Progression du document

Information très importante 13
Lancer Excel 2019 14
Quitter Excel 2019 15
Utiliser/gérer le ruban 15
Découvrir l'onglet Fichier 16
Annuler les dernières commandes 16
Rétablir des commandes précédemment annulées 17
Répéter la dernière commande 17
Utiliser l'Aide 17
Aide intuitive 17
Changer le mode d'affichage 18
Le mode Normal 18
Le mode Mise en page 19
Le mode Avec sauts de page 19
Optimiser le mode d'affichage 20
Activer/désactiver le mode Tactile ou Souris 20
Modifier l'affichage de la barre de formule 21
Afficher/masquer quadrillage, en-têtes de lignes et de colonnes 21
Modifier le zoom d'affichage 22
Activer une ou plusieurs fenêtres 22
Afficher un classeur dans deux fenêtres différentes 23
Réorganiser l'affichage des fenêtres 24
Masquer/afficher une fenêtre 24
Figer/libérer des lignes et/ou des colonnes 25
Fractionner une fenêtre en plusieurs volets 25
Créer un nouveau classeur vide 26
Créer un classeur basé sur un modèle 27
Créer un classeur basé sur un des modèles proposés 27
Créer un modèle de classeur personnalisé 27
Ouvrir un classeur 28
Enregistrer un classeur 29

Enregistrer un nouveau classeur 29
Utiliser l'espace de stockage en ligne OneDrive 31
Intérêts de l'utilisation de l'espace OneDrive 31
Exploiter les classeurs Excel 2019 dans des versions antérieures 31
Vérifier la compatibilité d'un classeur 31
Exploiter les classeurs de version antérieure à Excel 2007 32
Travailler en mode de compatibilité dans Excel 2019 32
Convertir un classeur au format de fichier Excel 2019 33
Enregistrer un classeur au format PDF ou XPS 33
Afficher/modifier les propriétés d'un classeur 34
Gérer les propriétés avancées 35
Comparer deux classeurs côte à côte 35
Fermer un classeur 36
Définir le dossier de travail utilisé par défaut 37
Paramétrer la récupération automatique des classeurs 37
Récupérer une version antérieure d'un fichier 38
Récupérer un classeur enregistré au moins une fois 38
Envoyer un classeur par e-mail 38
Utiliser le vérificateur d'accessibilité 39
Se déplacer dans une feuille de calcul 40
Atteindre une cellule précise 41
Rechercher une cellule 41
Par son contenu 41
Sélectionner des cellules 42
Des cellules adjacentes 42
Sélectionner des lignes/des colonnes 42
Sélectionner des cellules d'après leur contenu 43
Saisir des données constantes (texte, valeurs...) 44
Insérer des caractères spéciaux 45
Insérer la date/l'heure système dans une cellule 45
Utiliser la fonction de saisie semi-automatique 46
Utiliser le Remplissage instantané pour compléter une colonne 46
Activer/désactiver la fonctionnalité 47
Saisir un même contenu dans plusieurs cellules 47
Saisir un texte de plusieurs lignes dans une cellule 47

Créer un saut de ligne 47
Définir un renvoi à la ligne automatique 48
Créer une série de données 48
Créer une série de données simple 48
Utiliser l'Éditeur d'équations 48
Insérer une équation prédéfinie 49
Créer une équation 50
Modifier le contenu d'une cellule 50
Effacer le contenu des cellules 51
Remplacer un contenu de cellule et/ou un format par un autre 51
Remplacer du texte 52
Vérifier l'orthographe 52
Utiliser et définir les corrections automatiques 53
Copier un contenu vers des cellules adjacentes 54
Copier/déplacer des cellules 55
Par cliqué-glissé 55
Par le Presse-papiers 56
Copier des cellules vers d'autres feuilles 56
Utiliser le volet Presse-papiers 56
Afficher/masquer le volet Presse-papiers 56
Définir les options du volet Presse-papiers 57
Copier une mise en forme 57
Copier contenu, résultat et/ou format de cellules 58
Copier en transposant les données 59
Copier des données Excel en établissant une liaison 59
Effectuer des calculs simples lors d'une copie 60
Copier des données en tant qu'image 61
Activer une feuille 61
Renommer une feuille 62
Sélectionner des feuilles 62
Modifier la couleur des onglets 62
Afficher/masquer une feuille 63
Afficher une image en arrière-plan de la feuille 63
Déplacer/copier une ou plusieurs feuilles 64
Dans le classeur actif 64

D'un classeur vers un autre ... 65
Insérer/ajouter des feuilles ... 65
Supprimer des feuilles ... 65
Insérer des lignes/des colonnes ... 66
Supprimer des lignes/des colonnes ... 66
Modifier la largeur de colonne/hauteur de ligne ... 66
Ajuster une largeur de colonne/hauteur de ligne ... 67
Insérer des cellules vides ... 67
Supprimer des cellules ... 68
Déplacer et insérer des cellules/lignes/colonnes ... 68
Supprimer les lignes contenant des doublons ... 69
Nommer des plages de cellules ... 70
Première méthode ... 70
Gérer les noms de cellules ... 71
Accéder au Gestionnaire de noms ... 71
Supprimer un nom ... 72
Sélectionner une plage de cellules en utilisant son nom ... 72
Afficher la liste des noms et des références de cellules associées ... 72
Créer une formule de calcul simple ... 73
Rendre absolue une référence de cellule dans une formule ... 74
Saisir une formule multifeuille ... 75
Utiliser les fonctions de calcul ... 76
Utiliser la saisie semi-automatique de fonction ... 77
Additionner un ensemble de cellules ... 78
Utiliser les fonctions statistiques simples ... 79
Créer une formule conditionnelle simple ... 80
Créer une formule conditionnelle imbriquée ... 81
Combiner l'opérateur OU ou ET dans une formule conditionnelle ... 82
Compter les cellules répondant à un critère spécifique (NB.SI) ... 83
Calculer la somme d'une plage répondant à un critère (SOMME.SI) ... 84
Utiliser des zones nommées dans une formule ... 84
Insérer des lignes de statistiques ... 85
Effectuer des calculs sur des données de type date ... 86
Principe de calcul sur des jours ... 86
Effectuer des calculs sur des données de type heure ... 86

Principe de calcul sur des heures ... 86
Calculer la différence entre deux heures ... 87
Utiliser une fonction de recherche ... 87
Utiliser les nouvelles fonctions de calcul ... 87
Fonction CONCAT ... 87
Fonction JOINDRE.TEXTE ... 88
Consolider des données ... 88
Générer une table à double entrée ... 89
Utiliser une formule matricielle ... 89
Atteindre une valeur cible ... 90
Réaliser des scénarios ... 91
Créer des scénarios ... 92
Lancer l'exécution des scénarios ... 93
Afficher les formules à la place des résultats ... 93
Localiser et résoudre les erreurs dans une formule ... 93
Afficher les erreurs ... 94
Évaluer des formules ... 94
Utiliser la fenêtre Espion ... 95
Effectuer le suivi des relations entre les formules et les cellules ... 96
Afficher les antécédents ... 96
Afficher les dépendants ... 96
Découvrir et activer le complément Solveur ... 97
Définir et résoudre un problème à l'aide du Solveur ... 97
Afficher les solutions intermédiaires du Solveur ... 98
Modifier la mise en valeur des caractères ... 99
Modifier la police ou la taille ... 99
Ajuster la taille des caractères 99
Appliquer un format de nombre ... 100
Créer un format personnalisé ... 100
Répartir une saisie dans la hauteur de la ligne ... 101
Modifier l'orientation du contenu des cellules ... 102
Aligner le contenu des cellules ... 102
Appliquer un retrait au contenu des cellules ... 103
Fusionner des cellules ... 103
Centrer un contenu sur plusieurs colonnes ... 104

Appliquer des bordures aux cellules 105
Appliquer des bordures prédéfinies 105
Appliquer d'autres bordures 106
Appliquer une couleur de remplissage aux cellules 107
Appliquer un motif ou un dégradé dans le fond des cellules 109
Appliquer un motif 109
Appliquer un dégradé 110
Appliquer une mise en forme conditionnelle prédéfinie 111
Créer une règle de mise en forme conditionnelle 112
Créer une mise en forme conditionnelle de type Barres de données 112
Formater des cellules en fonction de leur contenu 112
Appliquer un format prédéfini 113
Personnaliser le format 113
Supprimer les règles de mise en forme conditionnelle 113
Gérer les règles de mise en forme conditionnelle 113
Appliquer un style de cellule 114
Créer un style de cellule 115
Gérer les styles de cellule 116
Appliquer un style de tableau 116
Appliquer un thème au classeur 117
Personnaliser les couleurs du thème 118
Modifier le jeu de couleurs associé au thème 118
Créer un jeu de couleurs 119
Personnaliser les polices du thème 119
Modifier le jeu de polices associé au thème 119
Créer un jeu de polices 120
Choisir les effets du thème 120
Enregistrer un thème 121
Trier les données d'un tableau selon un seul critère portant sur les valeurs 121
Trier les données selon une couleur de cellule, de police ou selon un jeu d'icônes 122
Trier les données d'un tableau selon plusieurs critères 123
Trier selon plusieurs critères portant sur les valeurs 123
Utiliser un plan 123

Créer un plan automatiquement ... 123
Créer un plan manuellement ... 124
Activer/désactiver le filtrage automatique ... 124
Filtrer des données selon un contenu ou une mise en forme ... 125
Filtrer selon certaines valeurs de la colonne ... 125
Filtrer selon un critère personnalisé ... 125
Utiliser des filtres spécifiques aux types de données ... 126
Filtrer selon un intervalle de valeurs ou de dates (filtre numérique ou chronologique) ... 126
Filtrer selon les valeurs maximales ou minimales (filtre numérique) ... 126
Filtrer selon plusieurs critères ... 126
Deux critères pour une même colonne ... 126
Plusieurs critères sur des colonnes différentes ... 127
Effacer un filtre ou tous les filtres ... 127
Filtrer des données à l'aide d'un filtre complexe ... 128
Créer une zone de critères ... 128
Filtrer des données selon une zone de critères ... 128
Filtrer un tableau de données au moyen de segments ... 128
Effectuer des statistiques sur les données filtrées par une zone de critères ... 130
Modifier les options de mise en page ... 130
Créer une zone d'impression ... 130
Insérer/supprimer un saut de page manuel ... 131
Répéter des lignes/des colonnes sur chaque page imprimée ... 131
Créer et gérer des en-têtes et des pieds de page ... 132
Accéder à la zone d'en-tête ou de pied de page ... 132
Insérer un en-tête/pied de page prédéfini ... 133
Créer un filigrane ... 133
Utiliser la technique des vues ... 133
Créer une vue ... 133
Utiliser une vue ... 134
Utiliser l'aperçu avant impression ... 134
Imprimer un classeur/une feuille/une sélection ... 135
Créer un graphique ... 136
Créer un graphique à partir de l'outil Analyse rapide ... 136

Créer un graphique de type Carte 2D ... 137
Activer/désactiver un graphique incorporé ... 138
Changer l'emplacement d'un graphique ... 138
Inverser les données d'un graphique ... 139
Ajouter une ou plusieurs séries de données au graphique ... 139
Supprimer une série de données du graphique ... 140
Modifier l'ordre des séries de données du graphique ... 141
Modifier la source des étiquettes des abscisses ... 141
Gérer les modèles de graphique ... 141
Enregistrer un graphique comme modèle ... 141
Utiliser un modèle de graphique ... 141
Créer/supprimer des graphiques sparkline ... 142
Modifier un graphique sparkline ... 143
Sélectionner les éléments d'un graphique ... 143
Modifier le type du graphique/d'une série ... 144
Appliquer une mise en forme prédéfinie au graphique ... 145
Appliquer une disposition ... 145
Appliquer un jeu de couleurs ... 146
Afficher/masquer des éléments du graphique ... 147
Première méthode ... 147
Modifier les options de l'axe des abscisses ... 147
Modifier les options de l'axe des ordonnées ... 149
Ajouter un axe vertical secondaire ... 150
Modifier les étiquettes de données ... 152
Appliquer un style rapide au graphique ... 153
Première méthode ... 153
Deuxième méthode ... 153
Ajouter une courbe de tendance à un graphique ... 154
Modifier l'orientation du texte dans un élément ... 155
Modifier le format 3D d'un élément ... 156
Modifier l'orientation/la perspective d'un graphique en 3D ... 158
Modifier un graphique sectoriel ... 159
Relier les points d'un graphique de type Courbes ... 159
Tracer une forme ... 160
Tracer une zone de texte ... 161

Insérer un objet WordArt ... 162
Insérer une icône ... 163
Insérer un fichier image ... 163
Insérer un modèle 3D ... 164
Depuis un fichier ... 164
Depuis la bibliothèque en ligne Remixer 3D ... 164
Modifier un modèle 3D ... 165
Insérer une capture d'écran ... 165
Insérer un diagramme (SmartArt) ... 166
Gérer les formes d'un diagramme ... 167
Créer une nouvelle forme ... 167
Modifier le niveau d'une forme ... 168
Sélectionner des objets ... 169
Sans le volet Sélection ... 169
Gérer les objets ... 169
Modifier la mise en forme d'un objet ... 170
Modifier le format d'une image ... 171
Rogner une image ... 172
Supprimer l'arrière-plan d'une image ... 173
Modifier la résolution des images ... 174
Modifier la résolution par défaut des images ... 174
Modifier la résolution 174
Mettre en valeur les caractères d'un objet ... 174
Sans le volet Format de la forme ... 174
Avec le volet Format de la forme ... 175
Créer un tableau de données ... 175
Nommer un tableau de données ... 176
Redimensionner un tableau de données ... 177
Afficher/masquer les en-têtes d'un tableau de données ... 177
Ajouter une ligne/une colonne à un tableau de données ... 177
Sélectionner des lignes/des colonnes dans un tableau de données ... 177
Afficher une ligne de total dans un tableau de données ... 178
Première méthode ... 178
Deuxième méthode ... 179
Créer une colonne calculée dans un tableau de données ... 179

Appliquer un style de tableau à un tableau de données 180
Convertir un tableau de données en plage de cellules 180
Supprimer un tableau et ses données 180
Choisir un tableau croisé dynamique recommandé 181
Créer un tableau croisé dynamique 182
Créer un tableau croisé dynamique basé sur plusieurs tables 182
Gérer les champs d'un tableau croisé dynamique 183
Ajouter/supprimer un champ 183
Insérer un champ calculé 183
Modifier la fonction de synthèse ou le calcul personnalisé d'un champ 184
Utiliser les champs de totaux et de sous-totaux 186
Filtrer un tableau croisé dynamique 187
Le champ utilisé pour filtrer fait partie du tableau 187
Grouper des données d'un tableau croisé dynamique 188
Regrouper par champ 189
Filtrer les dates de façon interactive (filtre chronologique) 189
Modifier la disposition/la présentation d'un tableau croisé dynamique 190
Modifier le format du tableau croisé dynamique 190
Modifier le format d'un champ de ligne 190
Recalculer un tableau croisé dynamique 191
Supprimer un tableau croisé dynamique 191
Choisir un graphique croisé dynamique recommandé 191
Créer un graphique croisé dynamique 193
Supprimer un graphique croisé dynamique 193
Filtrer un graphique croisé dynamique 193
Protéger un classeur à l'aide d'un mot de passe 194
Protéger les éléments d'un classeur 195
Protéger les cellules d'une feuille de calcul 195
Déverrouiller une plage de cellules 195
Activer l'état de protection de la feuille 196
Autoriser l'accès aux cellules pour certains utilisateurs 196
Créer et utiliser une signature numérique 197
Créer une signature numérique 197
Insérer une signature numérique 197
Introduction 197

Partager un classeur 198
Gérer les accès à un classeur partagé 199
Générer un lien de partage 199
Co-éditer un classeur 201
Créer une série de données personnalisée 202
Modifier/supprimer une série de données personnalisée 202
Créer une liste déroulante de valeurs 203
Définir les données autorisées 203
Définir les critères de validation 203
Associer un commentaire à une cellule 204
Créer le commentaire 204
Visualiser les commentaires 204
Répartir le contenu d'une cellule sur plusieurs cellules 204
Introduction 205
Créer un lien hypertexte 206
Créer un lien vers un nouveau fichier 206
Activer un lien hypertexte 206
Sélectionner une cellule/un objet sans activer le lien hypertexte 207
Modifier la destination d'un lien hypertexte 207
Modifier le texte ou l'objet graphique d'un lien hypertexte 207
Supprimer un lien hypertexte 208
Importer des données d'une base de données Access 208
Importer des données d'une page web 208
Importer des données d'un fichier Texte 208
Actualiser des données importées 209
Paramétrer Excel pour utiliser les macros 210
Afficher l'onglet Développeur 210
Définir le niveau de sécurité des macros 210
Enregistrer une macro 210
Exécuter une macro 211
Affecter une macro à un objet graphique 211
Modifier une macro 212
Supprimer une macro 213
Enregistrer un classeur contenant des macros 213
Activer les macros du classeur actif 214

Déplacer la barre d'outils Accès rapide ... 214
Personnaliser la barre d'outils Accès rapide ... 214
Ajouter une commande à la barre d'outils Accès rapide ... 214
Afficher/masquer les info-bulles ... 215
Personnaliser la barre d'état ... 216
Personnaliser le ruban ... 216
Créer un nouvel onglet/un nouveau groupe ... 217
Renommer un onglet ou un groupe ... 218
Ajouter des commandes à un groupe personnalisé 218
Exporter/importer un ruban personnalisé ... 218
Exporter les personnalisations du ruban et de la barre d'outils Accès rapide ... 218
Importer les personnalisations du ruban et de la barre d'outils Accès rapide ... 219

Information très importante

Ce guide pratique vous présente dans le détail, les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel ; il a été rédigé avec la version 2019 d'Excel et intègre les nouveautés et différences de la version Excel livrée avec Office 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités.

Après la description de l'environnement, la gestion des classeurs, des modèles et des feuilles de calcul, vous découvrirez toutes les techniques de saisie et de modification des données (nombres, dates, séries de données, remplissage instantané, équations...).

Vous verrez ensuite comment effectuer toute sorte de calculs, des plus simples (pourcentage, statistiques) aux plus complexes (formule conditionnelle, calcul sur les dates, fonctions de recherche, calcul de remboursement d'emprunt, table à double entrée, consolidation de feuilles de calcul, calcul matriciel...). Une partie est consacrée aux outils d'analyses : réalisation de scénarios, calcul de valeur cible, audit de vos feuilles de calcul et utilisation du Solveur.

Vous exploiterez ensuite les nombreuses fonctions mises à votre disposition pour mettre en forme vos tableaux (polices de caractères, couleurs, bordures, formats conditionnels, styles...). Vous apprendrez à trier et filtrer vos données, à organiser vos tableaux sous forme de plans et à les imprimer.

Excel est un outil puissant en matière de représentation graphique vous découvrirez les nombreux types de graphiques disponibles : graphiques linéaires, histogrammes, sectoriels, graphiques de carte en 2D ou 3D, courbes de tendance et graphiques sparkline. Vous verrez aussi comment insérer des objets graphiques dans une feuille de calcul (formes, images, icônes, modèles 3D, diagrammes...).

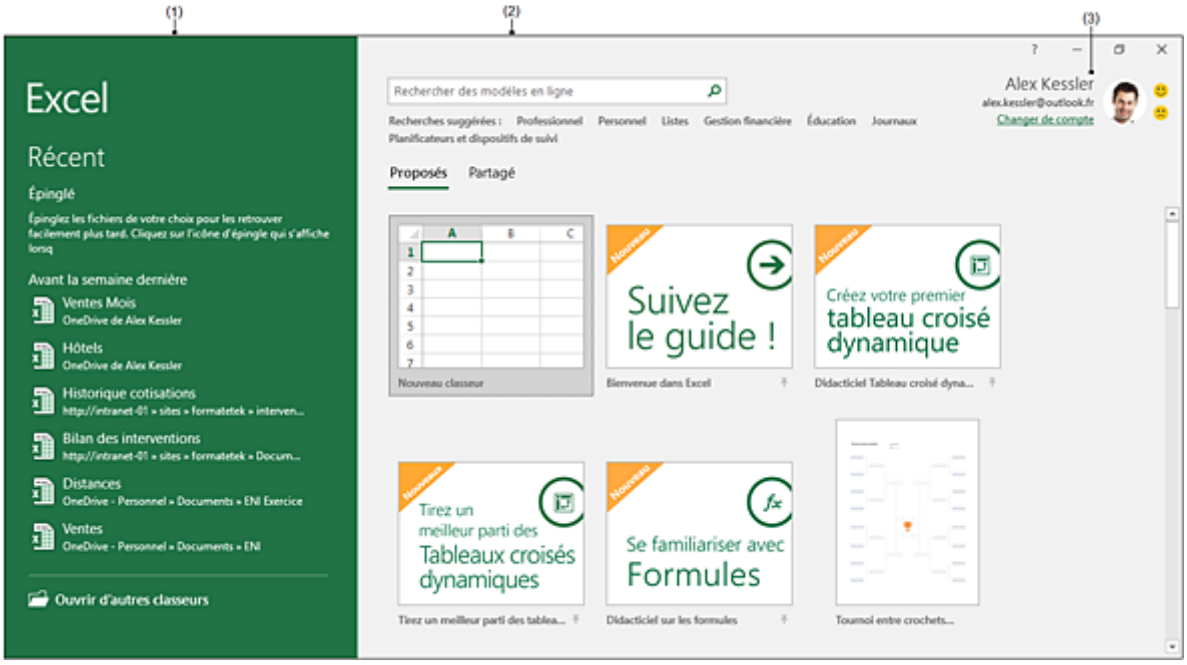
Mais Excel est aussi un outil très puissant en matière d'analyse de données : création et gestion de tableaux de données, réalisation de tableaux et graphiques croisés dynamiques que vous pourrez aisément filtrer et/ou trier.

Une partie de ce livre est consacrée au travail collaboratif et comprend donc de nombreuses informations sur la protection des classeurs, le partage des données et la co-édition. Les derniers chapitres concernent les techniques pour optimiser la saisie (création de séries de données personnalisées, de listes déroulantes), l'importation de données, les macro-commandes, l'enregistrement des classeurs sous forme de page Web et la gestion de votre compte Utilisateur.

Lancer Excel 2019

Sous Windows 10, ouvrez le menu **Démarrer** puis activez ensuite l'application **Excel 2019**.

À l'ouverture du logiciel, l'écran d'accueil d'Excel s'affiche à partir duquel vous pouvez directement accéder à l'un de vos classeurs, ou en créer un nouveau en utilisant ou non un modèle. Cet écran d'accueil se présente ainsi :



(1) Le contenu du volet gauche de la page d'accueil varie selon votre dernière utilisation d'Excel. Sur cet exemple, la liste **Récent** propose des fichiers ouverts précédemment tandis que le lien **Ouvrir d'autres Classeurs** permet d'ouvrir un classeur en particulier.

(2) Sur le volet de droite vous retrouvez les boutons d'**Aide**, **Réduire**, **Agrandir** (ou **Niveau inférieur**) et **Fermer**. Notez que les vignettes de ce volet vous permettent de créer un tout nouveau classeur (vignette **Nouveau classeur**) ou de créer un classeur à partir d'un des modèles proposés dont la liste est visible grâce au curseur de défilement vertical.

(3) Nom de l'utilisateur actif ; le lien **Changer de compte** permet d'utiliser un autre compte d'utilisateur.

Les icônes et (disponibles dans toute l'interface d'Excel) permettent d'envoyer un commentaire positif ou négatif sur l'utilisation du logiciel, par défaut, une capture de l'écran est jointe au message. ...

Quitter Excel 2019

Cliquez sur l'outil **Fermer** situé en haut à droite de la fenêtre Excel pour fermer le classeur et quitter l'application.

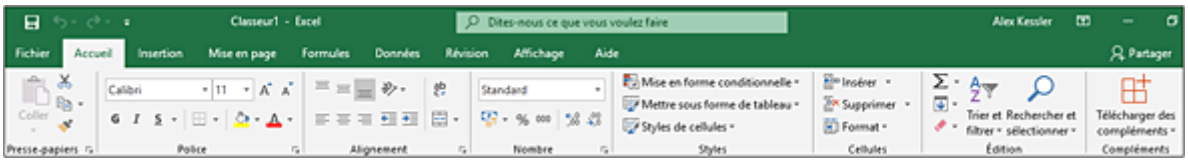
*L'option **Fermer** de l'onglet **Fichier** ferme le fichier et non l'application.*

Enregistrez, si besoin est, le classeur modifié.

Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier **[Alt][F4]** pour quitter Excel.

Utiliser/gérer le ruban

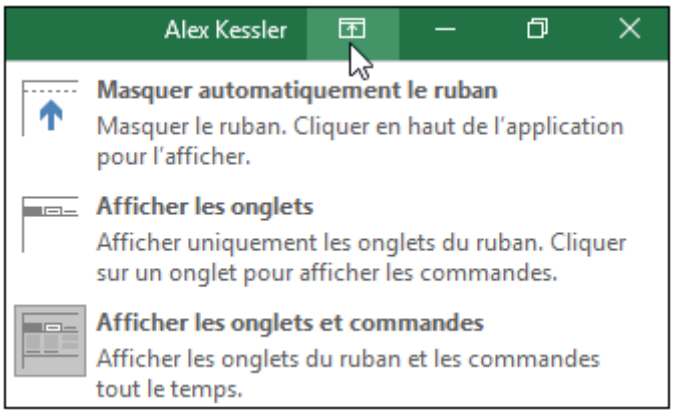
Par défaut Excel affiche les onglets et les commandes du ruban en permanence au-dessus de la barre de formule.



*Chaque onglet est divisé en plusieurs groupes. Par exemple, dans l'onglet **Accueil**, les commandes sont réparties dans huit groupes : **Presse-papiers**,**Police**, **Alignement**, **Nombre**, **Styles**, **Cellules**, **Édition** et **Compléments**.*

Selon la résolution de votre écran, les icônes et options visibles dans chaque onglet peuvent se présenter différemment.

Pour modifier le mode d'affichage du ruban, cliquez sur l'outil **Options d'affichage du ruban**, situé en haut à droite de l'écran, puis choisissez une des options proposées :



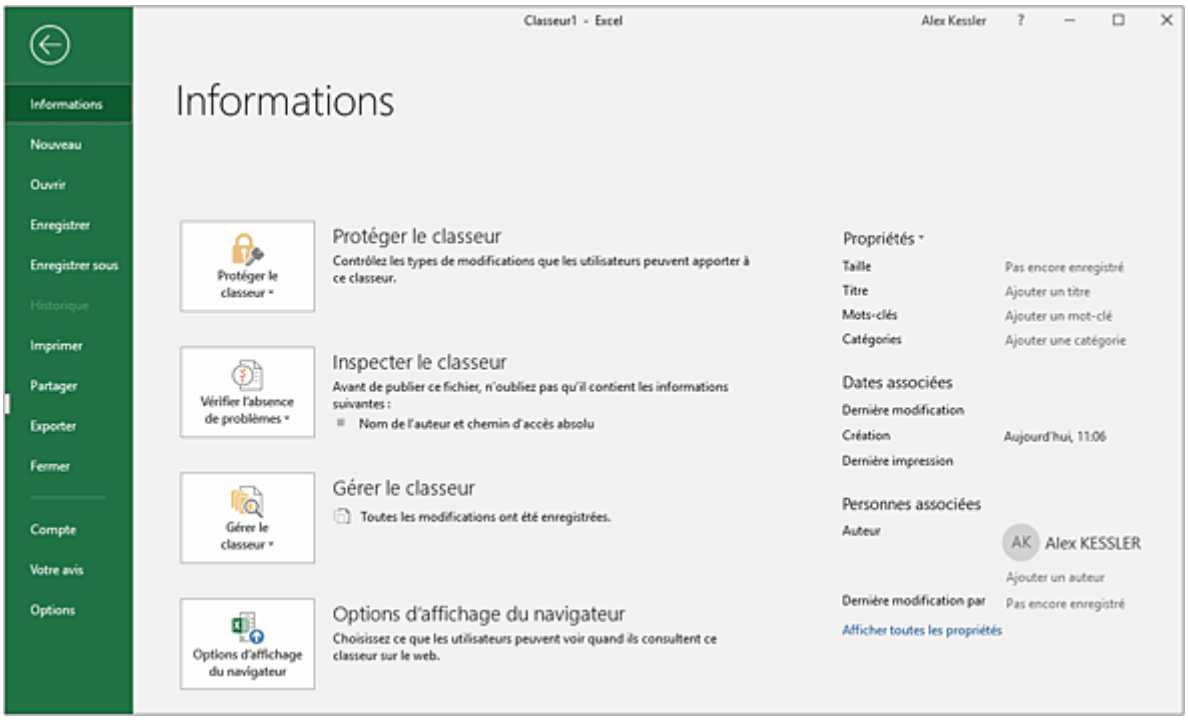
- **Masquer automatiquement le ruban** pour masquer les onglets et les commandes ; ensuite pour les afficher temporairement, vous devez cliquer sur l'icône ••• située en haut à droite de l'écran. Pour le masquer à nouveau sans modifier ce mode, cliquez sur une cellule quelconque.
- **Afficher les onglets** pour n'afficher que les onglets ; dans ce cas, vous devez cliquer sur un onglet pour afficher ses commandes ; notez alors la présence du symbole représenté par une épingle situé à l'extrémité droite du ruban qui permet de fixer le ruban. Pour les masquer à nouveau sans modifier ce mode, cliquez sur une cellule quelconque.

Pour activer ce mode, vous pouvez aussi cliquer sur le symbole ...

Découvrir l'onglet Fichier

*Depuis Office 2010, l'onglet **Fichier** remplace le bouton Microsoft Office de la version 2007 et le menu **Fichier** utilisé dans les versions 2003, 2002...*

Cliquez sur l'onglet **Fichier**.



Vous activez ainsi le mode Backstage : le classeur en cours est momentanément masqué par une nouvelle fenêtre.

Le volet gauche de cette nouvelle fenêtre donne accès aux fonctions de base d'Excel (**Enregistrer**,**Enregistrer sous**, **Ouvrir**, **Fermer**, **Imprimer**...), mais aussi à d'autres fonctionnalités comme celle permettant de **Partager** un fichier ou encore, celles permettant de paramétrer le **Compte** utilisateur et l'application Excel (**Options**).

Selon la fonction choisie, un certain nombre d'options peuvent vous être proposées dans la partie droite de la fenêtre ; par exemple, pour la fonction **Nouveau**, vous pouvez choisir de créer un **Nouveau classeur** ou d'utiliser un des modèles proposés ou de rechercher un modèle en ligne.

Pour refermer l'onglet **Fichier** sans valider d'option, cliquez sur la flèche  située en haut du volet ou appuyez sur **[Echap]**.

Annuler les dernières commandes

Pour annuler la dernière manipulation, cliquez sur l'outil **Annuler**  visible dans la barre d'outils **Accès rapide** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl] Z**.

Pour annuler les dernières manipulations, ouvrez la liste associée à l'outil **Annuler** pour afficher la liste des dernières actions puis cliquez sur la dernière des manipulations à annuler (cette action et toutes celles qui ont suivi seront annulées).

Vous pouvez ainsi annuler jusqu'à 100 commandes consécutives.

Certaines actions, telles que l'ouverture ou l'enregistrement d'un classeur, ne peuvent pas être annulées. Dans ce cas, l'outil **Annuler** est remplacé par **Impossible d'annuler**.

Rétablir des commandes précédemment annulées

Pour rétablir la dernière action annulée, cliquez sur l'outil **Rétablir** visible dans la barre d'outils **Accès rapide** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl] Y**.

Pour rétablir les dernières actions annulées, ouvrez la liste associée à l'outil **Rétablir** et sélectionnez la dernière des manipulations à rétablir.

Répéter la dernière commande

Plutôt que de refaire plusieurs fois de suite la même manipulation, il est possible de la répéter.

Si besoin, sélectionnez les cellules concernées par la répétition.

Utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl]Y** ou **[F4]**.

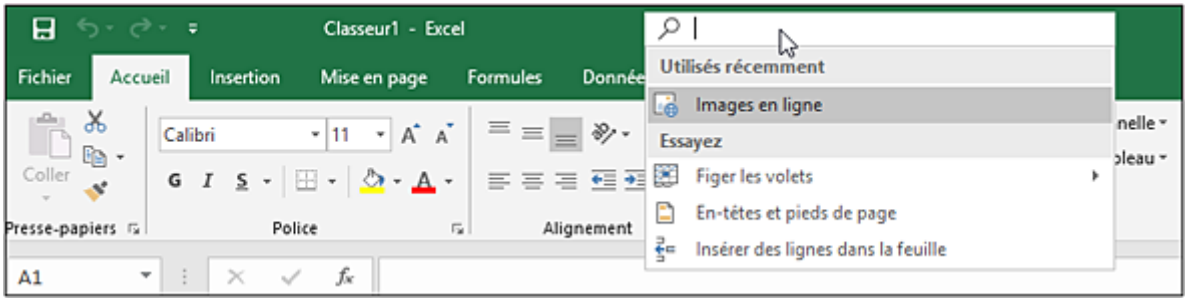
Utiliser l'Aide

Aide intuitive

*Intégrée à toutes les applications Office 2019, l'Aide intuitive est un assistant de recherche, nommé **Tell Me**, matérialisé par une zone de recherche visible au centre de la barre de titre. Selon les mots-clés saisis, les suggestions proposées qui s'affichent permettent d'exécuter la commande concernée sans que l'utilisateur ait besoin de rechercher la commande pour l'exécuter.*

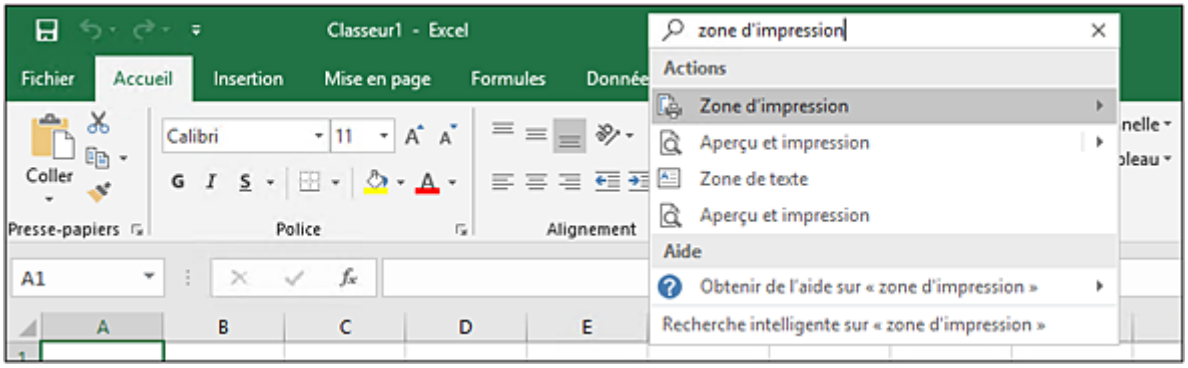
Activez la zone de recherche **Dites-nous ce que vous voulez faire**.

La liste qui s'affiche propose les recherches récentes et des suggestions :



Saisissez le(s) mot(s)-clé(s) de la commande recherchée.

*Des commandes associées au(x) mot(s)-clé(s) saisi(s) sont proposées dans la liste ; la dernière option **Obtenir de l'aide sur** permet d'accéder à l'aide classique d'Excel :*



Parmi les suggestions proposées, sélectionnez la commande que vous souhaitez exécuter.

Pour simplement consulter l'aide associée au(x) mot(s)-clé(s) saisi(s), choisissez l'option **Obtenir de l'aide sur**.

Pour rechercher l'information sur Internet (à l'aide du moteur Bing), choisissez l'option **Recherche intelligente sur**.

*Si vous avez choisi cette dernière option, le volet **Recherche intelligente**, qui s'affiche à droite de l'écran, vous fournit les informations ...*

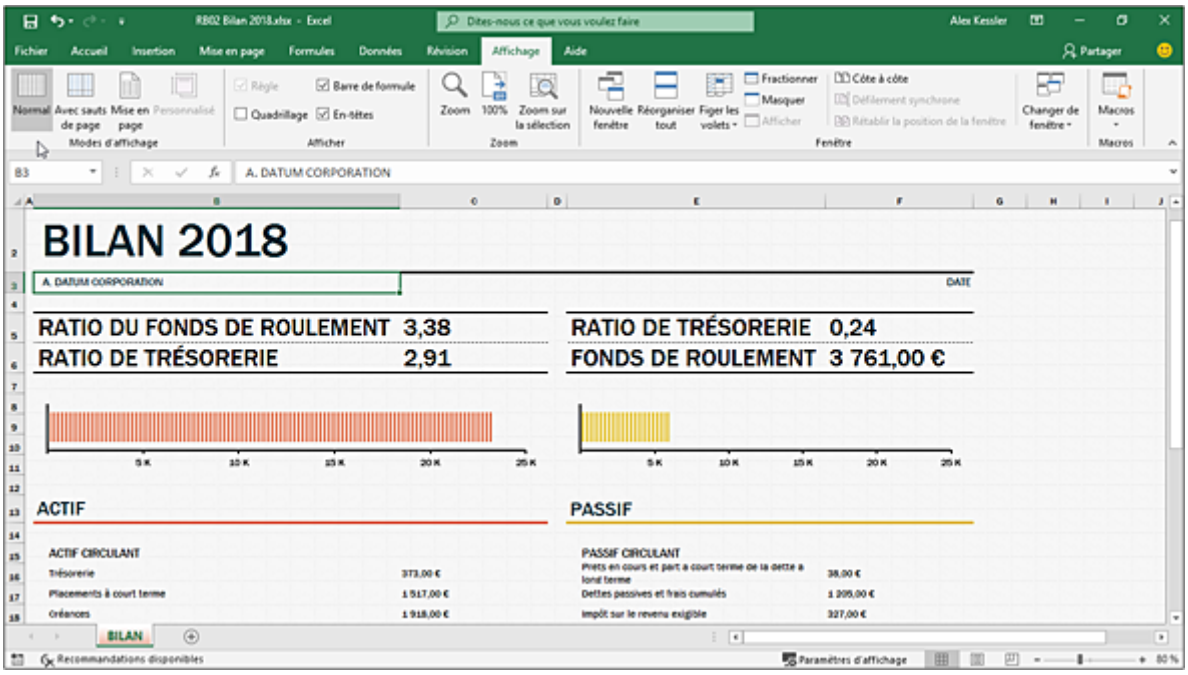
Changer le mode d'affichage

Microsoft Office Excel 2019 propose différents modes d'affichage.

Le mode Normal

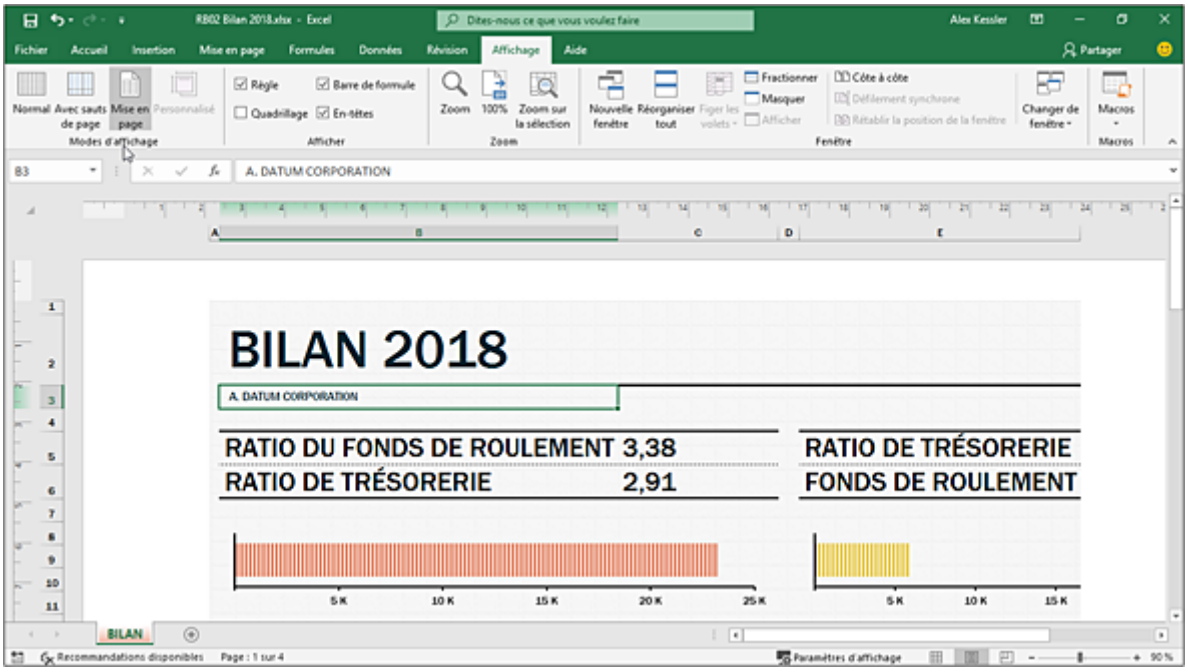
Le mode Normal est le mode d'affichage activé et utilisé par défaut.

Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Normal** du groupe **Modes d'affichage** ou cliquez sur l'outil  visible à droite de la barre d'état.



Le mode Mise en page

Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Mise en page** du groupe **Modes d'affichage** ou cliquez sur l'outil  visible à droite de la barre d'état.

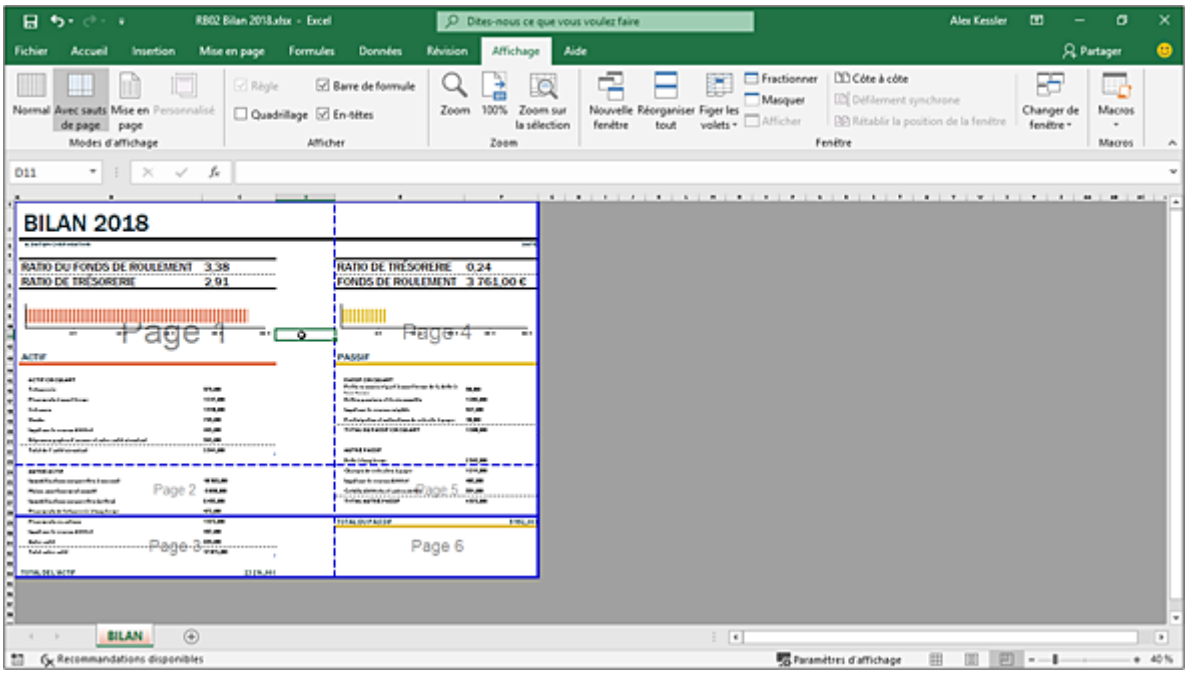


En mode Mise en page, Excel affiche la disposition générale de la feuille de calcul telle qu'elle sera imprimée sur une feuille de papier ; une règle horizontale et une règle verticale apparaissent qui permettent de positionner correctement les objets et d'afficher ou de modifier directement les marges de page dans la feuille de calcul. Vous pouvez aussi créer ou modifier l'en-tête et le pied de page.

Le mode Avec sauts de page

Ce mode d'affichage permet de visualiser les sauts de page existants et de les déplacer.

Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Avec sauts de page** du groupe **Modes d'affichage** ou cliquez sur l'outil  visible à droite de la barre d'état.



Les sauts de page sont matérialisés par des traits bleus, continus pour les sauts de page manuels et en pointillés pour les sauts de page automatiques. Vous pouvez ...

Optimiser le mode d'affichage

NOUVEAUTE

Cette nouvelle fonctionnalité d'Excel 2019 permet d'optimiser l'affichage des moniteurs n'étant pas dotés d'une très haute résolution et de régler les disfonctionnements d'affichage multiple entre moniteurs très haute résolution avec ceux d'une résolution moindre. Cette fonctionnalité, activée par défaut, ajuste automatiquement l'affichage lorsque des applications Office sont déplacées d'un moniteur à un autre.

Pour modifier les paramètres d'affichage d'Excel, cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options**.

Dans le cadre **Options d'interface utilisateur** de la catégorie **Général**, activez une des deux options suivantes :

Optimiser afin d'obtenir la meilleure apparence : au changement d'écran, les éléments, tels que le texte et les images, apparaîtront nettement à l'écran néanmoins, les éléments plus anciens et certains codes externes peuvent avoir des problèmes de rendu.

Optimiser à des fins de compatibilité : s'il existe des problèmes d'affichage, ce mode désactive la mise à l'échelle dynamique, les textes peuvent avoir un rendu flou lors d'un changement d'écran.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Si vous avez activé l'option **Optimiser ...**

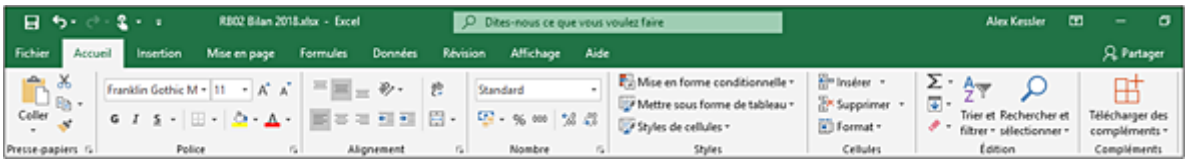
Activer/désactiver le mode Tactile ou Souris

Si besoin, affichez l'outil **Mode tactile/souris** dans la barre d'outils Accès rapide en choisissant l'option correspondante dans la liste de l'outil **Personnaliser la barre d'outils Accès rapide**.

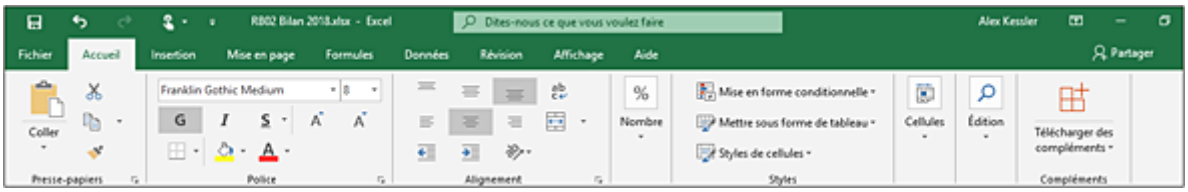
Cliquez sur l'outil **Mode tactile/souris** puis activez l'option :

- **Souris** pour afficher le ruban et ses commandes normalement.
- **Tactile** pour agrandir légèrement les icônes des commandes et les espaces afin de faciliter leur accès sur les écrans tactiles.

Mode Souris



Mode Tactile



Modifier l'affichage de la barre de formule

Nous vous rappelons que la barre de formule contient deux zones qui peuvent être dimensionnées.

Pour élargir ou diminuer la zone Nom par rapport à la zone de formule, pointez le symbole visible entre les deux éléments (le pointeur de la souris prend la forme suivante ⇔) et réalisez un cliqué-glissé vers la gauche ou vers la droite.

Pour agrandir ou diminuer la zone de formule, pointez le bas de la zone (le pointeur de la souris prend la forme suivante ⇕) et réalisez un cliqué-glissé vers le bas ou vers le haut.

Lorsque la zone de formule comporte une barre de défilement, cela signifie que tout son contenu n'est pas visible.

Pour développer la zone de formule d'une ligne ou pour la diminuer à une seule ligne, cliquez sur l'outil ou situé à l'extrémité droite de la barre de formule ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl][Shift]U**.

Pour masquer la barre de formule, activez l'onglet **Affichage** et décochez l'option **Barre de formule** du groupe **Afficher**.

Afficher/masquer quadrillage, en-têtes de lignes et de colonnes

Activez l'onglet **Affichage**.

Pour masquer le quadrillage, décochez l'option **Quadrillage** du groupe **Afficher** ; pour réafficher le quadrillage, cochez de nouveau l'option.
Pour masquer les lettres représentatives des colonnes et les numéros représentatifs des lignes, désactivez l'option **En-têtes** du groupe **Afficher** ; pour réafficher ces éléments, activez de nouveau cette option.

Modifier le zoom d'affichage

Pour modifier rapidement la valeur du zoom, faites glisser le curseur de **Zoom** situé sur la barre d'état ou cliquez autant de fois que nécessaire sur l'outil **Zoom arrière** ou sur l'outil **Zoom avant** .

*Vous pouvez aussi maintenir la touche **[Ctrl]** enfoncée tout en actionnant la roulette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière.*

Sur un dispositif tactile, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez deux doigts.

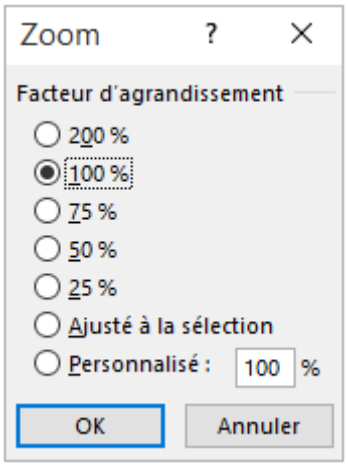
Le pourcentage de zoom de la feuille de calcul s'affiche dans la barre d'état.



Pour ajuster le zoom à une sélection de cellules, sélectionnez les cellules et cliquez sur le bouton **Zoom sur la sélection** du groupe **Zoom** de l'onglet **Affichage**.

Pour spécifier une valeur précise du zoom, activez l'onglet **Affichage** puis cliquez sur le bouton **Zoom** visible dans le groupe du même nom ou cliquez, dans la barre d'état, sur le bouton **Facteur de zoom** qui affiche le pourcentage du zoom actif.

*La boîte de dialogue **Zoom** s'affiche à l'écran.*



Cliquez sur l'option correspondant au pourcentage désiré ou saisissez une valeur de zoom dans la zone de saisie **Personnalisé**.

*L'option **Ajusté à la sélection** permet, comme son nom l'indique, d'ajuster le zoom d'affichage aux cellules sélectionnées ...*

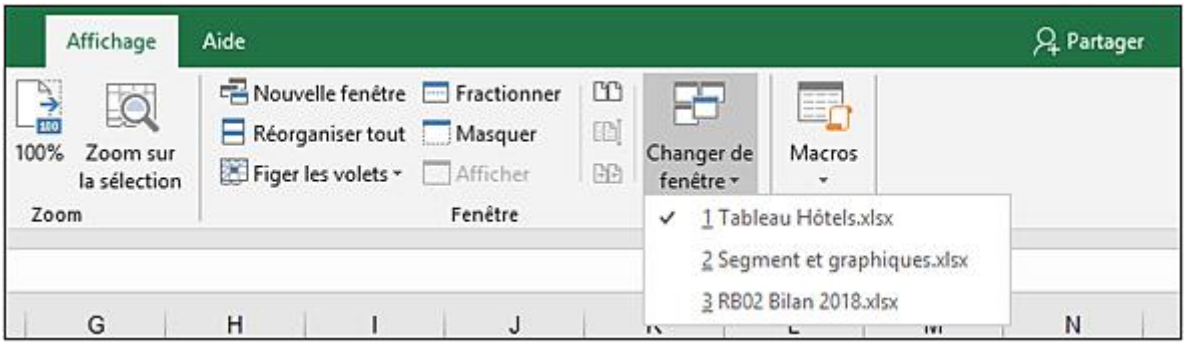
Activer une ou plusieurs fenêtres

Lorsque plusieurs classeurs sont ouverts ou lorsque vous avez créé plusieurs fenêtres à partir d'un classeur (cf. titre suivant), il est indispensable de savoir activer l'une ou l'autre des fenêtres afin d'y accéder.

Avec Excel 2019, chaque classeur dispose de sa propre fenêtre, vous pouvez ainsi afficher et travailler dans plusieurs classeurs en même temps (voir aussi le titre Réorganiser l'affichage des fenêtres de ce chapitre).

Si un classeur a été ouvert mais qu'il n'est pas visible à l'écran, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton **Changer de fenêtre** de l'onglet **Affichage**.

La liste des fenêtres ouvertes apparaît ; celle active est précédée d'une coche.

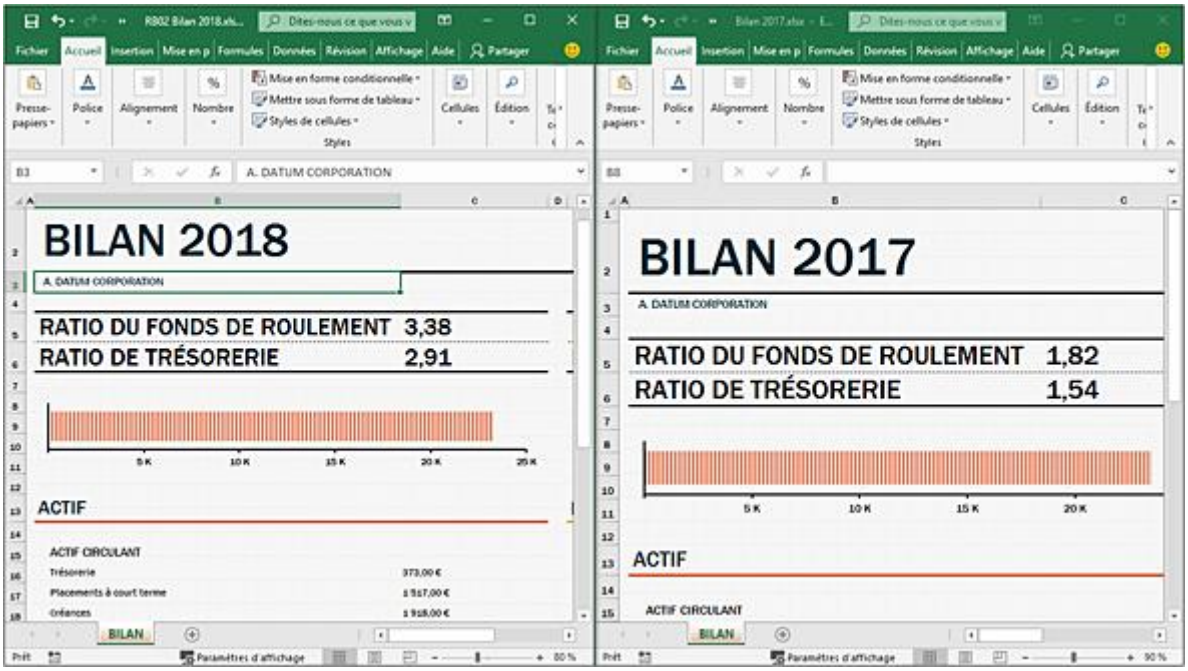


Dans ce cas, cliquez sur le nom du classeur (ou de la fenêtre) à afficher.

Pour afficher plusieurs classeurs sur l'écran, faites glisser la barre de titre du classeur sur la droite ou la gauche de l'écran afin de l'ancrer.

Renouvelez ce déplacement avec le ou les autres classeurs.

Dans cet exemple nous pouvons ainsi travailler sur deux classeurs distincts simultanément :



Si toutes les fenêtres sont affichées à l'écran (cf. Réorganiser l'affichage des fenêtres), cliquez tout simplement dans la fenêtre à activer ; vous pouvez aussi pointer ...

Afficher un classeur dans deux fenêtres différentes

Vous avez la possibilité de créer plusieurs vues différentes d'un classeur, ce qui permet, par exemple, de visualiser en même temps deux zones éloignées d'une même feuille de calcul ou encore deux feuilles de calcul d'un même classeur.

Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Nouvelle fenêtre** du groupe **Fenêtre**.

*Une nouvelle fenêtre intitulée **Nom du classeur:2** se superpose immédiatement à la fenêtre d'origine.*

Affichez les fenêtres en mosaïque (cf. Réorganiser l'affichage des fenêtres).

Faites défiler le contenu de chaque fenêtre afin de visualiser dans chaque fenêtre une zone différente du classeur.

Lorsque vous travaillez dans l'une ou l'autre des fenêtres, vous modifiez le classeur, pas uniquement la feuille active dans la fenêtre.

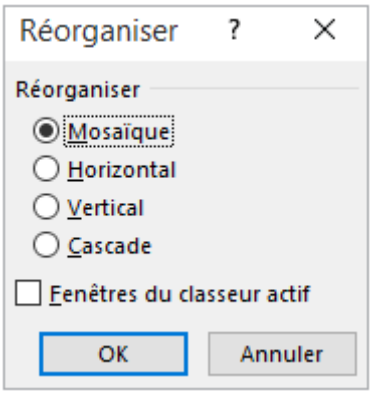
Réorganiser l'affichage des fenêtres

Vous avez la possibilité de juxtaposer sur l'écran les différentes fenêtres ouvertes d'un ou de plusieurs classeurs.

Activez la fenêtre concernée.

Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Réorganiser tout** du groupe **Fenêtre**.

*La boîte de dialogue **Réorganiser** qui s'affiche permet de choisir la disposition des fenêtres.*



Choisissez la disposition des fenêtres : l'option **Mosaïque** affiche toutes les fenêtres côte à côte ; l'option **Cascade** permet de superposer les fenêtres en les décalant afin que la barre de titre de chaque fenêtre soit accessible.

Si plusieurs classeurs sont ouverts et que le classeur actif contient plusieurs fenêtres, activez l'option **Fenêtres du classeur actif** si vous souhaitez afficher uniquement les différentes fenêtres du classeur actif (cf. Afficher un classeur dans deux fenêtres différentes).

Cliquez sur le bouton **OK**.

Chaque classeur disposant désormais de sa propre fenêtre indépendante, vous pouvez aussi cliquer puis, sans relâcher la souris, faire glisser la fenêtre Excel de votre choix sur un côté de votre (ou de vos) écran(s).

Masquer/afficher une fenêtre

Excel vous permet de masquer une fenêtre sans pour autant la fermer.

Pour masquer une fenêtre, commencez par activer la fenêtre concernée.
Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Masquer** du groupe **Fenêtre**.
Pour afficher une fenêtre masquée, cliquez sur le bouton **Afficher** du groupe **Fenêtre**.
Dans la boîte de dialogue **Afficher** qui apparaît, cliquez sur le nom de la fenêtre à afficher puis cliquez sur le bouton **OK** ou faites un double clic sur son nom.

Figer/libérer des lignes et/ou des colonnes

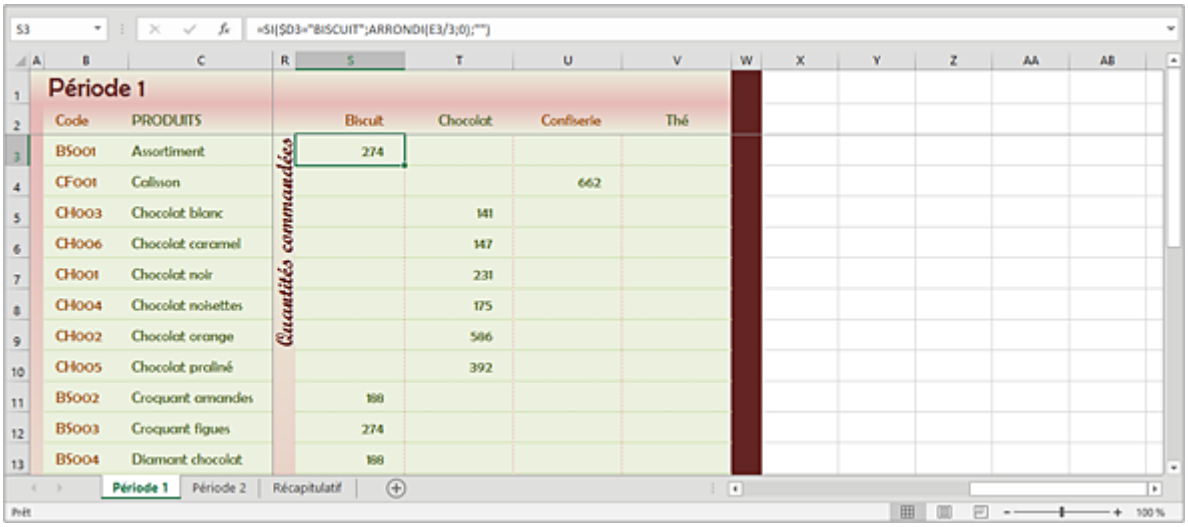
Cette manipulation permet de fixer des lignes et/ou des colonnes à l'écran de manière à afficher côte à côte des données distantes les unes des autres lorsque vous ferez défiler la feuille de calcul.

Activez l'onglet **Affichage**.

Pour verrouiller une ligne, faites défiler, si besoin, le contenu de la fenêtre de manière à afficher la ligne concernée en tant que première ligne de la fenêtre ; cliquez sur le bouton **Figer les volets** du groupe **Fenêtre** et activez l'option **Figer la ligne supérieure**.

Pour verrouiller une colonne, affichez-la, si besoin, en tant que première colonne de la fenêtre ; cliquez sur le bouton **Figer les volets** du groupe **Fenêtre** et activez l'option **Figer la première colonne**.

Pour verrouiller les premières lignes et colonnes de la fenêtre, cliquez dans la cellule située à droite des colonnes et en dessous des lignes à verrouiller ; cliquez ensuite sur le bouton **Figer les volets** du groupe **Fenêtre** et activez l'option **Figer les volets**.



Figer les colonnes A, B et C permet d'afficher côte à côte les colonnes C et R.

Pour libérer les lignes et/ou les colonnes verrouillées, cliquez sur le bouton **Figer les volets** du groupe **Fenêtre** et activez l'option **Libérer les volets**.

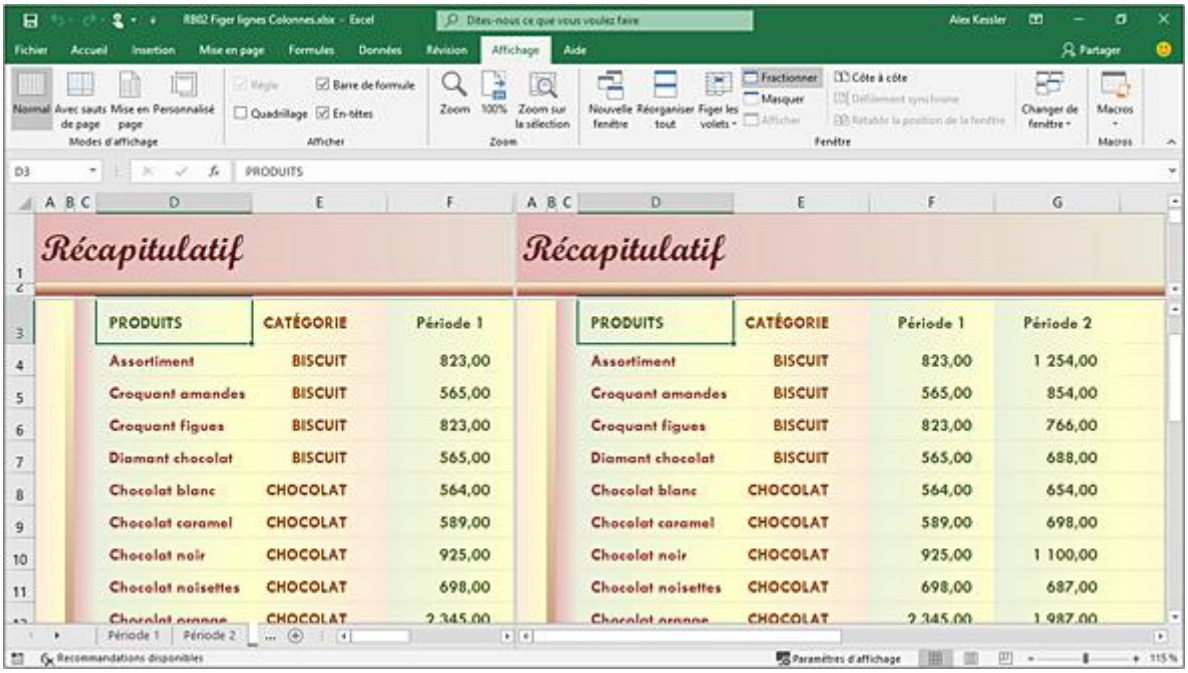
Fractionner une fenêtre en plusieurs volets

Suivant le même principe que celui décrit dans le titre précédent, vous pouvez également fractionner la fenêtre en deux ou quatre volets. Cette fonctionnalité permet ainsi de faire défiler indépendamment le contenu de chaque volet de la fenêtre.

Pour fractionner la fenêtre, cliquez dans la cellule située à droite et en dessous de l'emplacement où vous souhaitez fractionner la feuille de calcul.

Activez l'onglet **Affichage** et cliquez sur l'outil **Fractionner** du groupe **Fenêtre**.

Des barres de défilement sont visibles dans chaque volet : vous pouvez faire défiler le contenu de chaque volet indépendamment des autres.



Pour modifier un fractionnement, faites glisser la barre de séparation pour la positionner à l'endroit souhaité.

Pour supprimer le fractionnement, cliquez à nouveau sur l'outil **Fractionner** du groupe **Fenêtre** de l'onglet **Affichage**.

Vous pouvez aussi faire un double clic sur la barre de fractionnement (horizontale ou verticale) pour supprimer le fractionnement.

Notez que les contrôles **Curseur de fractionnement** qui vous permettaient (dans les versions antérieures d'Excel) de fractionner la fenêtre en volets à n'importe quel endroit de la feuille de calcul ont été supprimés des versions Excel 2013 et ultérieures.

Créer un nouveau classeur vide

Les fichiers créés dans Microsoft Excel 2019 sont appelés des classeurs.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Nouveau**.

Cliquez sur la vignette **Nouveau classeur**.

*Une nouvelle fenêtre vierge intitulée **Classeur** suivi d'un numéro apparaît.*

Pour créer un nouveau classeur, vous pouvez aussi cliquer sur la vignette **Nouveau classeur** de la page d'accueil Excel, ou bien tout simplement utiliser le raccourci-clavier **[Ctrl]N**.

Créer un classeur basé sur un modèle

Il s'agit de créer un nouveau classeur à partir d'un autre modèle que celui utilisé pour créer un classeur vide : soit à partir d'un des modèles prédéfinis par Excel, soit à partir d'un modèle créé par vos soins (cf. Créer un modèle de classeur personnalisé).

Créer un classeur basé sur un des modèles proposés

Dans la partie droite de sa page d'accueil, ou à l'aide de l'onglet **Fichier** - option **Nouveau**, Excel propose quelques modèles prédéfinis, présentés sous forme de vignette.

*Dans cet exemple, il s'agit de l'option **Nouveau** de l'onglet **Fichier** :*



*Si vous avez créé au moins un modèle personnalisé, les modèles sont alors répartis en deux grandes catégories : **Proposés** et **Personnel**. Dans le cas contraire, seuls les modèles prédéfinis par Excel vous sont proposés.*

Notez que le nom du modèle proposé apparaît sous sa vignette vous donnant ainsi une idée du thème traité par ce modèle.

Activez si nécessaire le lien **Proposés** pour lister les modèles prédéfinis par Excel.

Utilisez la barre de défilement vertical pour afficher les autres modèles.

Pour créer un nouveau classeur à ...

Créer un modèle de classeur personnalisé

Un modèle est un document contenant des feuilles de calcul, des données mises en forme, des formules de calcul... qui peuvent être exploitées pour la création de nouveaux classeurs.

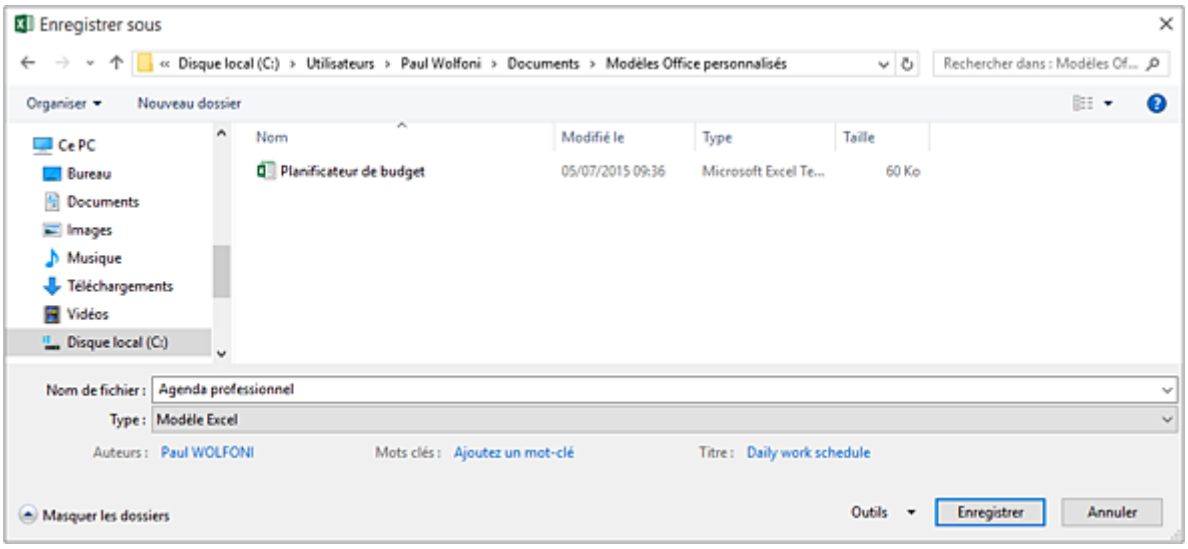
Élaborez le classeur modèle en y intégrant les éléments communs aux futurs classeurs qui seront créés à partir de ce modèle ; définissez si besoin des protections sur les feuilles ou sur les cellules (cf. chapitre Protection).

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Enregistrer sous**.

Cliquez sur l'option **Parcourir** du volet central.

Ouvrez la liste **Type** puis choisissez l'option **Modèle Excel**.

*Le dossier d'enregistrement proposé par défaut est le dossier **Modèles Office personnalisés** situé dans le dossier **Documents** de votre disque dur :*



*L'emplacement défini par défaut de vos modèles est renseigné (et modifiable) dans les **Options** d'Excel (onglet **Fichier** - **Options** - catégorie **Enregistrement** - zone **Enregistrer les classeurs** - option **Emplacement des modèles personnels par défaut**).*

Précisez le nom du modèle en complétant la zone **Nom de fichier**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



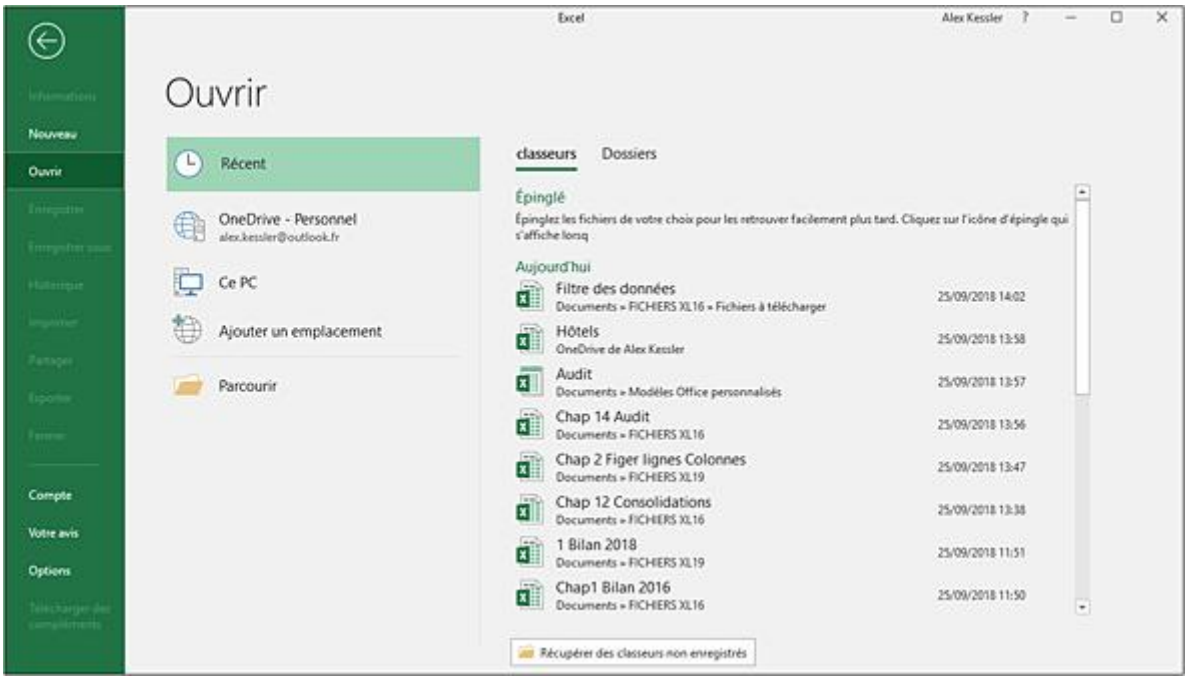
L'extension attribuée aux fichiers modèles est **.xltx** (selon les paramètres définis dans Windows, l'extension peut être ...

Ouvrir un classeur

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Ouvrir** (ou **[Ctrl] O**).

*Par défaut, le mode Backstage est activé pour l'ouverture (et l'enregistrement) des classeurs, vous ne visualisez donc pas directement la boîte de dialogue **Ouvrir**, mais l'écran suivant.*

*Notez que pour afficher occasionnellement la boîte de dialogue **Ouvrir** à la place de cet écran, vous pouvez utiliser le raccourci **[Ctrl][F12]** au lieu de **[Ctrl]O**.*



*En mode Backstage, Excel vous propose d'accéder rapidement à vos fichiers récemment utilisés (option **Récent**), ainsi qu'à tous les emplacements à partir desquels votre compte utilisateur peut ouvrir des fichiers (dans notre exemple : **OneDrive - Personnel** pour les enregistrements en ligne et **Ce PC** pour les données enregistrées sur le disque dur).*

*Le bouton **Récupérer des classeurs non enregistrés** situé sous la liste des classeurs récemment utilisés permet d'afficher le contenu du dossier C:\Utilisateurs\Nom_utilisateur\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles dans lequel Excel effectue les sauvegardes automatiques (généralement toutes les 10 minutes) (cf. Récupérer une version antérieure d'un fichier).*

Pour ouvrir un des classeurs récemment utilisé, activez (si ce n'est déjà fait) l'option **Récent** puis cliquez dans la liste de droite ...

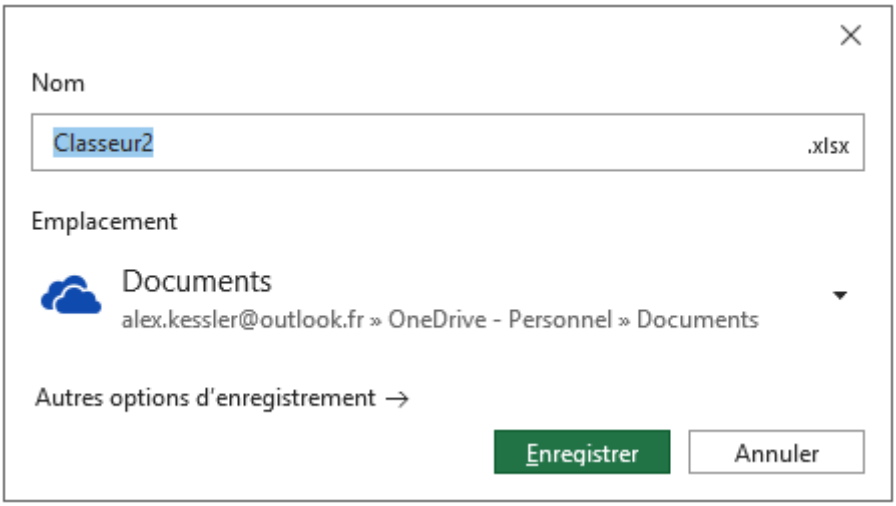
Enregistrer un classeur

Enregistrer un nouveau classeur

Un classeur qui n'a jamais été enregistré n'a pas de nom personnalisé (ex : Classeur2, Classeur3…) ou alors un nom provisoire (ex : Mon modèle1, Mon modèle2...). Si vous éteignez votre ordinateur alors qu'un fichier n'a pas été enregistré, vous perdez toutes les modifications que vous y avez apportées.

Cliquez sur l'outil **Enregistrer** de la barre d'outils **Accès rapide** (ou **[Ctrl]S**).

La fenêtre suivante s'affiche :



*Le lien **Autres options d'emplacement** permet d'accéder à l'option **Enregistrer sous** de l'onglet **Fichier**.*

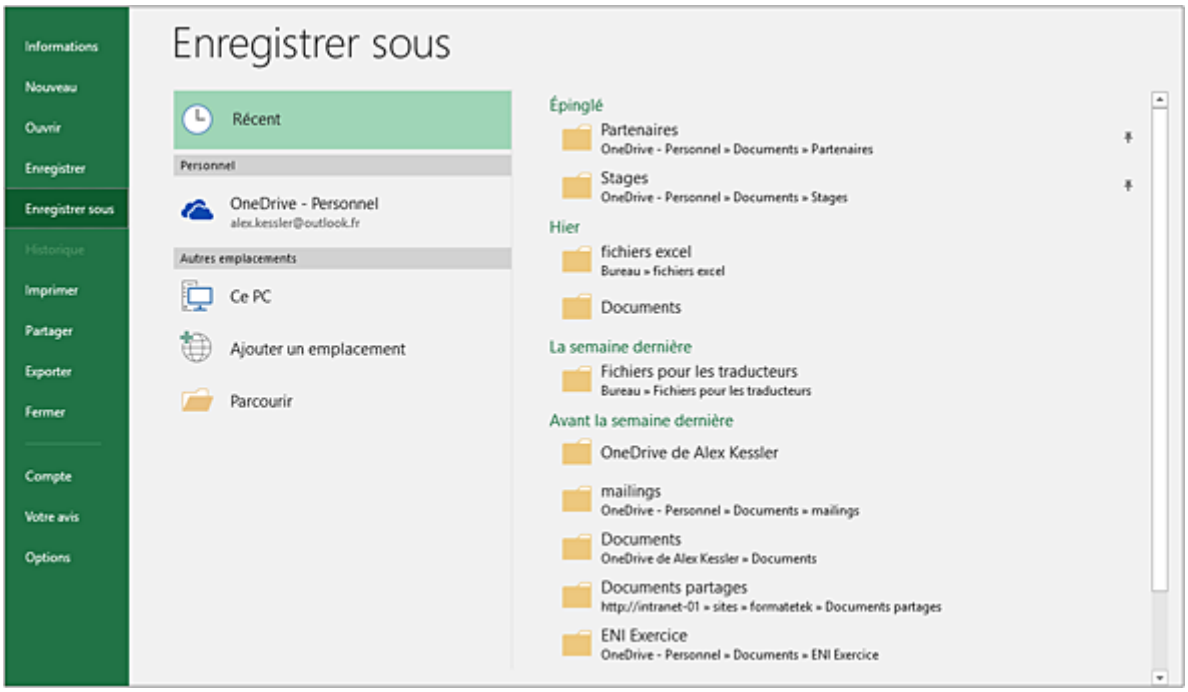
Renseignez le **Nom** du classeur dans la zone.

Dans la liste **Emplacement**, choisissez le dossier d'enregistrement du fichier s'il est proposé dans la liste puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Si le dossier n'est pas proposé, cliquez sur **Autres emplacements**.

*L'option **Enregistrer sous** de l'onglet **Fichier** s'affiche.*

*Par défaut, l'option **Récent** sélectionné dans le Volet central propose, dans le volet droit, les dossiers récemment utilisés :*



Si le dossier d'enregistrement du fichier est visible dans le volet droit, cliquez sur son nom. Dans le cas contraire, pour enregistrer un nouveau classeur sur le Cloud (en ligne) ou en interne, activez le nom de l'emplacement concerné (**OneDrive**, **Ce PC**…).

Excel ...

Utiliser l'espace de stockage en ligne OneDrive

OneDrive (anciennement SkyDrive) est un service de stockage en ligne proposé par Microsoft pour tout utilisateur disposant d'un compte Microsoft (compte utilisé avec Hotmail, Messenger, Windows Phone, Xbox LIVE, Outlook.com…). Chaque utilisateur dispose gratuitement d'un espace personnel de 5 Go avec possibilité d'acheter de l'espace supplémentaire (jusqu'à 1 To). Si vous disposez d'un abonnement Office 365, dans un cadre professionnel, vous pouvez disposer d'un espace OneDrive personnel et d'un espace OneDrive professionnel.

Intérêts de l'utilisation de l'espace OneDrive

Les données (fichiers, photos, musique…) enregistrées dans cet espace de stockage sont accessibles depuis n'importe quel matériel connecté à Internet : leur synchronisation sur ces matériels est automatique. Vous pouvez ainsi accéder à vos fichiers à partir de votre ordinateur professionnel, personnel, à partir d'une tablette connectée en Wi-Fi à Internet et même à partir de votre smartphone.

Pour accéder aux fichiers de votre espace de stockage depuis une des applications Office, vous devez être connecté avec vos identifiants Microsoft (cf. chapitre Gestion des comptes) ; si vous disposez de plusieurs espaces, vous pouvez les ajouter en tant que service pour y accéder également ...

Exploiter les classeurs Excel 2019 dans des versions antérieures

Le format de fichier basé sur le langage XML est associé aux classeurs créés depuis la version Microsoft Office Excel 2007. Ils portent l'extension ***.xlsx*** *tandis que ceux créés dans les versions antérieures à 2007 portent l'extension* ***.xls****.*

Il est toutefois possible d'enregistrer un classeur dans une version antérieure (97 à 2003), mais il est conseillé de vérifier au préalable sa compatibilité.

Vérifier la compatibilité d'un classeur

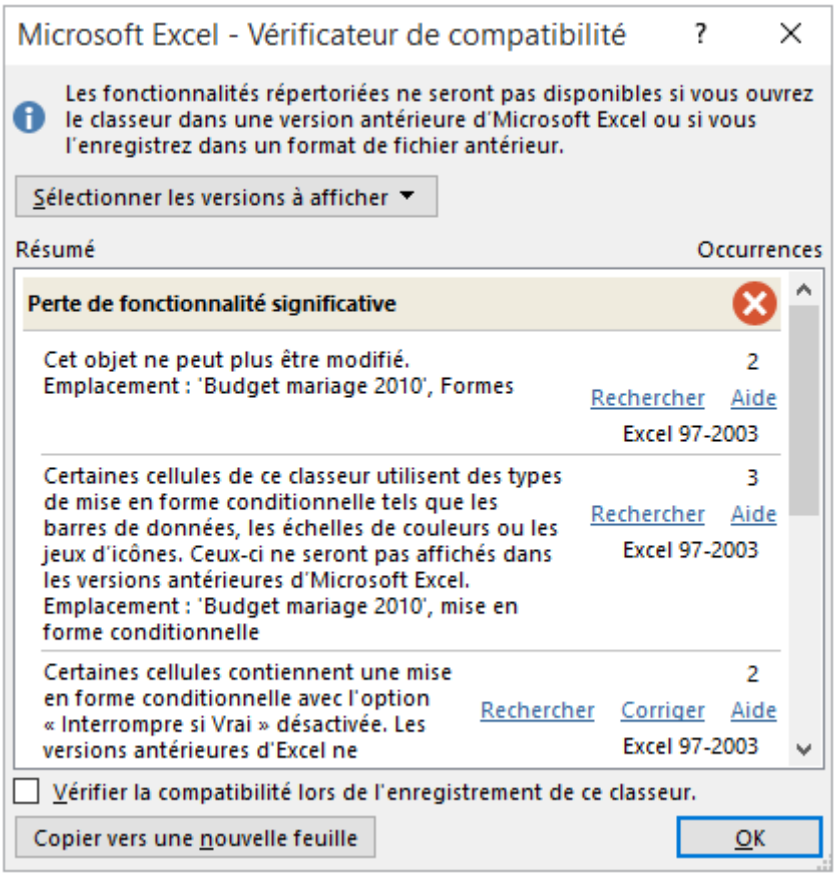
Cette manipulation permet de détecter et de résoudre d'éventuels problèmes de compatibilité, susceptibles de provoquer une perte d'informations si vous enregistrez dans une version antérieure.

Dans Microsoft Excel 2019, ouvrez le classeur concerné.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Informations**.

Cliquez sur le bouton **Vérifier l'absence de problèmes** puis sur l'option **Vérifier la compatibilité**.

La boîte de dialogue suivante s'ouvre :



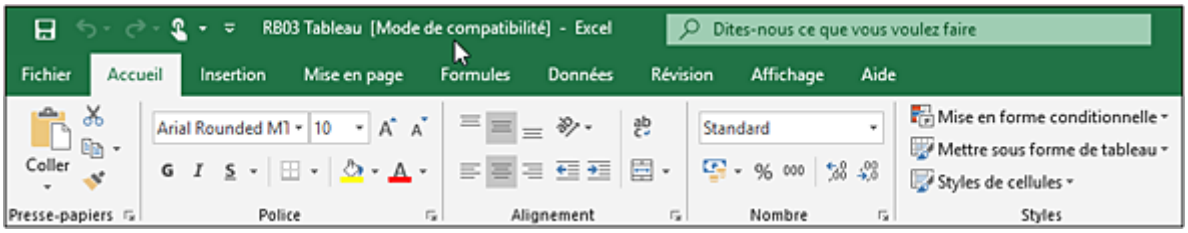
Pour vérifier la compatibilité du classeur à chaque enregistrement, cochez l'option **Vérifier la compatibilité lors de l'enregistrement de ce classeur**.

Si des problèmes ont été trouvés, cliquez sur le bouton **Copier vers une nouvelle feuille** pour créer un rapport de tous ...

Exploiter les classeurs de version antérieure à Excel 2007

Travailler en mode de compatibilité dans Excel 2019

Dans Excel 2019, ouvrez le classeur créé dans une version antérieure à 2007.



*Le classeur est automatiquement ouvert en **Mode de compatibilité** : ce terme est indiqué entre crochets à côté du nom de fichier dans la barre de titre. Le format de fichier Excel 97-2003 (.xls) est utilisé.*

Les nouvelles fonctionnalités d'Excel 2019 ou celles qui ont été améliorées ne sont pas disponibles (ceci afin d'empêcher la perte de données et de confidentialité lorsque le classeur est ouvert dans une version antérieure à 2007).

Travaillez et enregistrez vos modifications comme vous le faites habituellement, en tenant compte des remarques précédentes.

Lorsque vous enregistrez les modifications, le format de fichier Excel 97-2003 (.xls) est conservé.

Convertir un classeur au format de fichier Excel 2019

Lorsque, pour un classeur donné, vous souhaitez travailler définitivement dans la nouvelle version d'Office et ainsi profiter des nouvelles fonctionnalités d'Excel 2019 et réduire sa taille, vous pouvez convertir le classeur concerné.

Si le fichier à convertir est enregistré sur votre disque dur, sa conversion supprimera et remplacera le fichier de l'ancienne version sans qu'il soit possible de le restaurer ultérieurement. ...

Enregistrer un classeur au format PDF ou XPS

Les formats de fichiers PDF et XPS permettent la diffusion de documents électroniques (par messagerie ou sur Internet). Ces formats conservent les polices, les images, les graphiques et la mise en forme d'un document tel qu'il a été créé dans son application d'origine. Un utilisateur peut afficher, partager et imprimer des fichiers PDF s'il dispose du logiciel Acrobat Reader (disponible gratuitement sur le site web d'Adobe) et des fichiers XPS s'il dispose de Microsoft .NET Framework (disponible gratuitement sur le site Microsoft).

Sachez désormais, plutôt que de passer par un logiciel spécialisé, que Word permet de modifier directement les documents PDF.

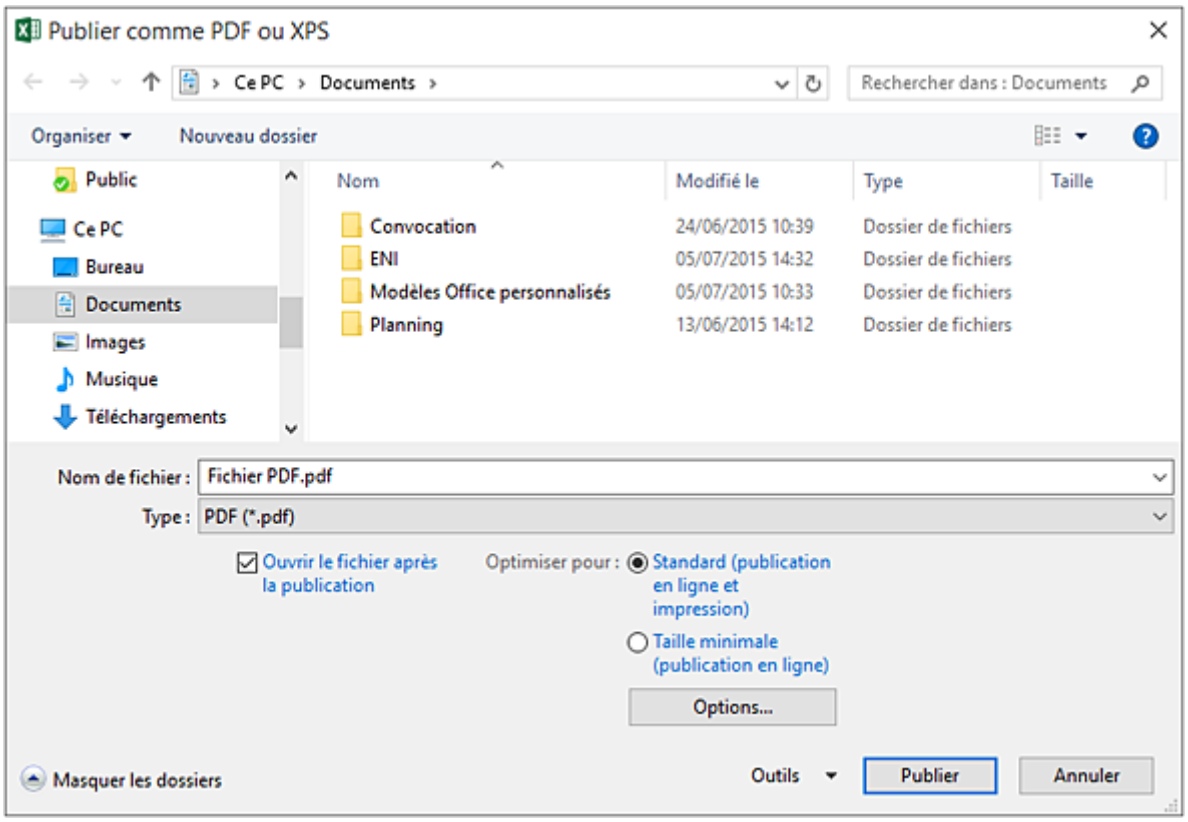
Une fois le fichier enregistré au format PDF ou XPS, il ne peut plus être converti au format Excel (.xls, .xlsx…) avec l'application Microsoft Excel ; seul un logiciel spécialisé pourra effectuer cette conversion.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Exporter**.

Si besoin, choisissez l'option **Créer un document PDF/XPS** dans le volet central et cliquez sur le bouton **Créer PDF/XPS**.

Vérifiez et/ou modifiez si besoin le dossier d'enregistrement puis le **Nom de fichier** dans la zone de saisie correspondante.

Si besoin, ouvrez la liste **Type** de fichier puis, sélectionnez l'option **Document XPS (*.xps)**.



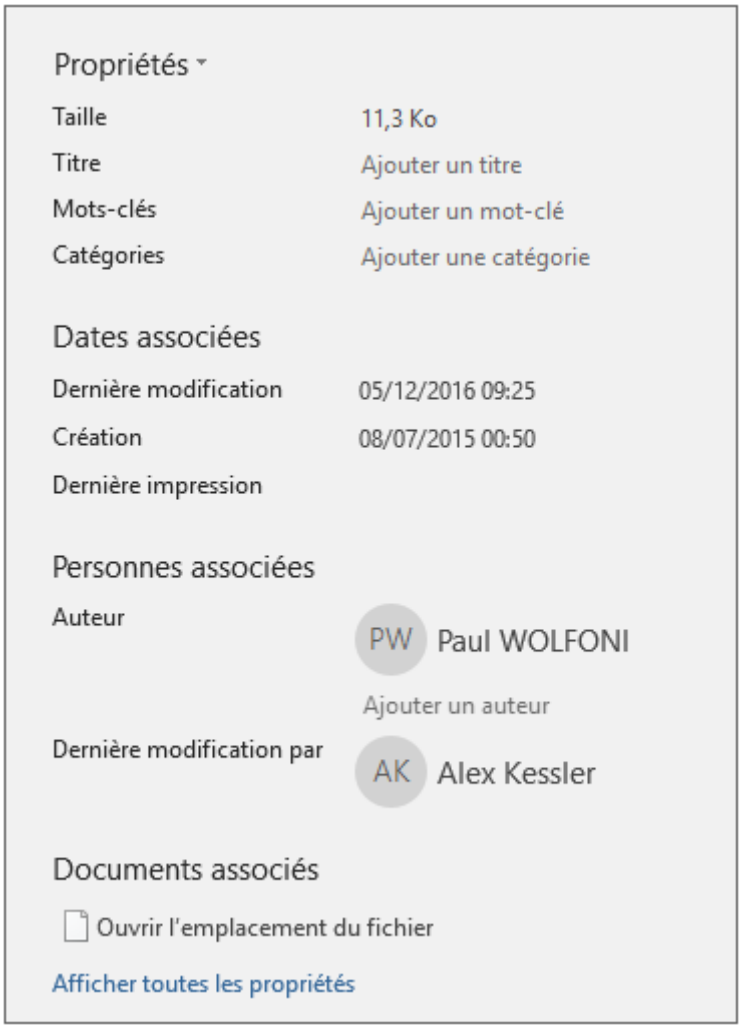
Cochez l'option **Ouvrir le fichier après la publication ...**

Afficher/modifier les propriétés d'un classeur

Les propriétés, également appelées métadonnées (c'est-à-dire des données décrivant d'autres données ; par exemple, les mots d'un classeur sont des données et le nombre de mots est un exemple de métadonnées), sont des informations identifiant ou décrivant le fichier. Elles contiennent des informations comme le titre, le nom de l'auteur, l'objet…

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Informations**.

*Sur la droite de la fenêtre, le panneau **Propriétés** présente, sous forme de liste, le nom de chaque propriété suivi de son contenu.*



Pour afficher plus de propriétés, cliquez sur le lien **Afficher toutes les propriétés** ; à l'inverse cliquez sur **Afficher moins de propriétés** pour en réduire le nombre.

Pour modifier une des **Propriétés**, pointez puis cliquez sur le champ associé au nom de la propriété, puis saisissez l'intitulé de la balise souhaitée. Pour ajouter plusieurs balises, séparez-les par un point-virgule (;). Validez par la touche **[Entrée]**.

Pour revenir au classeur et enregistrer automatiquement les modifications apportées, cliquez sur la flèche  .

Gérer les propriétés avancées

Pour afficher les propriétés particulières, ...

Comparer deux classeurs côte à côte

Si besoin, activez un des deux classeurs : dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur le bouton **Changer de fenêtre** puis sur le nom du classeur à afficher.

Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre correspondante pour la rendre active.

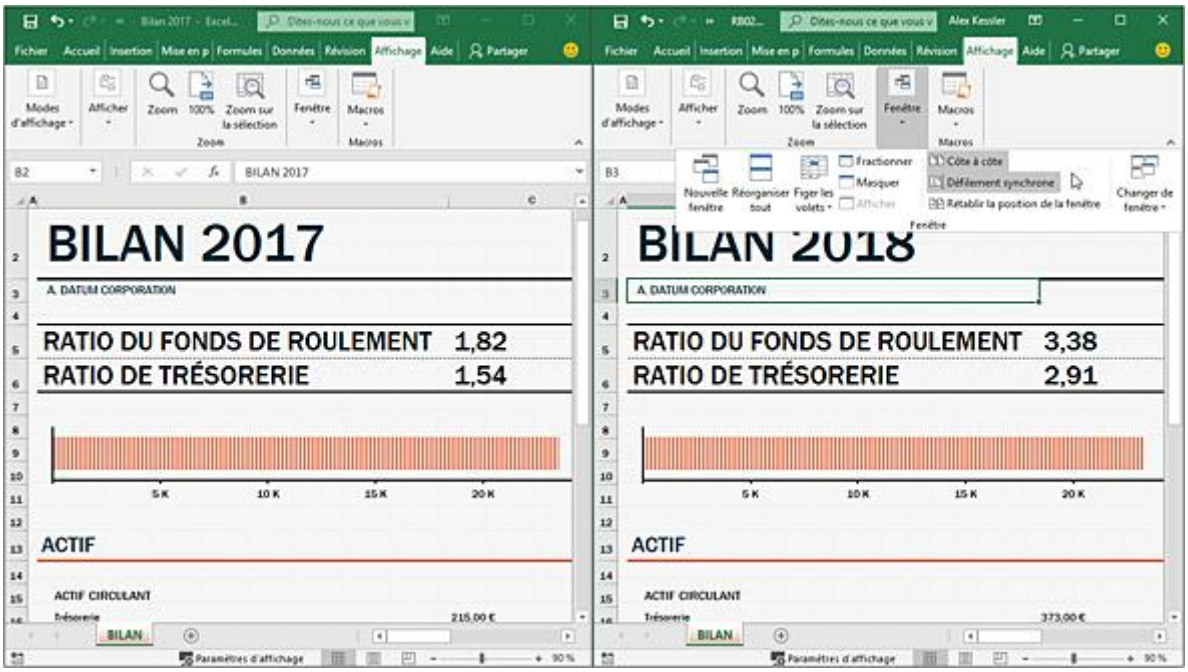
Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur l'outil **Côte à côte**  visible dans le groupe **Fenêtre**.

*Si plus de deux classeurs sont ouverts, la boîte de dialogue **Comparer en côte à côte** apparaît.*

Cliquez sur le nom du second classeur à comparer.

Les deux classeurs s'affichent dans des fenêtres distinctes disposées l'une au-dessous de l'autre ou l'une sous l'autre. Par défaut, le défilement des classeurs est synchrone, c'est-à-dire que lorsque vous faites défiler une fenêtre, l'autre défile en même temps (le bouton ***Défilement synchrone*** *de l'onglet* ***Affichage*** *- groupe* ***Fenêtre*** *est actif).*

Si la disposition des fenêtres ne vous convient pas, activez le bouton **Réorganiser tout**, activez l'option **Vertical** et cliquez sur **OK**.



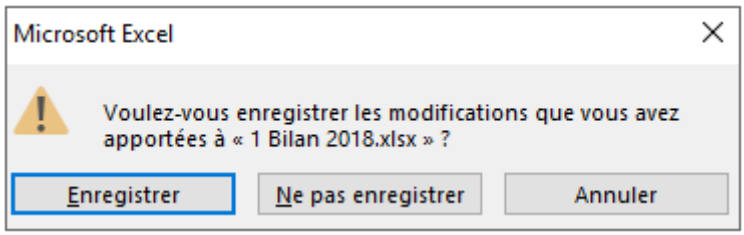
Pour faire défiler les deux fenêtres indépendamment l'une de l'autre, cliquez sur l'outil **Défilement synchrone** pour le désactiver.

Si vous avez modifié la taille et/ou la position des fenêtres, dans l'onglet **Affichage** de l'un des deux documents, cliquez ...

Fermer un classeur

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Fermer** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl][F4]**.

Si le classeur a été modifié depuis le dernier enregistrement, Excel propose de l'enregistrer avant de le fermer.



Dans ce cas, cliquez sur un des boutons suivants :

Enregistrer	Pour enregistrer et fermer le classeur.
Ne pas enregistrer	Pour fermer le classeur sans enregistrer les modifications apportées à celui-ci.
Annuler	Pour annuler la fermeture du classeur.

Définir le dossier de travail utilisé par défaut

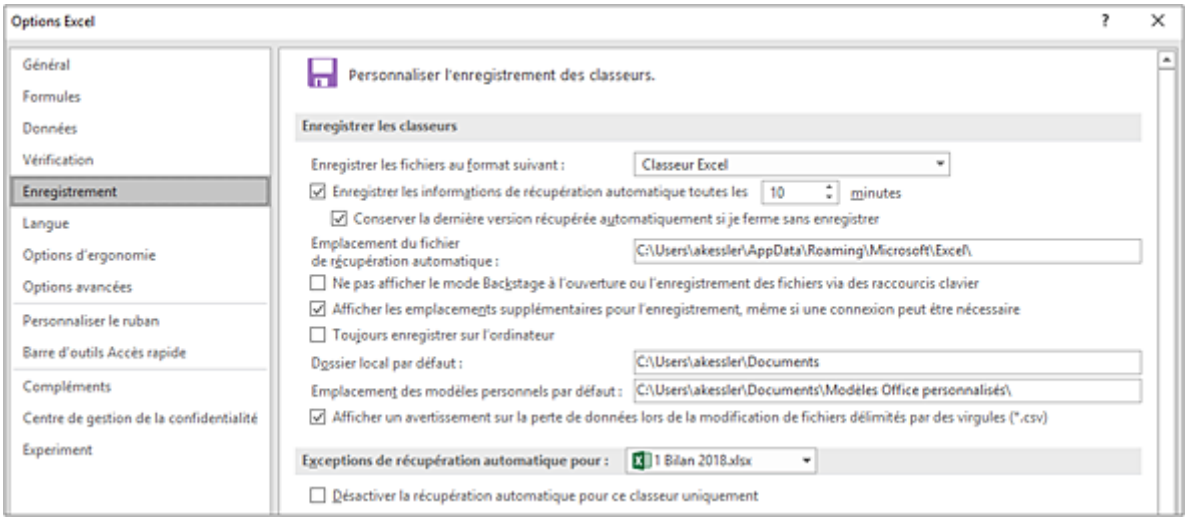
Ce dossier de travail vous sera automatiquement proposé lors de l'enregistrement ou lors de l'ouverture d'un classeur.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options** et sélectionnez la catégorie **Enregistrement**.
Précisez le dossier de travail à utiliser par défaut dans la zone de saisie **Dossier local par défaut** de la zone **Enregistrer les classeurs**.
Cliquez sur le bouton **OK**.

Paramétrer la récupération automatique des classeurs

Il peut arriver parfois que Microsoft Excel s'interrompt (coupure de courant, dysfonctionnement...) avant que vous n'ayez eu le temps d'enregistrer votre travail. Le système de récupération automatique, actif par défaut, enregistre vos données et l'état de l'application de manière automatique. Vous pouvez paramétrer cette fonction.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options** et sélectionnez la catégorie **Enregistrement**.



Pour activer la récupération automatique, activez, si besoin, l'option **Enregistrer les informations de récupération automatique toutes lesxminutes**.

Précisez la fréquence à laquelle vous souhaitez que Excel effectue cet enregistrement automatique dans la zone **minutes**.

Si la récupération automatique est activée, vous pouvez cocher, si nécessaire, l'option **Conserver la dernière version récupérée automatiquement si je ferme sans enregistrer** afin de pouvoir la restaurer à la prochaine ouverture.

Modifiez, si besoin, le dossier dans lequel sera enregistrée automatiquement une version des fichiers sur lesquels vous travaillez dans la zone de saisie **Emplacement du fichier de récupération automatique**.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Récupérer une version antérieure d'un fichier

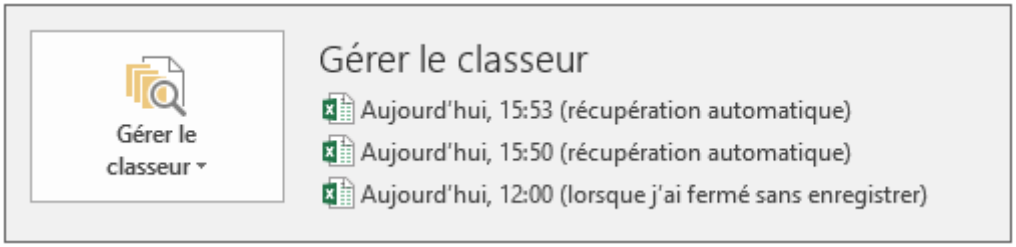
Si les fonctionnalités de récupération automatique sont activées (cf. Paramétrer la récupération automatique des classeurs), vous pouvez facilement ouvrir une version antérieure du fichier sur lequel vous travaillez en vue de le vérifier ou de le récupérer. Selon que ce classeur ait été ou non enregistré au moins une fois, la procédure de récupération est sensiblement différente.

Récupérer un classeur enregistré au moins une fois

Vérifiez que le classeur pour lequel vous souhaitez afficher les versions enregistrées automatiquement est bien actif.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Informations**.

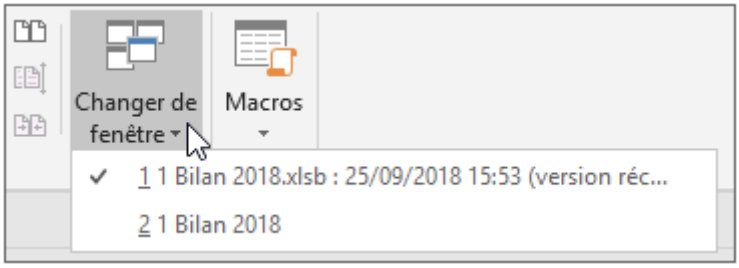
*La liste des versions enregistrées s'affiche en marge du bouton **Gérer le classeur**.*



*Si un classeur est fermé sans que les modifications n'aient été enregistrées, Excel affiche sa version intitulée (**lorsque j'ai fermé sans enregistrer**).*

Cliquez sur la version que vous souhaitez ouvrir.

*Vous constaterez à l'aide, par exemple, du bouton **Changer de fenêtre** de l'onglet **Affichage** que les deux versions du fichier sont désormais ouvertes :*



Après vérification, si vous souhaitez remplacer le fichier actuel par cette version antérieure (dont le nom et la date d'enregistrement apparaissent dans la barre ...

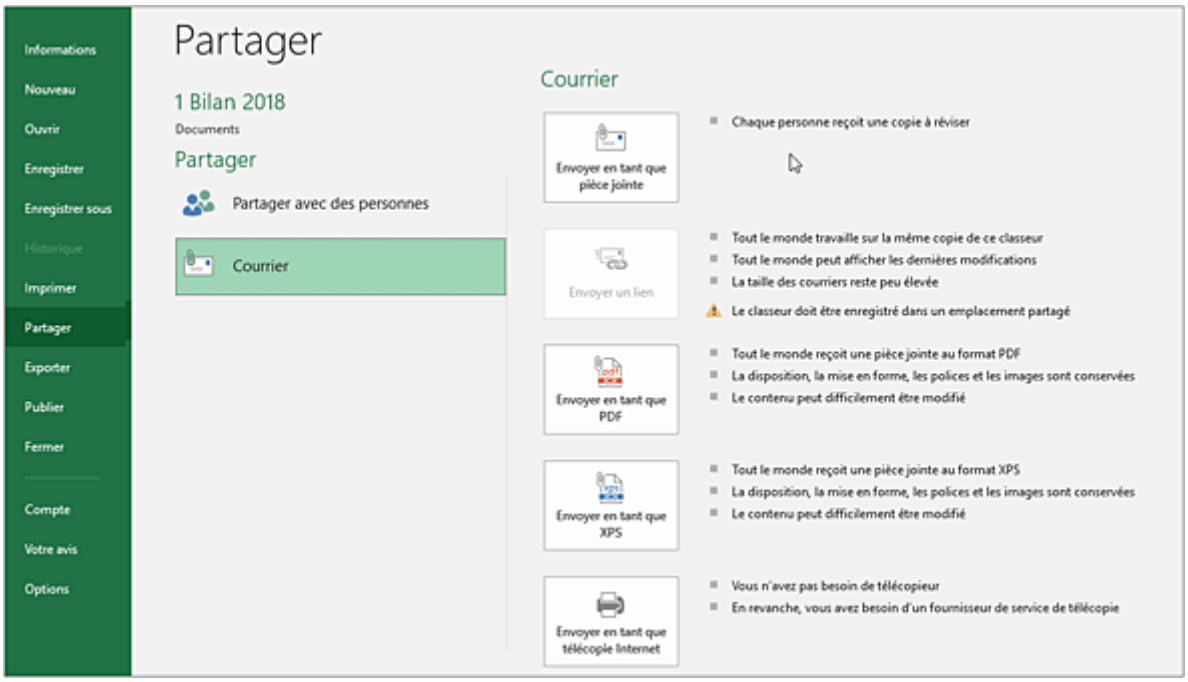
Envoyer un classeur par e-mail

Microsoft Excel 2019 permet d'envoyer un classeur en utilisant la messagerie électronique à condition bien sûr de disposer d'un logiciel de messagerie installé sur votre poste et d'une connexion Internet et/ou intranet.

Ouvrez le classeur à envoyer.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Partager**.

Dans le volet central, choisissez l'option **Courrier**.



Selon votre souhait, cliquez sur le bouton **Envoyer en tant que pièce jointe**, **Envoyer en tant que PDF**, **Envoyer en tant que XPS** ou **Envoyer en tant que télécopie Internet**.

Pour envoyer un classeur en tant que télécopie, une simple connexion à Internet ne suffit pas, vous devez disposer d'un service en ligne payant tel que eFax, FaxBox, PopFax… ou gratuit comme FaxGratuit (dans ce cas, de la publicité est insérée dans les documents envoyés).

*Si vous choisissez l'option **Envoyer en tant que pièce jointe**, c'est le classeur qui sera joint au message : le destinataire devra disposer d'Excel pour pouvoir ouvrir le classeur.*

La fenêtre d'envoi de message de votre logiciel de messagerie s'affiche.

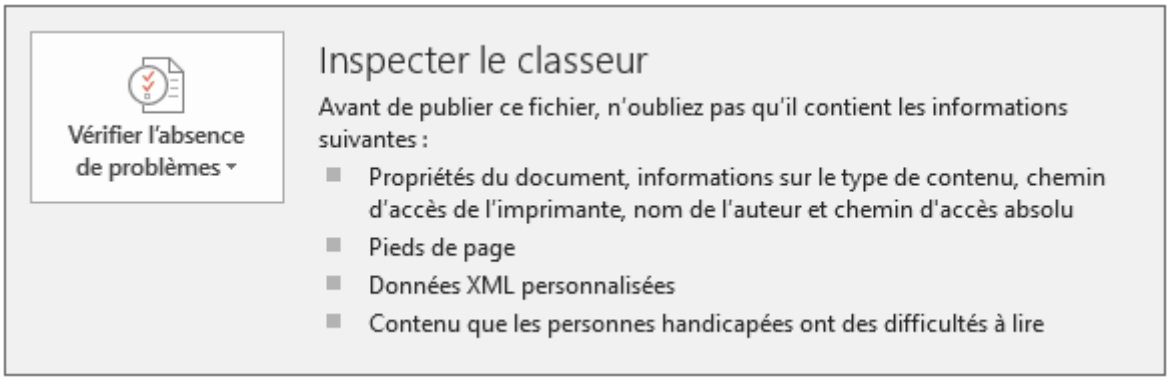
Dans la zone **À**, saisissez l'adresse du ou des destinataires du message en séparant leur nom par un point-virgule ou cliquez sur le bouton **À** pour sélectionner les adresses à partir d'un carnet d'adresses.

Dans la zone **Cc**, précisez, ...

Utiliser le vérificateur d'accessibilité

Cette fonctionnalité vous permet de vérifier si votre classeur peut être exploité par des personnes handicapées disposant d'un matériel spécifique leur permettant de travailler sur l'ordinateur malgré leur handicap.

*Si le vérificateur d'accessibilité a détecté des problèmes d'accessibilité potentiels, l'indication **Recommandations disponibles** est visible dans la barre d'état et les problèmes détectés sont indiqués sous l'intitulé **Inspecter le classeur** (onglet **Fichier - Informations**).*



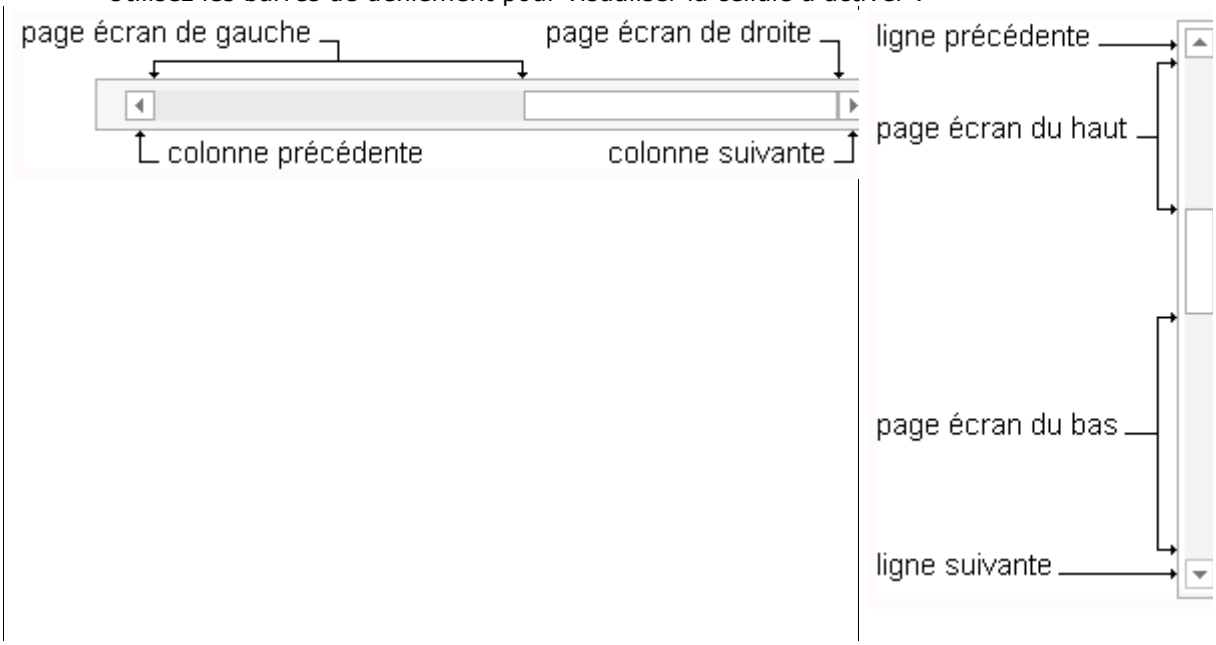
Pour vérifier ou réparer le ou les problèmes d'accessibilité, cliquez sur l'indication **Recommandations disponibles** dans la barre d'état ou, sur l'onglet **Fichier**, cliquez sur le bouton **Vérifier l'absence de problèmes** puis sur l'option **Vérifier l'accessibilité**.

*Le volet **Vérificateur d'accessibilité** s'ouvre à droite de la fenêtre et affiche les résultats de l'inspection classés en deux catégories selon l'importance du problème :*

- ***Erreurs**: détaille les éléments très difficiles (voire impossible) à exploiter pour des personnes handicapées.*
- ***Avertissements**: détaille les éléments en partie difficiles à exploiter ...*

Se déplacer dans une feuille de calcul

- *Plusieurs techniques sont à votre disposition en fonction de l'outil que vous souhaitez utiliser : la souris ou le clavier.*
- Utilisez les barres de défilement pour visualiser la cellule à activer :



- *Vous pouvez aussi faire défiler le contenu de la feuille de calcul à l'aide de la molette de la souris, ou par un mouvement de gauche à droite ou de bas en haut si vous disposez d'un écran tactile.*
- Vous pouvez aussi utiliser le clavier de la manière suivante :

cellule de droite/de gauche	**[Flèche à droite]** ou **[Tab]**/**[Flèche à gauche]** ou **[Shift][Tab]**

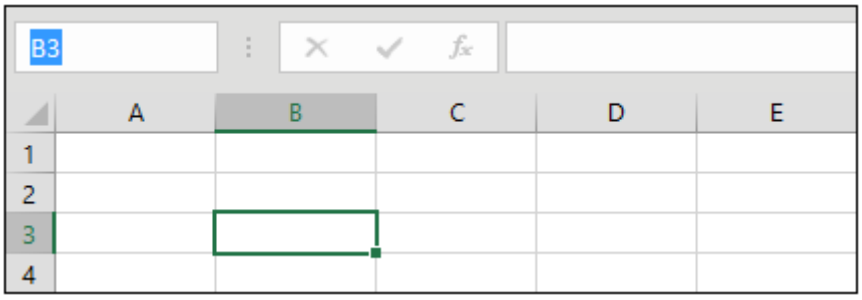
cellule du haut/du bas	**[Flèche en haut]** ou **[Shift][Entrée]/[Flèche en bas]** ou **[Entrée]**
page écran de droite/de gauche	**[Alt][Page Down]/[Alt][Page Up]**
page écran du haut/bas	**[Page Up]/[Page Down]**
colonne A de la ligne active	**[Début]**
cellule A1	**[Ctrl][Début]**
bord droit/gauche de la région de données	**[Ctrl][Flèche à gauche]/[Ctrl][Flèche à droite]**
bord supérieur/inférieur de la région de données	**[Ctrl][Flèche en haut]/[Ctrl][Flèche en bas]**

- *La **région de données** est une plage de cellules contenant des données et délimitée par des cellules vides ou des bordures de feuille de calcul.*

Atteindre une cellule précise

Cliquez dans la zone Nom (zone située à gauche de la barre de formule et qui affiche la référence de la cellule active).

La référence de la cellule active est alors sélectionnée.



Saisissez la référence de la cellule à atteindre et appuyez sur la touche **[Entrée]** pour valider.

Vous pouvez aussi utiliser l'option **Atteindre** du bouton **Rechercher et sélectionner** du groupe **Édition** de l'onglet **Accueil** (ou **[Ctrl]T** ou **[F5]**), saisir la référence de la cellule à atteindre et valider.

Rechercher une cellule

Par son contenu

Si la recherche doit porter sur toute la feuille ou tout le classeur, activez une cellule ; si la recherche concerne une partie de la feuille active, sélectionnez la plage de cellules concernée.

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Rechercher et sélectionner** du groupe **Édition** puis sur l'option **Rechercher** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl]F**.

Entrez la donnée recherchée dans la zone de saisie **Rechercher**.

Cliquez, éventuellement, sur le bouton **Options** pour déterminer comment la recherche doit être réalisée :

Dans	Choisissez, dans la liste, si la recherche doit s'effectuer dans la **Feuille** active ou dans toutes les feuilles du **Classeur**.

Recherche	Choisissez, dans la liste, le sens de la recherche : **Par ligne** ou **Par colonne**.
Regarder dans	Choisissez, dans la liste, si la recherche doit s'effectuer sur le détail des **Formules**, sur les **Valeurs** ou sur les **Commentaires** des cellules.
Respecter la casse	Cochez cette option si vous souhaitez faire la distinction entre les caractères en majuscules et ceux en minuscules.
Totalité du contenu de la cellule	Cochez cette option si vous souhaitez qu'Excel recherche les cellules qui contiennent exactement la donnée recherchée, sans rien d'autre.

Pour effectuer une recherche cellule par cellule, cliquez sur le bouton **Suivant**. Cliquez ensuite sur le bouton **Fermer** si la cellule trouvée contient le texte recherché ...

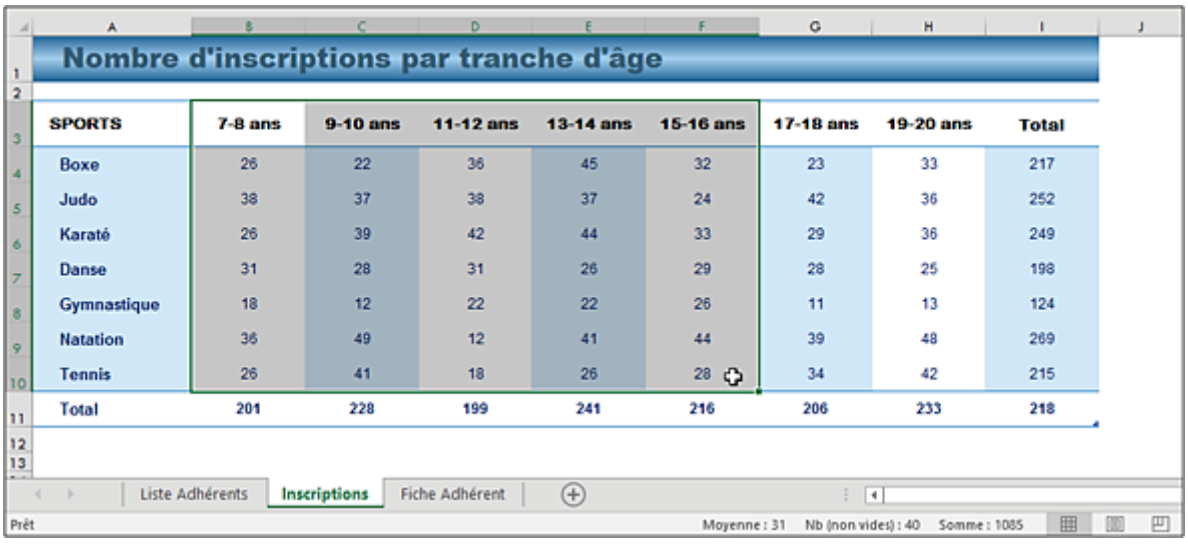
Sélectionner des cellules

Des cellules adjacentes

Utilisez l'une des trois techniques suivantes :

Le **cliqué-glissé**	Cliquez dans la première cellule à sélectionner et, sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser celle-ci pour étendre la sélection ; relâchez le bouton de la souris lorsque la sélection vous convient. Attention, ne réalisez pas le cliqué-glissé à partir du bouton de recopie (carré noir en bas à droite de la cellule active) !
Le **[Shift]clic**	Cliquez dans la première cellule à sélectionner pour l'activer, pointez la dernière, appuyez sur la touche **[Shift]** et, sans la relâcher, cliquez. Relâchez ensuite le bouton de la souris puis la touche.
Avec le clavier	Appuyez sur la touche **[Shift]** et, tout en la maintenant enfoncée, utilisez les touches de déplacement correspondant à la sélection à réaliser ; par exemple, **[Shift][Flèche à droite]** sélectionne la cellule située à droite.

*Une **plage de cellules** sélectionnée apparaît encadrée et de couleur plus sombre (sauf la première cellule qui s'affiche comme à l'ordinaire car il s'agit de la cellule active).*



Par défaut, la barre d'état affiche la moyenne et la somme des cellules sélectionnées si au moins l'une des cellules sélectionnées contient ...

Sélectionner des lignes/des colonnes

Procédez selon les techniques suivantes :

	Ligne	Colonne
Avec la souris	Cliquez sur le numéro de la ligne à sélectionner.	Cliquez sur la lettre de la colonne à sélectionner.
Au clavier	Activez une cellule située dans la ligne puis utilisez les touches **[Shift][Espace]**.	Activez une cellule située dans la colonne puis utilisez les touches **[Ctrl][Espace]**.

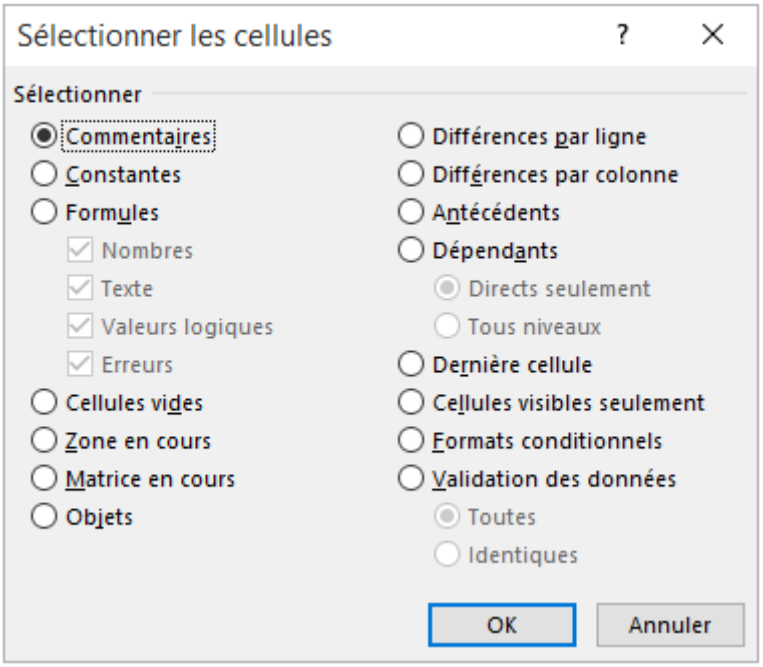
Lorsqu'une ligne (une colonne) est sélectionnée, son numéro (sa lettre) apparaît en gras sur un fond de couleur sombre.

Pour sélectionner plusieurs lignes (colonnes) adjacentes, faites glisser la souris sur les en-têtes de lignes (colonnes). Si les lignes (colonnes) ne sont pas adjacentes, maintenez la touche **[Ctrl]** enfoncée lors de la sélection de chaque ligne (colonne).

Une sélection peut être composée de lignes et de colonnes.

Sélectionner des cellules d'après leur contenu

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Rechercher et sélectionner** du groupe **Édition** puis cliquez sur l'option **Sélectionner les cellules**.



Cliquez sur l'option correspondant à la nature des cellules à sélectionner :

Commentaires	Pour sélectionner les cellules contenant des commentaires.
Constantes	Pour sélectionner les cellules contenant des valeurs fixes.
Formules	Pour sélectionner les cellules contenant des formules de calcul. Précisez si besoin le type de formule concerné en cochant la ou les options : **Nombres**, **Texte**, **Valeurs logiques**, **Erreurs**.
Cellules vides	Pour sélectionner les cellules vides.

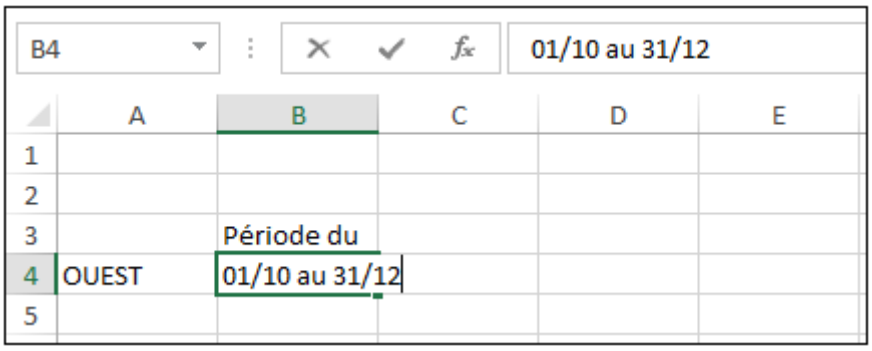
Zone en cours	Pour sélectionner l'ensemble des cellules autour de la cellule active jusqu'à la première ligne ou colonne vide.
Matrice en cours	Pour sélectionner la matrice dans son ensemble si la cellule active se trouve dans une matrice.
Objets	Pour sélectionner les objets graphiques situés sur la feuille de calcul et dans les zones de texte (graphiques, boutons…).
Différences par ligne/ par colonne	Pour sélectionner toutes les cellules différentes de la cellule active dans une ligne/une colonne sélectionnée ; la cellule active d'une sélection est par défaut la première cellule d'une ligne/d'une colonne ; pour modifier l'emplacement de cette ...

Saisir des données constantes (texte, valeurs...)

Activez la cellule dans laquelle la donnée doit apparaître.

Vérifiez toujours la référence de la cellule active dans la zone de nom de la barre de formule.

Saisissez la donnée.



Dès la saisie du premier caractère, deux symboles apparaissent dans la barre de formule :

*permet d'annuler la saisie (correspond à la touche **[Echap]**).*

*permet de valider la saisie (correspond à la touche **[Entrée]**).*

Parallèlement, l'indicateur Entrer de la barre d'état indique que seules des saisies peuvent être réalisées.

Pour valider la saisie, utilisez la touche **[Entrée]** ou **[Tab]** ou une touche de direction quelconque ou bien cliquez sur le bouton .

Le fait d'atteindre une nouvelle cellule valide la saisie précédente. Dès que vous activez une nouvelle cellule, Excel revient en mode Prêt et les symboles et se grisent.

Après validation, les données de type Texte s'alignent à gauche des cellules et celles de type Date ou Numérique s'alignent à droite. En outre, les données de type Date sont automatiquement formatées (exemple : 31/03 devient 31-mars).

Pour la saisie des données, prêtez attention aux remarques suivantes :

- Pour les valeurs numériques, faites attention à saisir des 0 (zéros) et pas des O (la lettre o).
- Pour saisir une valeur négative, faites-la ...

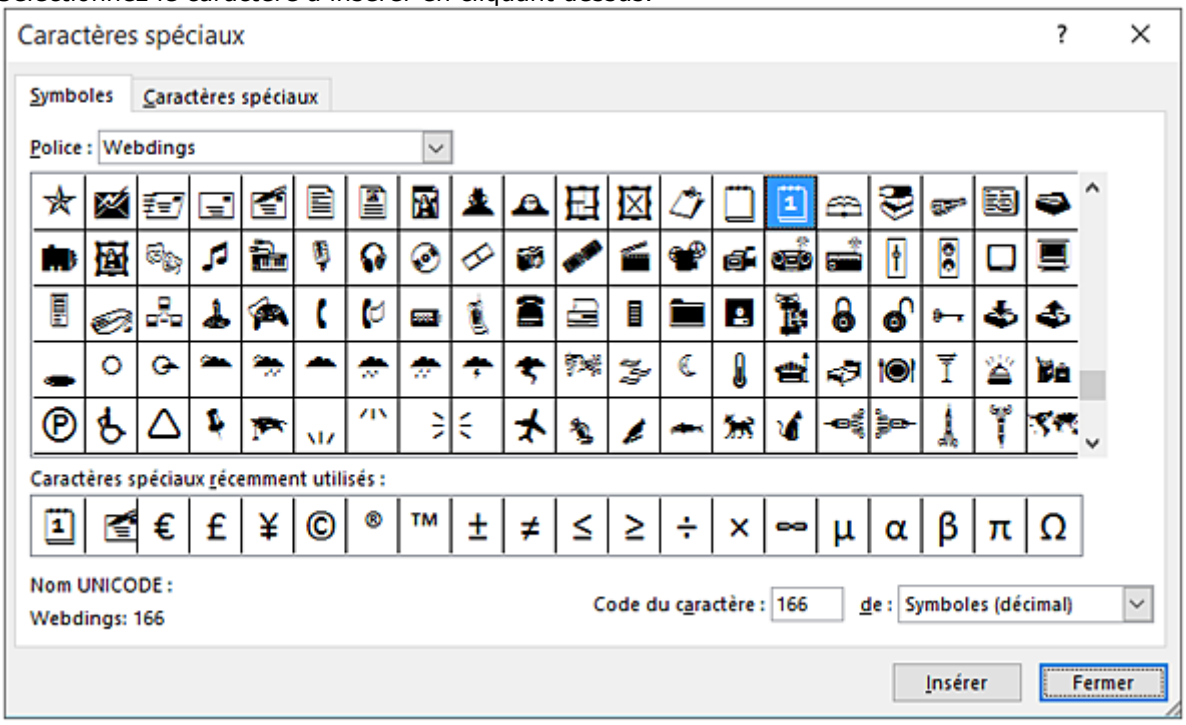
Insérer des caractères spéciaux

Cette technique permet d'insérer des symboles qui ne figurent pas sur le clavier. Un caractère spécial peut être inséré dans une cellule vide ou à l'intérieur d'un texte au moment de la saisie.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Symbole** du groupe **Symboles**.

*La boîte de dialogue **Caractères spéciaux** s'affiche ; l'onglet **Symboles** est actif.*

Dans la liste **Police**, sélectionnez la police contenant le caractère à insérer : pour insérer des caractères classiques (par exemple, des majuscules accentuées, des fractions...), choisissez la police (**texte normal**) ; pour insérer des caractères grecs ou mathématiques, choisissez la police **Symbol** ; pour insérer des symboles illustrés, utilisez les polices **Webdings**, **Wingdings**, **Wingdings 2** et **Wingdings 3**.
Sélectionnez le caractère à insérer en cliquant dessus.



Cliquez sur le bouton **Insérer**.
Insérez éventuellement d'autres caractères puis fermez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **Fermer**.
Terminez la saisie si besoin puis validez.

Insérer la date/l'heure système dans une cellule

La date et l'heure système sont gérées par Windows.

Activez la cellule dans laquelle doit apparaître la date et/ou l'heure système.

Pour insérer la date et/ou l'heure système mises à jour à chaque ouverture du classeur, utilisez l'une des deux fonctions suivantes :

=AUJOURDUI()	Pour insérer la date du jour.
=MAINTENANT()	Pour insérer la date et l'heure.

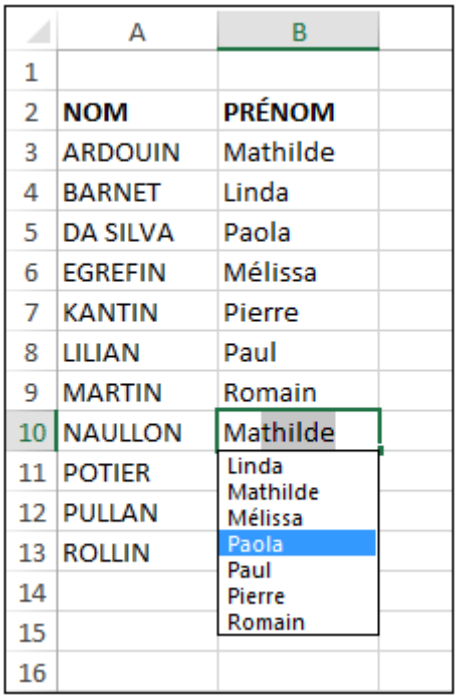
Pour insérer la date du jour et/ou l'heure système fixe, utilisez l'un des raccourcis-clavier suivants : **[Ctrl];** pour insérer la date ou **[Ctrl]:** pour insérer l'heure.

Si la date affichée n'est pas celle du jour, corrigez la date système de votre micro-ordinateur sur Windows 8, à partir du **Panneau de configuration** de Windows, option **Horloge, langue et région** puis **Date et heure** ou sur Windows 10, en choisissant l'option **Ajuster la date/l'heure** du menu contextuel (clic droit) de la date (à droite de la barre des tâches).

Utiliser la fonction de saisie semi-automatique

Lorsque vous saisissez les premiers caractères, il est possible qu'Excel vous propose des données existant dans la colonne et commençant par les mêmes caractères.

Si l'entrée proposée vous convient, validez la saisie ; sinon, vous pouvez afficher une liste en appuyant sur **[Alt][Flèche en bas]**.



La liste des entrées existant dans la colonne apparaît. Vous pouvez également afficher cette liste en cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant l'option ***Liste déroulante de choix****.*

Cliquez alors sur l'entrée qui vous convient.

Si aucune entrée ne vous convient, poursuivez la saisie.

Cette fonction est disponible si l'option **Saisie semi-automatique des valeurs de cellule** de la boîte de dialogue **Options Excel** est active (onglet **Fichier** - **Options** - catégorie **Options avancées** - **Options d'édition**).

Utiliser le Remplissage instantané pour compléter une colonne

Auparavant, lorsque vous souhaitiez effectuer des manipulations sur des chaînes de caractères telles que l'extraction de noms ou de prénoms, d'adresses électroniques, de numéros de téléphone, etc. vous deviez utiliser la commande Convertir ou les fonctions GAUCHE, DROITE, CHERCHE ou NBCAR. Mais la création d'une telle formule pouvait vite s'avérer difficile pour des manipulations complexes comme l'extraction d'un nom de famille suivi de l'initiale du prénom par exemple. Désormais, la fonctionnalité appelée ***Remplissage instantané*** *(ou* ***Flash Fill*** *en anglais) permet depuis Excel 2013 de détecter la règle de décomposition, de concaténation et/ou de mise en forme que vous appliquez à un exemple, afin de la reproduire automatiquement sur toute votre liste.*

Après avoir appris comment activer ou désactiver cette fonctionnalité, nous découvrirons ici comment l'utiliser à travers quelques exemples. Ces exemples ne sont pas une représentation exhaustive des possibilités de cet outil mais ils vous permettent d'en comprendre le principe d'utilisation.

Activer/désactiver la fonctionnalité

Le Remplissage instantané est activé par défaut depuis Excel 2013, mais vous pouvez modifier ce paramètre si vous le souhaitez.

Activez l'onglet ...

Saisir un même contenu dans plusieurs cellules

Sélectionnez la plage de cellules concernées (elles peuvent ne pas être adjacentes).
Saisissez le contenu commun à toutes ces cellules (formule ou texte).

Lorsque le contenu est une formule, saisissez la formule qui concerne la cellule active.

Validez par les touches **[Ctrl][Entrée]**.

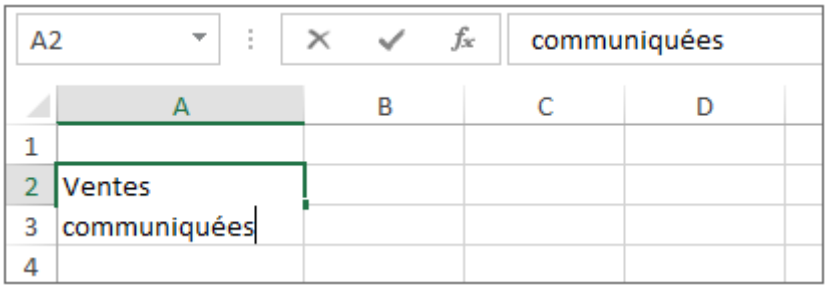
Saisie et recopie sont réalisées en une seule manipulation !

Saisir un texte de plusieurs lignes dans une cellule

Deux techniques permettent de faire apparaître du texte sur plusieurs lignes dans une cellule : par la saisie ou en modifiant le format de la cellule.

Créer un saut de ligne

Lorsque vous êtes en cours ou en modification de saisie, utilisez la combinaison de touches **[Alt][Entrée]** pour imposer votre retour à la ligne à l'endroit souhaité.



Si la hauteur de la barre de formule n'est pas ajustée, vous ne visualisez que la dernière ligne saisie.

Validez par **[Entrée]**.

La hauteur de ligne de la feuille de calcul s'adapte automatiquement.

Définir un renvoi à la ligne automatique

Sélectionnez les cellules concernées.

Dans le groupe **Alignement** de l'onglet **Accueil**, cliquez sur l'outil **Renvoyer à la ligne automatiquement**.

Les données sont renvoyées à la ligne de manière à ajuster le contenu de la cellule à la largeur de la colonne. Si vous modifiez la largeur de la colonne, les données sont automatiquement ajustées en conséquence.

Créer une série de données

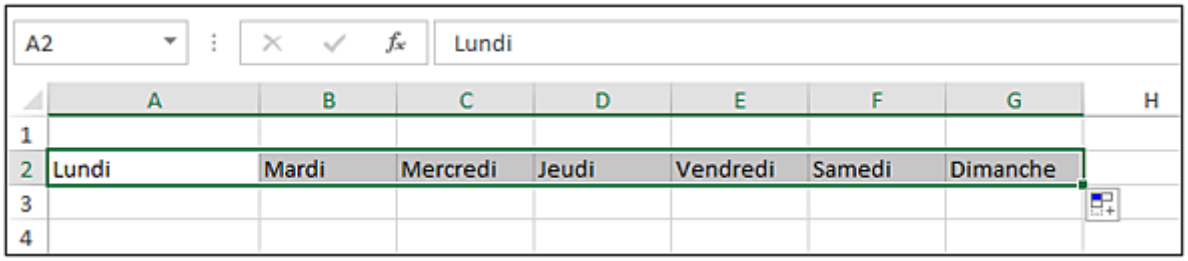
Une série de données correspond à une suite logique de valeurs. Vous pouvez créer une série de données de dates, d'heures, de mois, de jours, d'un mélange de textes et de valeurs numériques.

Créer une série de données simple

Ce type de série permet d'afficher des valeurs successives avec un incrément égal à une unité.

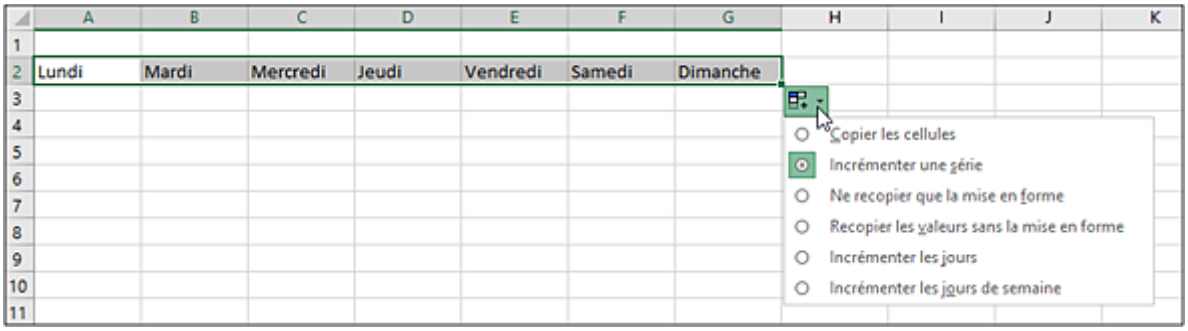
Saisissez la première valeur de la série : il peut s'agir d'une date, d'un mois, d'un jour de la semaine, d'un trimestre ou d'un texte quelconque se terminant par un chiffre.

Faites glisser la poignée de recopie de cette cellule jusqu'à la cellule d'affichage de la dernière valeur vers le bas ou vers la droite pour remplir en ordre croissant, vers le haut ou vers la gauche pour remplir en ordre décroissant.



*Juste après avoir créé votre série, le bouton **Options de recopie incrémentée** apparaît dans le coin inférieur droit de la série.*

Si vous souhaitez modifier le type d'incrémentation selon le type de série, ouvrez la liste du bouton **Options de recopie incrémentée**.



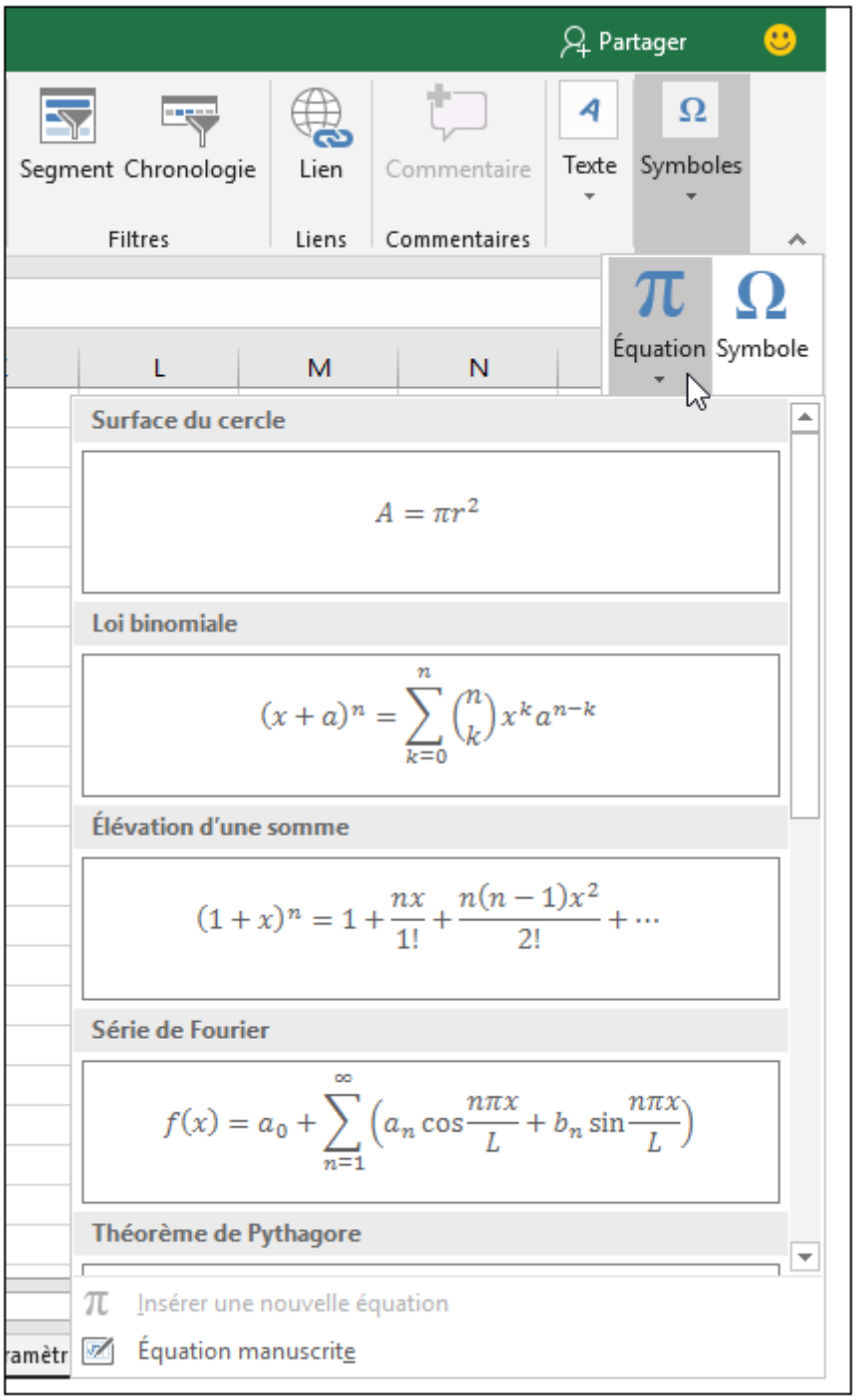
Cliquez sur l'option adéquate, les options affichées dépendent du type de la donnée ; ici, par exemple, vous pouvez incrémenter par jour ou par jour ouvré (option ...

Utiliser l'Éditeur d'équations

L'Éditeur d'équations permet de documenter une formule dans une feuille de calcul Excel en insérant une équation mathématique en tant qu'objet.

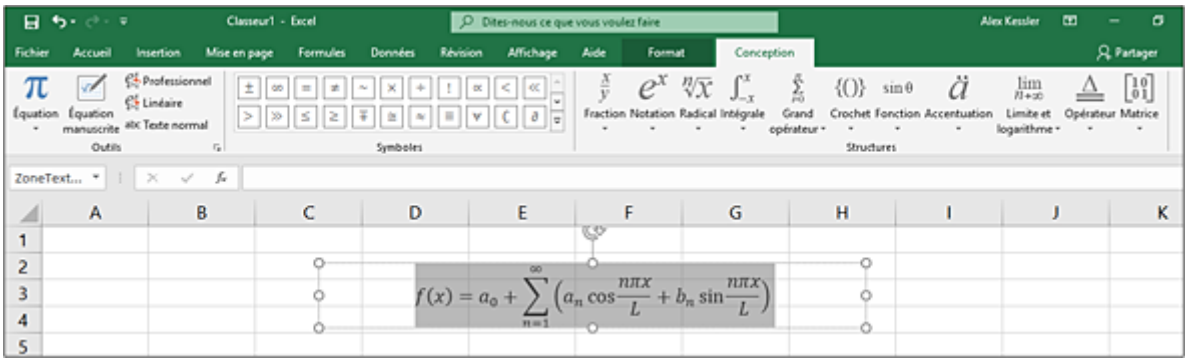
Insérer une équation prédéfinie

Activez l'onglet **Insertion**, puis cliquez sur le bouton **Symboles** et ouvrez la liste associée au bouton **Équation** pour afficher la liste des équations disponibles.



Cliquez sur l'équation souhaitée.

*L'équation s'insère sous forme d'objet dans la feuille de calcul ; l'onglet **Conception** propose des outils d'équation :*



Pour convertir la sélection en formulaire à une dimension pour une édition simplifiée, cliquez sur le bouton Linéaire du groupe **Outils**.

Notre équation devient :

$$f(x) = a_0 + \sum 24_(n = 1)^{\infty} (a_n \ \cos [\![n\pi x/L]\!] + b_n \ \sin [\![n\pi x/L]\!])$$

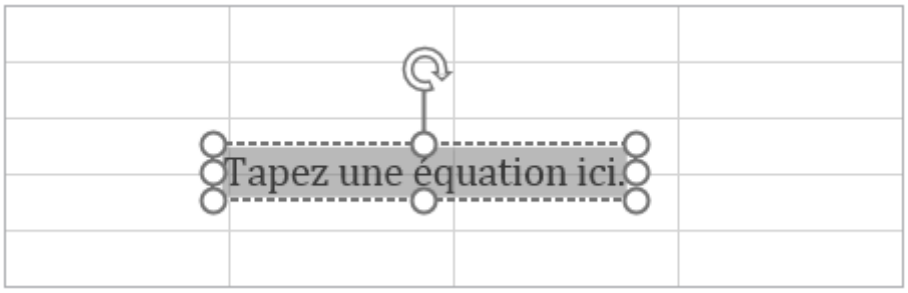
À l'inverse, pour convertir la sélection en formulaire 2D pour un affichage professionnel, cliquez sur le bouton Professionnel du groupe **Outils**.

Notre équation se présente alors ainsi :

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + b_n \sin\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Créer une équation

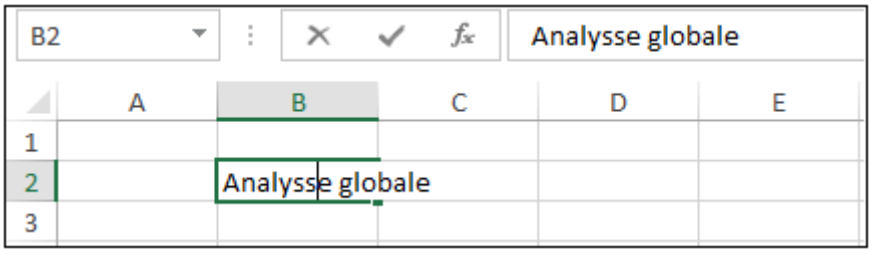
Activez l'onglet **Insertion**, puis cliquez sur le bouton **Symboles** et sur la partie supérieure du bouton **Équation**.



Utilisez les outils de l'onglet contextuel **Conception** pour saisir les variables de l'équation. Vous pouvez ainsi cliquer sur les boutons du groupe **Structures** pour insérer une suite de symboles prérenseignés et/ou cliquer ...

Modifier le contenu d'une cellule

Faites un double clic dans la cellule à modifier :



*Un point d'insertion apparaît dans la cellule (la petite barre verticale clignotante) à l'endroit où vous avez cliqué et Excel passe en mode **Modifier**.*

Réalisez vos modifications.

Validez les modifications.

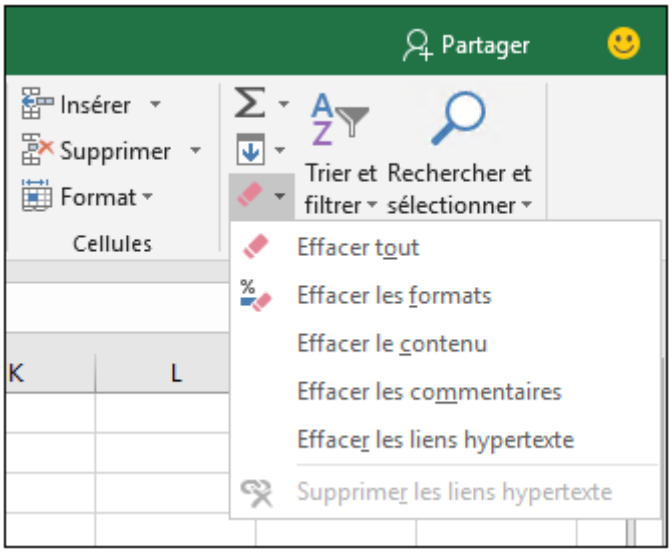
Vous pouvez aussi cliquer dans la cellule et utiliser la touche **[F2]** ou effectuer directement vos modifications dans la barre de formule.

Effacer le contenu des cellules

Sélectionnez les cellules à effacer puis appuyez sur la touche **[Suppr]**.

Le contenu des cellules est alors supprimé mais pas le format.

Pour effacer le contenu et/ou le format et/ou les commentaires, cliquez sur l'outil **Effacer**du groupe **Édition** de l'onglet **Accueil**.



Cliquez sur l'option en fonction de ce que vous souhaitez effacer.

Pour effacer le contenu des cellules, vous pouvez également sélectionner les cellules concernées puis faire glisser la poignée de recopie sur cette même sélection.

Remplacer un contenu de cellule et/ou un format par un autre

Cette manipulation permet de remplacer automatiquement le texte et/ou le format de plusieurs cellules par un autre texte et/ou format. Cette technique permet également de modifier le texte contenu dans les formules.

Remplacer du texte

Si le remplacement doit porter sur toute la feuille ou toutes les feuilles du classeur, activez une seule cellule ; si le remplacement ne concerne qu'une partie de la feuille active, sélectionnez la plage de cellules correspondante.

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Rechercher et sélectionner** du groupe **Édition** puis cliquez sur l'option **Remplacer** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl] H**.

Dans la zone **Rechercher**, saisissez le texte à remplacer.

*Cette zone peut contenir des lettres, des nombres, des signes de ponctuation ou des caractères génériques (? ou * qui remplacent respectivement un ou plusieurs caractères).*

Dans la zone **Remplacer par**, saisissez le texte de remplacement.

Comme pour la recherche de cellules (cf. Rechercher une cellule du chapitre Déplacements/sélections dans une feuille) vous pouvez, après avoir cliqué sur le bouton **Options**, indiquer où et comment Excel doit rechercher le texte à remplacer.

Pour réaliser le remplacement un par un, cliquez sur le bouton **Suivant** pour atteindre la première cellule concernée, puis cliquez sur le bouton **Remplacer**, si vous voulez remplacer cette valeur ...

Vérifier l'orthographe

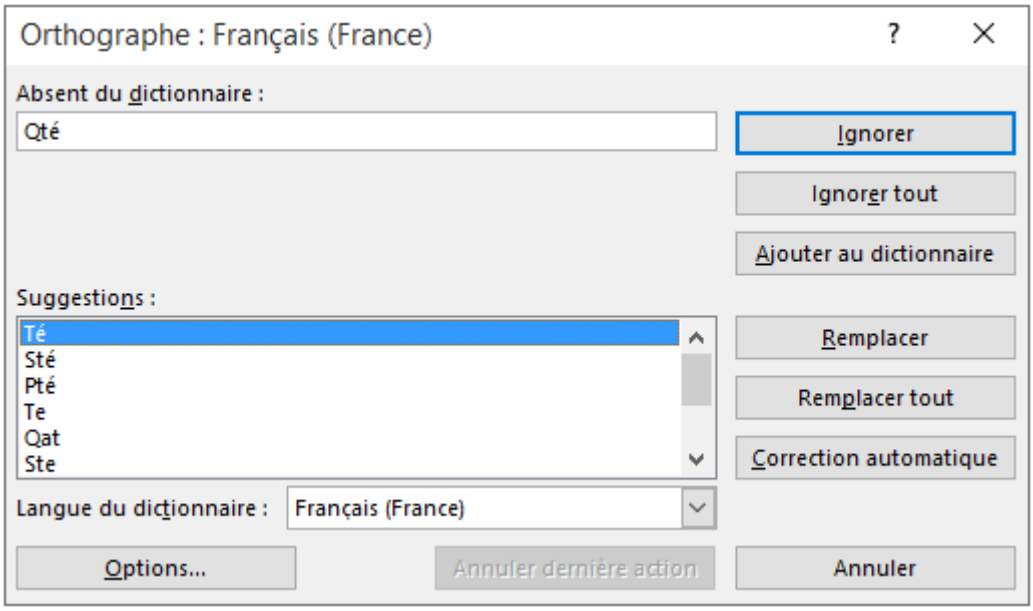
Le vérificateur contrôle la feuille de calcul active, y compris le contenu des cellules, les commentaires de cellule, les graphiques, les zones de texte, les boutons, les en-têtes et pieds de page mais ne contrôle pas les feuilles protégées ni les formules ou le texte résultant d'une formule.

Pour vérifier toute une feuille d'un classeur, activez seulement l'une de ses cellules. Pour vérifier une zone de texte, sélectionnez-la.

Activez l'onglet **Révision** et cliquez sur le bouton **Orthographe** du groupe **Vérification** ou faites **[F7]**.

Excel lit le texte et s'arrête dès qu'un mot lui est inconnu. Un mot peut être inconnu s'il est absent du dictionnaire Excel ou saisi avec un emploi inhabituel de majuscules (exemple : NOus).

Cette vérification repose sur un dictionnaire principal (celui d'Excel) et autant de dictionnaires personnels que vous le souhaitez (par défaut le seul dictionnaire personnel existant est PERSO.DIC).



Si le mot est correctement orthographié, cliquez sur le bouton :

Ignorer	Pour laisser le mot inchangé et poursuivre la vérification.
Ignorer tout	Pour "ignorer" le mot et toutes ses occurrences suivantes.
Ajouter au dictionnaire	Pour ajouter le mot dans le dictionnaire personnel actif.

Si le mot est incorrect, vous pouvez le corriger en sélectionnant une des suggestions ou en saisissant la bonne orthographe dans ...

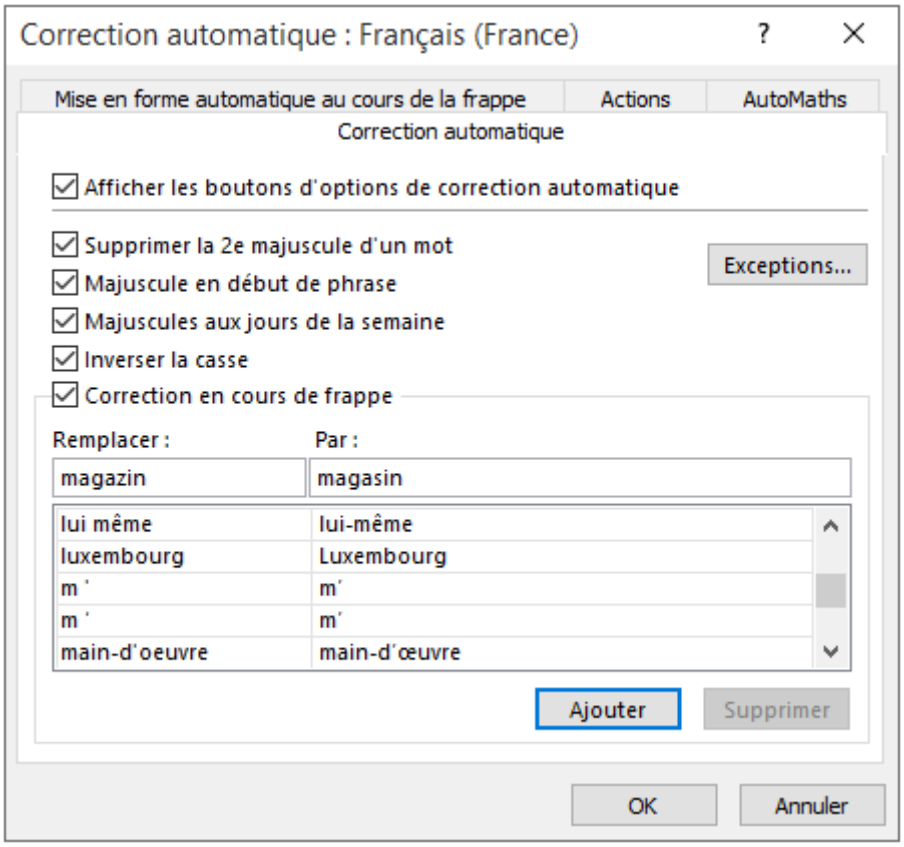
Utiliser et définir les corrections automatiques

La correction automatique corrige vos fautes habituelles en cours de saisie (ex : vous tapez toujours "magazin" au lieu de "magasin").

Pour activer ou désactiver la correction automatique, cliquez sur l'onglet **Fichier** puis **Options**. Sélectionnez la catégorie **Vérification** et cliquez sur le bouton **Options de correction automatique**.

Cochez ou décochez (selon le cas) l'option **Correction en cours de frappe**.

Pour définir des corrections automatiques, saisissez le mot mal orthographié ou l'abréviation dans la zone **Remplacer** puis saisissez la bonne orthographe dans la zone de saisie **Par**.



Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour définir une autre correction automatique.

Validez ensuite en cliquant à deux reprises sur le bouton **OK**.

Copier un contenu vers des cellules adjacentes

Cette technique permet de recopier rapidement du texte ou une formule de calcul.

Activez la cellule à recopier.

Pointez la poignée de recopie de la cellule.

Cette poignée correspond au petit carré sombre situé en bas à droite de la cellule active. Le pointeur de la souris se matérialise en croix + lorsqu'il est situé sur cette poignée.

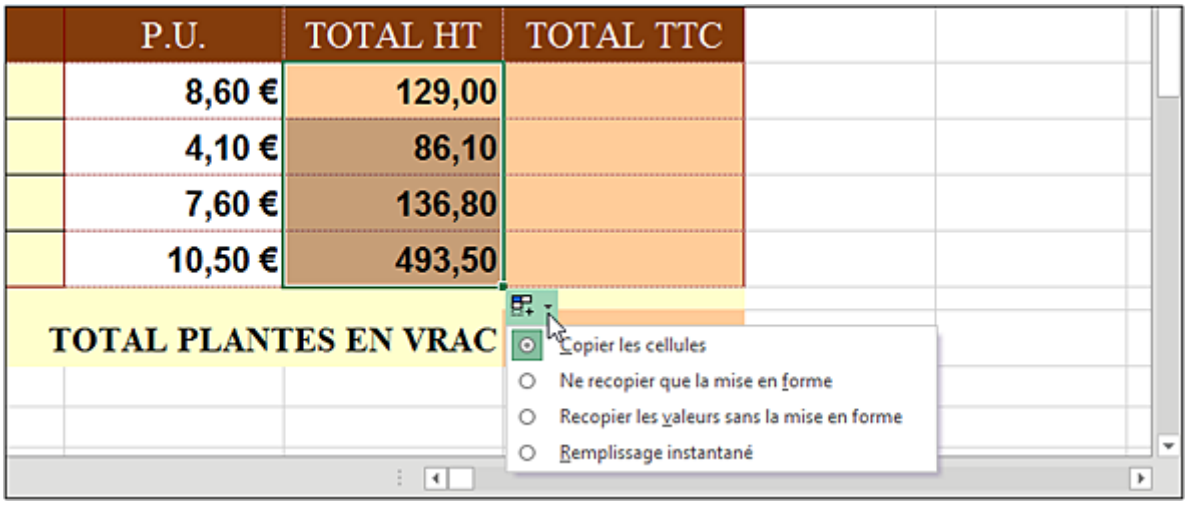
P.U.	TOTAL HT	TOTAL TTC
8,60 €	129,00	
4,10 €		
7,60 €		
10,50 €		

Cliquez, et sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser celle-ci en direction de la dernière cellule destinatrice de la copie.

Les cellules ainsi "balayées" apparaissent encadrées.

Quand la dernière cellule destinatrice est atteinte, relâchez le bouton de la souris.

Juste après avoir effectué la copie, le bouton apparaît dans le coin inférieur droit de la plage de cellules copiée.



En cliquant sur ce bouton, vous pouvez, si besoin, modifier le type de copie et choisir ainsi l'option **Ne recopier que la mise en forme**, **Recopier les valeurs sans la mise en forme** ou bien **Remplissage instantané** (cf. chapitre Saisie et modification des données - Utiliser le Remplissage instantané pour compléter une colonne).

Si la colonne située à gauche des cellules destinatrices de la copie contient des données, vous pouvez alors double cliquer sur la poignée de recopie afin que la copie s'effectue sur le même nombre de cellules pleines situées à ...

Copier/déplacer des cellules

La technique concernant la copie fait référence à une duplication vers des cellules non adjacentes.

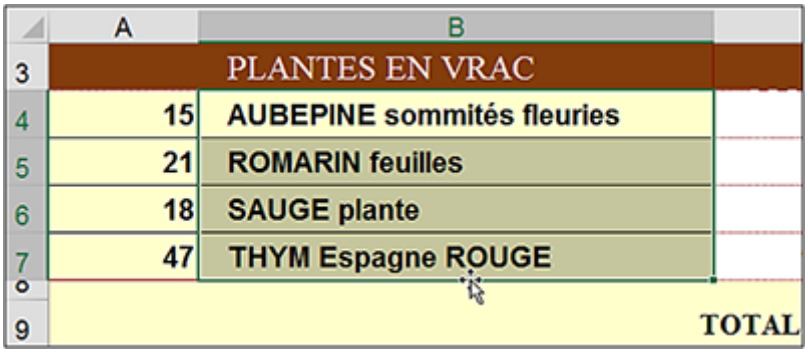
Par cliqué-glissé

Cette technique est surtout utilisée lorsque vous pouvez visualiser en même temps les cellules à transférer et le lieu de destination.

Sélectionnez les cellules à transférer.

Pointez l'un des bords de la sélection.

La souris prend alors l'apparence d'une flèche. Attention, ne pointez pas la poignée de recopie.



S'il s'agit d'une recopie, appuyez sur la touche **[Ctrl]** et, sans la relâcher, faites un cliqué-glissé vers le lieu de la duplication.

*Au cours du cliqué-glissé, le symbole **+** apparaît alors à droite du pointeur de la souris.*

S'il s'agit d'un déplacement de cellules, réalisez un cliqué-glissé vers le lieu de destination.

Relâchez le bouton de la souris puis éventuellement la touche **[Ctrl]**.

Le contenu ainsi que la mise en forme des cellules sont ainsi déplacés ou copiés.

Par le Presse-papiers

Sélectionnez les cellules à transférer.

Activez l'onglet **Accueil**.

S'il s'agit de copier les cellules, cliquez sur l'outil **Copier** du groupe **Presse-papiers** ou utilisez le raccourci **[Ctrl]C**.

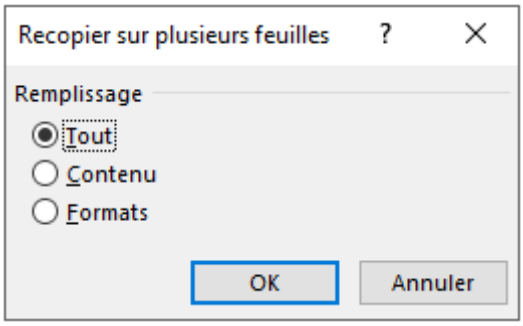
S'il s'agit de déplacer les cellules, cliquez sur l'outil **Couper ...**

Copier des cellules vers d'autres feuilles

Sélectionnez les cellules à copier.

Sélectionnez les feuilles destinatrices de la copie, pour cela maintenez la touche **[Ctrl]** enfoncée et cliquez sur les onglets de ces feuilles.

Dans l'onglet **Accueil** - groupe **Édition**, ouvrez la liste associée à l'outil **Remplissage** puis activez l'option **Dans toutes les feuilles de calcul**.



Selon votre choix, choisissez de **Tout** copier ou de copier seulement le **Contenu** ou les **Formats**.

Validez par le bouton **OK**.

Pour copier un groupe de cellules vers une autre feuille, vous pouvez aussi utiliser la première méthode du titre précédent : tout en maintenant les touches **[Ctrl]** et **[Alt]** enfoncées, faites glisser la sélection sur l'onglet de la feuille concernée puis vers la première cellule de destination.

Utiliser le volet Presse-papiers

Le volet Presse-papiers permet d'effectuer des copies et déplacements multiples.

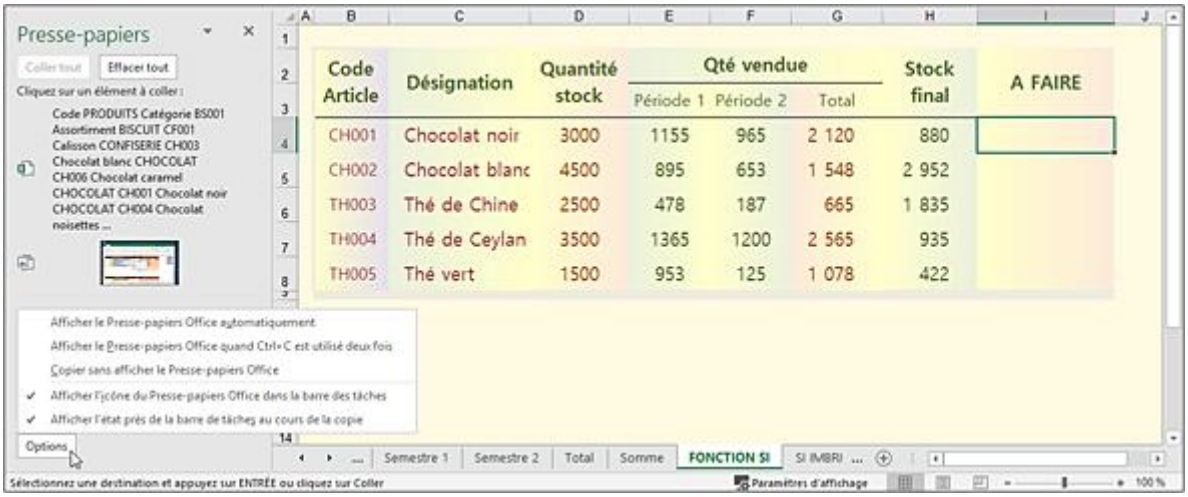
Afficher/masquer le volet Presse-papiers

Pour afficher le volet **Presse-papiers**, cliquez sur le **lanceur de boîte de dialogue** du groupe **Presse-papiers** de l'onglet **Accueil**.

Pour masquer le volet **Presse-papiers**, cliquez sur situé à droite de la barre de titre du volet.

Définir les options du volet Presse-papiers

Cliquez sur le bouton **Options** situé tout en bas du volet **Presse-papiers**.



Les options "cochées" sont activées.

Cochez la ou les options de votre choix :

Afficher le Presse-papiers Office automatiquement pour que le volet **Presse-papiers** s'affiche lors de la copie d'éléments.

Afficher le Presse-papiers Office quand Ctrl+C est utilisé deux fois pour que le volet Presse-papiers s'affiche dès que le raccourci-clavier **[Ctrl]C** (Copie) est utilisé à deux reprises.

Copier sans afficher le Presse-papiers Office pour copier automatiquement les éléments vers le Presse-papiers sans afficher le volet.

Afficher l'icône du Presse-papiers Office dans la barre des tâches pour afficher l'icône **Presse-papiers Office** dans la zone de notification à droite de la barre des tâches lorsque le Presse-papiers Office est activé.

Afficher l'état près de la barre de tâches au cours de la copie pour que le message relatif aux éléments ...

Copier une mise en forme

Cette technique vous permet de copier la mise en forme (police, couleur, bordures...) d'une plage de cellules sur une autre.

Sélectionnez la ou les cellules qui contiennent les mises en forme à copier.

Cliquez sur l'outil **Reproduire la mise en forme**  situé dans le groupe **Presse-papiers** de l'onglet **Accueil**.

Le pointeur de la souris prend la forme suivante :  .

Sélectionnez les cellules sur lesquelles vous souhaitez appliquer la mise en forme.

Vous pouvez aussi effectuer une copie de mise en forme en utilisant l'outil **Mise en forme**  situé dans la liste associée au bouton **Coller** (cf. Copier contenu, résultat et/ou format de cellules).

Si le format doit être copié plusieurs fois, faites un double clic sur l'outil  . Effectuez les copies en sélectionnant successivement les cellules souhaitées puis appuyez sur la touche **[Echap]** pour désactiver l'outil.

Copier contenu, résultat et/ou format de cellules

Par défaut, Excel copie l'intégralité des cellules (valeurs ou formules, mise en forme et commentaires). Mais, vous pouvez choisir ce qu'il faut copier avant de coller les données.

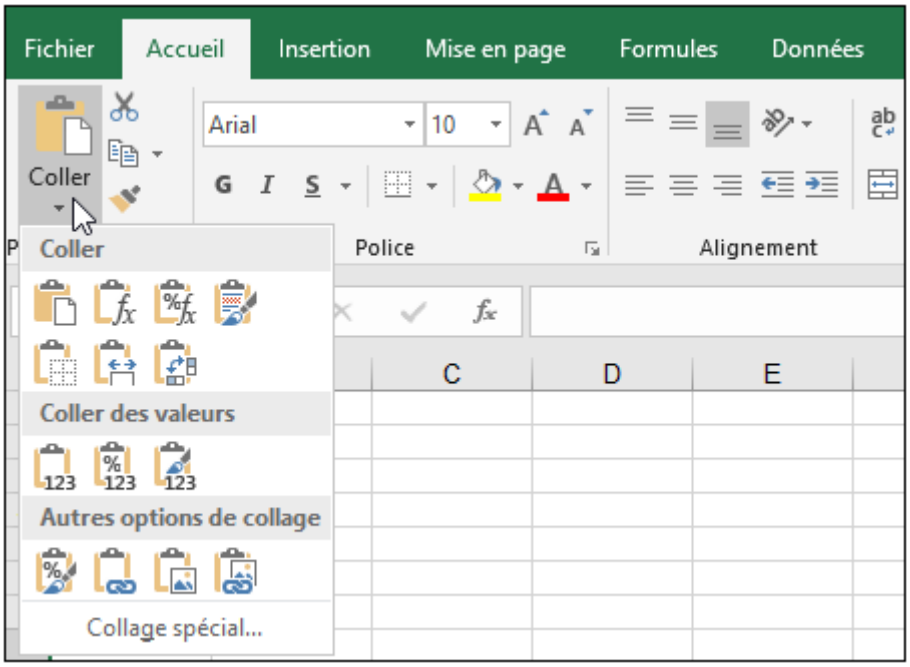
Sélectionnez les cellules à copier.

Cliquez sur l'outil **Copier**  du groupe **Presse-papiers** de l'onglet **Accueil**.

Activez la première cellule de destination de la copie.

Ouvrez la liste associée au bouton **Coller**  .

Pointez l'icône correspondant au type de copie à réaliser afin d'afficher son libellé dans une info-bulle et obtenir un aperçu du résultat du collage dans la cellule de destination.



Les icônes de la catégorie **Coller des valeurs** vous permettent par exemple de coller uniquement (avec ou sans les mises en forme) la valeur résultante d'une formule d'une autre feuille de calcul mais sans la formule.

Les icônes de la catégorie **Coller** permettent de coller des formats ou des formules de cellules. Par exemple, l'icône  permet de **Conserver les largeurs de colonnes sources** pour que les données copiées n'utilisent pas les paramètres de largeur de colonne des cellules cibles. Et l'icône  permet de conserver la **Mise en forme des cellules et des nombres**.

Cliquez ensuite sur l'icône de votre choix pour effectuer le collage.



Vous pouvez aussi utiliser l'option **Collage spécial ...**

Copier en transposant les données

Cette technique permet de transposer les colonnes et les lignes d'un tableau lors de la copie.

Sélectionnez les données à copier, et, pour les copier, utilisez le raccourci **[Ctrl]C** ou cliquez sur  puis activez la première cellule de destination de la copie.

Ouvrez la liste du bouton **Coller**  et choisissez l'icône **Transposer**  du groupe **Coller**.

De cette façon, les lignes de la sélection deviennent des colonnes et vice versa.

Copier des données Excel en établissant une liaison

Grâce à la liaison, toutes les modifications de données dans le classeur Microsoft Excel seront répercutées dans l'autre feuille ou l'autre classeur.

Sélectionnez les données à copier.

Utilisez le raccourci **[Ctrl]C** ou cliquez sur l'outil **Copier**.

Activez la première cellule de destination de la copie (dans la même feuille, une autre feuille ou un autre classeur).

Ouvrez la liste du bouton **Coller** et choisissez l'icône **Coller avec liaison**.

Les cellules réceptrices contiennent alors une formule qui permet d'afficher le contenu de chaque cellule source. Si vous modifiez une valeur source, le contenu de la cellule cible correspondante sera donc automatiquement modifié.

La création d'un lien lors d'un collage ne permet pas de récupérer immédiatement les formats.

Si vous collez avec liaison une cellule vide, Excel affiche un zéro.

Vous obtenez le même résultat en insérant une formule du type **=cellule**.

Effectuer des calculs simples lors d'une copie

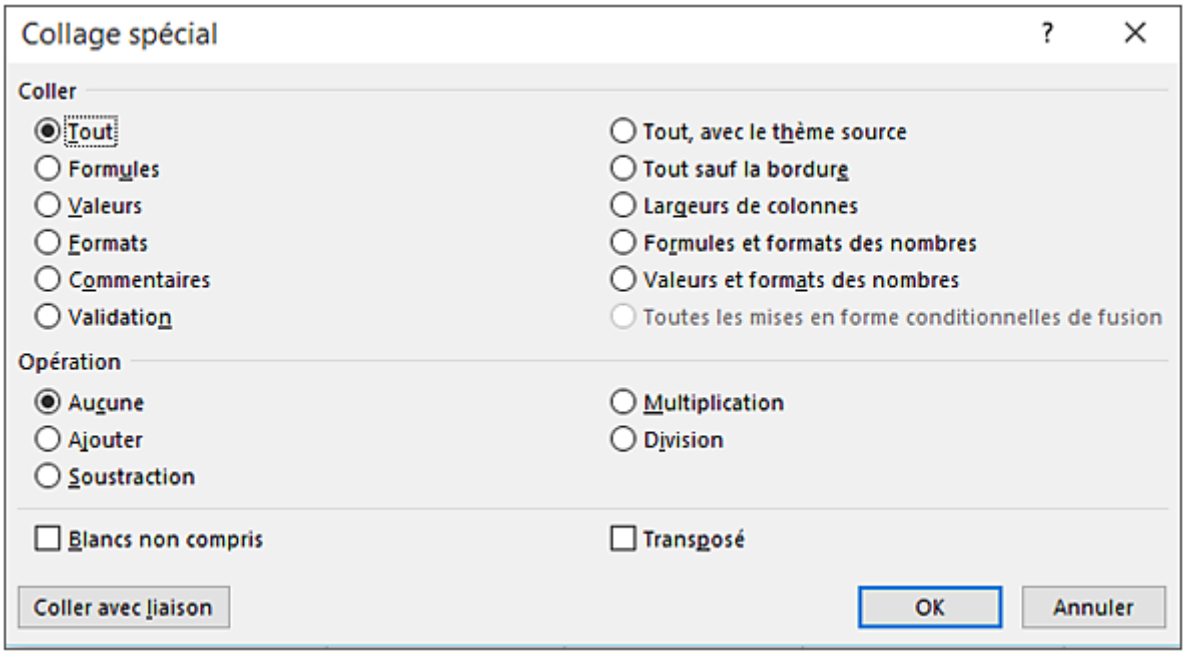
Cette manipulation permet de copier des données tout en effectuant une opération (addition, soustraction...) qui combine les données copiées et les données contenues dans les cellules de destination.

Sélectionnez les données à copier.

Utilisez le raccourci **[Ctrl]C** ou cliquez sur l'outil **Copier**.

Activez la première cellule de destination (les cellules réceptrices doivent contenir des données).

Ouvrez la liste du bouton **Coller** et activez l'option **Collage spécial**.



Dans la partie **Coller**, choisissez une des options comprenant **Tout** ou **Valeurs**.

Précisez ensuite l'**Opération** à effectuer en activant l'option correspondante.

Si les cellules vides présentes dans la sélection doivent être omises, cochez l'option **Blancs non compris**.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Copier des données en tant qu'image

Sélectionnez les données à copier.

Utilisez le raccourci **[Ctrl]C** ou cliquez sur l'outil **Copier**.

Activez la cellule destinatrice de la copie (dans la feuille active, une autre feuille ou un autre classeur).

Ouvrez la liste du bouton **Coller** et activez l'icône **Image**.

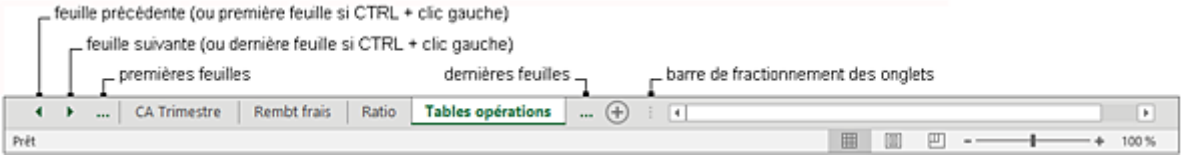
*L'icône **Image liée** peut être utilisée si vous copiez une image afin que toute modification de l'image source soit reportée sur l'image cible.*

Vous pouvez également utiliser l'option **Copier comme image** de la liste de l'outil **Copier** puis cliquer sur le bouton **Coller** pour coller les données en tant qu'image.

Activer une feuille

Nous vous rappelons que chaque classeur est composé de feuilles de calcul représentées par des onglets.

Grâce aux boutons de défilement d'onglets, visualisez le nom de la feuille à atteindre :



Pour afficher tous les onglets faites un clic droit sur l'outil ou sur .

Double cliquez ensuite sur l'onglet de la feuille à atteindre.

Au clavier, utilisez les touches **[Ctrl][Page Down]** pour atteindre la feuille suivante ou les touches **[Ctrl][Page Up]** pour la feuille précédente.

Vous pouvez modifier l'espace réservé aux onglets de feuille en faisant glisser la barre de fractionnement des onglets située à gauche de la barre de défilement horizontale.

Pour modifier le nombre de feuilles insérées par défaut dans les nouveaux classeurs, ouvrez la boîte de dialogue **Options Excel** (onglet **Fichier** - **Options**) puis, dans la catégorie **Général**,

précisez le nombre de feuilles souhaité dans la zone **Inclure ces feuilles** du cadre **Lors de la création de classeurs**.

Renommer une feuille

Faites un double clic sur l'onglet de la feuille à renommer puis saisissez le nouveau nom.

Ce nom ne peut pas dépasser 31 caractères (espaces compris) ; certains caractères ne peuvent pas être utilisés : deux-points (:), barre oblique (/ ou \), point d'interrogation (?), astérisque (*)...

Validez en appuyant sur la touche **[Entrée]**.

Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel de l'onglet de la feuille puis l'option **Renommer**.

Sélectionner des feuilles

Pour sélectionner une seule feuille, cliquez sur son onglet ; la feuille est alors activée.

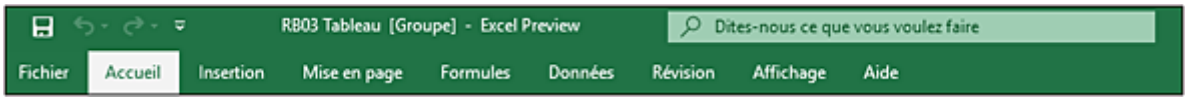
Pour sélectionner plusieurs feuilles adjacentes, cliquez sur l'onglet de la première feuille à sélectionner, maintenez la touche **[Shift]** enfoncée puis cliquez sur l'onglet de la dernière feuille à sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs feuilles non adjacentes, cliquez sur l'onglet de la première feuille à sélectionner, maintenez la touche **[Ctrl]** enfoncée puis cliquez sur les onglets des autres feuilles.

Pour sélectionner toutes les feuilles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des onglets et cliquez sur **Sélectionner toutes les feuilles**.

Le nom des onglets sélectionnés apparaît alors en gras.

*Lorsque plusieurs feuilles sont sélectionnées, le terme **[Groupe]** apparaît après le nom du classeur, sur la barre de titre ; on parle de groupe de travail car chaque modification réalisée sur la feuille active est répercutée sur toutes les feuilles du groupe.*



Pour désactiver le groupe de travail, et ainsi sélectionner ou activer une seule feuille, cliquez sur l'onglet d'une feuille ne faisant pas partie du groupe de travail ou affichez le menu contextuel d'un onglet (clic droit) et activez l'option **Dissocier les feuilles**.

Si toutes les feuilles du classeur sont sélectionnées, ...

Modifier la couleur des onglets

Si plusieurs onglets sont concernés, sélectionnez les feuilles correspondantes.

Affichez le menu contextuel de l'onglet (clic droit) et pointez l'option **Couleur d'onglet** puis cliquez sur la couleur voulue ; l'option **Autres couleurs** permet d'ouvrir une boîte de dialogue afin de créer une couleur personnalisée.

Lorsque la feuille est active, seul son nom apparaît souligné par un trait de couleur ; lorsque la feuille est inactive, l'onglet entier est coloré.

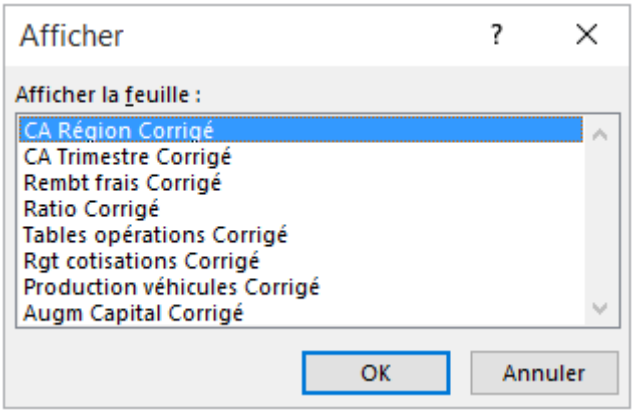
Pour enlever la couleur d'un onglet, affichez son menu contextuel, pointez l'option **Couleur d'onglet** et activez l'option **Aucune couleur**.

Afficher/masquer une feuille

Pour masquer une ou plusieurs feuilles, sélectionnez la ou les feuilles concernées. Affichez le menu contextuel d'un onglet sélectionné (clic droit) et choisissez l'option **Masquer**.

Pour afficher une feuille masquée, affichez le menu contextuel d'un onglet quelconque et choisissez l'option **Afficher**.

Le nom des feuilles masquées apparaît dans la boîte de dialogue qui s'affiche :



Faites un double clic sur le nom de la feuille à afficher ou cliquez sur son nom puis sur le bouton **OK**.

Refaites la même manipulation pour chaque feuille à afficher.

Afficher une image en arrière-plan de la feuille

Microsoft Excel vous permet d'afficher une image dans le fond d'une feuille ; cet arrière-plan ne peut pas être imprimé.

Activez la feuille concernée puis l'onglet **Mise en page**.

Cliquez sur le bouton **Arrière-plan** du groupe **Mise en page**.



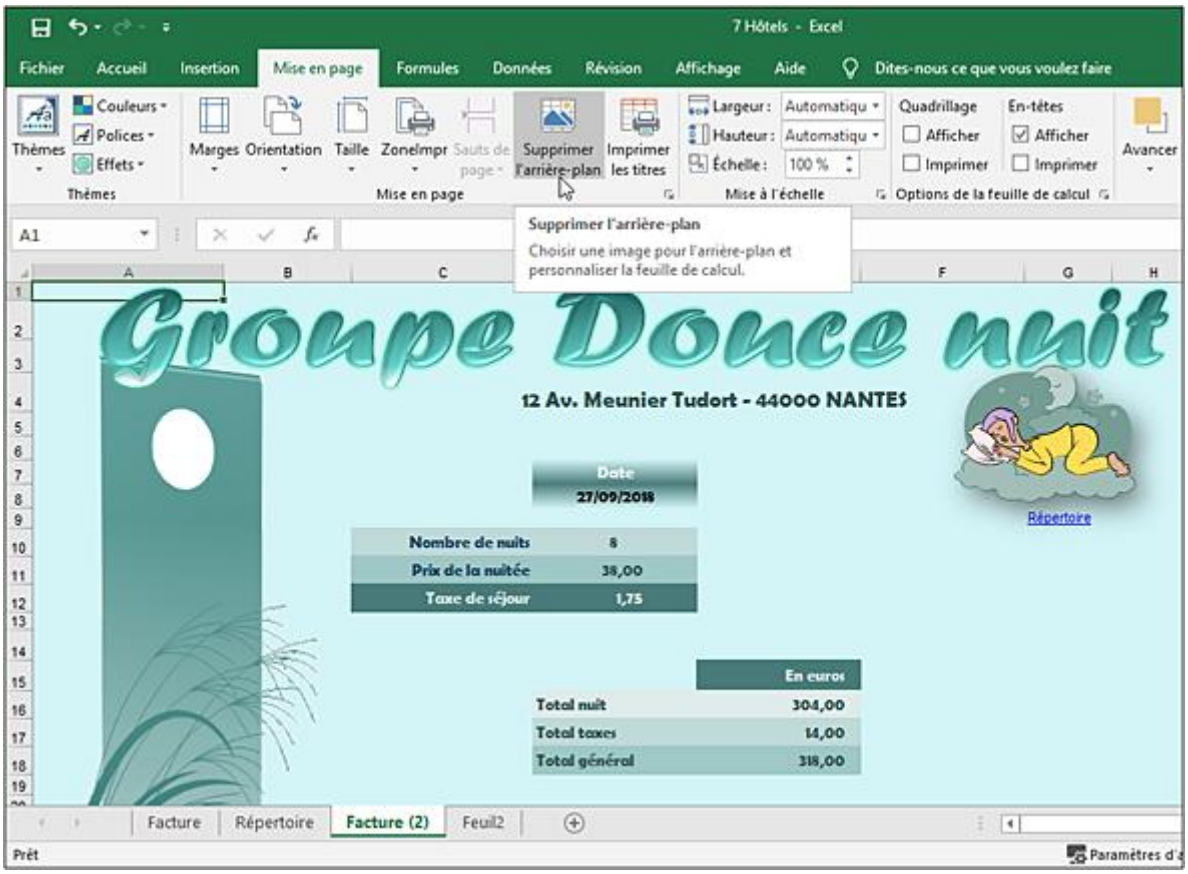
En fonction de l'emplacement de l'image, choisissez une des options suivantes :

À partir d'un fichier si l'image est stockée sur votre ordinateur ou en réseau local.

Recherche d'images Bing pour effectuer une recherche sur le web.

OneDrive (ou autre espace en ligne) si l'image est stockée dans votre espace OneDrive ou un autre emplacement en ligne.

Faites un double clic sur le nom de l'image.



*Remarquez que le bouton **Arrière-plan** du groupe **Mise en page** a été remplacé par le bouton **Supprimer l'arrière-plan**.*

Pour supprimer l'arrière-plan de la feuille, activez, si besoin, l'onglet **Mise en page** puis cliquez sur le bouton **Supprimer l'arrière-plan** du groupe **Mise en page**.

Déplacer/copier une ou plusieurs feuilles

Dans le classeur actif

Sélectionnez la ou les feuilles à transférer.

Pour déplacer les feuilles, pointez un des onglets de la sélection et réalisez un cliqué-glissé vers la nouvelle position.

La nouvelle position est symbolisée par un petit triangle noir.

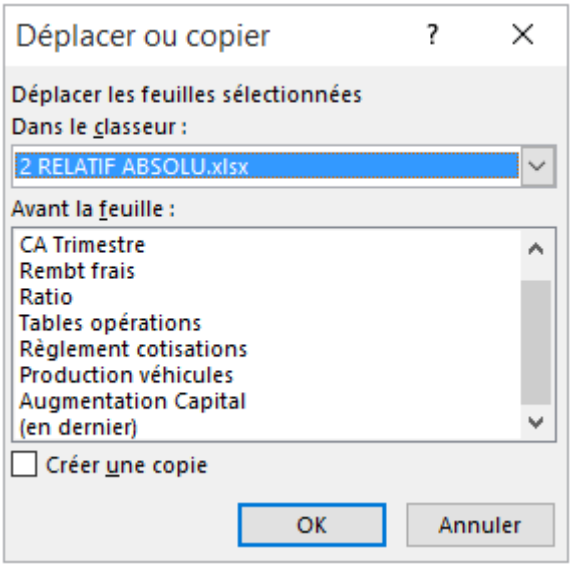
Pour copier les feuilles, réalisez la même manipulation tout en maintenant la touche **[Ctrl]** enfoncée.

D'un classeur vers un autre

Ouvrez le classeur contenant les feuilles à transférer et le classeur de destination.

Sélectionnez la ou les feuilles à transférer puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des onglets sélectionnés et activez l'option **Déplacer ou copier**.

Ouvrez la liste intitulée **Dans le classeur** et cliquez sur le nom du classeur de destination ou bien choisissez l'option **(nouveau classeur)**.



Sélectionnez dans la liste **Avant la feuille** la feuille du classeur de destination avant laquelle vous souhaitez transférer la feuille.

Si vous souhaitez faire une copie de la ou des feuilles sélectionnées, cochez l'option **Créer une copie**. Si vous souhaitez les déplacer, laissez cette option décochée.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Le classeur de destination devient le classeur actif.

Insérer/ajouter des feuilles

Pour ajouter une feuille à la suite des autres feuilles, cliquez sur l'outil **Nouvelle feuille** de la barre des onglets ou utilisez le raccourci **[Shift][F11]**.
Pour insérer une seule feuille entre deux feuilles existantes, sélectionnez la feuille avant laquelle vous souhaitez faire l'ajout ; pour insérer plusieurs feuilles en même temps, sélectionnez autant d'onglets consécutifs que vous souhaitez insérer de feuilles.

Dans ce cas, les feuilles seront insérées entre l'avant-dernière et la dernière feuille sélectionnée.

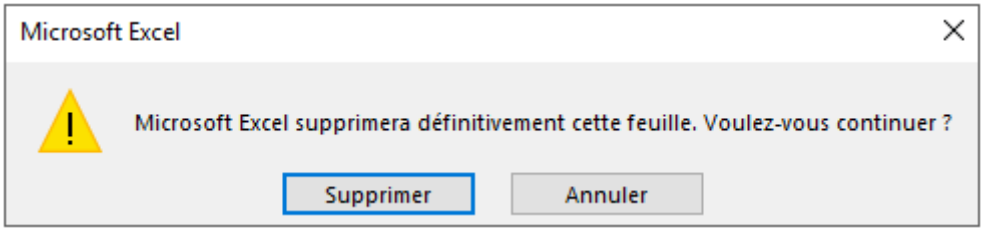
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des onglets sélectionnés et activez l'option **Insérer**.
Dans la boîte de dialogue **Insérer** qui apparaît, vérifiez que l'option **Feuille** est active et cliquez sur le bouton **OK**.

Supprimer des feuilles

Sélectionnez la ou les feuilles à supprimer.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des onglets sélectionnés et activez l'option **Supprimer**.

Si une des feuilles contient des données, le message suivant apparaît :



Dans ce cas, cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Insérer des lignes/des colonnes

Pour insérer une seule ligne/colonne, sélectionnez la ligne ou la colonne entière (en cliquant sur le numéro de la ligne ou sur la lettre de la colonne) avant laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle.

Pour insérer plusieurs lignes/colonnes, sélectionnez autant de lignes ou colonnes que vous souhaitez en insérer.

Vous ne pouvez pas insérer à la fois des lignes et des colonnes.

Activez l'onglet **Accueil** et cliquez sur le bouton **Insérer** du groupe **Cellules** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl] +** ou encore activez l'option **Insérer** du menu contextuel de la sélection.

Lorsque vous insérez une ligne (ou une colonne), l'élément ajouté reprend la mise en forme de l'élément précédent. Vous pouvez modifier cette option en cliquant sur le bouton (qui apparaît à côté de l'élément ajouté) puis en sélectionnant l'option **Format identique à celui du dessous/dessus** (pour une ligne), **Format identique à celui de gauche/de droite** (pour une colonne) ou l'option **Effacer la mise en forme**.

Supprimer des lignes/des colonnes

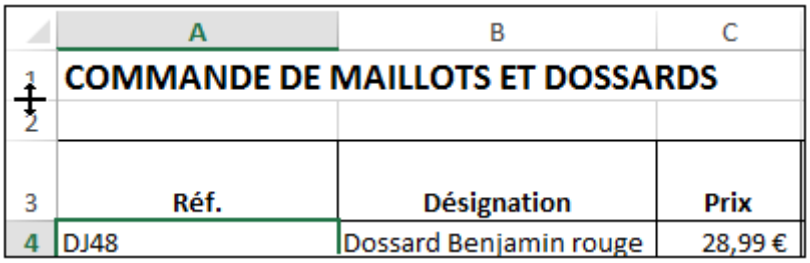
Sélectionnez les lignes (ou les colonnes) entières à supprimer, en sélectionnant les numéros de lignes (ou lettres de colonnes).
Activez l'onglet **Accueil** et cliquez sur le bouton **Supprimer** du groupe **Cellules** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl]-** ou encore activez l'option **Supprimer** du menu contextuel de la sélection.

Modifier la largeur de colonne/hauteur de ligne

Sélectionnez chaque colonne concernée par une même largeur (ou chaque ligne concernée par une même hauteur) ; si une seule colonne/ligne est concernée, il n'est pas nécessaire de la sélectionner.

Pointez le trait vertical situé à droite de l'une des colonnes concernées (ou le trait horizontal situé au-dessous du chiffre de l'une des lignes).

Remarquez le nouvel aspect du pointeur de souris.



	A	B	C
1	COMMANDE DE MAILLOTS ET DOSSARDS		
2			
3	Réf.	Désignation	Prix
4	DJ48	Dossard Benjamin rouge	28,99 €

Faites alors un cliqué-glissé sans relâcher le bouton de la souris.

La nouvelle largeur (hauteur) est matérialisée par un trait pointillé et la valeur atteinte est affichée dans une info-bulle.

Relâchez le bouton de la souris lorsque la largeur (hauteur) vous convient.

La largeur d'une colonne est calculée en nombre de caractères (et en pixels) et la hauteur de ligne en points (et en pixels).

Pour économiser la mémoire de votre ordinateur, "aérez" vos feuilles par cette technique plutôt que par des insertions de lignes et de colonnes.

Ajuster une largeur de colonne/hauteur de ligne

Les largeurs de colonne s'adapteront alors automatiquement à l'entrée de cellule la plus longue de la colonne, les hauteurs de ligne s'adapteront à l'entrée de cellule la plus haute de la ligne.

Sélectionnez, si besoin, les lignes ou les colonnes concernées.
Pour la largeur de colonne, faites un double clic sur le trait vertical situé à droite de la lettre de la colonne concernée.

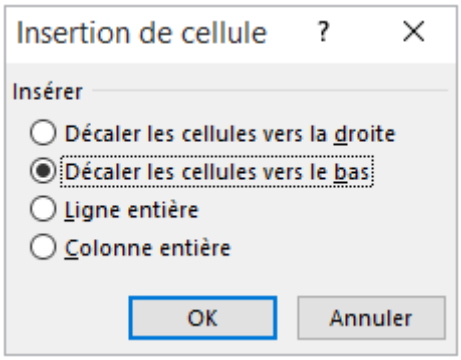
Pour une hauteur de ligne, faites le double clic sur le trait horizontal situé au-dessous du numéro de la ligne.

Insérer des cellules vides

Les cellules seront insérées au-dessous ou à gauche de la plage de cellules sélectionnées.

Sélectionnez autant de cellules qu'il faut en insérer.

Activez l'onglet **Accueil** et ouvrez la liste du bouton **Insérer** du groupe **Cellules** puis cliquez sur l'option **Insérer des cellules** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl][Shift]=** ou encore activez l'option **Insérer** du menu contextuel de la sélection.



Activez la première ou la seconde option pour indiquer comment décaler les cellules existantes suite à l'insertion des nouvelles cellules.

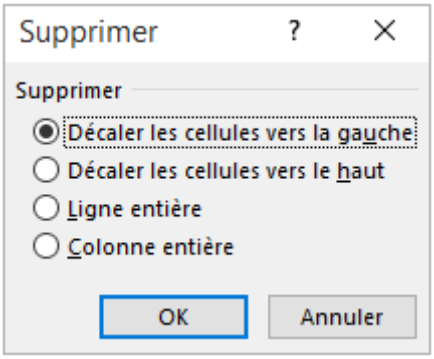
Validez par le bouton **OK**.

Pour insérer une seule cellule au-dessus d'une autre, cliquez sur cette dernière et cliquez sur le bouton **Insérer** du groupe **Cellules**.

Supprimer des cellules

Sélectionnez les cellules à supprimer.

Activez l'onglet **Accueil** et ouvrez la liste du bouton **Supprimer** du groupe **Cellules** puis cliquez sur l'option **Supprimer les cellules** ou encore activez l'option **Supprimer** du menu contextuel de la sélection.



Activez la première ou la seconde option pour indiquer comment décaler les cellules existantes suite à la suppression des cellules sélectionnées.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Pour supprimer des cellules en décalant les autres vers la gauche, sélectionnez les cellules à supprimer et cliquez sur le bouton **Supprimer** du groupe **Cellules**.

Déplacer et insérer des cellules/lignes/colonnes

Les cellules (lignes ou colonnes) seront alors déplacées et insérées entre les cellules (lignes ou colonnes) existantes.

Sélectionnez les cellules (lignes ou colonnes) à déplacer.

Pointez l'un des bords de la sélection jusqu'à ce que le pointeur prenne l'aspect d'une flèche à quatre têtes.

Faites glisser la sélection en maintenant la touche **[Shift]** enfoncée.

*Une barre horizontale (ou verticale) s'affiche entre les lignes (ou les colonnes). Sur cet exemple, la ligne 4 **(49 - ANGERS)** va être insérée entre la ligne 6 et la ligne 7 :*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Production de véhicules								
2	USINES	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	TOTAL	% (région)	% (général)	
3	44 - NANTES	12 000	18 000	19 000	11 000	60 000	20%	9%	
4	49 - ANGERS	15 000	14 000	17 000	14 000	60 000	20%	9%	
5	53 - MAYENNE	16 000	16 000	21 000	12 000	65 000	22%	9%	
6	72 - LE MANS	19 000	17 000	14 000	16 000	66 000	22%	10%	
7	85 - LA ROCHE SUR YON	13 000	12 000	13 000	10 000	48 000	16%	7%	
8	TOTAL PAYS DE LOIRE	75 000	77 000	84 000	63 000	299 000	100%	43%	
9	16 - ANGOULEME	9 000	6 000	8 000	9 000	32 000	21%	5%	
10	17 - LA ROCHELLE	12 000	10 000	11 000	13 000	46 000	30%	7%	
11	79 - NIORT	8 000	9 000	10 000	12 000	39 000	26%	6%	
12	86 - POITIERS	7 000	7 000	9 000	11 000	34 000	23%	5%	

Relâchez le bouton de la souris lorsque la barre horizontale (ou verticale) apparaît à l'endroit souhaité.



Le maintien de la touche **[Ctrl]** en plus de la touche **[Shift]** lors du cliqué-glissé de la sélection permet de copier les cellules, lignes ou colonnes, au lieu de les déplacer.

Supprimer les lignes contenant des doublons

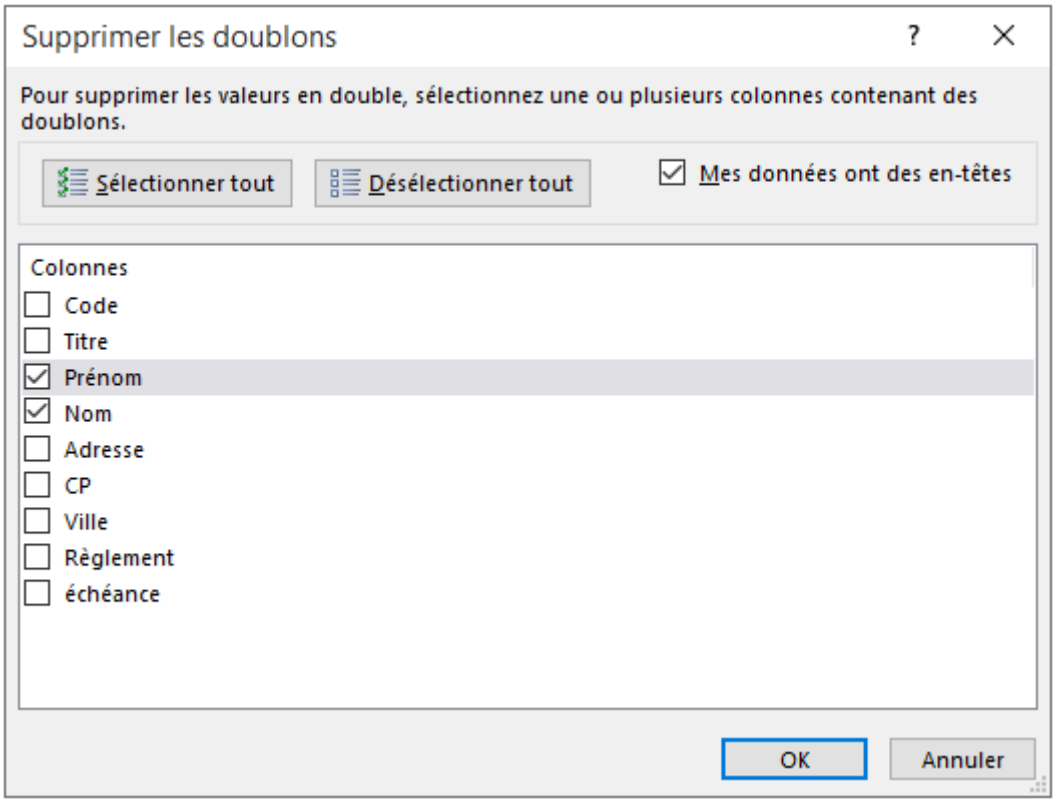
Il s'agit de supprimer les lignes qui contiennent des données identiques dans plusieurs colonnes.

Cliquez dans une cellule quelconque du tableau concerné.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur l'outil **Supprimer les doublons**  du groupe **Outils de données**.

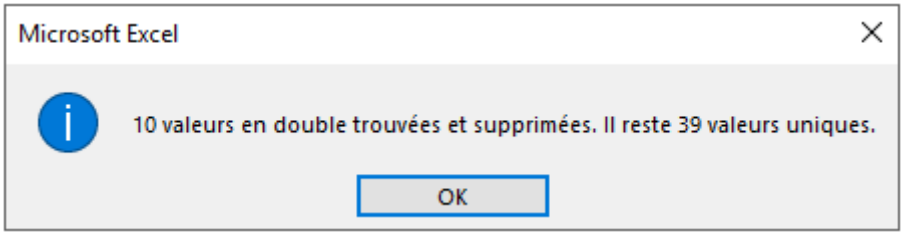
Dans la boîte de dialogue **Supprimer les doublons** qui apparaît, sélectionnez les colonnes contenant les doublons que vous voulez supprimer ; pour cela, désactivez les cases à cocher correspondant aux colonnes qui ne sont pas concernées ; vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Désélectionner tout** pour désactiver toutes les cases à cocher puis sélectionnez les colonnes que vous voulez ou cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** pour activer toutes les cases à cocher.

*Dans cet exemple, les lignes correspondant aux données des clients dont le **Prénom** et le **Nom** sont identiques seront supprimées afin de ne conserver qu'une seule ligne.*



Cliquez sur le bouton **OK**.

Le nombre de valeurs en double trouvées et supprimées s'affiche pour contrôle.



Cliquez sur **OK** pour refermer cette boîte de dialogue.

Nommer des plages de cellules

Vous pouvez faire référence à une plage de cellules par l'intermédiaire de son nom pour la sélectionner ou l'utiliser dans des formules (cf. Utiliser des zones nommées dans une formule du chapitre Calculs).

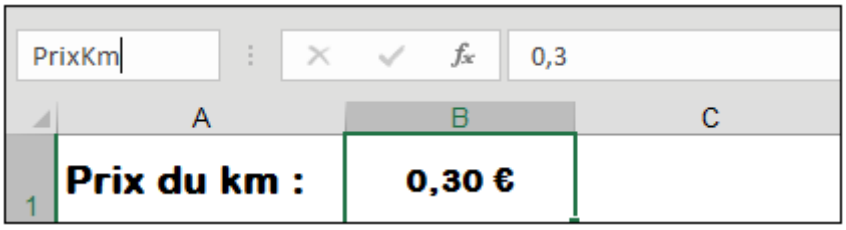
*Vous pouvez créer des **noms définis**, qui représentent une cellule, une plage de cellules, une formule ou une valeur constante ; Microsoft Excel en crée parfois automatiquement (par exemple, lorsque vous définissez une zone d'impression). Vous pouvez aussi créer des **noms de table** qui correspondent à des listes de données (cf. chapitre Tableaux de données).*

Première méthode

Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules adjacentes ou non auxquelles vous souhaitez attribuer un même nom.

Cliquez dans la **Zone Nom**, située à gauche de la barre de formule.

Saisissez le nom à utiliser pour votre sélection.



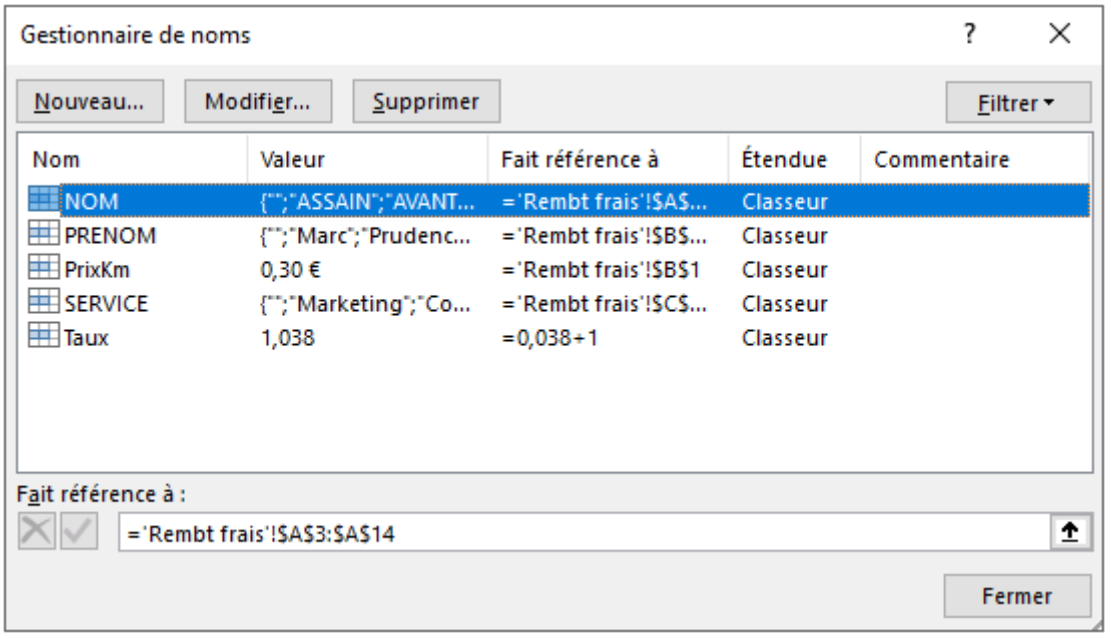
Un nom peut contenir 255 caractères au maximum. Vous ne pouvez pas utiliser les espaces. Le premier caractère doit être une lettre, un caractère de soulignement (_) ou une barre oblique inversée (\). Les autres caractères peuvent être des lettres, des chiffres, des points et des caractères de soulignement ; les noms ne peuvent pas être identiques à une référence de cellules ; les noms peuvent contenir des majuscules et des minuscules (Excel ne les distingue ...

Gérer les noms de cellules

Accéder au Gestionnaire de noms

Activez l'onglet **Formules** et cliquez sur le bouton **Gestionnaire de noms** du groupe **Noms définis**.

*La boîte de dialogue **Gestionnaire de noms** affiche le nom, la valeur, la référence, l'étendue et le commentaire de toutes les plages nommées existant dans le classeur.*



Pour adapter automatiquement la largeur de la colonne à sa plus grande valeur, double cliquez sur le bord droit de l'en-tête de colonne.

Pour trier les noms affichés en ordre croissant, cliquez une première fois sur l'en-tête de la colonne selon laquelle vous souhaitez trier ; pour trier en ordre décroissant, cliquez une seconde fois sur le même en-tête.

Pour filtrer les noms affichés, cliquez sur le bouton **Filtrer** et choisissez le filtre voulu :

Noms inclus dans l'étendue de la feuille de données/du classeur : pour afficher tous les noms attachés à la feuille active ou au classeur.

Noms comportant des erreurs/Noms sans erreur : pour afficher seulement les noms comportant des erreurs (comme #REF, #VALUE, #NAME...) ou ceux ne comportant pas d'erreur.

Noms définis : pour afficher uniquement les noms définis par vous-même ou par Excel.

Noms de tableaux : pour afficher uniquement les noms de tableaux de données.

Pour sélectionner un nom, cliquez dessus.

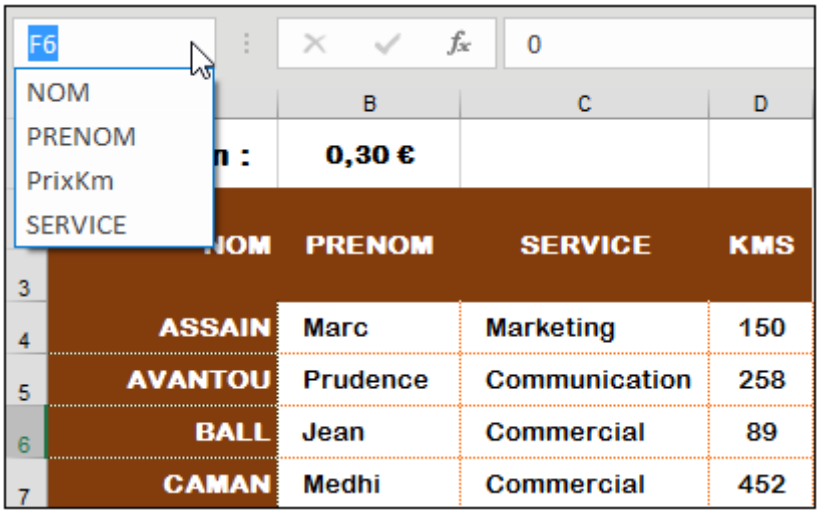
Supprimer un nom

Pour supprimer un nom, sélectionnez-le ...

Sélectionner une plage de cellules en utilisant son nom

Cliquez sur le bouton situé dans la **Zone Nom** de la barre de formule.

Excel affiche la liste des zones nommées du classeur.



Cliquez sur le nom de votre choix.

Afficher la liste des noms et des références de cellules associées

Cette technique permet d'afficher dans une feuille de calcul, la liste de tous les noms du classeur dans une première colonne et les références de cellules associées dans la colonne suivante.

Activez la cellule à partir de laquelle vous désirez faire apparaître la liste des noms.
Activez l'onglet **Formules** et cliquez sur le bouton **Dans une formule** du groupe **Noms définis** puis cliquez sur l'option **Coller des noms**.
Cliquez sur le bouton **Coller une liste** de la boîte de dialogue **Coller un nom**.

Découvrir le principe des formules de calcul

Les formules de calcul effectuent des calculs sur les valeurs contenues dans une feuille de calcul.

Une formule commence par un signe égal (=).

Une formule peut contenir les éléments suivants :

- des références de cellules,
- des opérateurs :

les opérateurs mathématiques :

+ pour l'addition

- pour la soustraction

/ pour la division

* pour la multiplication

% pour le calcul d'un pourcentage (ex : =5% donne le résultat 0,05)

ˆ pour l'élévation à la puissance (ex : =2ˆ3 donne le résultat 8)

les opérateurs de comparaison ; le résultat est une valeur logique : VRAI ou FAUX :

= égal à (ex : =30=40 donne le résultat FAUX)

< inférieur à (ex : =28<35 donne le résultat VRAI)

<= inférieur ou égal à

> supérieur à

>= supérieur ou égal à

<> différent de

un opérateur de concaténation de texte : & concatène des chaînes de caractères

(ex : ="Ouest"&" et "&"Nord" donne le résultat "Ouest et Nord").

les opérateurs de référence permettent de combiner des plages de cellules :

: (deux-points) ex : B1:C4 représente le bloc de cellules B1 à C4.

; (point-virgule) ex : B1;C4 représente ...

Créer une formule de calcul simple

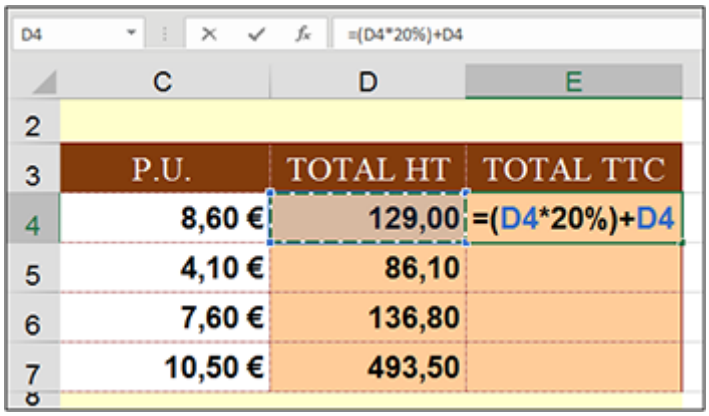
Il s'agit d'élaborer un calcul intégrant des références de cellules, des opérateurs de calcul et/ou des constantes.

Cliquez dans la cellule où vous souhaitez afficher le résultat de la formule.

Saisissez le signe égal =

Construisez la formule en tenant compte des informations suivantes :

- pour intégrer le contenu d'une cellule, cliquez sur la cellule en question ou saisissez sa référence (par exemple, C4) ;
- pour intégrer un opérateur de calcul ou une constante, saisissez la donnée correspondante (par exemple * pour multiplier) ;
- si vous utilisez plusieurs opérateurs, définissez, si besoin, des priorités afin de regrouper des valeurs en utilisant les parenthèses.



Vous suivez l'évolution de la formule dans la barre de formule ; la formule ci-dessus permet de calculer le montant TTC d'un article.

Validez la formule en appuyant sur la touche **[Entrée]** ou en cliquant sur l'outil de la barre de formule.

Les formules de calcul sont, par défaut, automatiquement recalculées lorsque vous modifiez les valeurs intervenant dans les formules. Pour bloquer ce recalcul automatique, activez l'option **Manuel** du bouton **Options de calcul** (onglet **Formules** - groupe **Calcul**) (vous accédez aussi aux **Options de calcul** dans les **Options Excel** : onglet **Fichier** - **Options** - **Formules** - zone **Mode de calcul**). Si vous ...

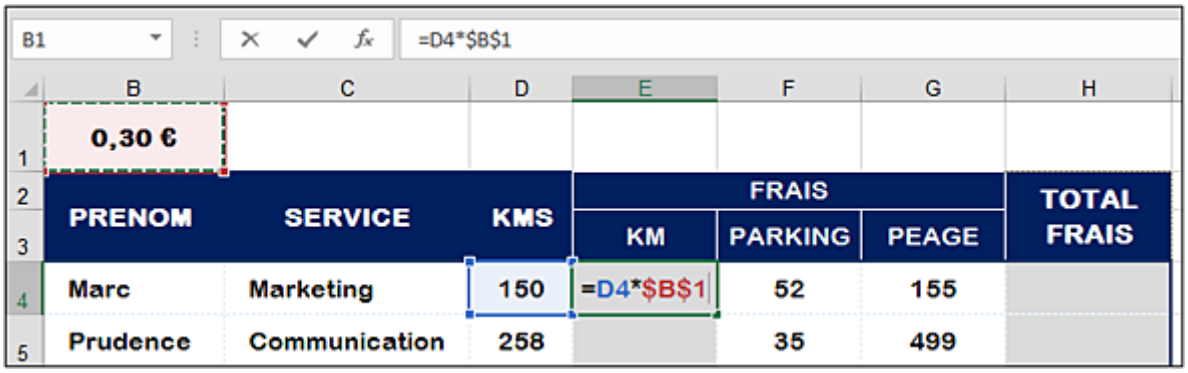
Rendre absolue une référence de cellule dans une formule

Cette technique permet de fixer la référence d'une cellule dans une formule de façon à ce que cette référence ne se modifie pas lors de la recopie de la formule.

Commencez à saisir la formule et arrêtez-vous lorsque la cellule concernée par la référence absolue est sélectionnée.

Appuyez sur la touche **[F4]**.

La référence de la cellule présente maintenant le caractère $ devant la lettre de colonne et devant le numéro de ligne.

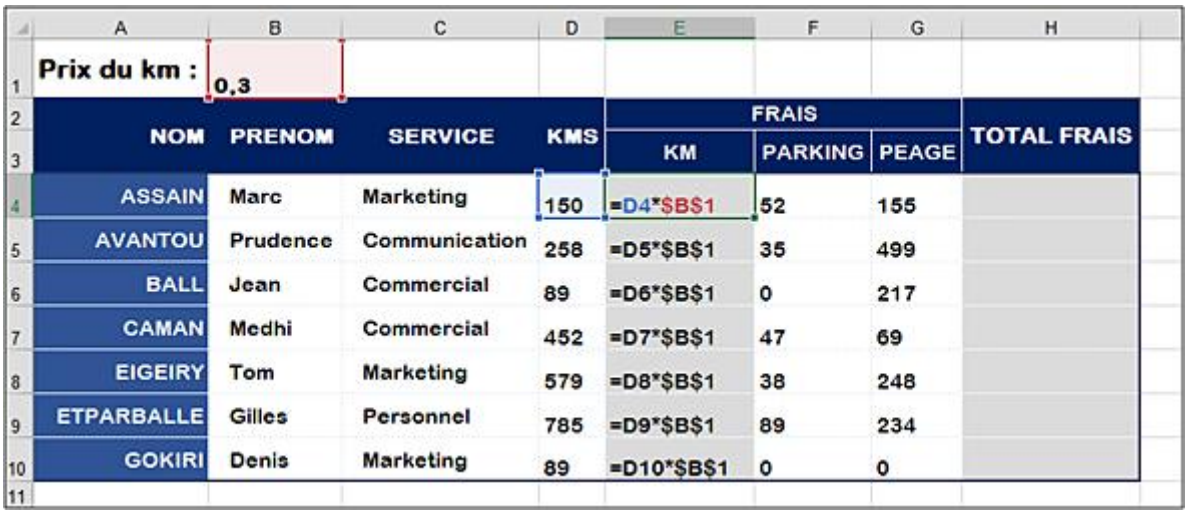


*Lorsque vous appuyez sur la touche **[F4]**, vous obtenez une référence absolue de cellule ; si vous appuyez sur **[F4]** une seconde fois, seule la référence de la ligne devient absolue ; si vous appuyez sur **[F4]** une troisième fois, c'est alors la référence de la colonne qui devient absolue.*

Appuyez sur la touche **[F4]** autant de fois que nécessaire afin de rendre absolu l'élément souhaité.

Au besoin, terminez la saisie de la formule puis validez.

Dans notre exemple, nous avons recopié la cellule E4 sur les cellules E5 à E10 ; notez que la référence absolue (B1) est restée fixe dans les différentes formules contrairement aux autres cellules. Sur cet exemple, seule la référence de la ligne pourrait être fixée car la recopie se fait vers le bas.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Prix du km :	0,3						
2					FRAIS			TOTAL FRAIS
3	NOM	PRENOM	SERVICE	KMS	KM	PARKING	PEAGE	
4	ASSAIN	Marc	Marketing	150	=D4*B1	52	155	
5	AVANTOU	Prudence	Communication	258	=D5*B1	35	499	
6	BALL	Jean	Commercial	89	=D6*B1	0	217	
7	CAMAN	Medhi	Commercial	452	=D7*B1	47	69	
8	EIGEIRY	Tom	Marketing	579	=D8*B1	38	248	
9	ETPARBALLE	Gilles	Personnel	785	=D9*B1	89	234	
10	GOKIRI	Denis	Marketing	89	=D10*B1	0	0	
11								

Pour illustrer ...

Saisir une formule multifeuille

Cette technique permet d'insérer dans une feuille une formule (appelée formule 3D) faisant référence à des cellules d'une ou plusieurs autres feuilles.

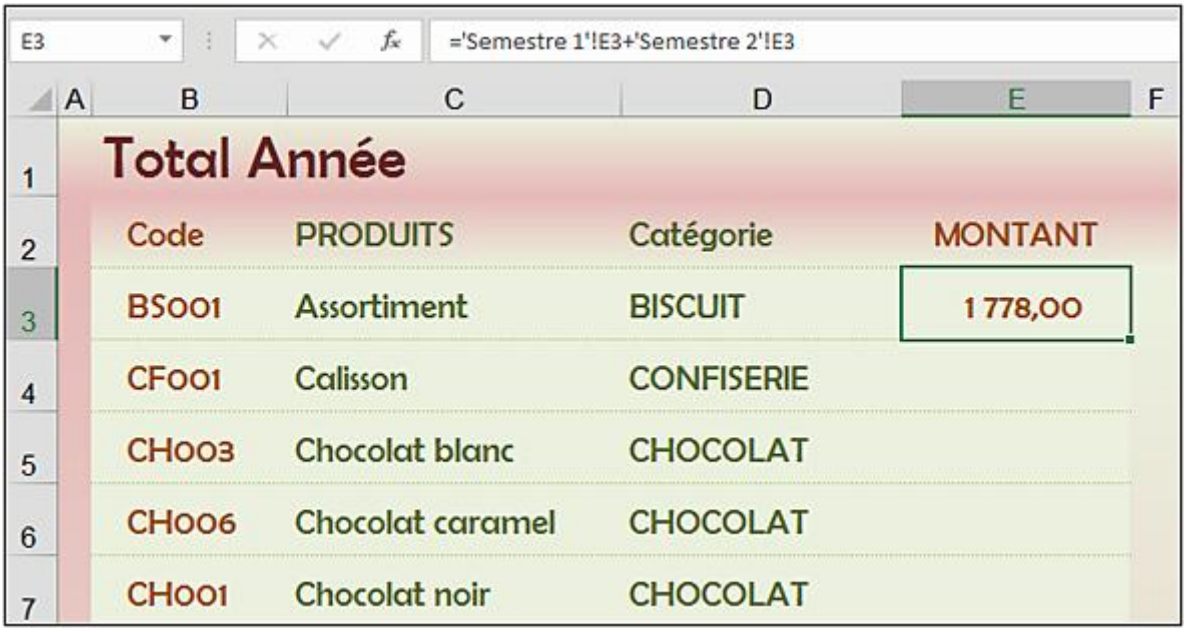
Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat.

Saisissez le signe =

Commencez la formule et, au moment désiré, cliquez sur l'onglet de la feuille concernée puis sélectionnez la ou les cellules de votre choix, terminez la formule.

Validez.

Ici, la cellule C4 additionne le contenu des cellules E3 des feuilles "Semestre 1" et "Semestre 2".



Vous pouvez également effectuer des formules multiclasseurs ; dans ce cas, tous les classeurs intervenant dans le calcul doivent être ouverts. Pour atteindre une cellule d'une feuille d'un autre classeur, utilisez le bouton **Changer de fenêtre** de l'onglet **Affichage** (ou l'icône du fichier dans la barre des tâches), afin d'activer le classeur correspondant.

Utiliser les fonctions de calcul

Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat.

Cliquez sur l'outil **Insérer une fonction** f_x situé dans la barre de formule ou dans l'onglet **Formules**, ou faites **[Shift][F3]**.

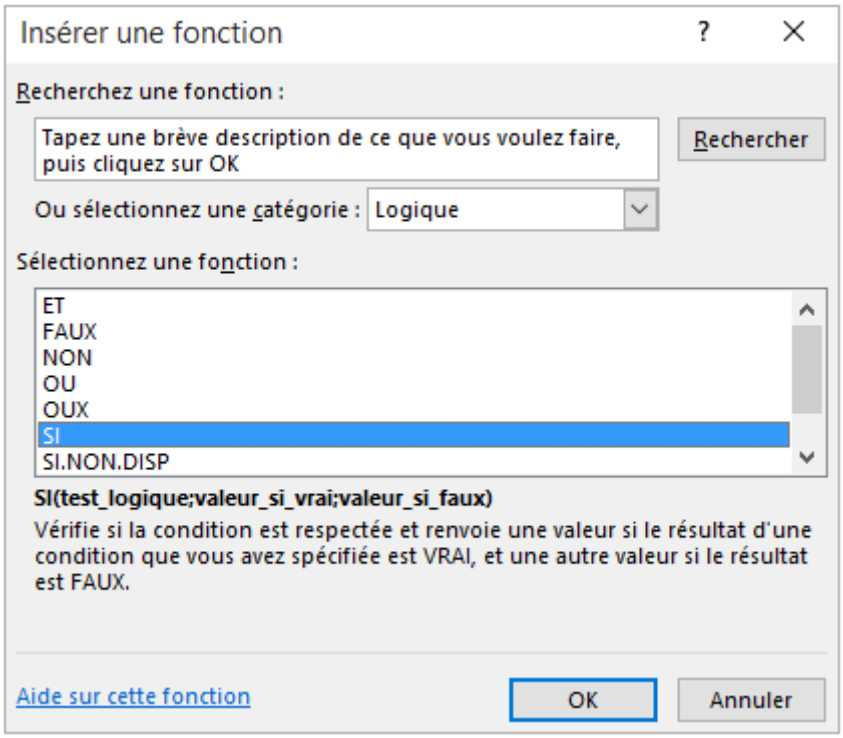
Dans la boîte de dialogue **Insérer une fonction**, utilisez la liste déroulante **Ou sélectionnez une catégorie** si vous souhaitez afficher une catégorie particulière de fonctions.

*La catégorie **Les dernières utilisées** affiche la liste des dernières fonctions que vous avez utilisées ainsi que les plus courantes. La catégorie **Tous** affiche toutes les fonctions disponibles.*

Pour rechercher une fonction particulière, vous pouvez saisir dans la zone **Recherchez une fonction**, soit le nom exact de la fonction, soit une description de l'utilisation que vous souhaitez en faire ; validez ensuite la recherche par le bouton **Rechercher** ou par la touche **[Entrée]**.

Cliquez sur la fonction recherchée dans le cadre **Sélectionnez une fonction** pour la sélectionner.

Lorsqu'une fonction est sélectionnée, la syntaxe de la fonction ainsi qu'une description s'affichent en dessous du cadre.



Si nécessaire, cliquez sur le lien **Aide sur cette fonction** pour afficher l'aide de Excel sur la fonction sélectionnée.

Cliquez sur le bouton **OK** pour activer la boîte de dialogue **Arguments de la fonction**.

Pour définir ...

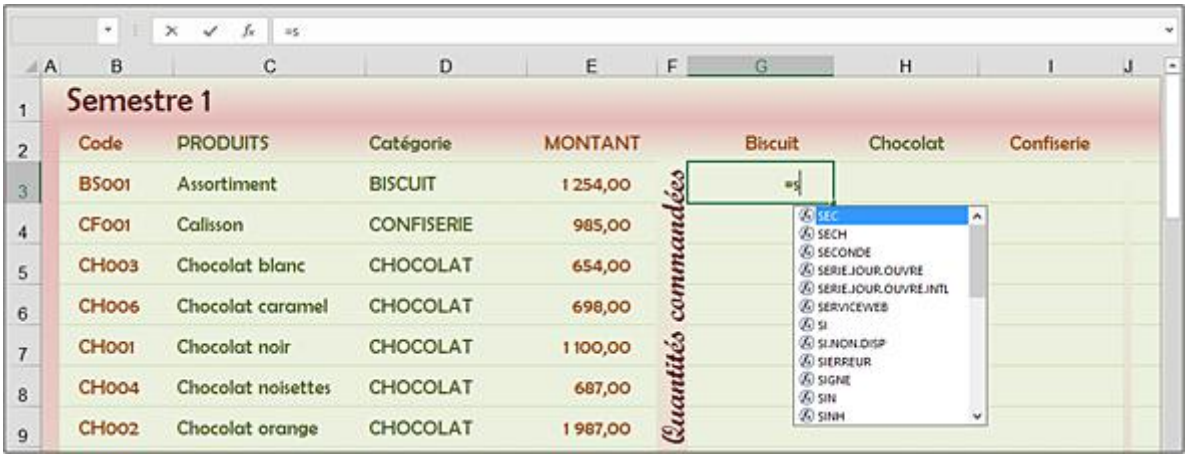
Utiliser la saisie semi-automatique de fonction

*Cette manipulation vous permet de saisir vous-même une fonction, sans passer par l'**Assistant Fonction**, tout en étant aidé par Excel afin de limiter les erreurs de syntaxe et les fautes de frappe.*

Activez la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat de la formule.

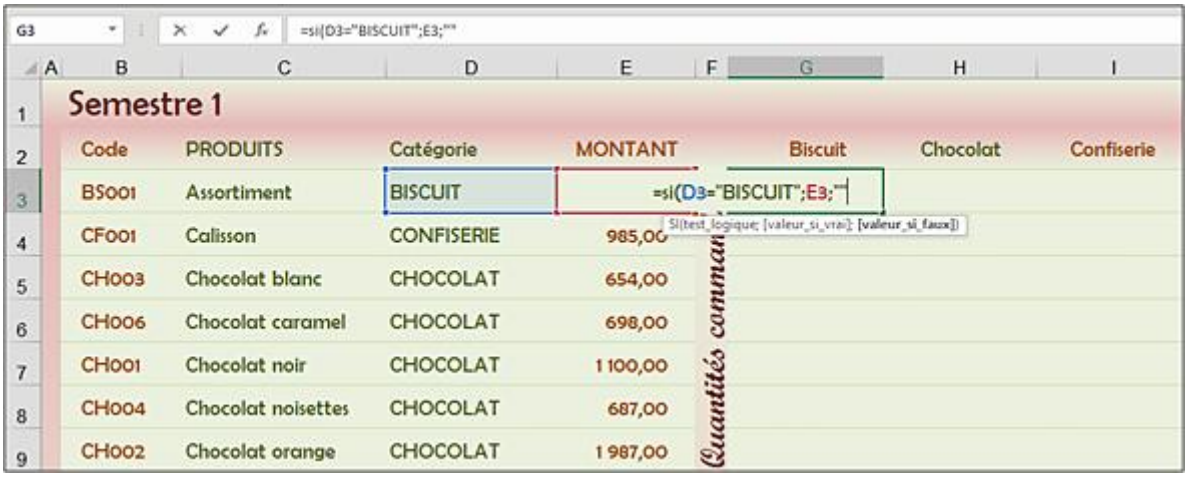
Saisissez le signe = (égal) et les premières lettres de la fonction.

Dès la saisie de la première lettre, Excel affiche la liste des fonctions commençant par cette lettre.



Continuez de saisir le nom de la fonction ou faites un double clic sur le nom qui apparaît dans la liste puis indiquez les arguments.

Au fur et à mesure de la saisie, des info-bulles vous guident dans l'élaboration de la formule.



N'oubliez pas de terminer la formule par la saisie du signe **)** puis validez en appuyant sur la touche **[Entrée]**.

Additionner un ensemble de cellules

Activez la cellule où vous souhaitez afficher la somme des valeurs.

Cliquez sur l'outil **Somme automatique**  du groupe **Édition** de l'onglet **Accueil** ou utilisez le raccourci **[Alt]=**.

*Vous retrouvez ce bouton dans l'onglet **Formules** - groupe **Bibliothèque de fonctions**.*

Excel affiche une fonction intégrée appelée SOMME() et propose d'additionner par défaut le groupe de cellules situé au-dessus ou à gauche de la cellule du résultat (ici E3 à E11).



Si la sélection des cellules n'est pas satisfaisante, modifiez-la à l'aide d'un cliqué-glissé sur les cellules concernées.

Validez par la touche **[Entrée]** ou cliquez sur l'outil **Entrer**.

Lorsque vous sélectionnez une plage de cellules contenant des valeurs numériques, Excel affiche, entre autres, la somme de ces valeurs dans la barre d'état.

Utiliser les fonctions statistiques simples

Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat statistique.

Ouvrez la liste de l'outil Σ du groupe **Édition** de l'onglet **Accueil** ; vous pouvez aussi ouvrir la liste associée au bouton **Somme automatique** du groupe **Bibliothèque de fonctions** de l'onglet **Formules**.

Cliquez sur la fonction désirée :

Moyenne	Calcule la moyenne d'un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques.
NB	Calcule le nombre de cellules contenant des valeurs numériques dans un ensemble de cellules.
Max.	Extrait la valeur maximale d'un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques.
Min.	Extrait la valeur minimale d'un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques.

Excel affiche la fonction correspondant à votre choix et sélectionne un groupe de cellules adjacent.

Si la sélection des cellules n'est pas satisfaisante, modifiez-la en cliquant sur une cellule pour la sélectionner ou en effectuant un cliqué-glissé pour sélectionner une plage de cellules.

Appuyez sur la touche **[Entrée]** ou cliquez sur l'outil pour valider la formule de calcul.

Lorsque vous sélectionnez une plage de cellules contenant des valeurs numériques, vous visualisez sur la barre d'état, outre leur somme, la moyenne de ces valeurs ; vous visualisez aussi, pour n'importe quelle sélection, le nombre ...

Créer une formule conditionnelle simple

Ce type de formule permet d'afficher une valeur ou d'effectuer un calcul selon une ou plusieurs conditions.

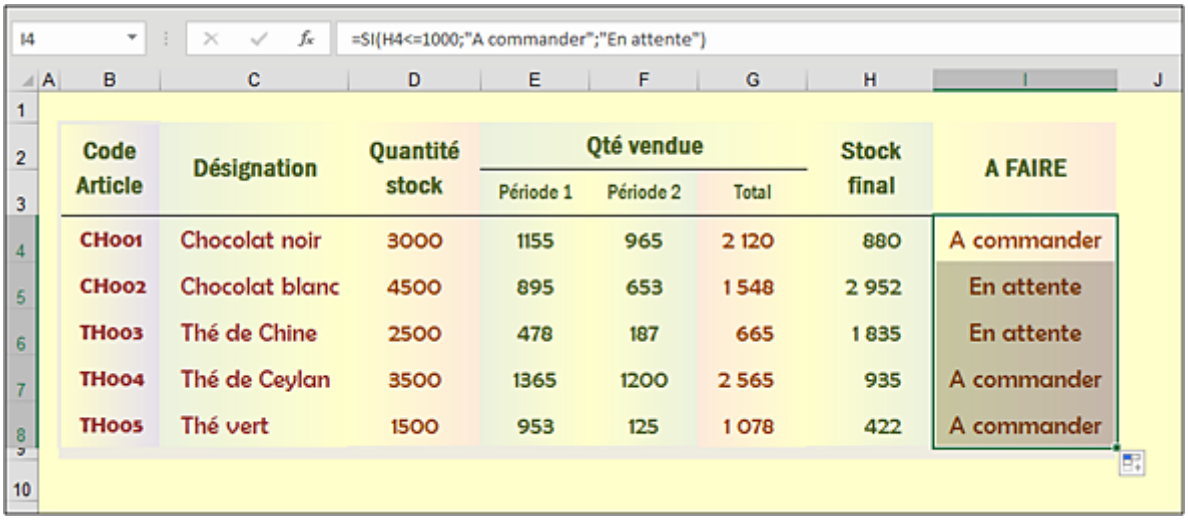
Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat.

Utilisez la fonction **SI** pour effectuer un test logique (VRAI ou FAUX) sur la valeur d'une cellule ou sur le résultat d'une autre formule ; en fonction du résultat de ce test, la fonction SI effectue une action si le résultat est Vrai, ou une autre action si le résultat est Faux.

La syntaxe de la fonction **SI** est la suivante :

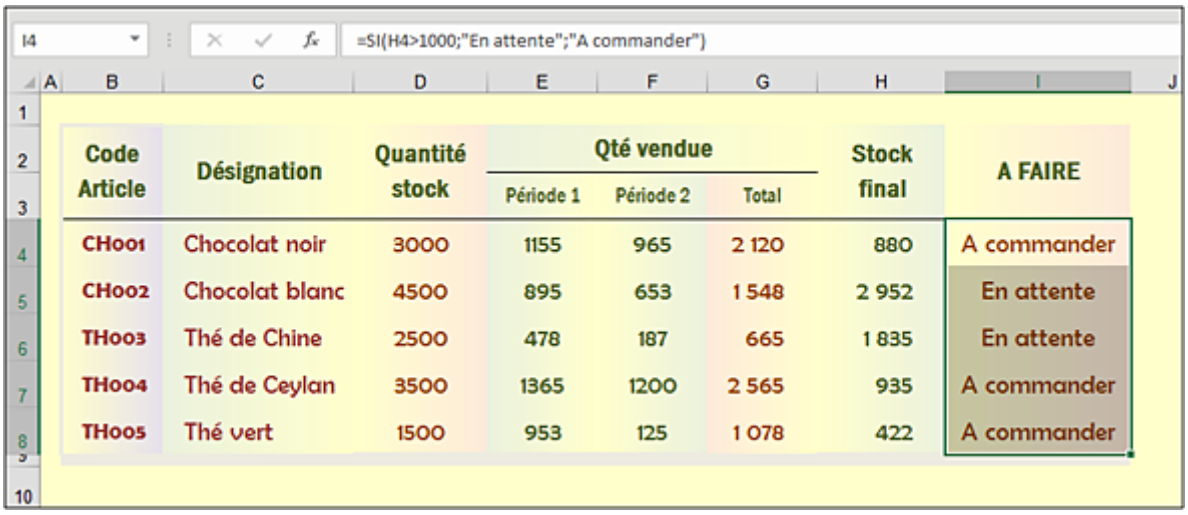
=SI(test_logique;valeur si VRAI;valeur si FAUX)

La formule saisie en I4 a été recopiée en I5, I6, I7 et I8. Dans cet exemple, nous testons la valeur de la cellule ***Stock final*** *(H4) :* ***=SI(H4<=1000;"A commander";"En attente")****. Si le contenu de la cellule* ***H4*** *est inférieur ou égal à 1000, le texte "A commander" s'affiche dans la cellule de résultat, sinon le texte "En attente" s'affiche.*



Code Article	Désignation	Quantité stock	Qté vendue			Stock final	A FAIRE
			Période 1	Période 2	Total		
CH001	Chocolat noir	3000	1155	965	2 120	880	A commander
CH002	Chocolat blanc	4500	895	653	1 548	2 952	En attente
TH003	Thé de Chine	2500	478	187	665	1 835	En attente
TH004	Thé de Ceylan	3500	1365	1200	2 565	935	A commander
TH005	Thé vert	1500	953	125	1 078	422	A commander

Notez qu'en inversant le test, le résultat reste identique si vous inversez aussi la valeur si VRAI et la valeur si FAUX : **=SI(H4>1000;"En attente";"A commander")**.

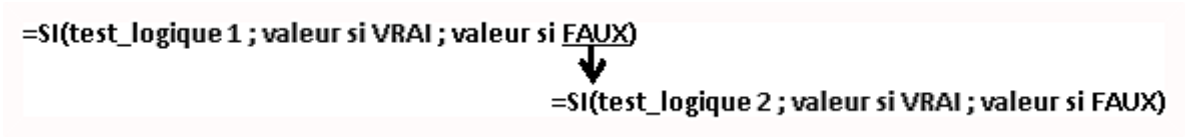


Code Article	Désignation	Quantité stock	Qté vendue			Stock final	A FAIRE
			Période 1	Période 2	Total		
CH001	Chocolat noir	3000	1155	965	2 120	880	A commander
CH002	Chocolat blanc	4500	895	653	1 548	2 952	En attente
TH003	Thé de Chine	2500	478	187	665	1 835	En attente
TH004	Thé de Ceylan	3500	1365	1200	2 565	935	A commander
TH005	Thé vert	1500	953	125	1 078	422	A commander

Pour afficher un résultat uniquement si la condition est VRAI, vous pouvez ne pas renseigner l'argument FAUX, par exemple : **=SI(H4<1000;"A commander")** ; dans ce cas, si la condition n'est pas vérifiée, l'action ...

Créer une formule conditionnelle imbriquée

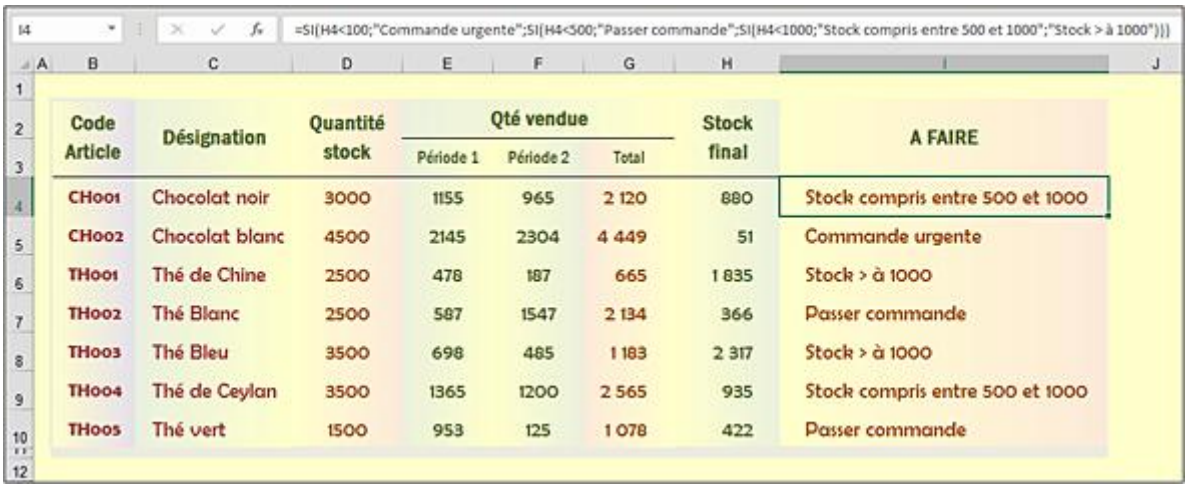
Lorsqu'un résultat de condition de test implique plus de deux possibilités, vous pouvez imbriquer des formules conditionnelles.



Dans ce cas, la formule s'écrit : **=SI(test_logique 1;valeur si VRAI;SI(test_logique 2;valeur si VRAI;valeur si FAUX))**. La formule conditionnelle n°2 est bien "imbriquée" dans la première.

Vous pouvez ainsi imbriquer plusieurs conditions les unes dans les autres.

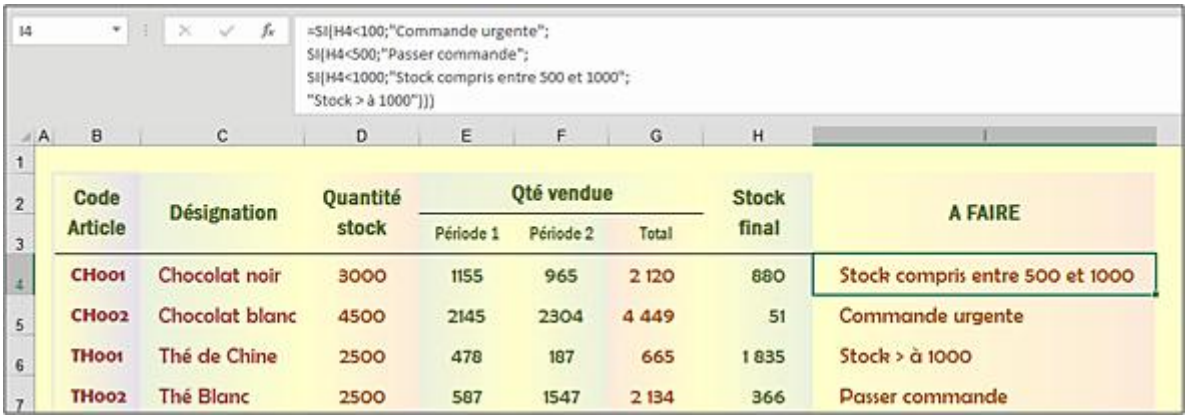
*Dans cet exemple deux conditions ont été imbriquées dans une troisième : si le **Stock final** (H4) est inférieur à **100**, alors le texte **"Commande urgente"** est affiché ; si le **Stock final** est compris entre **100 et 500**, le texte **"Passer commande"** est affiché ; s'il est compris entre **500 et 1000**, le texte **"Stock compris entre 500 et 1000"** est affiché ; si aucune de ces conditions n'est vérifiée, le texte **"Stock > à 1000"** est affiché.*



Code Article	Désignation	Quantité stock	Qté vendue			Stock final	A FAIRE
			Période 1	Période 2	Total		
CH001	Chocolat noir	3000	1155	965	2 120	880	Stock compris entre 500 et 1000
CH002	Chocolat blanc	4500	2145	2304	4 449	51	Commande urgente
TH001	Thé de Chine	2500	478	187	665	1 835	Stock > à 1000
TH002	Thé Blanc	2500	587	1547	2 134	366	Passer commande
TH003	Thé Bleu	3500	698	485	1 183	2 317	Stock > à 1000
TH004	Thé de Ceylan	3500	1365	1200	2 565	935	Stock compris entre 500 et 1000
TH005	Thé vert	1500	953	125	1 078	422	Passer commande

Notez qu'en fin de formule, il y a une parenthèse pour fermer chaque condition.

Pour faciliter l'écriture de la formule, vous pouvez scinder les arguments en insérant des sauts de ligne à l'aide des touches **[Alt][Entrée]**.



Code Article	Désignation	Quantité stock	Qté vendue			Stock final	A FAIRE
			Période 1	Période 2	Total		
CH001	Chocolat noir	3000	1155	965	2 120	880	Stock compris entre 500 et 1000
CH002	Chocolat blanc	4500	2145	2304	4 449	51	Commande urgente
TH001	Thé de Chine	2500	478	187	665	1 835	Stock > à 1000
TH002	Thé Blanc	2500	587	1547	2 134	366	Passer commande

L'insertion de sauts de ligne dans une formule n'a aucune incidence sur le résultat.

Pour imbriquer plusieurs conditions, vous pouvez également utiliser la nouvelle fonction d'Excel SI.CONDITIONS ...

Combiner l'opérateur OU ou ET dans une formule conditionnelle

Pour poser plusieurs conditions, utilisez l'opérateur OU ou ET selon le cas :

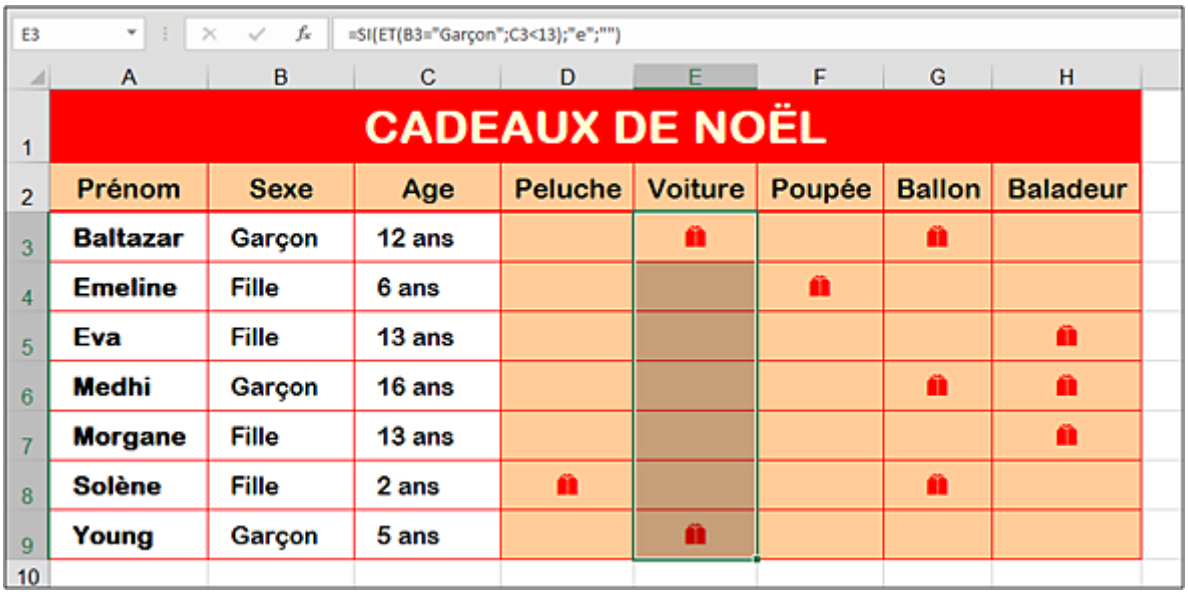
- si plusieurs conditions doivent être vérifiées en même temps :

  =SI(ET(cond1;cond2;...;condn);action à réaliser si les n conditions sont satisfaites;action à réaliser si au moins une des conditions n'est pas satisfaite)

- si au moins une des conditions doit être vraie :

  =SI(OU(cond1;cond2;...;condn);action à réaliser si au moins une condition est satisfaite;action à réaliser si aucune condition n'est satisfaite)

*Dans cet exemple, si l'enfant est un **Garçon ET** qu'il a moins de **13** ans, le symbole d'un cadeau (lettre **e** de la police Webdings) est affiché dans la cellule de la colonne **Voiture**, dans le cas contraire, la cellule est vide :*



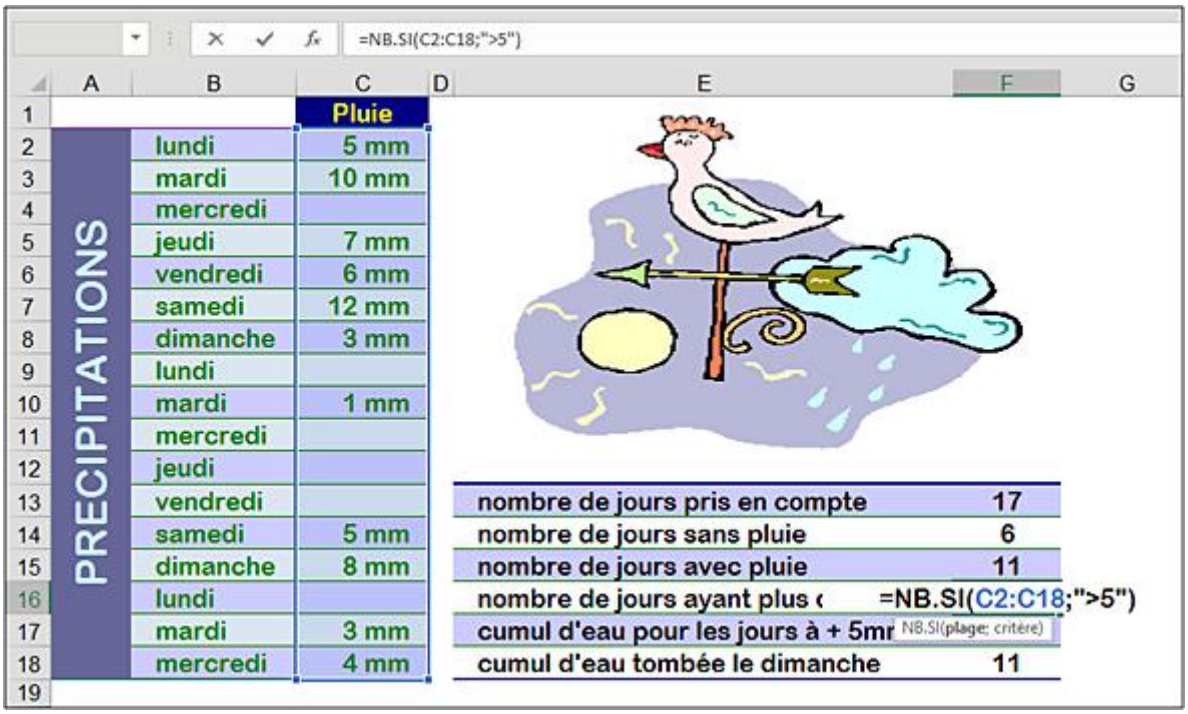
Prénom	Sexe	Age	Peluche	Voiture	Poupée	Ballon	Baladeur
Baltazar	Garçon	12 ans					
Emeline	Fille	6 ans					
Eva	Fille	13 ans					
Medhi	Garçon	16 ans					
Morgane	Fille	13 ans					
Solène	Fille	2 ans					
Young	Garçon	5 ans					

Compter les cellules répondant à un critère spécifique (NB.SI)

*La fonction NB.SI dont la syntaxe est **=NB.SI(plage_de_cellules;critères)**, permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un ou plusieurs critères.*

Plage_de_cellules	Correspond à la plage de cellules contenant le critère recherche.
Critères	Correspond au critère recherché pour le comptage des cellules correspondantes.

Pour illustrer cette fonction, nous avons calculé le nombre de jours dont la quantité de pluie est supérieure à 5 mm.



Cliquez sur la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat.

Commencez à saisir le début de la formule **=NB.SI(**

Puis à l'aide d'un cliqué-glissé, sélectionnez la **plage** de cellules sur laquelle porte le calcul.

Vous pouvez aussi bien sûr, saisir la référence de la plage de cellules ou son nom si elle a été nommée.

Saisissez un point-virgule (**;**) pour indiquer le changement d'argument.

Puis, saisissez le **critère** ; celui-ci peut être composé :

- d'un nombre : saisir alors la valeur directement ; exemple : =NB.SI((C2:C18);**5**) pour rechercher uniquement la quantité de pluie égale à 5.
- d'une référence de cellule ; exemple : =NB.SI((C2:C18);C2) pour rechercher la quantité contenue dans la cellule C2.
- d'une expression ...

Calculer la somme d'une plage répondant à un critère (SOMME.SI)

La fonction SOMME.SI, dont le principe est sensiblement identique à celui de la fonction NB.SI (cf. Compter les cellules répondant à un critère spécifique (NB.SI)), permet d'additionner les cellules d'une plage répondant à un critère donné. La syntaxe de la fonction est : ***=SOMME.SI(plage_de_cellules;critère;plage_à_additionner)***.

Plage_de_cellules	Correspond à la plage de cellules dans laquelle se trouve le critère à rechercher.
Critère	Correspond au critère recherché pour additionner les cellules répondant à ce critère.
Plage_à_additionner	Cet argument peut être omis si l'argument **Plage_de_cellules** contient les valeurs à additionner ; dans le cas contraire, cet argument correspond à la page de cellules à additionner si les cellules correspondent au critère.

Pour illustrer cette fonction, nous avons calculé en F17 la somme de la quantité d'eau uniquement si la valeur journalière est supérieure à 5 mm en utilisant seulement les deux premiers arguments de la fonction car la plage de cellules contenant le critère et celle contenant les valeurs à calculer sont les mêmes (C2 à C18). En F18, nous avons calculé la somme de la quantité d'eau tombée le dimanche en utilisant les trois arguments ...

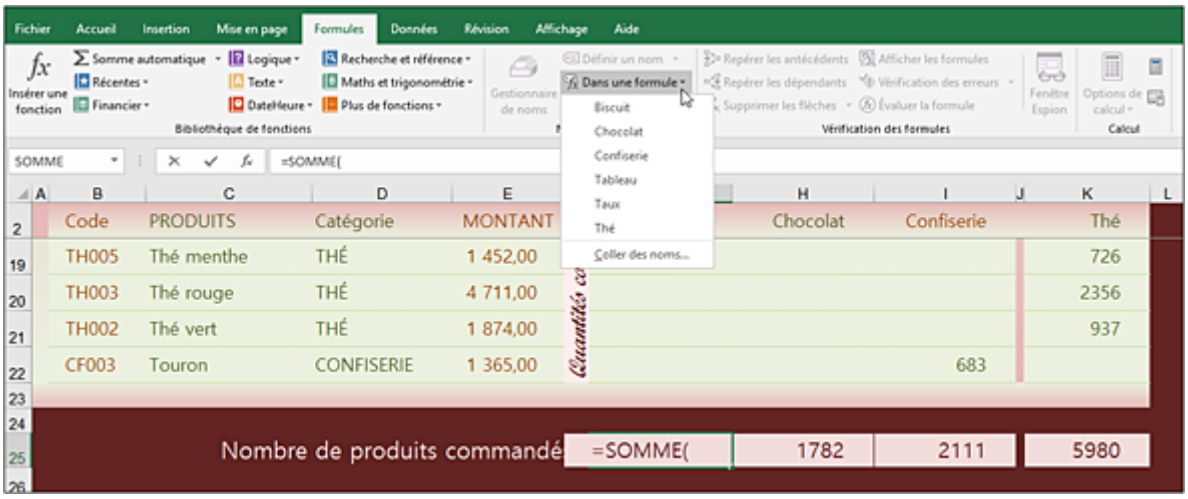
Utiliser des zones nommées dans une formule

Cette fonctionnalité permet de remplacer dans une formule, une référence de plages de cellules par la zone nommée correspondante. Nous vous rappelons que les cellules ou plages de cellules nommées sont gérées comme des références absolues lors de la copie des formules.

Commencez la formule et arrêtez-vous lorsque vous avez besoin d'insérer le nom.

Cliquez sur le bouton **Dans une formule** du groupe **Noms définis** de l'onglet **Formules**.

La liste des zones préalablement nommées s'affiche (cf. Zones nommées - Nommer des plages de cellules) :



Cliquez sur le nom correspondant à la plage de cellules à insérer dans la formule.

Continuez et terminez la formule.

Vous pouvez également saisir le nom directement dans la formule, à la place des références de cellules.

Insérer des lignes de statistiques

Il s'agit d'ajouter des lignes de sous-totaux.

Triez le tableau en fonction de la colonne qui contiendra les groupes devant faire l'objet d'un sous-total.

Sélectionnez une cellule du tableau concerné par les lignes de statistiques.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur le bouton **Sous-total** du groupe **Plan**.

Dans la liste **À chaque changement de**, sélectionnez la colonne qui contient les groupes devant faire l'objet d'un calcul statistique.

Choisissez ensuite dans la liste **Utiliser la fonction** le calcul à effectuer.

Somme	Calcule la somme.
Nombre	Calcule le nombre d'éléments.
Moyenne	Calcule la moyenne.
Max	Repère la valeur maximale.
Min	Repère la valeur minimale.
Produit	Multiplie les valeurs.
Chiffres	Détermine le nombre de valeurs comprises dans la liste des arguments (Nbval).
Écartype	(D'une série de nombres) représente la dispersion des valeurs autour de la moyenne.
Écartypep	Calcule l'écart type d'une population à partir de la population entière.
Var	Calcule la variance qui est égale au carré de l'écart type, sur la base d'un échantillon.
Varp	Calcule la variance sur la base de l'ensemble de la population.

Enfin, cochez les colonnes qui contiennent les valeurs sur lesquelles effectuer les calculs.

*Dans cet exemple, nous souhaitons calculer la **Somme** de la colonne ...*

Effectuer des calculs sur des données de type date

Après avoir abordé le principe de calcul sur les dates utilisé par Excel, nous vous proposons de découvrir quelques fonctions spécifiques au traitement des dates à travers quelques exemples.

Principe de calcul sur des jours

Si le calcul porte sur des jours, procédez comme pour les autres calculs car Excel enregistre les dates sous la forme de nombres séquentiels appelés numéros de série. De ce fait, elles peuvent être ajoutées, soustraites et incluses dans d'autres calculs.

Par défaut, sous Windows, Excel utilise le calendrier depuis 1900 (Excel pour Macintosh, le calendrier depuis 1904). Le 1er janvier 1900 correspond donc (pour xcel sous Windows) au numéro de série 1 et le 1er janvier 2005 correspond au nombre 38 353, car 38 353 jours se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900.

Pour utiliser une fonction spécifique de gestion de dates et d'heures, vous pouvez activer l'onglet **Formules** et cliquer sur le bouton **DateHeure** du groupe **Bibliothèque de fonctions** puis sur la fonction concernée afin d'utiliser l'Assistant.

ANNEE(numéro_de_série)

Convertir un numéro de série en année.

AUJOURDHUI()

Renvoyer le numéro de série de la date du jour.

DATE(année;mois;jour)

Renvoyer le numéro de série d'une date précise.

DATEVAL(date_texte) ...

Effectuer des calculs sur des données de type heure

Après avoir abordé le principe de calcul sur les heures utilisé par Excel, nous vous proposons de découvrir des méthodes et formules spécifiques au traitement d'heures à travers quelques exemples.

Principe de calcul sur des heures

Lorsque vous saisissez une heure dans une cellule, Excel l'enregistre sous forme de nombre décimal allant de 0 à 1 (1 non compris) pour chaque période de 24 heures.

Pour que Excel puisse reconnaître l'information comme une heure et l'enregistrer sous la forme d'un nombre décimal, vous devez séparer les différentes parties de l'heure par le signe deux-points (:). Par exemple, 18h30 et 43 secondes doit être saisi suivant cette syntaxe **18:30:43**. Pour ne pas inclure les secondes, saisissez **18:30**.

Exemple d'heure saisie	Valeur enregistrée par Excel
00:00 (minuit)	0

Exemple d'heure saisie	Valeur enregistrée par Excel
11:59	0,499305555555556
12:00 (midi)	0,5
15:00 (15h)	0,625
18:00 (18h)	0,75

Ce concept d'heure permet d'appliquer des calculs arithmétiques aux heures.

Exemple : pour calculer la différence entre 18:00 (18 h) et 15:00 (15 h), Excel effectue ce calcul :

= 0,75 - 0,625 = 0,125



Excel met à votre disposition de nombreux formats d'heure prédéfinis.

Calculer la différence entre deux heures

Pour effectuer ce calcul et représenter le résultat au format horaire standard, c'est-à-dire ...

Utiliser une fonction de recherche

La fonction RECHERCHEV permet de chercher une valeur dans la première colonne d'un tableau (V = Verticale) puis de renvoyer la valeur contenue dans la cellule située sur la même ligne et dans la colonne spécifiée.

Créez un tableau permettant de regrouper les données que vous allez devoir récupérer par la suite lors de la recherche puis triez le tableau par ordre croissant, sur les données de la première colonne du tableau.

Nommez cette plage de cellules si vous ne souhaitez pas la sélectionner lors de la création de la formule de calcul.

Cliquez dans la cellule où doit être affichée la donnée recherchée du tableau.

Créez votre formule de calcul en respectant la syntaxe suivante :

=RECHERCHEV(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;valeur_proche)

valeur_cherchée	Est la valeur que la fonction cherche dans la colonne correspondant à no_index_col.
table_matrice	Est le tableau à partir duquel les données vont être récupérées. Cet argument peut être les références d'une plage de cellules ou le nom d'une plage de cellules.
no_index_col	Est le numéro de la colonne du tableau (Table_matrice) qui contient la valeur recherchée. La première colonne du tableau est la colonne 1.
valeur_proche	Est une valeur logique qui permet d'effectuer une recherche exacte ou voisine ...

Utiliser les nouvelles fonctions de calcul



*Excel 2019 propose de nouvelles fonctions de calcul. Nous vous présentons ci-après les fonctions suivantes : **CONCAT,JOINDRE.TEXTE**, **MAX.SI.ENS**, **MIN.SI.ENS**, **SI.CONDITIONS** et **SI.MULTIPLE**.*

Fonction CONCAT

La fonction **CONCAT** permet la concaténation de texte. Vous pouvez assembler jusqu'à 254 chaînes de texte. Cette fonction remplace la fonction CONCATENER, elle est plus simple et plus courte à utiliser.

Sa syntaxe est la suivante :

=CONCAT(Texte1;Texte2;[Texte3]…)

*Sur cet exemple, la fonction **CONCAT** affiche les données des cellules **A3**, **B3** et **C3** séparées par un **espace** et suivi du symbole monétaire **€** :*



Si le séparateur des chaînes de caractères est identique, il est préférable d'utiliser la fonction JOINDRE.TEXTE.

Fonction JOINDRE.TEXTE

La fonction **JOINDRE.TEXTE** permet d'afficher le texte de plusieurs cellules les uns à la suite des autres séparés par le ou les caractères spécifiés.

Sa syntaxe est la suivante :

=JOINDRE.TEXTE(Délimiteur;Ignorer_vide;Texte2;[Texte3]…)

Délimiteur	Pour cet argument, spécifiez le ou les caractères à utiliser pour séparer les chaines de texte.
Ignorer_vide	Saisissez **VRAI** pour ne pas prendre en compte les cellules vides de la plage sélectionnée ou **FAUX** dans le cas contraire.
Texte1;Texte2...	Sélectionnez les différentes plages de cellules contenant les données ...

Consolider des données

Cette fonctionnalité permet de combiner (pour les cumuler, par exemple) des valeurs de plusieurs plages de données placées sur différentes feuilles de calcul.

Avant de lancer la consolidation, vérifiez les points suivants :

- Chaque plage de données source doit être placée dans une feuille de calcul distincte ; aucune des plages source ne doit être placée dans la feuille de calcul sur laquelle vous allez placer la consolidation.

- Assurez-vous que les tableaux à consolider aient la même structure (même nombre de lignes et de colonnes, même type de données dans les cellules) et qu'ils soient positionnés dans les mêmes cellules sur les différentes feuilles.
- Nommez, si vous le souhaitez, chaque plage de données source (cf. Zones nommées - Nommer des plages de cellules).

Activez la cellule où vous souhaitez voir placer la première cellule du tableau consolidé.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur l'outil **Consolider** du groupe **Outils de données**.

Choisissez la **Fonction** de synthèse à utiliser pour consolider les données ; pour cumuler les données des différents tableaux, choisissez **Somme**.

Si les données à consolider se situent dans un autre classeur, cliquez sur le bouton **Parcourir**, localisez le classeur concerné, sélectionnez-le puis cliquez ...

Générer une table à double entrée

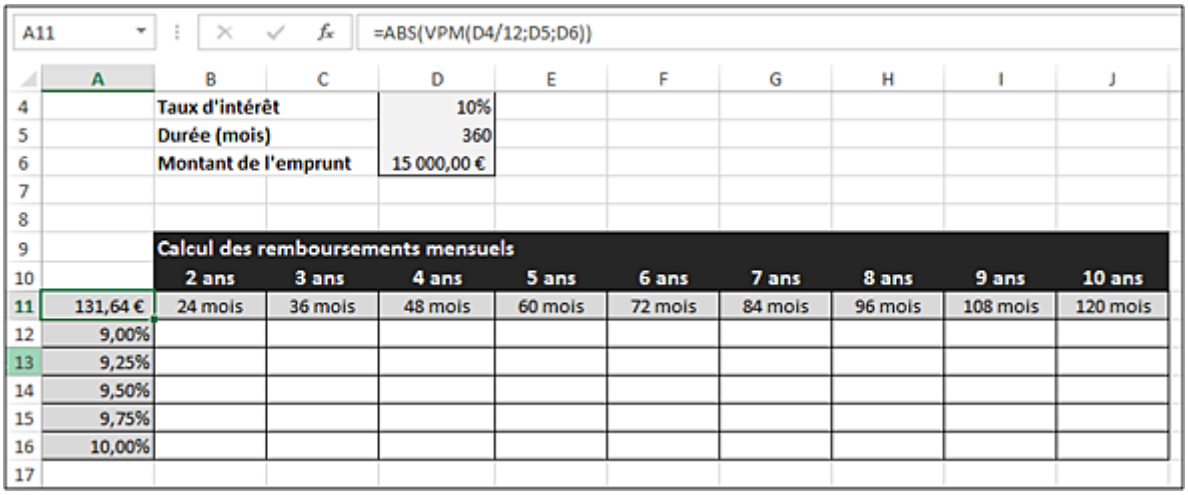
Pour illustrer l'utilisation d'une table à double entrée, nous souhaitons connaître les différentes valeurs de remboursement pour un capital emprunté fixe de 15 000 €, un nombre variable de mensualités et des taux d'intérêt variables.

Saisissez les éléments initiaux du calcul à réaliser (taux d'intérêt, la durée de l'emprunt, le montant de l'emprunt, pour notre exemple).

Saisissez les en-têtes et les lignes de la table, lesquels correspondent aux paramètres variables.

Attention, la table ainsi préparée ne doit pas être accolée aux éléments initiaux et la première donnée variable en ligne doit être située une ligne plus haut et une colonne plus à droite que la première donnée variable en colonne.

À l'intersection de cette ligne et de cette colonne, saisissez la formule de calcul puis validez.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4		Taux d'intérêt		10%						
5		Durée (mois)		360						
6		Montant de l'emprunt		15 000,00 €						
7										
8										
9		Calcul des remboursements mensuels								
10		2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans
11	131,64 €	24 mois	36 mois	48 mois	60 mois	72 mois	84 mois	96 mois	108 mois	120 mois
12	9,00%									
13	9,25%									
14	9,50%									
15	9,75%									
16	10,00%									
17										

Pour cet exemple, en A11 nous avons utilisé la fonction VPM pour calculer les mensualités de remboursement d'un emprunt sur la base de mensualités et d'un taux d'intérêt constants. Et nous avons utilisé la fonction ABS pour effectuer ce calcul en valeur absolue.

Sélectionnez la plage de cellules comprenant la formule de calcul jusqu'à la dernière ...

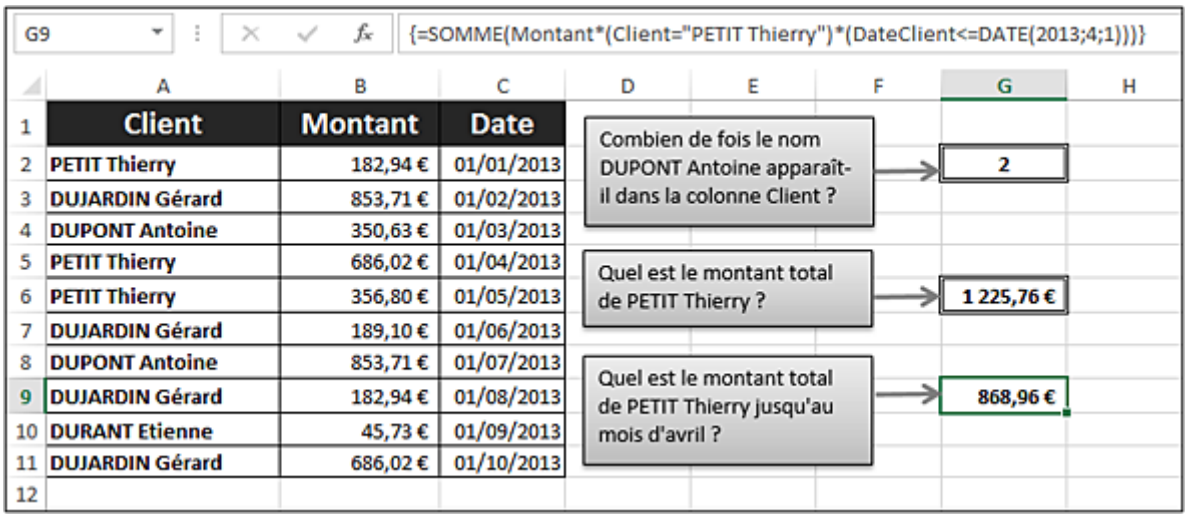
Utiliser une formule matricielle

Cette formule a la particularité de pouvoir effectuer plusieurs calculs et de renvoyer des résultats simples ou multiples. Une formule matricielle ne peut intervenir que sur deux (ou plus) ensembles

de valeurs appelés communément arguments matriciels. Ces derniers doivent avoir le même nombre de lignes et de colonnes.

Procédez comme pour un calcul ordinaire mais, au lieu de travailler par cellule, travaillez par plage de cellules et, au lieu de valider par **[Entrée]** ou **[Ctrl][Entrée]**, validez par la combinaison de touches **[Ctrl][Shift][Entrée]**.

Voyons à travers trois exemples différents, l'utilisation d'une formule matricielle.



	Client	Montant	Date
2	PETIT Thierry	182,94 €	01/01/2013
3	DUJARDIN Gérard	853,71 €	01/02/2013
4	DUPONT Antoine	350,63 €	01/03/2013
5	PETIT Thierry	686,02 €	01/04/2013
6	PETIT Thierry	356,80 €	01/05/2013
7	DUJARDIN Gérard	189,10 €	01/06/2013
8	DUPONT Antoine	853,71 €	01/07/2013
9	DUJARDIN Gérard	182,94 €	01/08/2013
10	DURANT Etienne	45,73 €	01/09/2013
11	DUJARDIN Gérard	686,02 €	01/10/2013

*Pour simplifier la lecture des formules, nous avons nommé les zones : **Client** (A2:A11), **Montant** (B2:B11) ; **DateClient** (C2:C11).*

Les formules matricielles ont été saisies en G2, G6 et G9 :

G2 {=SOMME(SI(Client="DUPONT Antoine";1;0))}

Par cette formule, nous recherchons dans la plage de cellules **Client**, l'occurrence **"DUPONT Antoine"** ; dans le cas où la condition est vérifiée, Excel ajoute **1**, sinon Excel ajoute **0**.

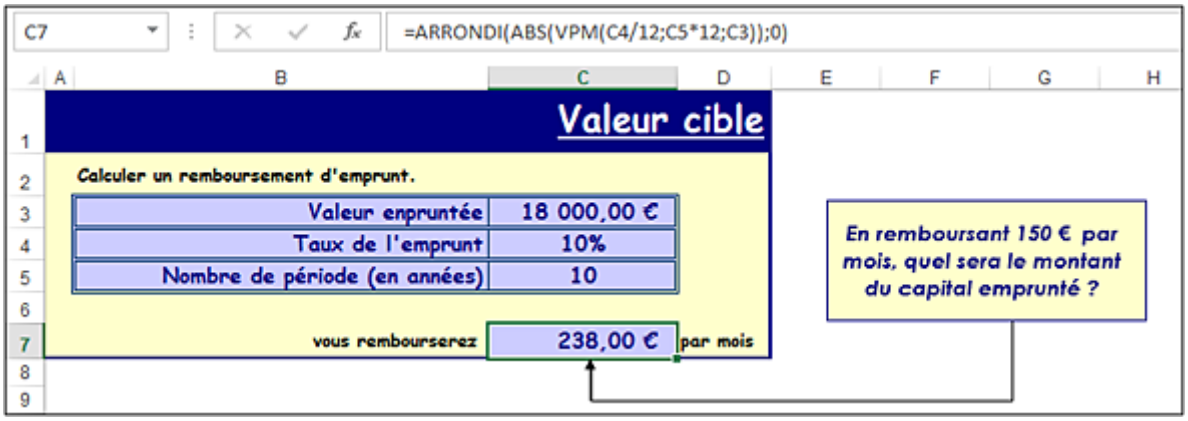
Le même résultat pourrait être obtenu à l'aide de la fonction NB.SI.

G6 {=SOMME(Montant*(Client="PETIT Thierry"))}

Par cette formule, nous demandons à calculer la somme des montants correspondant au client PETIT Thierry : **SOMME(Montant** tel que : ***(**le client s'appelle ...

Atteindre une valeur cible

Cette technique vous permet de résoudre le problème suivant : quelle valeur doit contenir une cellule pour que tel résultat atteigne telle valeur cible.



Activez la cellule qui doit atteindre une valeur précise et vérifiez qu'elle contient bien une formule de calcul. Si possible, visualisez en même temps la cellule à modifier.

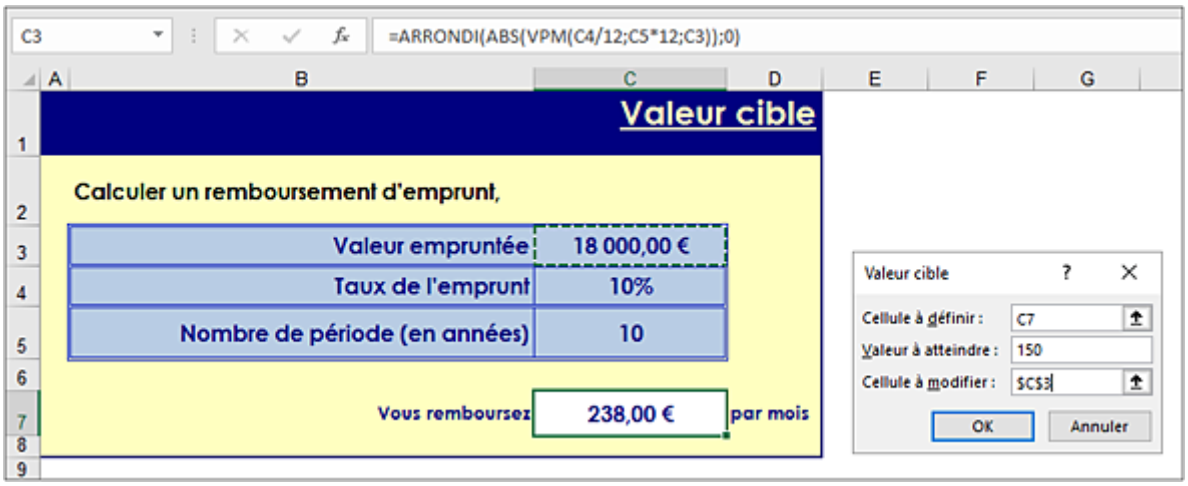
Activez l'onglet **Données** et cliquez sur le bouton **Analyse scénarios** du groupe **Prévision**.

Cliquez sur l'option **Valeur cible**.

Vérifiez que le champ **Cellule à définir** fait bien référence à la cellule (ou au nom de la cellule) qui contient la formule pour laquelle vous souhaitez trouver une solution.

Précisez la **Valeur à atteindre**.

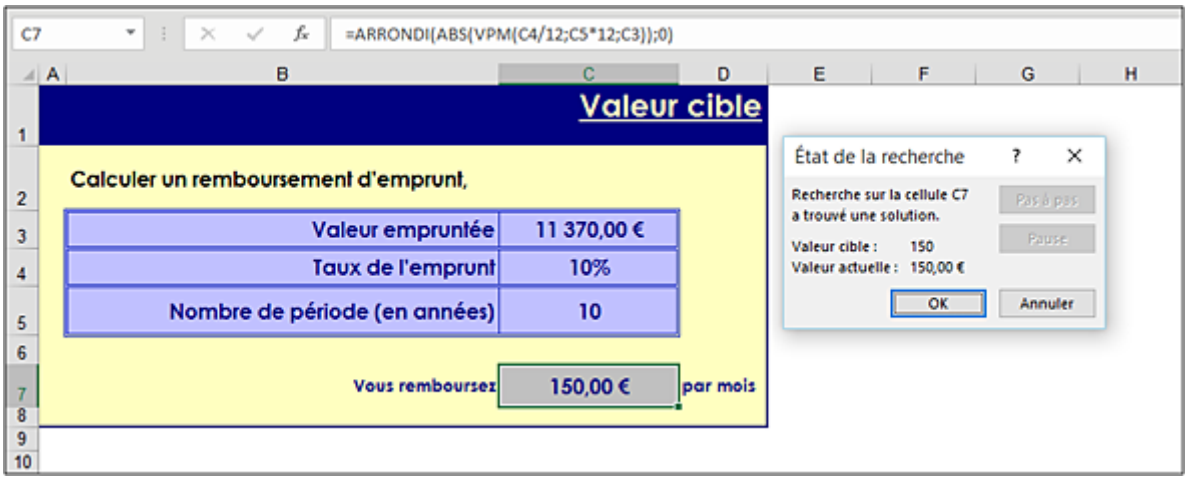
Choisissez dans la zone **Cellule à modifier**, la référence de cellule (ou le nom de la cellule) que vous souhaitez ajuster pour atteindre la valeur cible.



En remboursant 150 € par mois, quel pourra être le montant du capital emprunté ?

Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

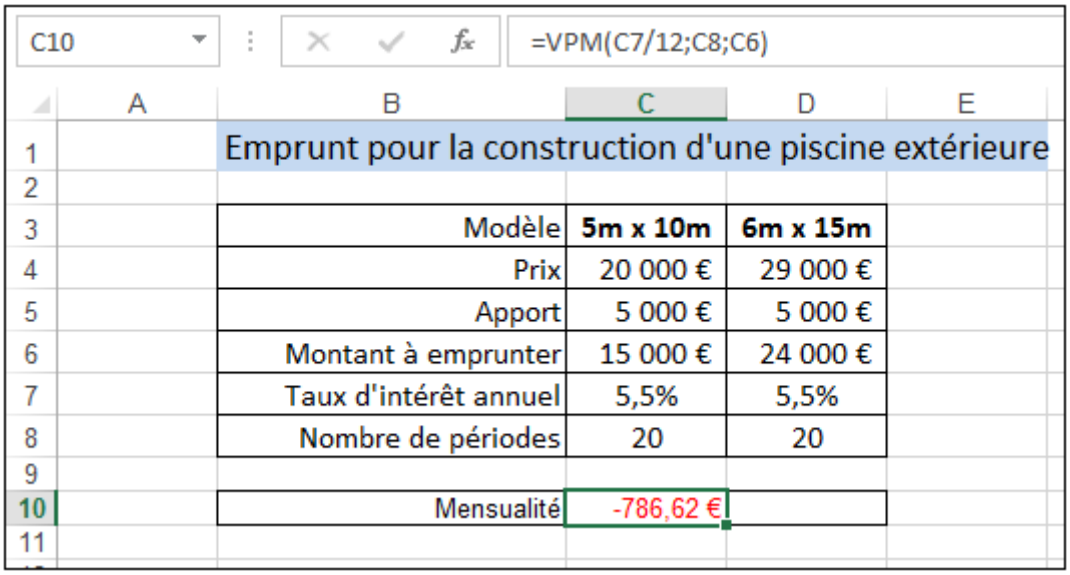
Dès qu'Excel a trouvé une solution, il s'arrête et affiche le résultat dans la feuille de calcul.



Si le résultat proposé vous convient, cliquez sur le bouton **OK** pour le conserver dans la feuille. Si vous souhaitez retrouver les valeurs d'origine, cliquez sur **Annuler**.

Réaliser des scénarios

Un scénario vous permet de résoudre un problème en considérant plusieurs hypothèses, il s'agit donc d'un outil d'analyse de simulation. Prenons l'exemple d'un tableau d'emprunt :



Nous cherchons à évaluer le montant du remboursement mensuel en fonction des trois variables Montant à emprunter, Taux d'intérêt et Nombre de périodes contenues dans les cellules C6, C7 et C8.

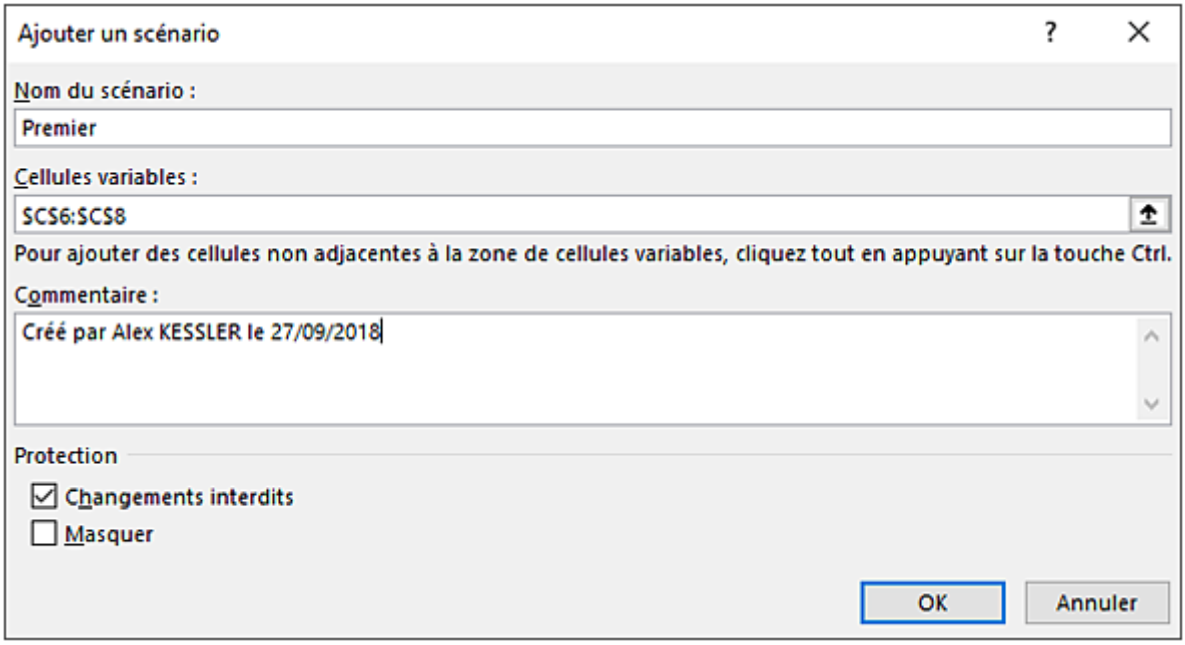
Créer des scénarios

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur le bouton **Analyse scénarios** du groupe **Prévision**.

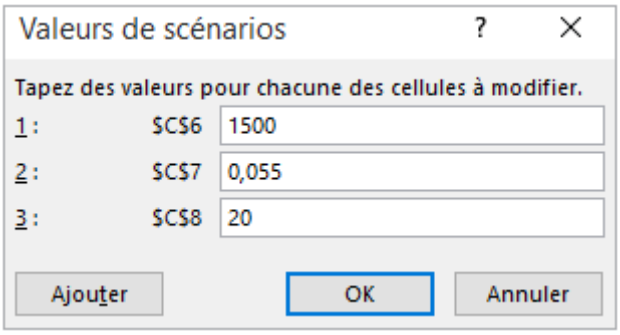
Activez l'option **Gestionnaire de scénarios**.

Dans la boîte de dialogue **Gestionnaire de scénarios**, cliquez sur le bouton **Ajouter** puis saisissez le **Nom du scénario** à créer.

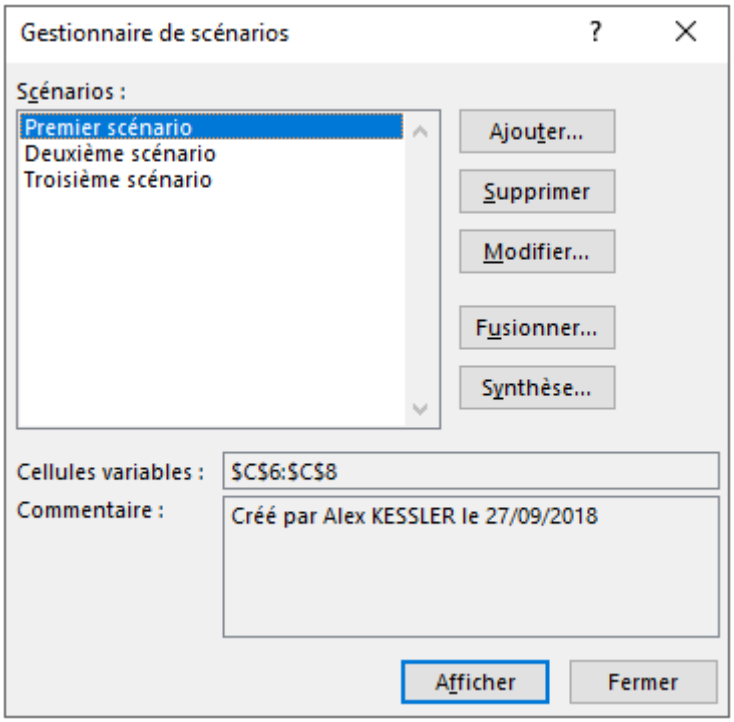
Dans la zone **Cellules variables**, précisez les cellules contenant les données à faire varier.



Cliquez sur le bouton **OK** puis saisissez la valeur de chaque cellule variable et validez.



Créez de la même façon les autres scénarios.



Cliquez sur le bouton **Fermer**.

Lancer l'exécution des scénarios

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur le bouton **Analyse scénarios** du groupe **Prévision**.

Activez l'option **Gestionnaire de scénarios**.

Si seul un scénario doit être lancé, ...

Afficher les formules à la place des résultats

Activez l'onglet **Formules** et cliquez sur l'outil **Afficher les formules** du groupe **Vérification des formules** ou utilisez le raccourci-clavier **[Ctrl]"**.

Pour masquer les formules et afficher à nouveau les résultats, cliquez sur l'outil ou utilisez le même raccourci-clavier.

Localiser et résoudre les erreurs dans une formule

Excel peut vérifier un certain nombre d'erreurs commises dans des formules comme l'apparition d'une valeur d'erreur (ex. "#NOM?", "#VALEUR!"...), d'un nombre stocké sous forme de texte, etc. Lorsqu'un problème est trouvé, un triangle s'affiche dans le coin supérieur gauche de la cellule contenant la formule.

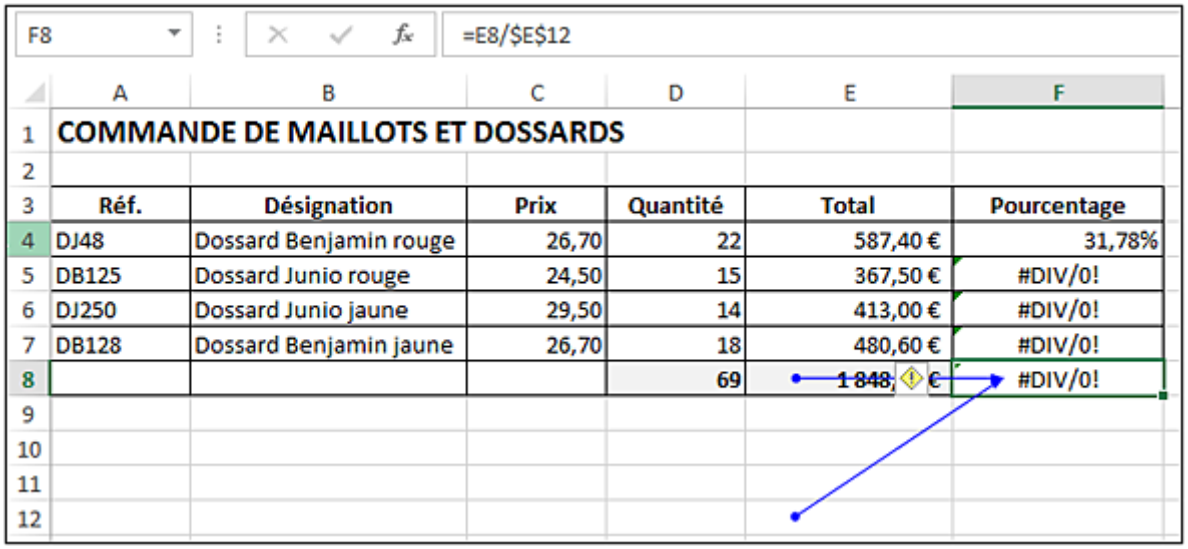
Afficher les erreurs

Lorsque, dans une cellule, le résultat d'une formule affiche une valeur d'erreur comme #NOM?, #N/A, #DIV0! ..., il est possible de retrouver toutes les cellules qui interviennent dans cette formule.

Activez la cellule contenant l'erreur.

Activez l'onglet **Formules** et ouvrez la liste de l'outil **Vérification des erreurs** du groupe **Vérification des formules**.

Cliquez sur l'option **Repérer une erreur**.



	A	B	C	D	E	F
1	COMMANDE DE MAILLOTS ET DOSSARDS					
2						
3	Réf.	Désignation	Prix	Quantité	Total	Pourcentage
4	DJ48	Dossard Benjamin rouge	26,70	22	587,40 €	31,78%
5	DB125	Dossard Junio rouge	24,50	15	367,50 €	#DIV/0!
6	DJ250	Dossard Junio jaune	29,50	14	413,00 €	#DIV/0!
7	DB128	Dossard Benjamin jaune	26,70	18	480,60 €	#DIV/0!
8				69	1 848, €	#DIV/0!
9						
10						
11						
12						

Des flèches d'audit apparaissent à l'écran. Les flèches rouges relient la cellule qui a produit l'erreur à celles qui y font référence, tandis que les flèches bleues désignent les antécédents de la cellule qui a entraîné l'erreur.

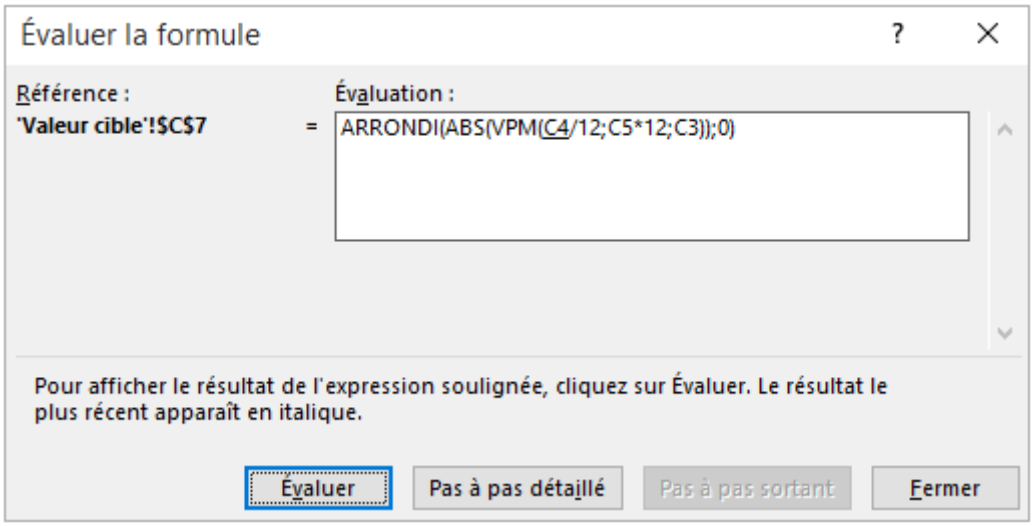
Pour effacer les flèches d'audit, cliquez sur l'outil **Supprimer les flèches** du groupe **Vérification des formules** de l'onglet ...

Évaluer des formules

Cette technique permet d'afficher le résultat des différentes parties d'une formule imbriquée.

Sélectionnez la cellule à évaluer.

Activez l'onglet **Fomules** et cliquez sur l'outil **Évaluer la formule** du groupe **Vérification des formules**.



Cliquez sur le bouton **Évaluer** pour afficher le résultat de l'expression soulignée de la zone **Évaluation**. Le résultat s'affiche alors en italique.

Cliquez à nouveau sur le bouton **Évaluer** pour afficher le résultat de la partie suivante et ainsi de suite.

Lorsque toute la formule a été évaluée, cliquez sur le bouton **Fermer** pour mettre fin à l'évaluation ou sur le bouton **Redémarrer** (qui a remplacé le bouton **Évaluer**) pour revoir l'évaluation.

Si la formule à évaluer contient une référence à une autre formule, le bouton **Pas à pas détaillé** permet d'afficher le détail de cette formule (lorsque celle-ci est soulignée) dans un nouveau cadre de la zone **Évaluation**. Le bouton **Pas à pas sortant** permet alors de revenir à la formule initiale.

Utiliser la fenêtre Espion

*La **Fenêtre Espion** permet d'observer le contenu des cellules ainsi que le détail des formules simultanément.*

Sélectionnez les cellules que vous désirez observer.

Activez l'onglet **Formules** et cliquez sur le bouton **Fenêtre Espion** du groupe **Vérification des formules**.

*Si la **Fenêtre Espion** s'affiche sur la feuille de calcul, vous pouvez ancrer cette fenêtre en effectuant un double clic sur sa barre de titre. Pour la libérer de nouveau, faites-la glisser à partir de sa barre de titre vers le centre de l'écran.*

Pour observer des cellules, ajoutez-les à la **Fenêtre Espion** :

- Sélectionnez la ou les cellules ; pour sélectionner toutes les cellules d'une feuille contenant des formules, activez l'onglet **Accueil** puis cliquez sur le bouton **Rechercher et sélectionner** du groupe **Édition**, cliquez sur l'option **Sélectionner les cellules** et activez l'option **Formules**.
- Cliquez sur le bouton **Ajouter un espion** ; vérifiez la sélection dans la boîte de dialogue du même nom et cliquez sur le bouton **Ajouter**.

*Tant que la **Fenêtre Espion** reste affichée, vous pouvez à tout moment sélectionner une nouvelle cellule (ou plage de cellules) et l'ajouter à la liste des espions.*



Pour modifier la largeur des colonnes, ...

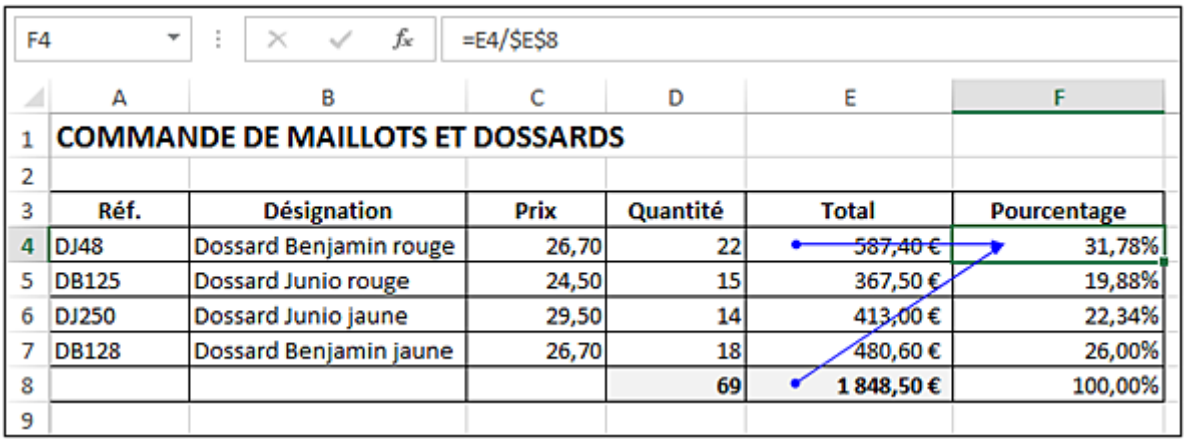
Effectuer le suivi des relations entre les formules et les cellules

Afficher les antécédents

Il s'agit de repérer, à l'aide des flèches d'audit, les cellules intervenant dans une formule.

Sélectionnez la cellule contenant la formule.

Activez l'onglet **Formules** et cliquez sur l'outil **Repérer les antécédents** du groupe **Vérification des formules**.



Dans l'exemple ci-dessus, les flèches bleues repèrent les antécédents de la cellule F4 : les cellules E4 et E8 sont utilisées dans la formule de la cellule F4.

Pour masquer les flèches des antécédents, ouvrez la liste de l'outil **Supprimer les flèches** et cliquez sur l'option **Supprimer les flèches des antécédents**.

Afficher les dépendants

Il s'agit de repérer, à l'aide des flèches d'audit, les cellules contenant une formule qui font référence à la cellule sélectionnée.

Activez la cellule concernée.

Activez l'onglet **Formules** et cliquez sur l'outil **Repérer les dépendants** du groupe **Vérification des formules**.

La cellule E8 intervient ...

Découvrir et activer le complément Solveur

Le Solveur Excel est un outil d'analyse de simulation ; il permet de trouver la valeur optimale ou minimale d'une cellule objectif, et ce, en fonction de conditions (cellules de contraintes) que vous aurez appliquées aux valeurs d'autres cellules de la formule (cellules variables ou variables de décision).

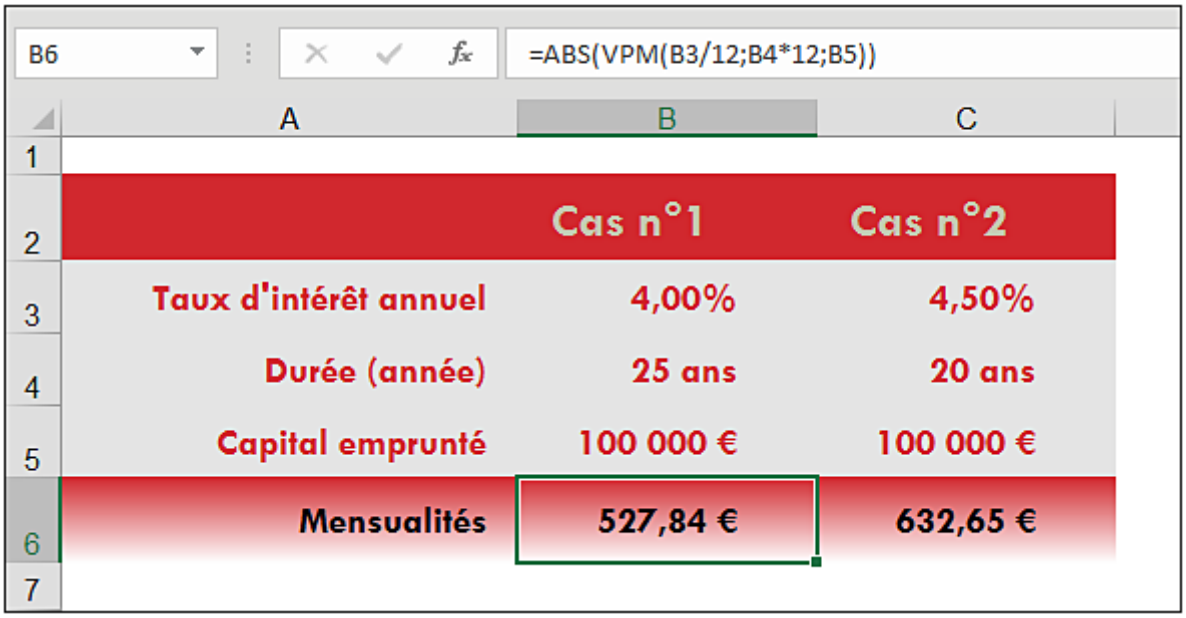
Dans le but de résoudre un problème, vous devrez définir les paramètres suivants :

- *L'**Objectif à atteindre** représente la cellule dont la valeur doit être optimisée ou atteindre une certaine valeur. Elle contient généralement une formule et sa valeur dépend d'une ou plusieurs cellules variables (la définition de cette cellule n'est cependant pas obligatoire).*
- *Les **cellules à modifier** (ou variables de décision) représentent les cellules dont la valeur peut être modifiée par le solveur jusqu'à ce que les contraintes du problème soient satisfaites et que la « cellule à définir » atteigne l'objectif défini.*
- *Les **cellules contraintes** représentent une ou plusieurs cellules dont les valeurs doivent atteindre un niveau donné ou bien rester dans certaines limites. En principe, elles doivent contenir des formules dépendant de ces cellules variables.*

Pour résoudre un problème, le Solveur fait intervenir ...

Définir et résoudre un problème à l'aide du Solveur

Prenons l'exemple suivant : dans le cadre d'un projet d'emprunt bancaire, nous allons rechercher la proposition la plus avantageuse compatible avec nos capacités de remboursement en sachant que le taux est fixe et que le montant des remboursements est constant.



Les mensualités ont été calculées avec les fonctions VPM et ABS.

Le problème posé est celui-ci : quelle serait la durée (nombre de mensualités) pour un remboursement d'environ 500 € par mois ?

Activez l'onglet **Données** puis cliquez sur le bouton **Solveur** du groupe **Analyse**.

Si cette commande n'apparaît pas, vous devez l'activer (cf. Découvrir et activer le complément Solveur).

Cliquez sur l'icône associée au champ **Objectif à définir**, cliquez sur la cellule objectif (qui doit obligatoirement contenir une formule), puis cliquez sur l'icône pour agrandir à nouveau la boîte de dialogue **Paramètres du solveur**.

Vous pouvez aussi taper directement la référence ou le nom de la cellule objectif dans le champ ***Objectif à définir****.*

Ensuite activez l'option :

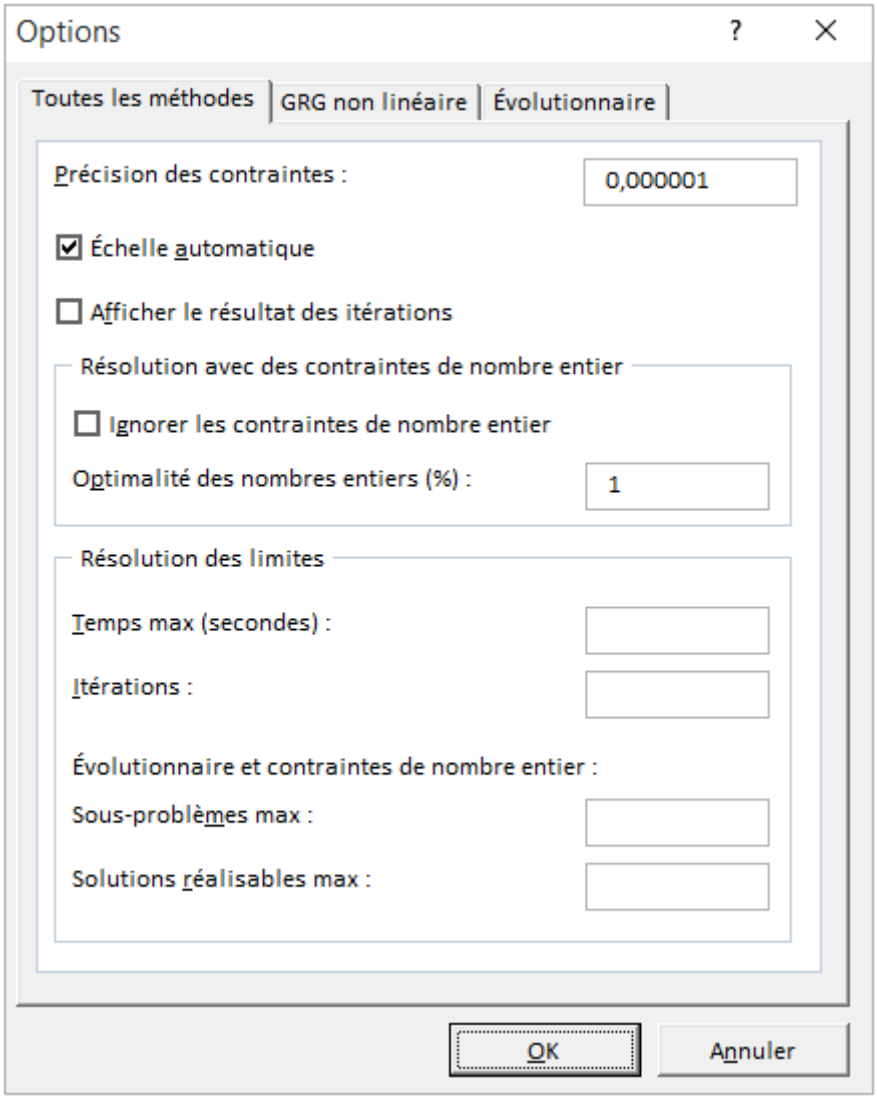
- **Max** pour rechercher la valeur la plus élevée de l'objectif,
- **Min** pour rechercher la plus petite valeur de l'objectif,
- **Valeur** pour rechercher une valeur précise. ...

Afficher les solutions intermédiaires du Solveur

Activez l'onglet **Données** puis cliquez sur le bouton **Solveur** du groupe **Analyse**.

Définissez le problème à résoudre (cf. Définir et résoudre un problème à l'aide du Solveur).

Cliquez sur le bouton **Options** de la fenêtre **Paramètres du solveur**.



Cochez l'option **Afficher le résultat des itérations** pour afficher les résultats de chaque solution intermédiaire.

Cliquez sur **OK**.

Modifier la mise en valeur des caractères

Sélectionnez les cellules ou les caractères concernés.

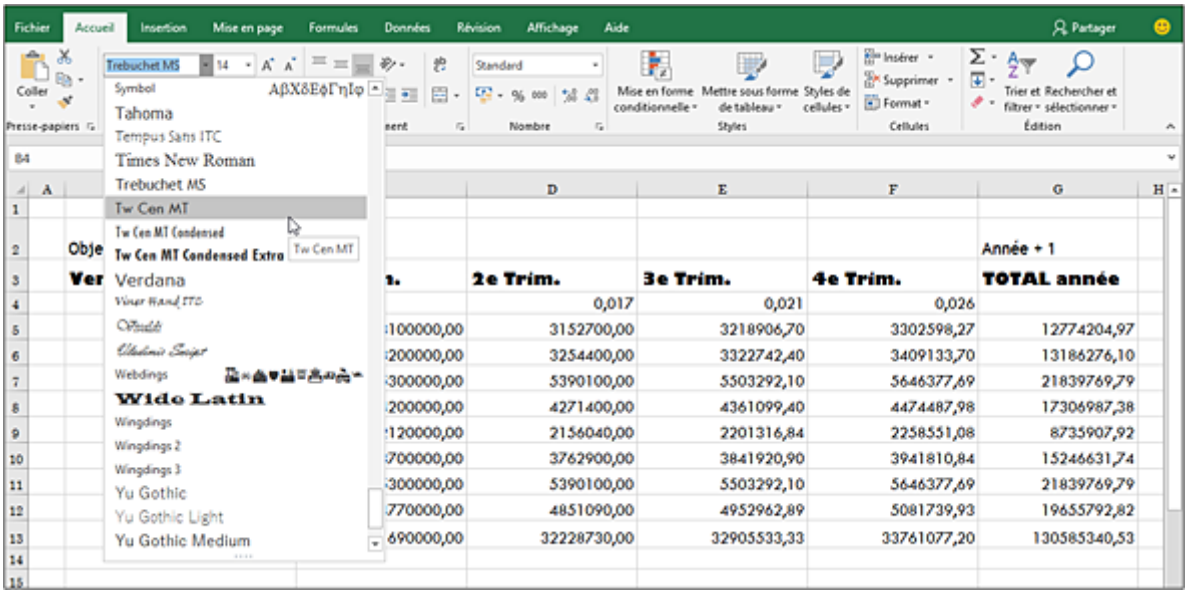
Activez l'onglet **Accueil**.

Modifier la police ou la taille

Ouvrez la liste **Police** du groupe **Police** ou la liste **Taille de police** de ce même groupe selon le cas.

Faites glisser la souris, sans cliquer, sur la police ou la taille souhaitée.

Vous visualisez l'effet produit immédiatement sur les cellules sélectionnées dans la feuille de calcul.



Cliquez sur la police ou la taille souhaitée.

Vous pouvez aussi cliquer sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Police** pour ouvrir la boîte de dialogue **Format de cellule** (ou **[Ctrl][Shift]F**) et faire vos choix dans l'onglet **Police**.

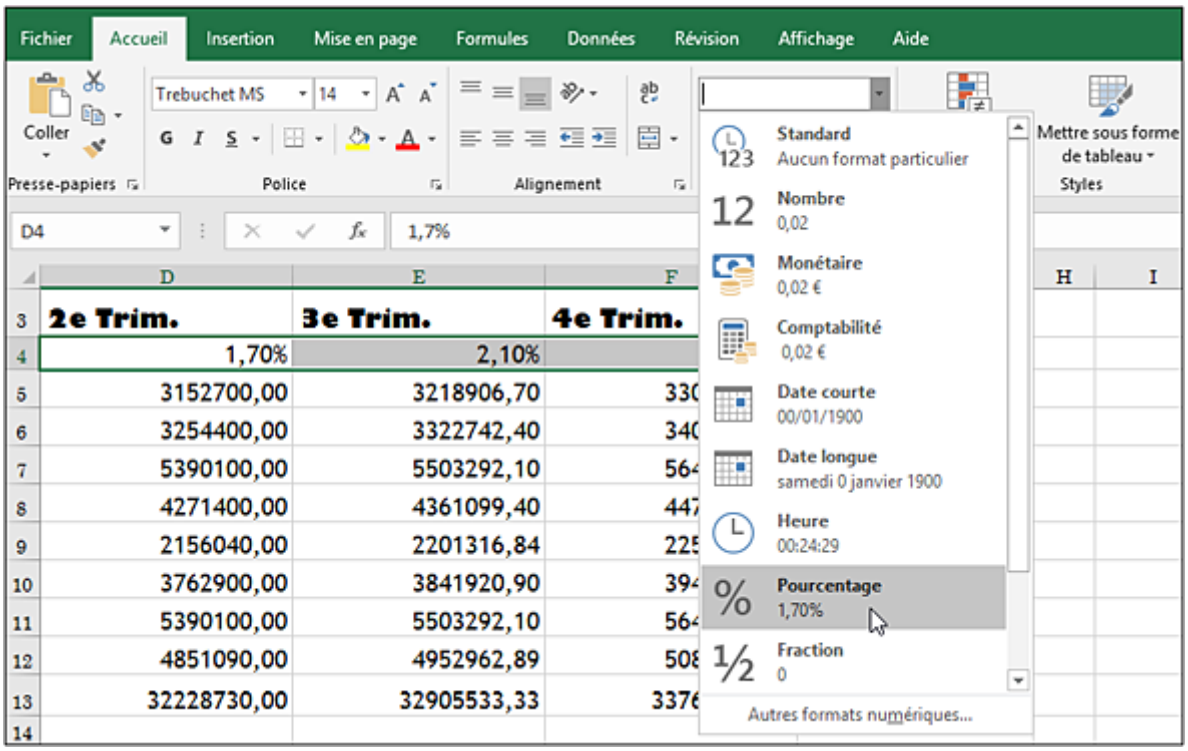
Pour augmenter ou diminuer la taille des caractères d'un point, cliquez sur l'outil **Augmenter la taille de police** ou l'outil **Réduire la taille de police**.

Pour définir la police et/ou la taille utilisée(s) par défaut dans tout nouveau classeur, cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options**. Dans la catégorie **Général**, choisissez la police désirée dans la liste **Toujours utiliser cette police** et la taille des caractères voulue dans la liste **Taille de la police** de la partie **Lors de la création de classeurs** (cf. Classeurs - Créer un classeur basé sur un modèle).

Ajuster la taille des caractères ...

Appliquer un format de nombre

Pour appliquer un format prédéfini, sélectionnez les cellules concernées puis, dans l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste **Format de nombre** du groupe **Nombre**.



	D	E	F
3	**2e Trim.**	**3e Trim.**	**4e Trim.**
4	1,70%	2,10%	
5	3152700,00	3218906,70	33(
6	3254400,00	3322742,40	34(
7	5390100,00	5503292,10	56<
8	4271400,00	4361099,40	44
9	2156040,00	2201316,84	22
10	3762900,00	3841920,90	39<
11	5390100,00	5503292,10	56<
12	4851090,00	4952962,89	50
13	32228730,00	32905533,33	337
14			

Cliquez sur un des formats proposés par Excel.

*Lorsque vous appliquez le format **Pourcentage**, les nombres concernés sont multipliés par 100 afin d'être convertis en pourcentages.*

*Le format **Texte** permet d'afficher des valeurs numériques comme du texte (par défaut, aligné à gauche dans la cellule).*

Si besoin, augmentez ou diminuez le nombre de décimales en cliquant sur l'outil **Ajouter une décimale** ou sur l'outil **Réduire les décimales**.

Des dièses peuvent apparaître dans certaines cellules lorsque la largeur de la colonne est insuffisante pour afficher la valeur avec le format demandé ; dans ce cas, il suffit d'élargir la colonne pour afficher correctement la valeur.

Pour réinitialiser le format de nombre des cellules sélectionnées, ouvrez la liste **Format de nombre** et cliquez sur l'option **Standard**. Les cellules ayant le format **Standard** n'ont pas de format de nombre spécifique.

Pour appliquer rapidement le format **Monétaire**, **Pourcentage** ou **Milliers**, cliquez respectivement sur l'outil , l'outil ou sur l'outil .

Pour appliquer un autre format aux cellules sélectionnées, activez l'onglet ...

Créer un format personnalisé

Sélectionnez les cellules concernées par le format.

Dans l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste **Format de nombre** du groupe **Nombre** et cliquez sur l'option **Autres formats numériques** ou cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Nombre** ou faites **[Ctrl][Shift]F** puis activez, si besoin, l'onglet **Nombre**.

Dans la liste **Catégorie**, sélectionnez **Personnalisée** puis saisissez ou complétez le format personnalisé dans la zone de saisie **Type** en respectant les principes suivants :

- Un format personnalisé peut être composé de quatre sections, séparées par des points-virgules, définissant dans l'ordre : le format des nombres positifs, le format des nombres négatifs, le format des valeurs nulles et le format du texte.

*Exemple : **0,00" kg";[rouge]-0,00" kg";0**. Cet exemple affiche les valeurs positives avec deux décimales suivies du texte kg, les valeurs négatives apparaissent en rouge précédées du signe - et suivies du texte kg, les valeurs nulles seront affichées sans décimale et sans le texte kg, aucun format particulier n'est défini pour les valeurs de type texte.*

- Il est possible de définir une seule section, dans ce cas, elle est utilisée ...

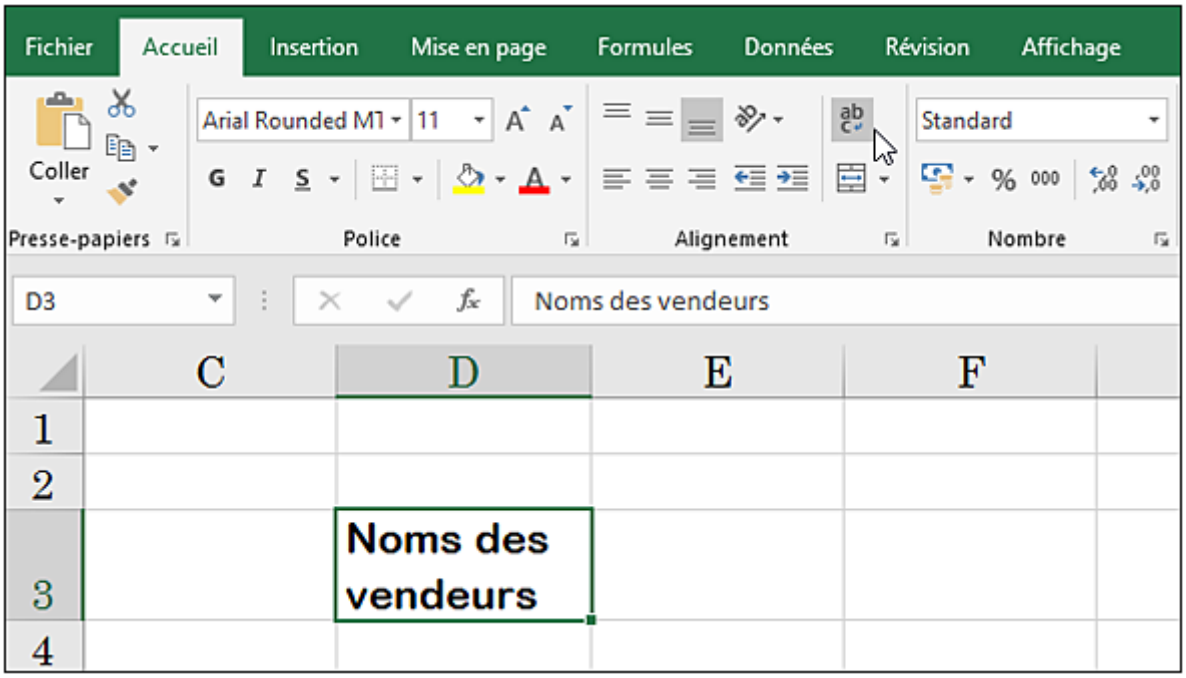
Répartir une saisie dans la hauteur de la ligne

La hauteur de la ligne est alors automatiquement ajustée afin de permettre l'affichage du contenu de la cellule sur plusieurs lignes sans modifier la largeur de la colonne.

Sélectionnez la ou les cellules concernées.

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur l'outil **Renvoyer à la ligne automatiquement** du groupe **Alignement** ou cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Alignement** et cochez l'option **Renvoyer à la ligne automatiquement** visible dans la zone **Contrôle du texte** puis cliquez sur **OK**.

Si la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour afficher son contenu, le texte s'affiche sur la ligne (ou les lignes) suivante et la hauteur de la ligne est automatiquement agrandie :



Si la largeur de la colonne est agrandie suffisamment pour afficher le contenu de la cellule sur une seule ligne, le texte apparaît alors sur une seule ligne mais la hauteur de la ligne n'est pas modifiée,

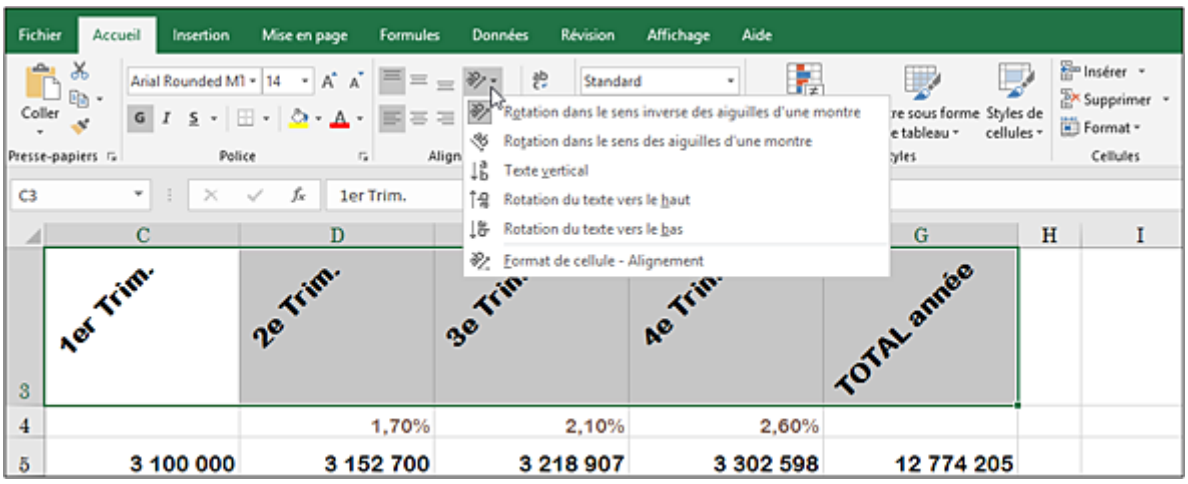
vous pouvez alors dans ce cas faire un double clic sur le trait horizontal situé sous le numéro de ligne pour ajuster la hauteur de la ligne.

Vous pouvez également saisir plusieurs lignes dans une cellule en utilisant la combinaison des touches **[Alt][Entrée]** à chaque changement de ligne imposé. Dans ce cas, si la colonne est agrandie, le texte reste affiché sur plusieurs lignes.

Modifier l'orientation du contenu des cellules

Sélectionnez les cellules concernées.

Dans l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste de l'outil **Orientation** du groupe **Alignement**.



Cliquez sur l'orientation souhaitée.

L'option **Format de cellule - Alignement** de la liste de l'outil permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Format de cellule** - onglet **Alignement** afin d'y sélectionner un angle de rotation personnalisé dans la zone **degrés** (cadre **Orientation**).

Aligner le contenu des cellules

Sélectionnez les cellules concernées et activez l'onglet **Accueil**.

Pour modifier l'alignement vertical du contenu des cellules par rapport à la hauteur de la ligne, cliquez sur l'un des outils suivants, présent dans le groupe **Alignement** : **Aligner en haut**, **Aligner au centre**, **Aligner en bas**.

Pour modifier l'alignement horizontal du contenu des cellules par rapport à la largeur de la colonne, cliquez sur l'un des outils suivants : **Aligner à gauche**, **Centrer**, **Aligner à droite**.

Vous retrouvez ces options dans la boîte de dialogue **Format de cellule** - onglet **Alignement** (que vous ouvrez en cliquant sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Alignement** de l'onglet **Accueil**), dans les listes **Horizontal** et **Vertical** ; l'option **Standard** de la liste **Horizontal** permet le retour à l'alignement d'origine.

Pour justifier le contenu d'une cellule, accédez à la boîte de dialogue **Format de cellule** - onglet **Alignement** puis ouvrez la liste **Horizontal** et sélectionnez l'option **Justifié** pour justifier le texte en largeur et/ou ouvrez la liste **Vertical** et sélectionnez l'option **Justifié** pour justifier le texte en hauteur.

Appliquer un retrait au contenu des cellules

Sélectionnez les cellules concernées.

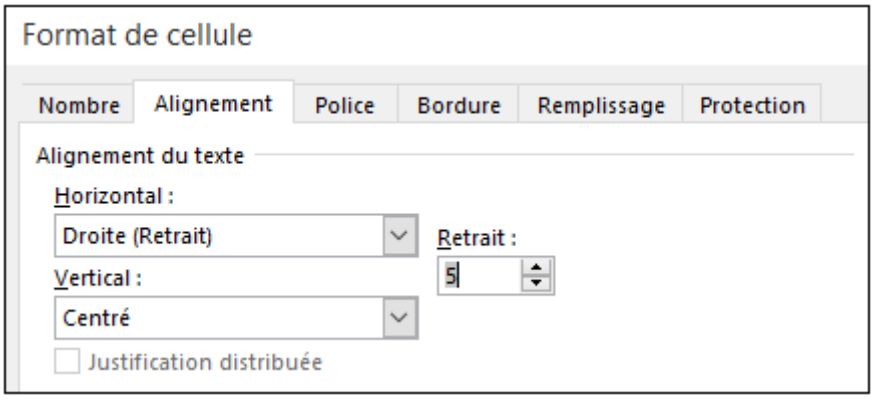
Sur l'onglet **Accueil**, cliquez une ou plusieurs fois sur l'outil **Augmenter le retrait** du groupe **Alignement** ; utilisez l'outil **Diminuer le retrait** pour le réduire.

Pour appliquer un autre type de retrait, sur l'onglet **Accueil**, cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Alignement** ou faites **[Ctrl][Shift]F** puis activez, si besoin, l'onglet **Alignement**.

Ouvrez la liste **Horizontal** et sélectionnez le type de retrait à effectuer :

Gauche (Retrait)	Pour appliquer un alignement à gauche dans les cellules et appliquer un retrait par rapport au bord gauche des cellules.
Droite (Retrait)	Pour appliquer un alignement à droite dans les cellules et appliquer un retrait par rapport au bord droit des cellules.
Distribué (Retrait)	Pour appliquer un alignement justifié dans les cellules et appliquer un retrait par rapport au bord gauche et droit des cellules.

Précisez dans la zone **Retrait**, la valeur souhaitée.

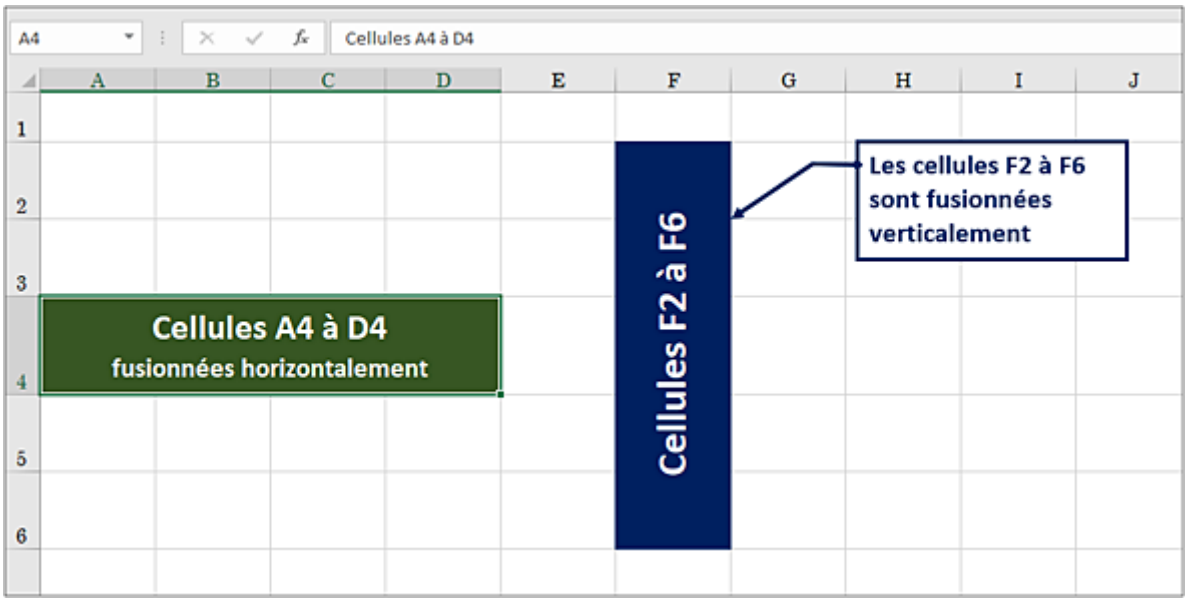


*Chaque incrément de la zone **Retrait**, obtenu en cliquant sur ou , équivaut à la largeur d'un caractère.*

Cliquez sur le bouton **OK**.

Fusionner des cellules

Cette manipulation permet de regrouper plusieurs cellules afin de faire "déborder" le contenu de la première sur les autres. Les cellules fusionnées n'en forment plus qu'une seule.



Sélectionnez les cellules à fusionner.

Seules les données situées dans la première cellule de la sélection apparaîtront dans les cellules fusionnées.

Dans l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste de l'outil **Fusionner et centrer** du groupe **Alignement** et choisissez l'option adéquate :

	Pour fusionner la sélection tout en centrant horizontalement le contenu de la première cellule sur la sélection.
	Pour fusionner la sélection dans le sens horizontal, sans changer l'alignement horizontal de la sélection.
	Pour fusionner la sélection dans le sens horizontal ou vertical, sans changer l'alignement horizontal de la sélection.
	Pour annuler la fusion de la cellule sélectionnée.

Pour fusionner des cellules, vous pouvez aussi accéder à la boîte de dialogue **Format de cellule** - onglet **Alignement** puis cocher l'option **Fusionner les cellules**.

Centrer un contenu sur plusieurs colonnes

*Lorsque des cellules ont été fusionnées, un message peut s'afficher lorsque vous souhaitez insérer ou supprimer des lignes ou des colonnes, vous informant que l'action n'est pas possible. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la commande **Centrer sur plusieurs colonnes** qui permet d'obtenir la même disposition horizontale des cellules sans avoir à les fusionner.*

Sur l'exemple suivant, le titre du tableau, contenu dans la cellule B2, est centré sur les cellules B2 à G2 :



	Objectifs trimestriels par vendeur				
Vendeurs secteur 1	1er Trim.	2e Trim. 1,70%	3e Trim. 2,10%	4e Trim. 2,60%	TOTAL année
Pierre MARCHAND	3 100 000	3 152 700	3 218 907	3 302 598	12 774 205
Marc LEGRAND	3 200 000	3 254 400	3 322 742	3 409 134	13 186 276
Laurinda DUPONT	5 300 000	5 390 100	5 503 292	5 646 378	21 839 770

Bien que le titre apparaisse dans les cellules C2, D2 et E2, il est toujours présent dans la cellule B2 ; si vous souhaitez modifier ce titre, vous devez sélectionner la cellule B2.

Si vous avez fusionné les cellules concernées, activez l'outil **Fusionner et centrer** de l'onglet **Accueil** (groupe **Alignement**) pour supprimer la fusion.

Sélectionnez ensuite la cellule contenant le texte à centrer ainsi que les cellules adjacentes sur lesquelles le contenu doit être centré.

Activez le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Alignement** de l'onglet **Accueil**.

Ouvrez la liste **Horizontal** et choisissez l'option **Centré sur plusieurs colonnes** puis cliquez sur le bouton **OK**.

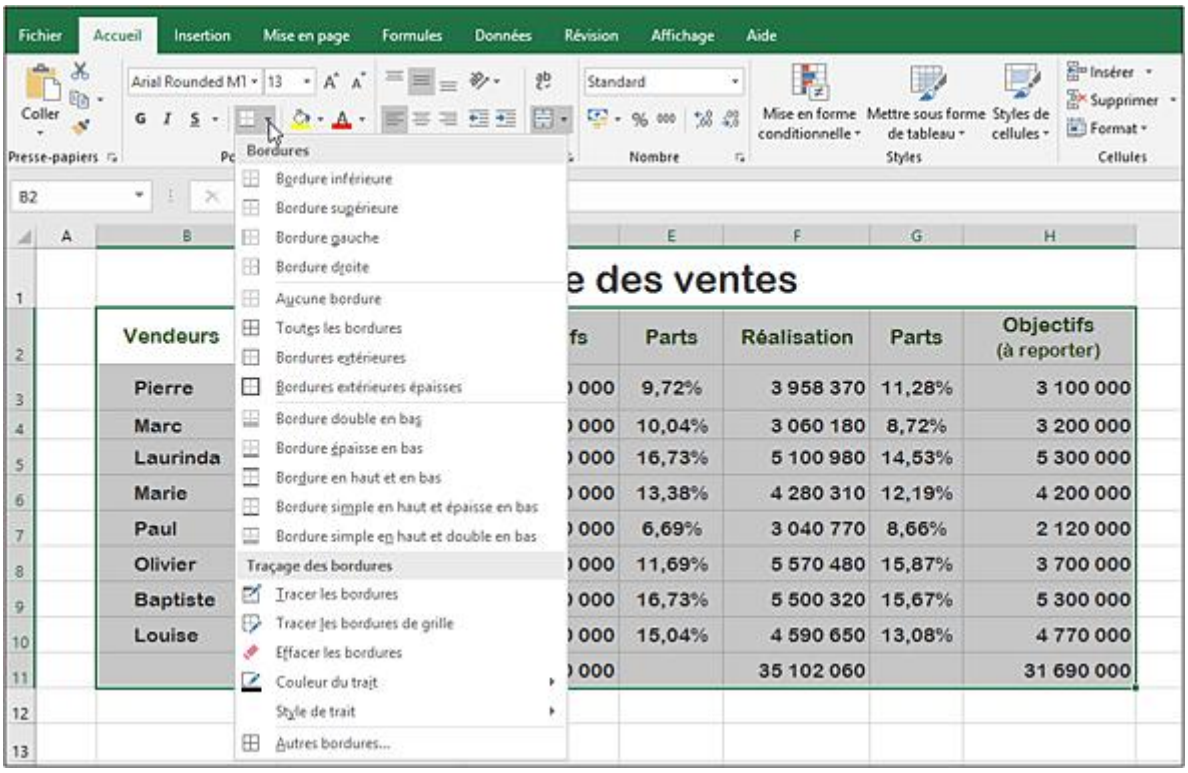
Appliquer des bordures aux cellules

Par défaut, aucune bordure n'apparaît autour des cellules. La grille que vous visualisez sur la feuille de calcul ne s'imprime pas si vous ne le précisez pas.

Appliquer des bordures prédéfinies

Sélectionnez les cellules concernées par une même bordure.

Dans l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste de l'outil **Bordures** du groupe **Police**.



Cliquez sur le type de bordure souhaité.

L'outil ⊞ *permet de quadriller toutes les cellules sélectionnées.*

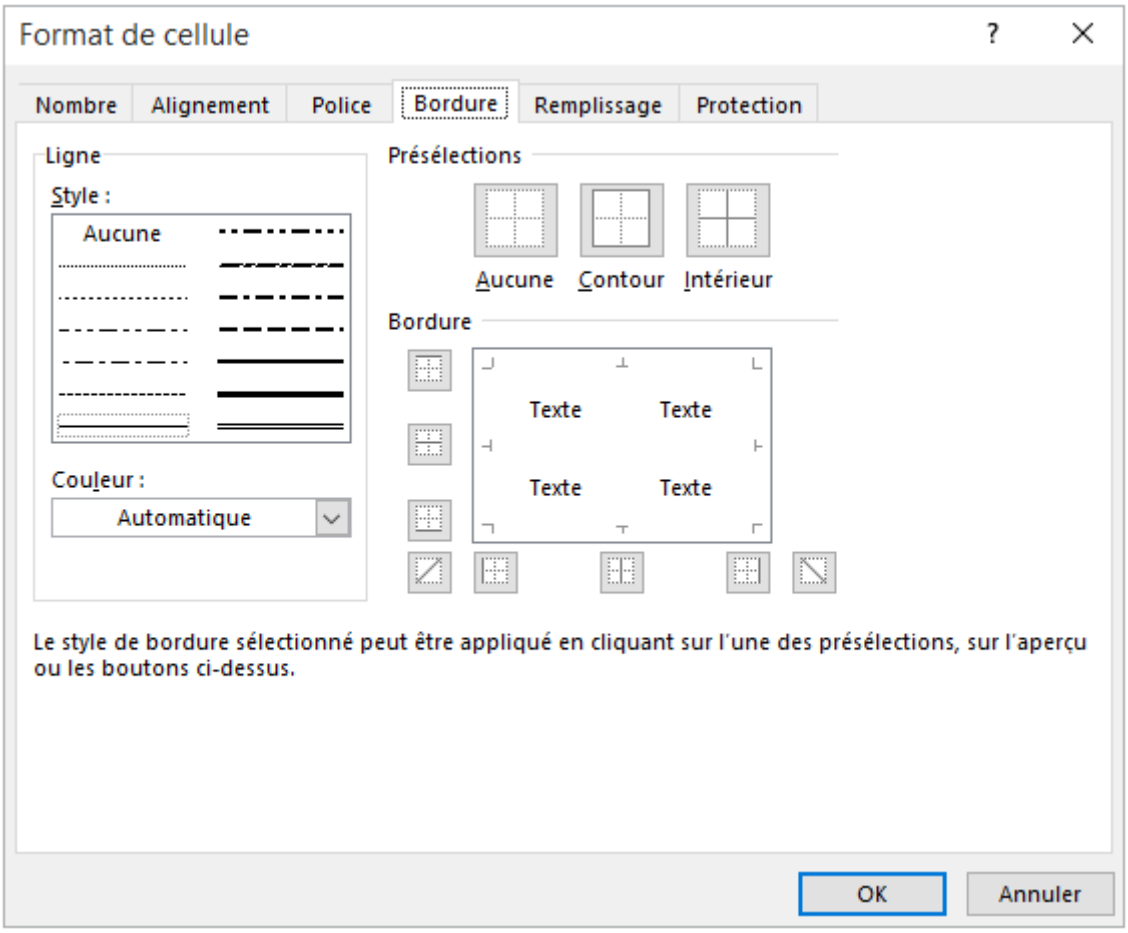
La dernière bordure appliquée s'affiche sur l'outil ; pour l'appliquer sur une nouvelle sélection, cliquez sur l'outil, sans ouvrir la liste.

Pour supprimer toutes les bordures sur la sélection, choisissez l'option **Aucune bordure** dans la liste de l'outil .

Appliquer d'autres bordures

Sélectionnez les cellules concernées par une même bordure.

Sur l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste de l'outil du groupe **Police** puis cliquez sur l'option **Autres bordures** ou cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Police** ou faites **[Ctrl][Shift]F** puis activez, si besoin, l'onglet **Bordure**.

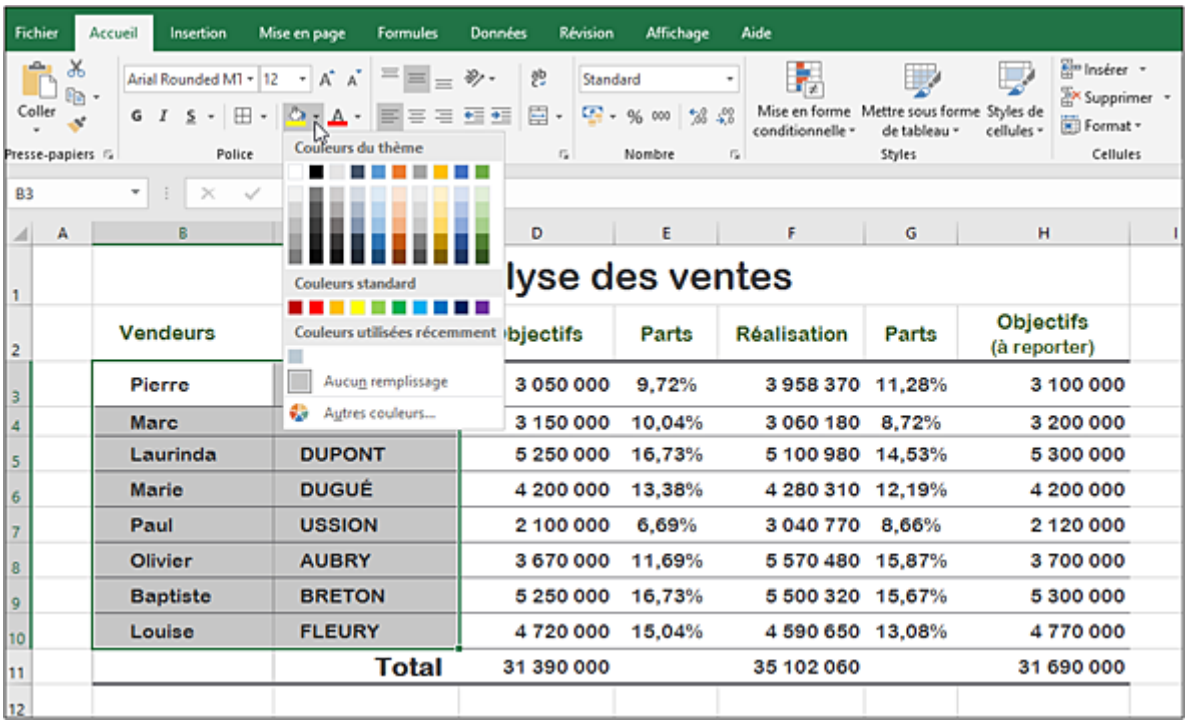


Pour placer une bordure précise autour des bords externes de la sélection, choisissez le **Style** et la **Couleur** de la bordure puis cliquez sur le bouton ...

Appliquer une couleur de remplissage aux cellules

Sélectionnez les cellules concernées.

Sur l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste de l'outil **Couleur de remplissage** du groupe **Police**.



Si l'une des **Couleurs du thème** ou **Couleurs standard** vous convient, pointez la teinte de votre choix pour avoir un aperçu du résultat directement dans les cellules sélectionnées, ou cliquez sur cette teinte pour l'appliquer.

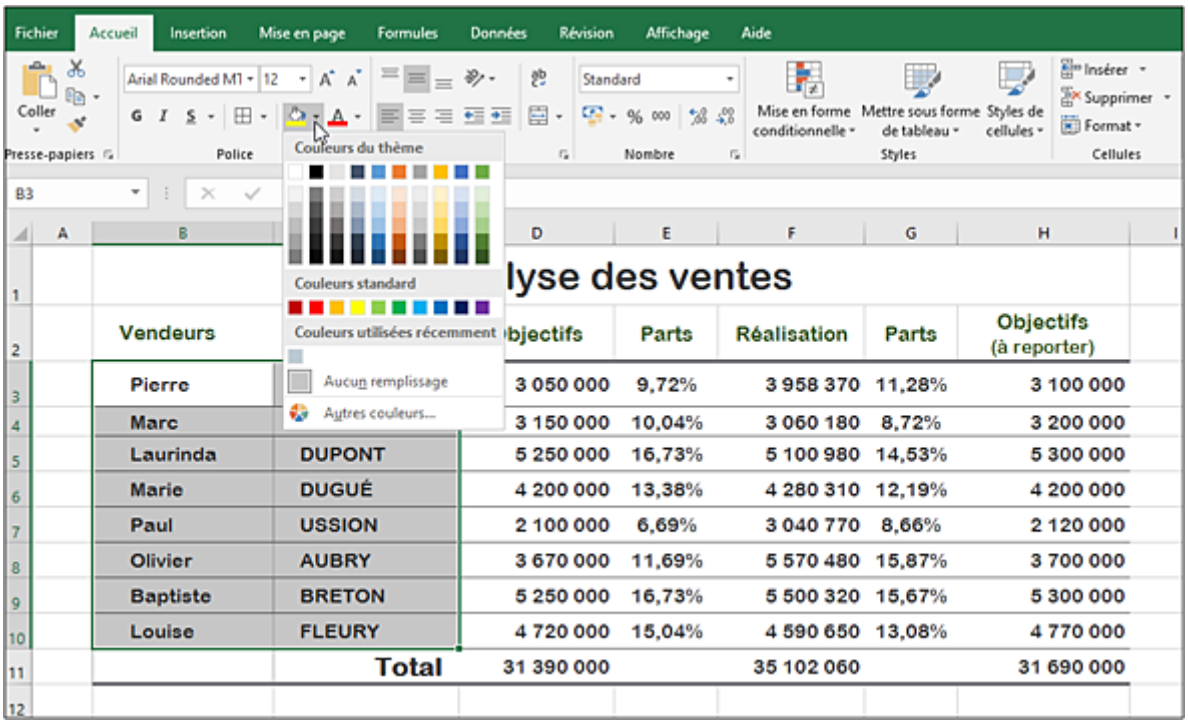
Pour sélectionner une autre couleur, activez l'option **Autres couleurs** ; dans la boîte de dialogue **Couleurs** qui apparaît, vous pouvez :

- Dans l'onglet **Standard**, cliquez sur la pastille de couleur à appliquer.
- Dans l'onglet **Personnalisées**, utilisez le curseur de couleur ou les zones **Rouge**, **Vert**, **Bleu** pour définir les composants de la couleur à appliquer.

Cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Couleurs**.

La dernière couleur appliquée s'affiche sur l'outil **Couleur de remplissage** ; pour l'appliquer sur une nouvelle sélection, il suffit de cliquer sur l'outil, sans ouvrir sa liste.
Les couleurs sélectionnées dans la boîte de dialogue **Couleurs** apparaissent par la suite dans la zone **Couleurs utilisées récemment** de la liste associée à l'outil **Couleur de remplissage**.

La boîte de dialogue **Format des cellules** - onglet **Remplissage** vous ...



Si l'une des **Couleurs du thème** ou **Couleurs standard** vous convient, pointez la teinte de votre choix pour avoir un aperçu du résultat directement dans les cellules sélectionnées, ou cliquez sur cette teinte pour l'appliquer.

Pour sélectionner une autre couleur, activez l'option **Autres couleurs** ; dans la boîte de dialogue **Couleurs** qui apparaît, vous pouvez :

- Dans l'onglet **Standard**, cliquez sur la pastille de couleur à appliquer.
- Dans l'onglet **Personnalisées**, utilisez le curseur de couleur ou les zones **Rouge**, **Vert**, **Bleu** pour définir les composants de la couleur à appliquer.

Cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Couleurs**.

La dernière couleur appliquée s'affiche sur l'outil **Couleur de remplissage** ; pour l'appliquer sur une nouvelle sélection, il suffit de cliquer sur l'outil, sans ouvrir sa liste.
Les couleurs sélectionnées dans la boîte de dialogue **Couleurs** apparaissent par la suite dans la zone **Couleurs utilisées récemment** de la liste associée à l'outil **Couleur de remplissage**.

La boîte de dialogue **Format des cellules** - onglet **Remplissage** vous ...

Appliquer un motif ou un dégradé dans le fond des cellules

Sélectionnez les cellules concernées.

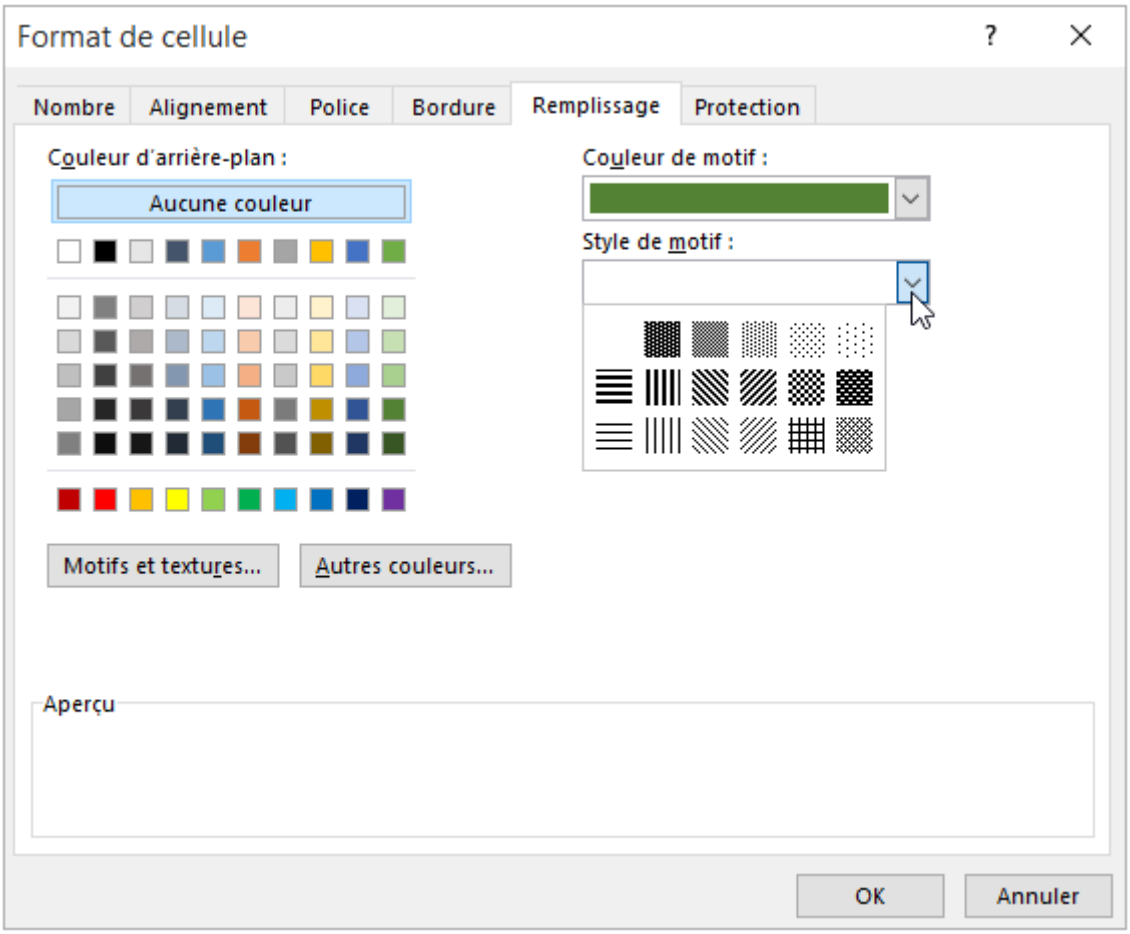
Sur l'onglet **Accueil**, cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Police** ou faites **[Ctrl][Shift]F**.

Activez l'onglet **Remplissage**.

Appliquer un motif

Dans la zone **Couleur d'arrière-plan**, sélectionnez, si besoin, une couleur pour l'arrière-plan de la cellule et/ou du motif.

Pour appliquer un motif dans le fond des cellules sélectionnées, ouvrez la liste **Couleur de motif** et choisissez la couleur de premier plan si vous souhaitez créer un motif coloré.



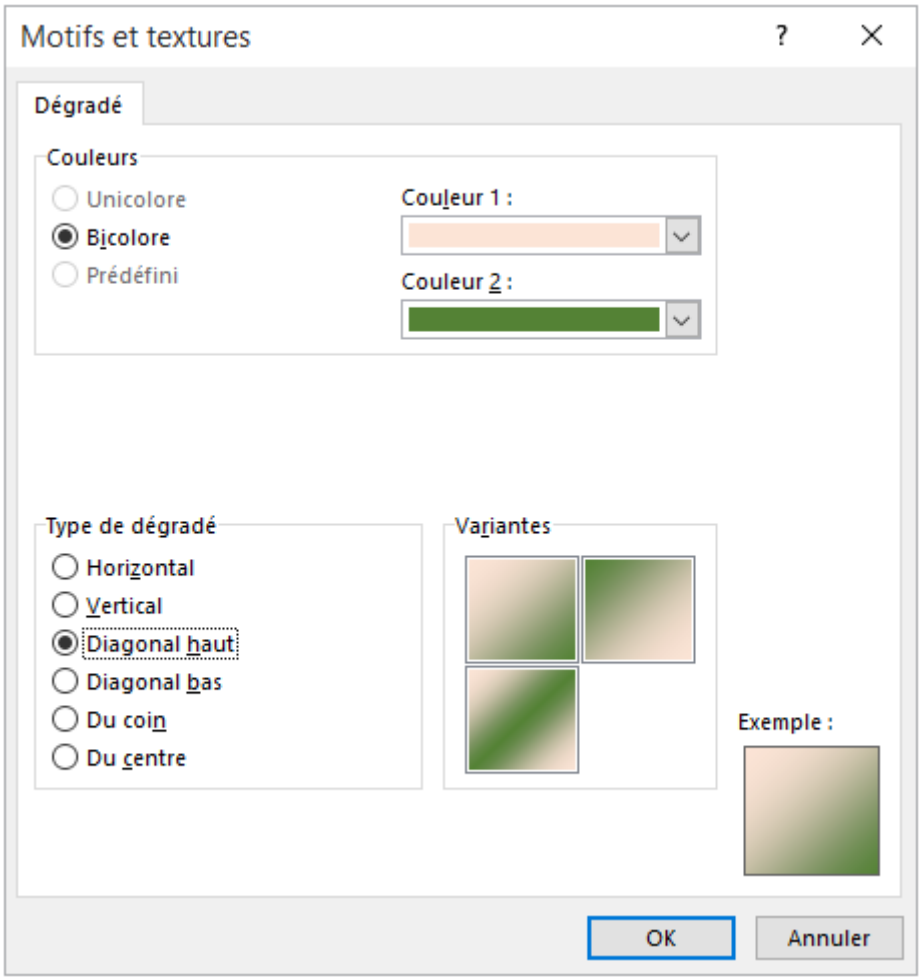
Ouvrez ensuite la liste **Style de motif** et sélectionnez celui que vous souhaitez appliquer aux cellules.

Appliquer un dégradé

Cliquez sur le bouton **Motifs et textures** de la boîte de dialogue **Format de cellule** - onglet **Remplissage**.

Ouvrez les listes **Couleur 1** et **Couleur 2** pour sélectionner les couleurs du dégradé.

Dans la zone **Type de dégradé**, choisissez celui qui vous convient puis cliquez sur un des modèles proposés de la zone **Variantes**.



Cliquez sur le bouton **OK** une première fois pour quitter la boîte de dialogue **Motifs et textures**, puis une seconde fois pour quitter la boîte de dialogue **Format ...**

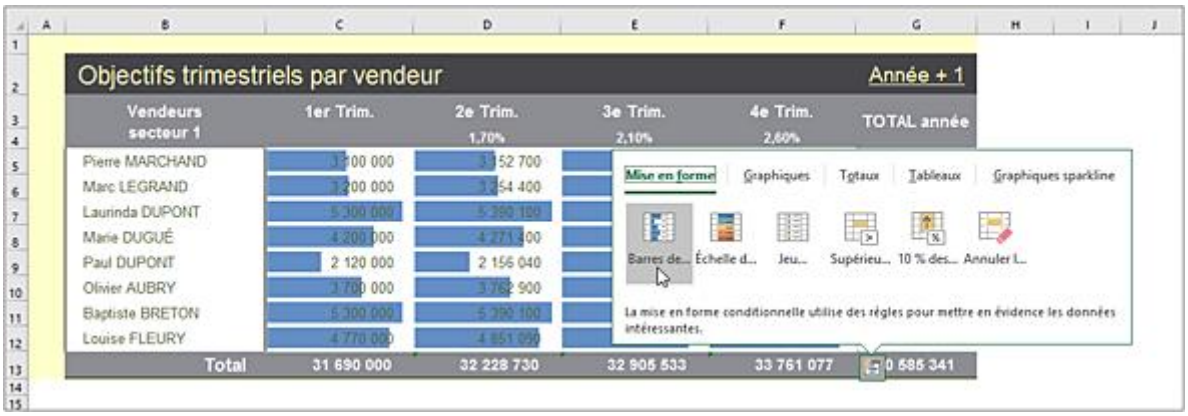
Appliquer une mise en forme conditionnelle prédéfinie

Une mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence des cellules contenant des valeurs numériques, des dates ou des heures en affichant dans les cellules des barres de données, de couleurs, des icônes qui prendront différentes formes selon la valeur contenue dans chaque cellule. L'aspect des cellules est modifié en fonction d'une condition gérée par Excel.

*L'outil **Analyse rapide** intégré à Excel 2019 permet d'appliquer un modèle de mise en forme conditionnelle en un seul clic.*

Sélectionnez les cellules sur lesquelles vous souhaitez appliquer une mise en forme conditionnelle.

Cliquez sur le bouton **Analyse rapide** qui apparaît en bas à droite de la sélection (ou **[Ctrl]Q**).



*La galerie **Analyse rapide** est composée de différents onglets : **Mise en forme**, **Graphiques**, **Totaux**, **Tableaux**, **Graphiques sparkline** à partir desquels vous pouvez mettre en forme vos données. L'onglet actif apparaît en caractères gras.*

Activez l'onglet **Mise en forme** si ce n'est déjà fait, puis pointez l'un des cinq modèles proposés pour en avoir un aperçu en temps réel :

Barres de données : elles permettent de comparer les valeurs des différentes ...

Créer une règle de mise en forme conditionnelle

Il s'agit de créer vos propres conditions pour appliquer une des mises en forme conditionnelles prédéfinies ou pour appliquer une mise en forme que vous personnalisez.

Sélectionnez les cellules concernées par la mise en forme conditionnelle.

Sur l'onglet **Accueil**, ouvrez la liste du bouton **Mise en forme conditionnelle** du groupe **Styles**.

Cliquez sur l'option **Nouvelle règle**.

*La boîte de dialogue **Nouvelle règle de mise en forme** apparaît ; vous accédez aussi à cette boîte de dialogue en activant l'option **Autres règles** située dans les menus associés aux options **Barres de données**, **Nuances de couleurs** et **Jeux d'icônes**.*

Créer une mise en forme conditionnelle de type Barres de données

Vérifiez que l'option **Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur** de la zone **Sélectionnez un type de règle** est active.

Ouvrez la liste **Style de mise en forme** et sélectionnez si besoin l'option **Barre de données**.

Réalisez l'une des manipulations suivantes :

- Pour appliquer la barre de données uniquement aux valeurs inférieures et supérieures, sélectionnez les options **Valeur inférieure** et **Valeur supérieure** dans ...

Formater des cellules en fonction de leur contenu

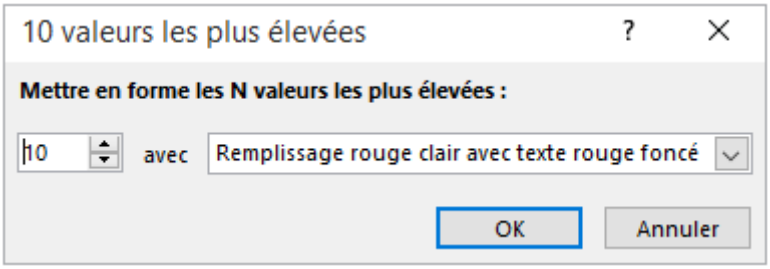
La donnée sera alors mise en forme selon sa valeur (par exemple, les valeurs négatives apparaîtront en rouge et en gras) (voir aussi Appliquer une mise en forme conditionnelle prédéfinie).

Appliquer un format prédéfini

Sélectionnez les cellules concernées par le format conditionnel.

Sur l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Mise en forme conditionnelle** du groupe **Styles** et sélectionnez une des options proposées dans le sous-menu **Règles de mise en surbrillance des cellules** ou dans le sous-menu **Règles des valeurs de plage haute/basse**.

En fonction de l'option choisie, la boîte de dialogue qui apparaît permet de saisir ou de modifier la donnée représentative de la règle à appliquer. Ici, vous pouvez modifier la première zone pour appliquer un format aux N premières valeurs.



Modifiez ou saisissez les données correspondant au format à appliquer.
Ouvrez la liste déroulante qui suit afin de choisir le format.
Cliquez sur le bouton **OK**.

Personnaliser le format

Sélectionnez les cellules concernées par le format conditionnel.

Sur l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Mise en forme conditionnelle** du groupe **Styles** et cliquez sur l'option **Nouvelle ...**

Supprimer les règles de mise en forme conditionnelle

Cette technique vous montre comment supprimer les formats conditionnels (liés à des règles) appliqués dans une feuille ou sur une plage de cellules.

Activez la feuille de calcul contenant les mises en forme conditionnelles à effacer ou sélectionnez les cellules sur lesquelles sont appliquées les mises en forme conditionnelles à effacer.

Sur l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Mise en forme conditionnelle** du groupe **Styles**, pointez l'option **Effacer les règles** puis cliquez sur l'option **Effacer les règles des cellules sélectionnées** ou **Effacer les règles de la feuille entière** selon votre souhait.

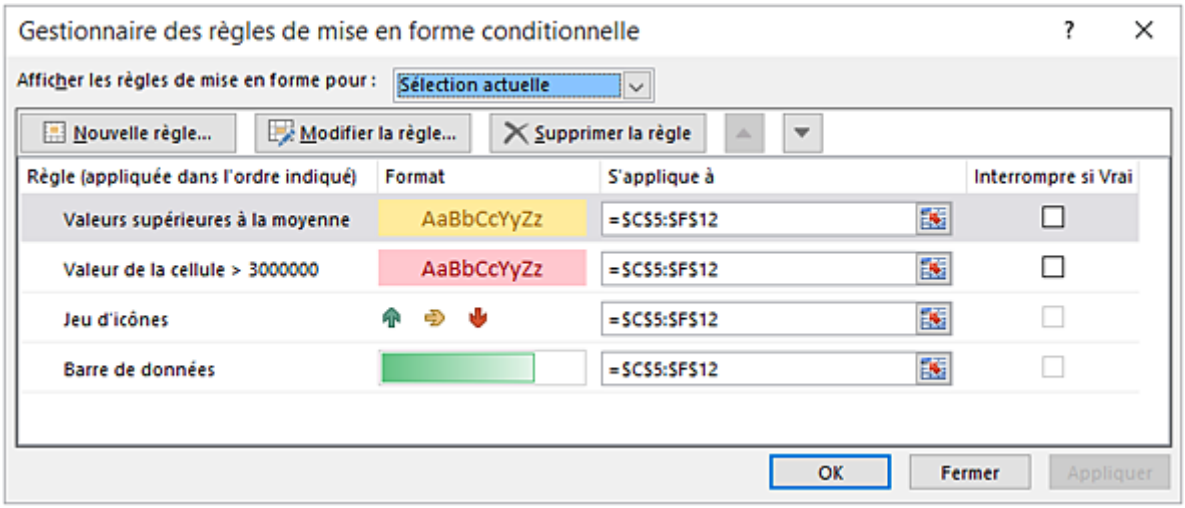
Pour redonner l'aspect d'origine aux cellules sélectionnées vous pouvez aussi utiliser l'option **Annuler la mise en forme** de la galerie **Analyse rapide** (cf. Appliquer une mise en forme conditionnelle prédéfinie).

Gérer les règles de mise en forme conditionnelle

Sélectionnez si besoin les cellules concernées par les mises en forme conditionnelles à modifier.

Sur l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Mise en forme conditionnelle** du groupe **Styles** et cliquez sur l'option **Gérer les règles**.

*La boîte de dialogue **Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle** affiche les différentes règles appliquées à la sélection (ici, quatre règles).*



Ouvrez la liste **Afficher les règles de mise en forme pour** puis choisissez l'option **Sélection actuelle**, **Cette feuille de calcul** ou **Feuille : x** selon le cas.

Pour sélectionner une règle, cliquez sur la ligne correspondante.

Pour modifier une règle, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton **Modifier la règle** ; apportez vos modifications dans la boîte de dialogue **Modifier la règle de mise en forme**, similaire à la boîte de dialogue **Nouvelle règle de mise en forme**.

Pour supprimer une règle, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton **Supprimer la règle**.

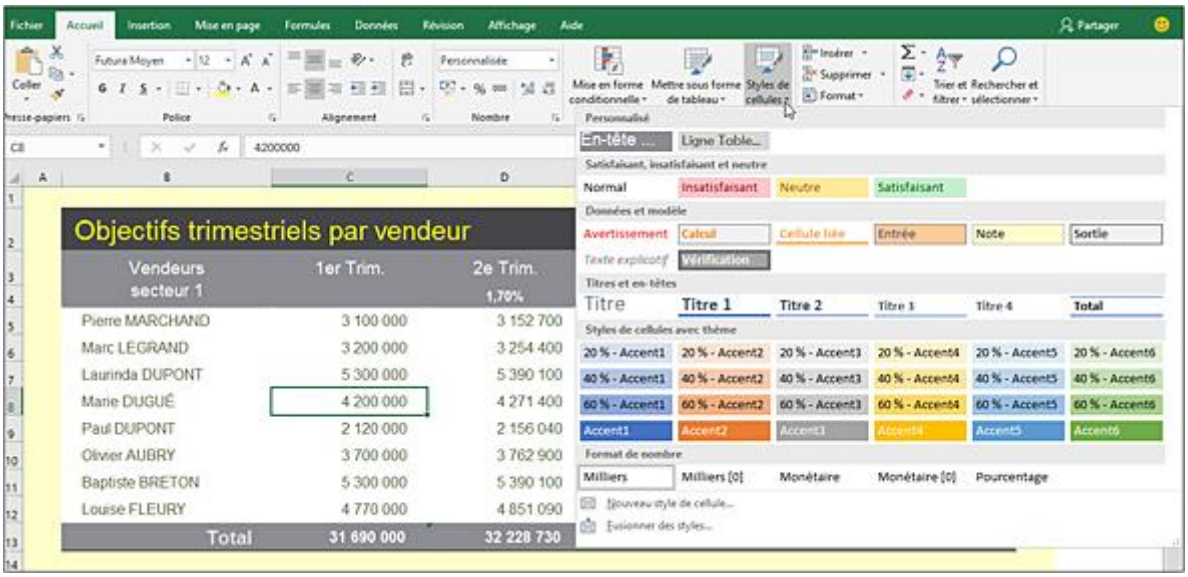
Pour modifier les cellules concernées par la règle, sélectionnez-la et utilisez le bouton  de la zone **S'applique à** pour modifier la sélection. Celle-ci peut concerner des cellules situées sur une autre feuille de calcul ...

Appliquer un style de cellule

Un style est une mise en valeur prédéfinie qui peut être appliquée sur n'importe quelle cellule. Vous pouvez créer vos propres styles de cellule.

Sélectionnez les cellules concernées par l'application du style.

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules**  du groupe **Styles**.



*La liste de tous les styles apparaît dans différentes catégories (**Satisfaisant, insatisfaisant et neutre**, **Données et modèle**, **Titres et en-têtes**...).*

*Selon la résolution de votre écran, il est possible que le bouton **Styles de cellules** soit remplacé par la galerie de styles : dans ce cas, cliquez sur le bouton pour afficher l'intégralité de la galerie.*

Cliquez sur le style à appliquer.

Pour retrouver la mise en forme appliquée avant l'application d'un style, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Style**s et sélectionnez le style **Normal** de la catégorie **Satisfaisant, insatisfaisant et neutre**.

Créer un style de cellule

Créer un style permet d'enregistrer la mise en forme d'une cellule afin de l'appliquer rapidement à d'autres cellules.

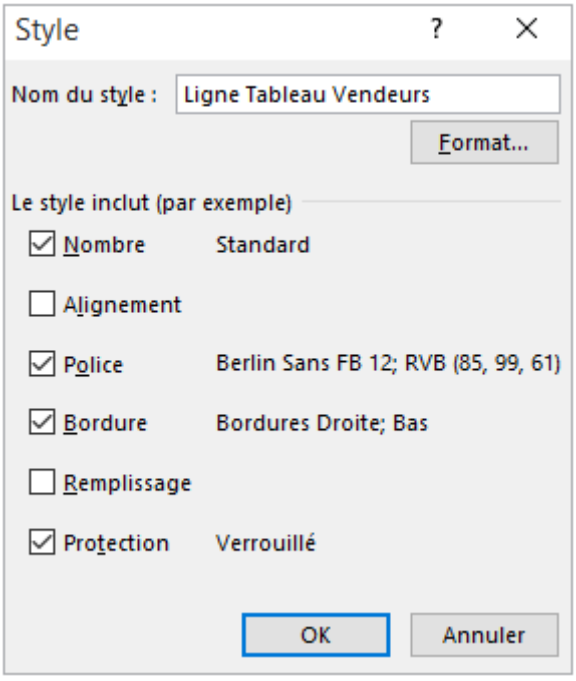
Activez la cellule dont la mise en forme doit être enregistrée dans le style.

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Styles** puis activez l'option **Nouveau style de cellule**.

Saisissez le **Nom du style** à créer, dans la boîte de dialogue **Style**.

*La description du style est affichée dans le cadre **Le style inclut (par exemple)**.*

Décochez les éventuelles mises en valeur à ne pas inclure dans le style.



Au besoin, modifiez certaines mises en valeur grâce au bouton **Format**.

Validez par le bouton **OK**.

Notez que le style ainsi créé n'est pas appliqué à la cellule active, mais vous pouvez le faire (cf. Appliquer un style de cellule). Les styles sont définis uniquement pour le classeur actif.

Les styles que vous avez créés apparaissent dans la liste **Styles de cellules**, catégorie **Personnalisé**.

Gérer les styles de cellule

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Styles**.

Pour modifier un style de cellule, faites un clic droit sur le style à modifier, puis cliquez sur l'option **Modifier**. Cliquez sur le bouton **Format** de la boîte de dialogue **Style**, apportez les modifications dans la boîte de dialogue **Format de cellule** puis validez par le bouton **OK**.

Toutes les cellules mises en forme avec le style sont immédiatement modifiées.

Pour supprimer un style de cellule, faites un clic droit sur le style à modifier, puis cliquez sur l'option **Supprimer**.

La suppression est immédiate : les cellules sur lesquelles le style avait été appliqué perdent leur mise en forme et retrouvent une mise en forme standard. Attention, la suppression d'un style ne peut pas être annulée.

Pour insérer la liste des styles de cellule à la barre d'outils Accès rapide, faites un clic droit sur un des styles puis cliquez sur l'option **Ajouter la galerie à la barre d'outils Accès rapide**.

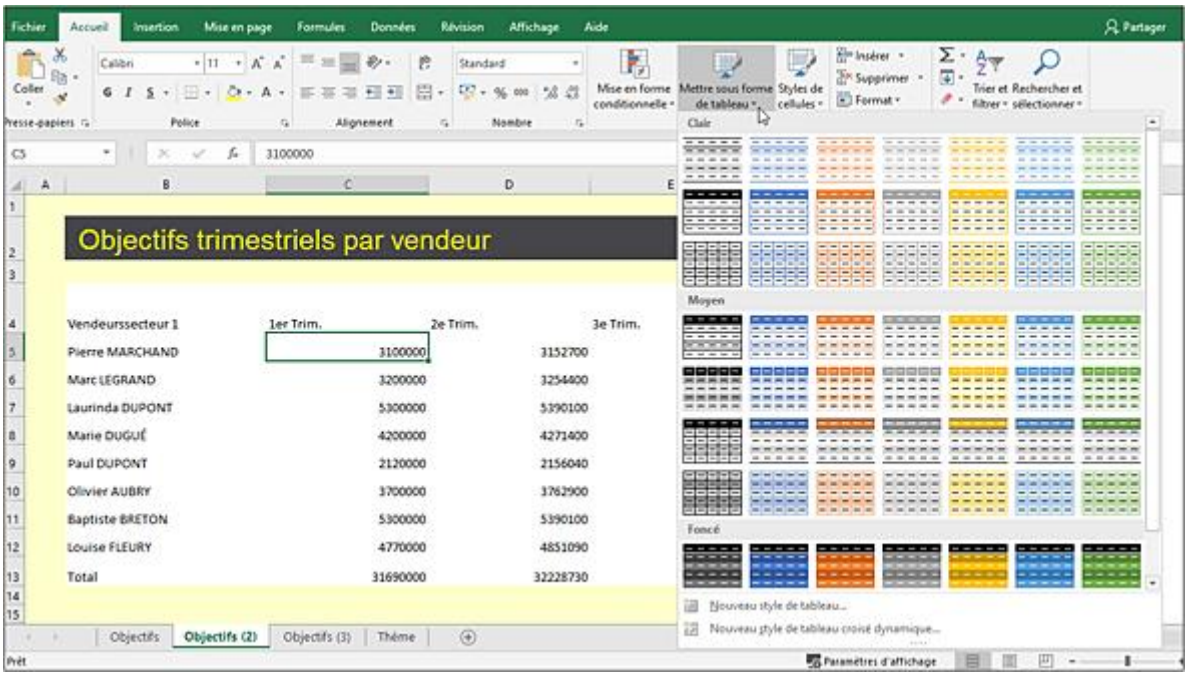
Pour intégrer les styles de cellule d'un autre classeur (ce dernier doit être ouvert), cliquez sur l'option **Fusionner des styles** de la boîte de dialogue **Style**, puis faites un double clic sur le classeur contenant les styles à utiliser. Cliquez sur le bouton **Oui** si vous souhaitez fusionner les styles portant des noms identiques, ...

Appliquer un style de tableau

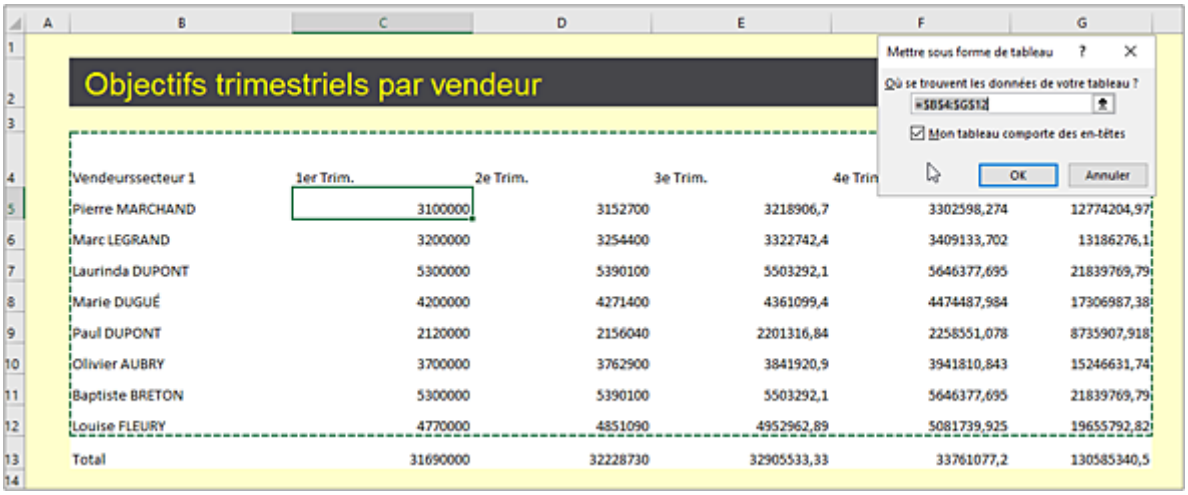
Cette technique permet d'appliquer un format prédéfini au tableau.

Sélectionnez les cellules sur lesquelles vous souhaitez appliquer le style de tableau ou, pour l'appliquer à l'ensemble du tableau, cliquez dans une cellule quelconque du tableau concerné.

Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Mettre sous forme de tableau** du groupe **Styles** et, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur le style de tableau à appliquer.



*La boîte de dialogue **Mettre sous forme de tableau** s'affiche et vous propose de convertir la sélection des cellules en tableau de données (cf. chapitre Tableaux de données) ; la sélection des cellules apparaît dans la zone **Où se trouvent les données de votre tableau ?** et elle est matérialisée par un cadre en pointillés dans la feuille de calcul :*



Si la sélection proposée n'est pas correcte, sélectionnez directement dans la feuille de calcul les cellules concernées par le format.

Si le tableau comporte des en-têtes de colonne, cochez, si besoin, l'option **Mon tableau comporte des en-têtes**.

Dans notre exemple, la ligne 4 contient les en-têtes de colonne du tableau.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Le style de tableau choisi s'applique alors aux cellules du tableau. Excel ayant converti les cellules en tableau de données, les en-têtes de colonnes ...

Appliquer un thème au classeur

Un thème est un ensemble d'éléments de mises en forme qui inclut des couleurs, des polices (y compris des polices d'en-tête et de corps de texte) et des effets graphiques (y compris des lignes

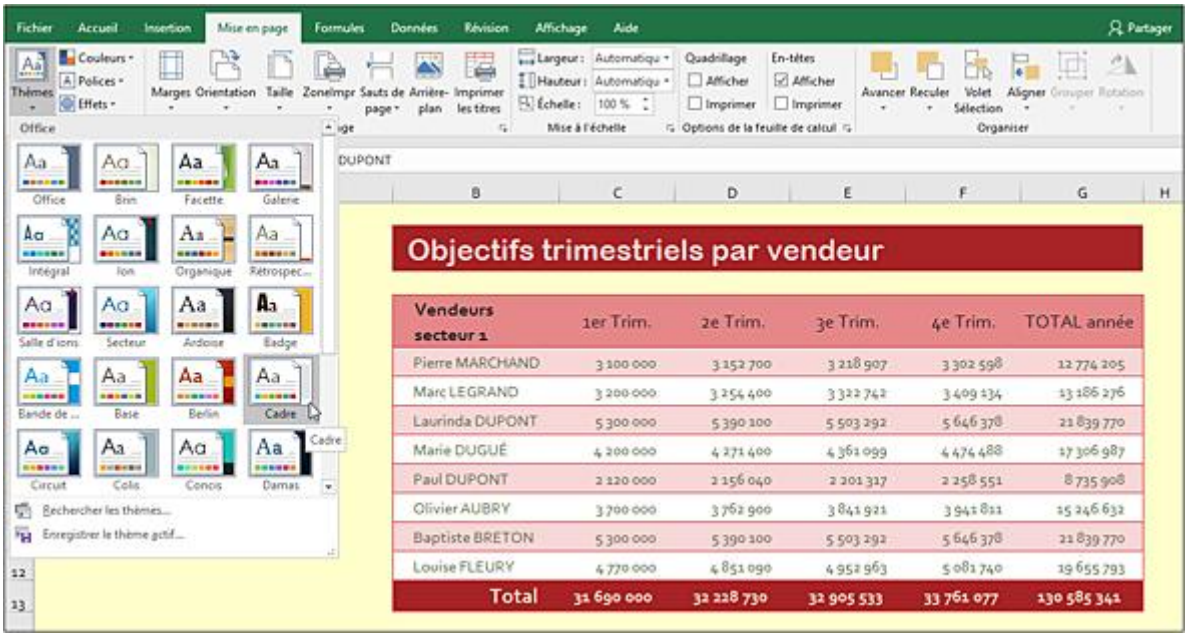
et des effets de remplissage) qui donnent un aspect cohérent à votre classeur. Lorsque vous changez le thème, cela affecte immédiatement la présentation des cellules sur lesquelles des styles ont été appliqués.

Activez la feuille de calcul concernée par l'application du thème.

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Thèmes** du groupe **Thèmes**.

La liste des thèmes prédéfinis apparaît.

Faites glisser la souris (sans cliquer !) sur les thèmes pour visualiser directement la mise en forme dans votre feuille de calcul.



Lorsque vous avez choisi le thème, cliquez sur son nom.

Le thème appliqué modifie la présentation des cellules mises en forme avec des styles.

Le thème utilisé par défaut est le thème nommé **Office**.

Si le thème que vous voulez utiliser n'est pas répertorié, cliquez sur l'option **Rechercher les thèmes** pour le trouver sur votre ordinateur ou sur un emplacement du réseau.

Personnaliser les couleurs du thème

Les couleurs du thème contiennent deux couleurs de texte, deux couleurs de fond de cellules, six couleurs d'accentuation et deux couleurs de lien hypertexte.

Modifier le jeu de couleurs associé au thème

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Couleurs** du groupe **Thèmes**.

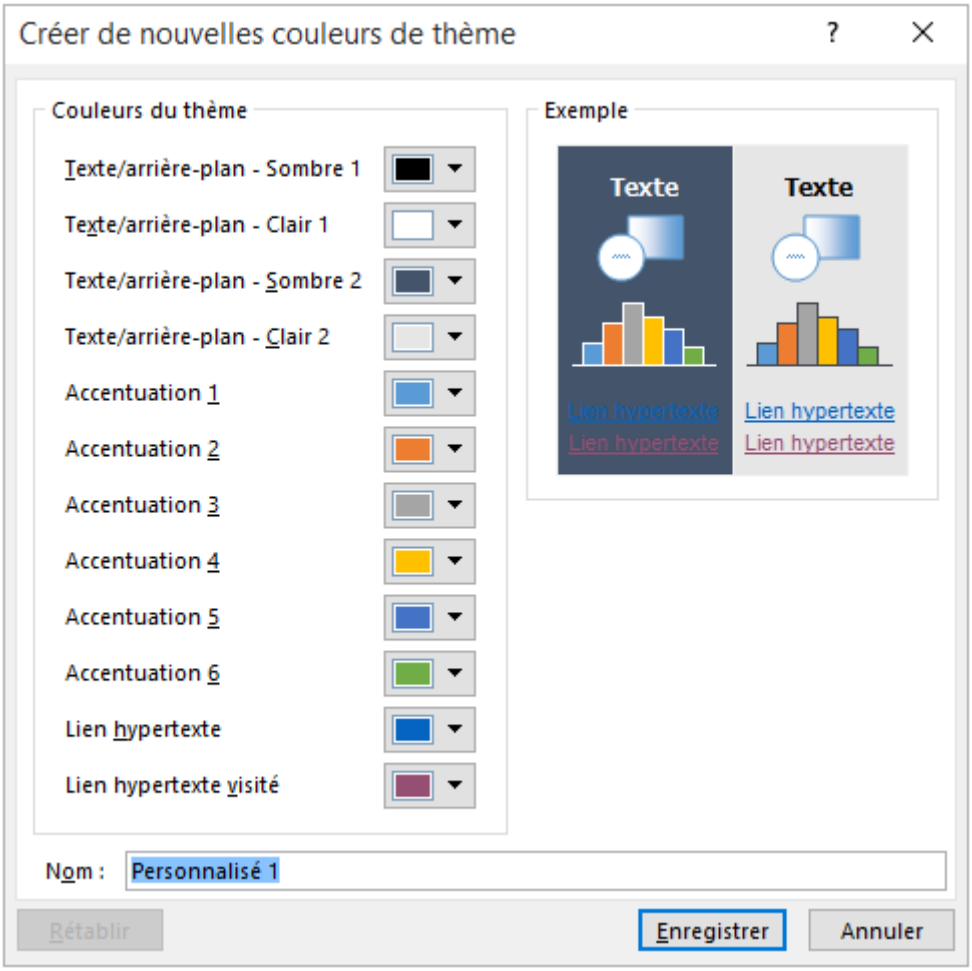
Faites glisser la souris (sans cliquer !) sur les différents ensembles de couleurs pour visualiser directement l'effet produit dans la feuille de calcul.

Les quatre couleurs de texte et de fond sont représentées par les couleurs du bouton ***Couleurs*** *; les huit autres couleurs apparaissent à gauche du nom de l'ensemble de couleurs lorsque vous ouvrez la liste.*

Lorsque vous avez choisi l'ensemble de couleurs, cliquez sur son nom.

Créer un jeu de couleurs

Cliquez sur le bouton **Couleurs** du groupe **Thèmes** de l'onglet **Mise en page** puis sur l'option **Personnaliser les couleurs** qui apparaît à la fin de la liste.



Dans la zone **Couleurs du thème**, cliquez sur le bouton correspondant à l'élément dont vous voulez changer la couleur puis sélectionnez la couleur.

La zone ***Exemple*** *se modifie en fonction des choix effectués.*

Lorsque toutes les couleurs ont été définies, accédez à la zone **Nom**, sélectionnez le nom provisoire puis saisissez ...

Personnaliser les polices du thème

Les polices du thème contiennent une police de titre et une police de corps de texte.

Modifier le jeu de polices associé au thème

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Polices** du groupe **Thèmes**.

Faites glisser la souris (sans cliquer !) sur les différentes polices pour visualiser l'effet produit dans la feuille de calcul.

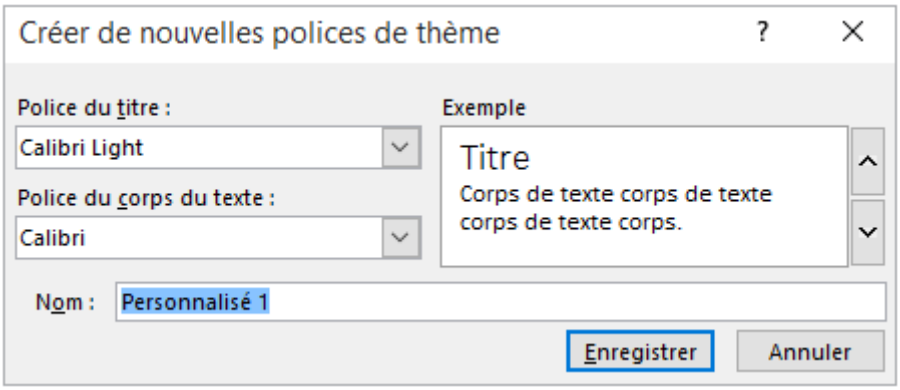
Lorsque vous l'avez choisi, cliquez sur le nom de la police souhaitée.

Créer un jeu de polices

Vous pouvez modifier deux polices pour créer votre propre jeu de polices du thème.

Cliquez sur le bouton **Polices** du groupe **Thèmes** de l'onglet **Mise en page** puis sur l'option **Personnaliser les polices** qui apparaît à la fin de la liste.

Sélectionnez les polices que vous voulez utiliser dans les zones **Police du titre** et **Police du corps du texte**.



*La zone **Exemple** affiche un aperçu des polices sélectionnées.*

Dans la zone **Nom**, saisissez un nom approprié pour le nouveau jeu de polices.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

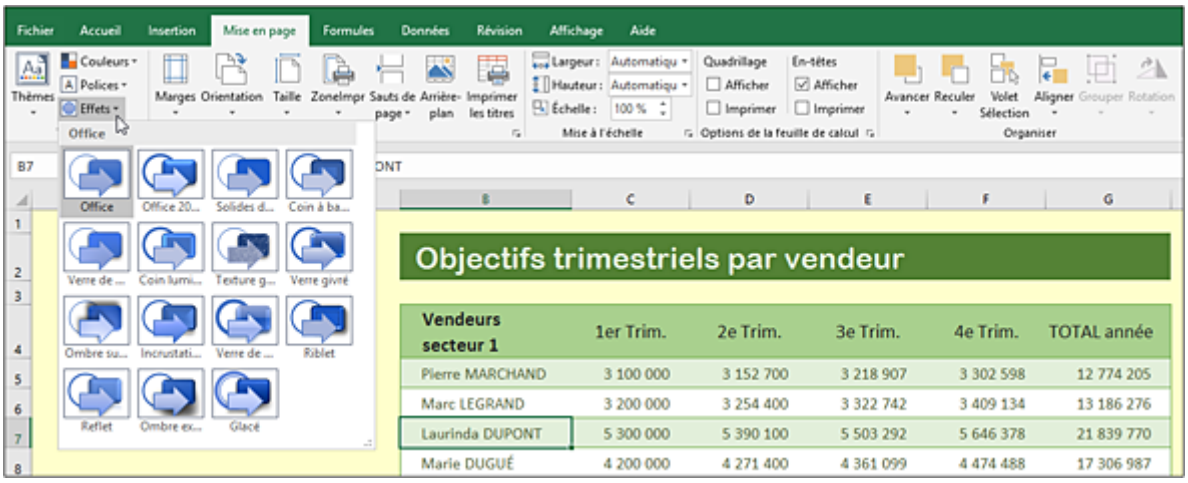
Les jeux de polices créés apparaissent dans la liste associée au bouton **Polices**, sous la catégorie **Personnalisé**.

Choisir les effets du thème

Les effets du thème sont des jeux de lignes et d'effets de remplissage. Bien que vous ne puissiez pas créer votre propre jeu d'effets, vous pouvez modifier celui qui est associé au thème actif.

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Effets** du groupe **Thèmes**.

Vous visualisez les lignes et les effets de remplissage utilisés dans chaque jeu d'effets de thème pour les objets graphiques.



Cliquez sur l'effet à appliquer.

Enregistrer un thème

Tous les changements apportés aux couleurs, aux polices ou aux effets de ligne et de remplissage d'un thème peuvent être enregistrés en tant que thème personnalisé, que vous pouvez ensuite appliquer à d'autres classeurs.

Réalisez vos modifications sur le thème actif (personnalisez les couleurs, les polices, les effets).

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Thèmes** du groupe **Thèmes**.

Cliquez sur l'option **Enregistrer le thème actif**.

Saisissez le nom souhaité dans la zone **Nom de fichier**.

Le dossier d'enregistrement des thèmes personnalisés est activé ; il s'agit du dossier :

C:\Utilisateurs\Nom de l'utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\ Document Themes

Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Les thèmes personnalisés créés apparaissent dans la liste associée au bouton **Thèmes**, sous la catégorie **Personnalisé**.

Le type de fichier d'un thème est **Thème Office (*.thmx)**.

Trier les données d'un tableau selon un seul critère portant sur les valeurs

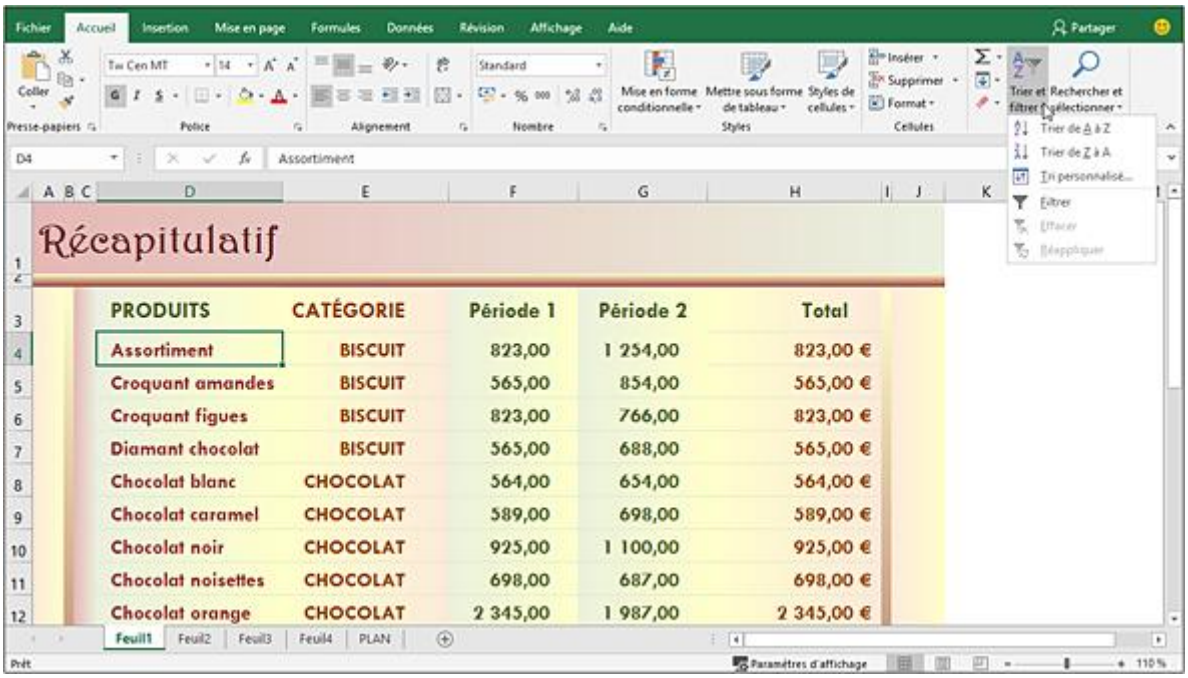
Excel 2019 vous permet de trier rapidement un tableau d'après les valeurs contenues dans l'une de ses colonnes.

Sélectionnez, si besoin, les cellules à trier.

Si tout le tableau doit être trié et si celui-ci ne contient pas de ligne ou de colonne vierge ou de cellules fusionnées, il n'est pas nécessaire d'effectuer une sélection.

Cliquez dans une des cellules de la colonne en fonction de laquelle vous souhaitez trier ; si vous avez effectué une sélection, utilisez les touches **[Tab]** ou **[Shift][Tab]** pour accéder à cette colonne.

Cliquez sur le bouton **Trier et filtrer** de l'onglet **Accueil**, groupe **Édition** puis sur l'option **Trier de A à Z** pour trier dans un ordre croissant (de A à Z ou de 0 à 9) ou sur l'option **Trier de Z à A** pour trier dans un ordre décroissant (de Z à A ou de 9 à 0).



*Ces options portent des noms différents en fonction du contenu des cellules sélectionnées : **Trier de A à Z** ou **Trier de Z à A** pour du texte, **Trier du plus petit au plus grand** ou **Trier du plus grand au plus petit** pour des nombres ou **Trier du plus ancien au plus récent** ou **Trier du plus récent au plus ancien** pour des dates.*

Vous retrouvez les outils  et  dans le groupe **Trier et filtrer** de l'onglet **Données** ainsi ...

Trier les données selon une couleur de cellule, de police ou selon un jeu d'icônes

Si vous avez appliqué une couleur de cellule ou de police à une plage de cellules ou à une colonne du tableau, vous pouvez effectuer un tri en fonction de ces couleurs. Vous pouvez aussi trier en fonction d'un jeu d'icônes créé par une mise en forme conditionnelle (voir chapitre correspondant).

Sélectionnez si besoin, les cellules à trier.

Cliquez sur le bouton **Trier et filtrer** de l'onglet **Accueil**, groupe **Édition** puis sur l'option **Tri personnalisé**.

*La boîte de dialogue **Tri** s'affiche.*

Cochez l'option **Mes données ont des en-têtes** si la première ligne de la sélection contient les intitulés des colonnes et ne doit donc pas être triée.

Ouvrez la liste **Trier par** et choisissez la colonne qui contient la couleur ou les icônes qui doivent servir de critère de tri.

Dans la liste **Trier sur**, activez l'une des options suivantes :

Couleur de cellule pour effectuer un tri par couleur de cellule,

Couleur de police pour effectuer un tri par couleur de police,

Icône de mise en forme conditionnelle pour trier par jeu d'icônes.

Ouvrez la première liste déroulante de la zone **Ordre** et choisissez, selon le type ...

Trier les données d'un tableau selon plusieurs critères

Avec Excel 2019, vous pouvez combiner jusqu'à 64 critères de tri.

Sélectionnez, si besoin, les cellules à trier.

Cliquez sur le bouton **Trier et filtrer** de l'onglet **Accueil**, groupe **Édition**, puis sur l'option **Tri personnalisé**.

Cochez l'option **Mes données ont des en-têtes** si la première ligne de la sélection contient les intitulés des colonnes et ne doit donc pas être triée.

Trier selon plusieurs critères portant sur les valeurs

Vous pouvez trier un tableau par rapport aux valeurs de plusieurs colonnes (par exemple, un tableau présentant des notes peut être trié par rapport au nom de l'élève, à son prénom, à sa date de naissance, à ses notes...).

Accédez à la boîte de dialogue **Tri** : cliquez sur le bouton **Trier et filtrer** de l'onglet **Accueil** - groupe **Edition** puis sur l'option **Tri personnalisé**.

Précisez le premier critère de tri :

- ouvrez la liste **Trier par** et sélectionnez la colonne en fonction de laquelle il faut trier,
- ouvrez, si besoin, la liste **Trier sur** et activez l'option **Valeurs de cellule**,
- ouvrez la liste **Ordre** et choisissez l'ordre de tri :

  croissant, avec l'option **De A à Z** si la colonne contient du texte, l'option **Du plus petit au plus grand ...**

Utiliser un plan

Un plan vous permet de visualiser ou d'afficher et d'imprimer uniquement les résultats principaux d'un tableau, sans le détail des lignes ou colonnes.

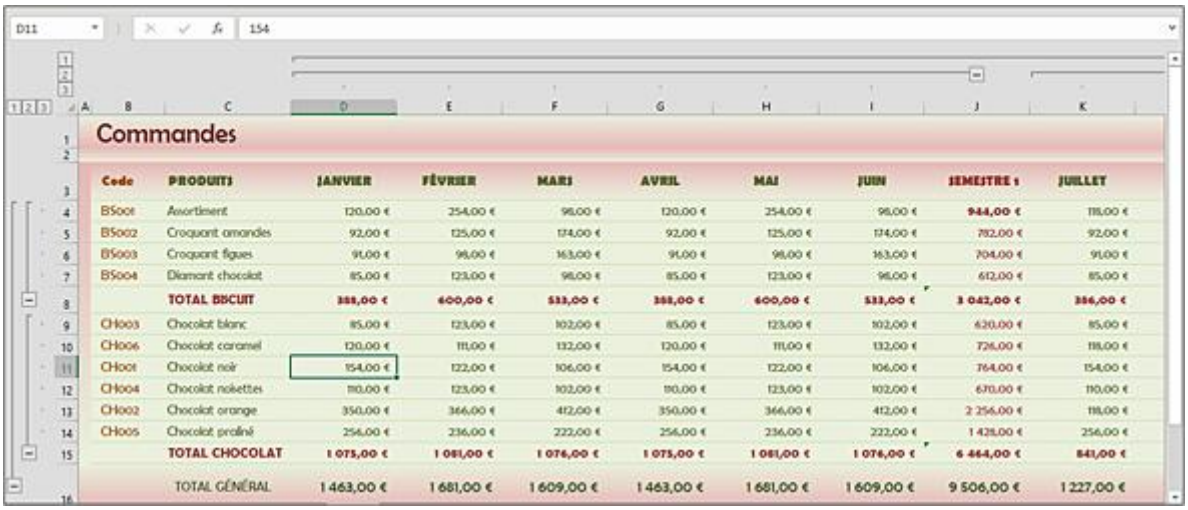
Créer un plan automatiquement

Si vous avez synthétisé votre tableau à l'aide de formules (somme, moyenne...), vous pouvez créer un plan automatique.

Sélectionnez le tableau concerné ou cliquez dans une cellule quelconque du tableau.

Activez l'onglet **Données**, ouvrez la liste du bouton **Grouper** du groupe **Plan**, et sélectionnez l'option **Plan automatique**.

Des boutons permettant de gérer les différents niveaux du plan apparaissent à gauche et/ou au-dessus de la feuille de calcul. Ce plan est composé de trois niveaux : le niveau 3 correspond aux lignes de détail (ligne 4 à 7 et 9 à 14), le niveau 2 correspond aux totaux par type de dépenses (lignes 8 et 15). Le niveau 1 correspond au total des dépenses (ligne 16). Tous les niveaux sont ici développés.



Commandes

Code	PRODUITS	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	SEMESTRE 1	JUILLET
BSoot	Assortiment	120,00 €	254,00 €	98,00 €	120,00 €	254,00 €	98,00 €	944,00 €	118,00 €
BSoo2	Croquant amandes	92,00 €	125,00 €	174,00 €	92,00 €	125,00 €	174,00 €	782,00 €	92,00 €
BSoo3	Croquant figues	91,00 €	98,00 €	163,00 €	91,00 €	98,00 €	163,00 €	704,00 €	91,00 €
BSoo4	Diamant chocolat	85,00 €	123,00 €	98,00 €	85,00 €	123,00 €	98,00 €	612,00 €	85,00 €
	TOTAL BISCUIT	388,00 €	600,00 €	533,00 €	388,00 €	600,00 €	533,00 €	3 042,00 €	386,00 €
CHoo3	Chocolat blanc	85,00 €	123,00 €	102,00 €	85,00 €	123,00 €	102,00 €	620,00 €	85,00 €
CHoo6	Chocolat caramel	120,00 €	111,00 €	132,00 €	120,00 €	111,00 €	132,00 €	726,00 €	118,00 €
CHoot	Chocolat noir	154,00 €	122,00 €	106,00 €	154,00 €	122,00 €	106,00 €	764,00 €	154,00 €
CHoo4	Chocolat noisettes	110,00 €	123,00 €	102,00 €	110,00 €	123,00 €	102,00 €	670,00 €	110,00 €
CHoo2	Chocolat orange	350,00 €	366,00 €	412,00 €	350,00 €	366,00 €	412,00 €	2 256,00 €	118,00 €
CHoo5	Chocolat praliné	256,00 €	236,00 €	222,00 €	256,00 €	236,00 €	222,00 €	1 428,00 €	256,00 €
	TOTAL CHOCOLAT	1 075,00 €	1 081,00 €	1 076,00 €	1 075,00 €	1 081,00 €	1 076,00 €	6 464,00 €	841,00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	1 463,00 €	1 681,00 €	1 609,00 €	1 463,00 €	1 681,00 €	1 609,00 €	9 506,00 €	1 227,00 €

Si vous ne visualisez pas les symboles du plan ⊟et ⊞, cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options** ; dans la catégorie **Options avancées**, faites défiler les options jusqu'au groupe **Options d'affichage de la feuille de calcul** et cochez l'option **Afficher les symboles du plan si un plan est appliqué**.

Créer un plan manuellement

Il s'agit de regrouper ...

Activer/désactiver le filtrage automatique

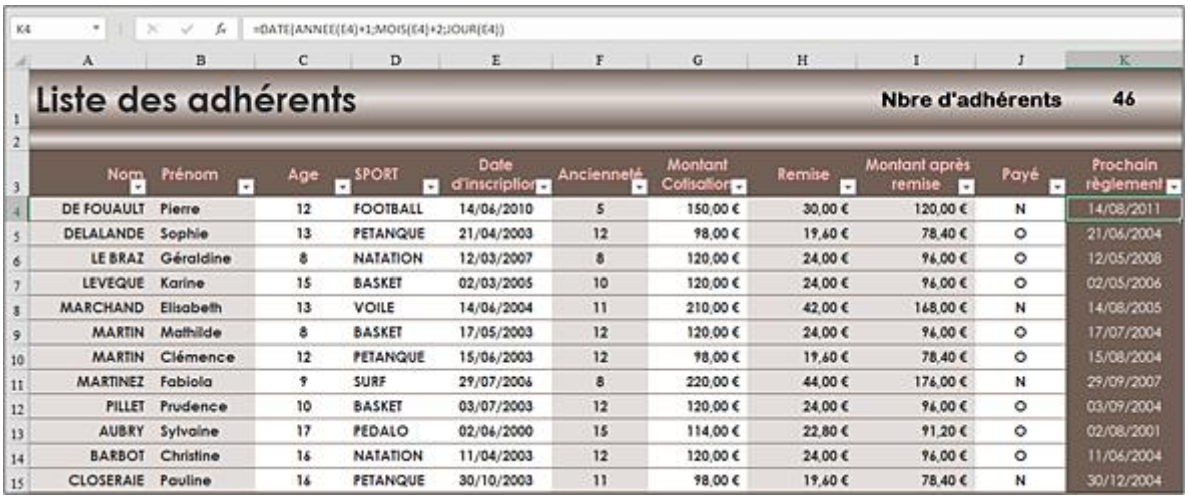
Le filtrage automatique vous permet de filtrer les données d'un tableau afin d'afficher uniquement les lignes qui correspondent aux critères que vous spécifiez.

*Si la plage de cellules a été convertie en tableau de données (cf. Tableaux de données - Créer un tableau de données), la fonction **filtrage automatique** est déjà activée et les boutons de listes déroulantes apparaissent dans les en-têtes de colonnes.*

Activez une des cellules de la plage de cellules concernée.

Cliquez sur le bouton **Trier et filtrer** de l'onglet **Accueil**, groupe **Édition** puis sur l'option **Filtrer**.

Des boutons de listes déroulantes apparaissent dans chaque cellule d'en-tête de colonne : cela indique que le filtrage est activé mais aucun filtre n'est encore appliqué.



Liste des adhérents — Nbre d'adhérents 46

Nom	Prénom	Age	SPORT	Date d'inscription	Ancienneté	Montant Cotisation	Remise	Montant après remise	Payé	Prochain règlement
DE FOUAULT	Pierre	12	FOOTBALL	14/06/2010	5	150,00 €	30,00 €	120,00 €	N	14/08/2011
DELALANDE	Sophie	13	PETANQUE	21/04/2003	12	98,00 €	19,60 €	78,40 €	O	21/06/2004
LE BRAZ	Géraldine	8	NATATION	12/03/2007	8	120,00 €	24,00 €	96,00 €	O	12/05/2008
LEVEQUE	Karine	15	BASKET	02/03/2005	10	120,00 €	24,00 €	96,00 €	O	02/05/2006
MARCHAND	Elisabeth	13	VOILE	14/06/2004	11	210,00 €	42,00 €	168,00 €	N	14/08/2005
MARTIN	Mathilde	8	BASKET	17/05/2003	12	120,00 €	24,00 €	96,00 €	O	17/07/2004
MARTIN	Clémence	12	PETANQUE	15/06/2003	12	98,00 €	19,60 €	78,40 €	O	15/08/2004
MARTINEZ	Fabiola	9	SURF	29/07/2006	8	220,00 €	44,00 €	176,00 €	N	29/09/2007
PILLET	Prudence	10	BASKET	03/07/2003	12	120,00 €	24,00 €	96,00 €	O	03/09/2004
AUBRY	Sylvaine	17	PEDALO	02/06/2000	15	114,00 €	22,80 €	91,20 €	O	02/08/2001
BARBOT	Christine	16	NATATION	11/04/2003	12	120,00 €	24,00 €	96,00 €	O	11/06/2004
CLOSERAIE	Pauline	16	PETANQUE	30/10/2003	11	98,00 €	19,60 €	78,40 €	N	30/12/2004

Créez les filtres souhaités (cf. ci-après Filtrer des données selon un contenu ou une mise en forme).

Vous pouvez créer trois types de filtre : par valeurs de liste, par format ou par critères. Une fois les données filtrées, vous pouvez les copier, les modifier, les mettre en forme, les représenter sous forme de graphique et les imprimer sans les réorganiser ni les déplacer.

Pour désactiver le filtrage automatique, cliquez de nouveau sur le bouton **Trier ...**

Filtrer des données selon un contenu ou une mise en forme

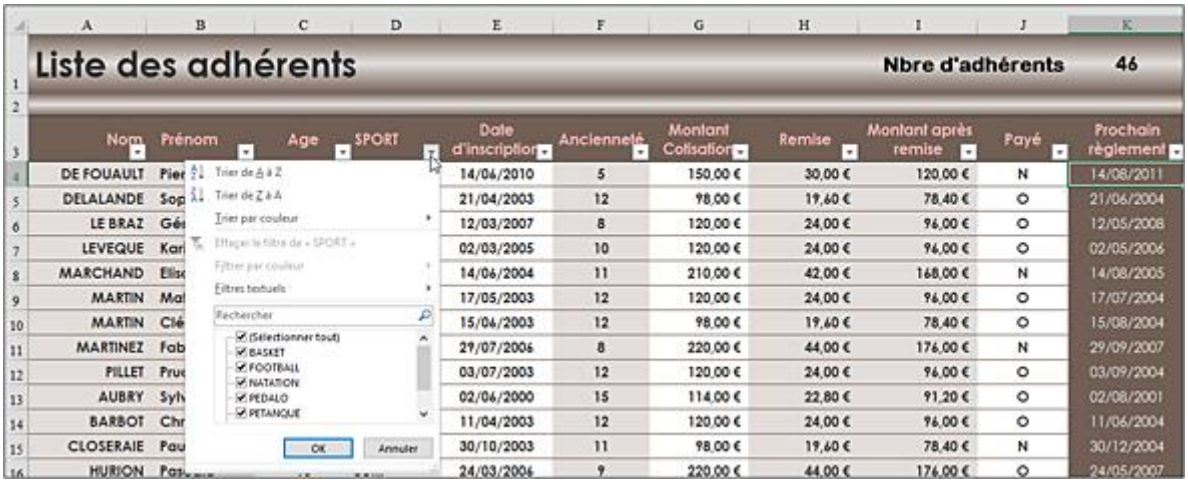
Grâce au filtre automatique, vous pouvez filtrer vos données en fonction du contenu des cellules, de leur couleur de remplissage, de leur couleur de police ou de leur mise en forme conditionnelle par jeux d'icônes.

Filtrer selon certaines valeurs de la colonne

Activez le filtrage automatique.

Ouvrez la liste déroulante associée à la colonne contenant les valeurs en fonction desquelles vous souhaitez filtrer.

*Le menu **Filtre automatique** s'ouvre et affiche la liste de toutes les valeurs contenues dans la colonne active (jusqu'à 10 000 valeurs). Par défaut, les cases à cocher correspondantes sont activées : vous visualisez toutes les valeurs de la colonne. Vous retrouvez également dans ce menu, les options de tri.*



*Vous pouvez modifier les dimensions du menu **Filtre automatique** en faisant glisser la bordure inférieure.*

Pour masquer certaines valeurs, décochez les cases à cocher correspondantes.

*Pour afficher quelques valeurs, il est plus rapide de décocher l'option **(Sélectionner tout)** puis de cocher les valeurs à afficher.*

Pour rechercher une valeur précise, saisissez-la dans la zone **Rechercher**.

*Si la valeur existe dans la colonne, elle est aussitôt sélectionnée. Dans le cas contraire, le message **Aucune correspondance** apparaît à la place de la liste des valeurs. ...*

Filtrer selon un critère personnalisé

Il s'agit de filtrer les données selon certaines valeurs contenues dans la colonne ; en fonction du type de données de la colonne, Excel propose trois types de filtre : des filtres numériques (pour des données de type numérique), des filtres chronologiques (pour les données de type date) ou des filtres de texte (pour des données alphanumériques).

Activez le filtrage automatique et ouvrez la liste déroulante associée à la colonne contenant les données en fonction desquelles vous souhaitez filtrer.

Cliquez, selon le type de données de la colonne, sur l'option **Filtres numériques**, **Filtres chronologiques** ou **Filtres textuels**.

Cliquez sur l'option **Filtre personnalisé** ou sur toute autre option ouvrant une boîte de dialogue (exemple : **est égal à**, **est différent de**, **est supérieur à**...).

*Quelle que soit l'option choisie, la boîte de dialogue **Filtre automatique personnalisé** s'affiche ; si vous avez sélectionné une autre option que **Filtre personnalisé**, la première liste de la boîte de dialogue affiche alors le terme correspondant à l'option choisie (ex : **différent de** ou **antérieur au**).*

Dans la première liste, sélectionnez l'opérateur de comparaison.

Activez la zone ...

Utiliser des filtres spécifiques aux types de données

Filtrer selon un intervalle de valeurs ou de dates (filtre numérique ou chronologique)

Activez le filtrage automatique et ouvrez la liste déroulante associée à la colonne.

Activez l'option **Filtres chronologiques** ou **Filtres numériques** puis cliquez sur l'option **Entre**.

Dans la boîte de dialogue **Filtre automatique personnalisé** qui s'affiche, précisez la valeur inférieure de l'intervalle en regard du premier opérateur de comparaison (**postérieur ou égal au** ou **est supérieur ou égal à**).

Vérifiez que l'option **Et** est active.

Précisez la valeur supérieure de l'intervalle en regard du second opérateur de comparaison (**antérieur ou égal au** ou **est inférieur ou égal à**).

Cliquez sur le bouton **OK**.

Filtrer selon les valeurs maximales ou minimales (filtre numérique)

Activez le filtrage automatique et ouvrez la liste déroulante associée à la colonne.

Activez l'option **Filtres numériques** puis l'option **10 premiers**.

Indiquez si vous souhaitez avoir les valeurs maximales (**Haut**) ou minimales (**Bas**).

Précisez le nombre de lignes, correspondant à votre critère, qu'il faut afficher. ...

Filtrer selon plusieurs critères

Deux critères pour une même colonne

Activez le filtrage automatique et ouvrez la liste déroulante associée à la colonne.

Cliquez, selon le type de données de la colonne, sur l'option **Filtres numériques**, **Filtres chronologiques** ou **Filtres textuels**.

Cliquez sur l'option **Filtre personnalisé**.

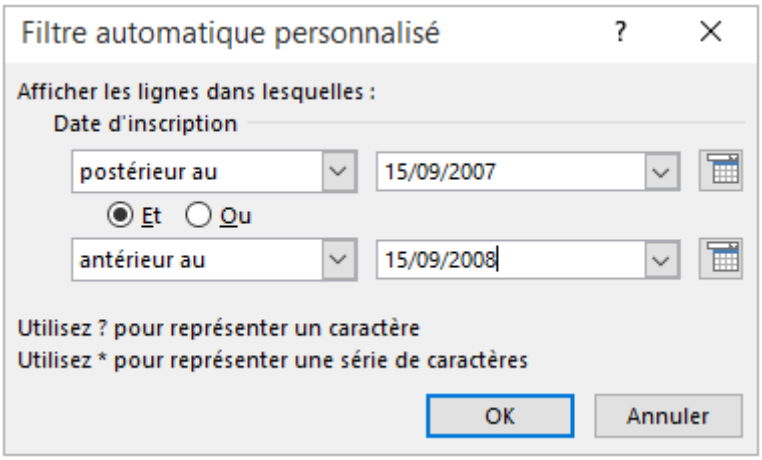
Précisez le premier critère de filtre sur la première ligne : précisez l'opérateur et la valeur de comparaison.

Précisez comment doivent être reliés les deux critères :

- par le **Et** logique pour que Excel filtre les données répondant simultanément à tous les critères.
- Par le **Ou** logique pour que Excel filtre les données répondant à l'un ou à l'autre des critères.

Précisez le deuxième critère de filtre sur la seconde ligne : précisez l'opérateur et la valeur de comparaison.

*Sur cet exemple, seules les lignes dont la date d'inscription est comprise entre le **15/09/2007** et le **15/09/2008** s'afficheront.*



Cliquez sur le bouton **OK**.

Vous ne pouvez pas poser un critère de contenu et un critère de mise en forme sur une même colonne.

Plusieurs critères sur des colonnes différentes

Activez le filtrage automatique. ...

Effacer un filtre ou tous les filtres

Il s'agit tout simplement d'afficher de nouveau toutes les données.

Pour désactiver un filtre sur une colonne, ouvrez la liste déroulante associée à la colonne et activez l'option **Effacer le filtre de** suivie du nom de la colonne.

Pour désactiver tous les filtres, cliquez sur le bouton **Trier et filtrer** du groupe **Édition** de l'onglet **Accueil** puis cliquez sur l'option **Effacer**.

*Vous pouvez également désactiver le filtrage automatique (onglet Accueil - bouton **Trier et filtrer - Filtrer**) pour réafficher toutes les données du tableau.*

Filtrer des données à l'aide d'un filtre complexe

Un filtre complexe nécessite la création d'une zone de critères dans laquelle vous allez vous-même saisir les critères de filtre. Vous pourrez ensuite filtrer les données directement dans le tableau mais aussi les copier à un autre endroit.

Créer une zone de critères

Prévoyez quelques lignes et colonnes vierges au-dessus ou à côté du tableau à filtrer.

Dans la première de ces lignes vides, saisissez ou copiez le nom des en-têtes de colonnes qui serviront à définir les critères.

Sur les lignes situées en dessous, saisissez les critères à respecter en prêtant attention aux consignes suivantes :

- pour relier des critères par le **OU** logique, saisissez-les sur plusieurs lignes,
- pour relier des critères par le **ET** logique, saisissez-les sur plusieurs colonnes,
- pour relier des critères par le **ET** et le **OU** logiques, saisissez-les sur plusieurs colonnes et lignes.

Exemples :

Attentes	Zones de critères		
Adhérents de la catégorie **Junior** OU **Senior**	Catégorie		
	junior		
	senior		
Adhérents de la catégorie **Junior** ET qui se sont inscrits avant le 1er janvier 2006	Catégorie	Date Inscription	
	junior	<1/1/2006	
Adhérents de la catégorie Senior ET dont l'âge est compris entre 30 ET 40 ans	Catégorie	Age	Age
	senior	>=30	<=40

Filtrer des données selon une zone de critères

Cliquez dans l'une des cellules du tableau contenant les données à filtrer.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur le bouton **Avancé** du groupe **Trier et filtrer**.

*La boîte de dialogue **Filtre avancé ...***

Filtrer un tableau de données au moyen de segments

Avec Excel 2019 vous pouvez filtrer un tableau de données à l'aide de segments. Rappelons que l'utilisation de ce type de filtre introduit dans la version 2010 ne s'appliquait qu'aux données de tableau croisé dynamique.

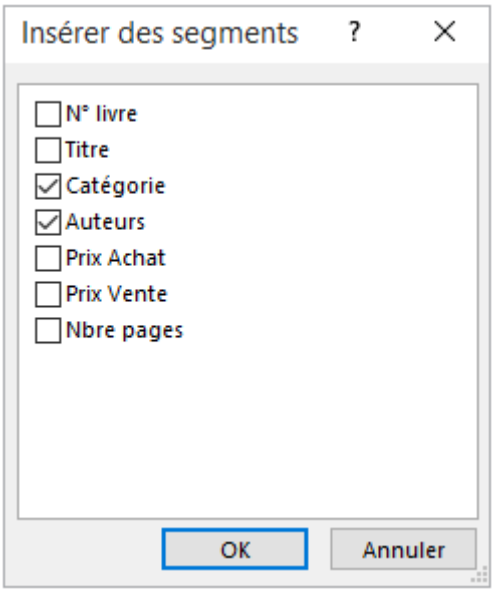
Sachez que vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité sur les tables de requêtes et autres tables de données.

Créez un tableau de données (cf. Tableaux de données - Créer un tableau de données), puis cliquez sur l'une de ses cellules.

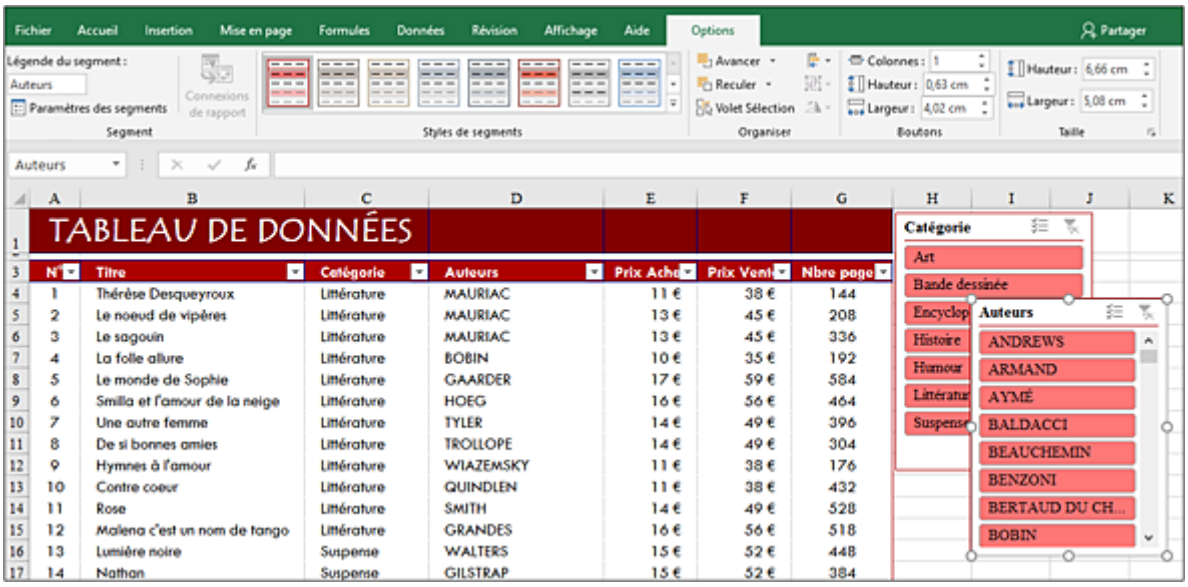
*L'onglet contextuel **Création** s'active aussitôt.*

Cliquez sur l'outil **Insérer un segment** du groupe **Outils** de l'onglet **Création**.

Cochez le ou les champs du tableau de données pour lesquels vous souhaitez créer un filtre segment.



Cliquez sur **OK** pour valider.



Dans cet exemple, deux filtres segments se superposent. Vous pouvez déplacer ces panneaux en faisant glisser leur barre de titre et les redimensionner en faisant glisser un des angles.

*Notez également la présence d'un nouvel onglet contextuel **Options** qui s'affiche lorsqu'un des filtres à segments (panneaux) est activé.*

Pour filtrer les données du tableau, cliquez sur un des boutons du filtre segment.

Pour ajouter des filtres supplémentaires, maintenez la touche ...

Effectuer des statistiques sur les données filtrées par une zone de critères

Ces calculs statistiques vont concerner les lignes dont les valeurs correspondent aux critères de la zone de critères.

Créez la zone de critères adéquate et saisissez les critères (cf. Filtrer des données à l'aide d'un filtre complexe).

Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat et utilisez les fonctions suivantes :

=BDNB(BDD;champ;critères)	dénombre les cellules.
=BDSOMME(BDD;champ;critères)	additionne les valeurs du champ.
=BDMOYENNE (BDD;champ;critères)	calcule la moyenne des valeurs du champ.
=BDMAX (BDD;champ;critères)	extrait la valeur maximale du champ.
=BDMIN (BDD;champ;critères)	extrait la valeur minimale du champ.

Dans lesquelles vous remplacez :

- **BDD** par la référence des cellules correspondant à la liste de données sur laquelle le calcul doit se faire (y compris les libellés de colonne).
- **champ** par la référence de la cellule contenant le libellé de la colonne sur laquelle le calcul doit se faire ; si vous utilisez la fonction **BDNB**, vous devez spécifier la valeur **0** pour cet argument afin que le calcul s'effectue correctement.
- **critères** par les références des cellules correspondant à la zone de critères.

Dès que vous modifiez ...

Modifier les options de mise en page

Activez l'onglet **Mise en page**.

Pour modifier les marges d'impression, cliquez sur le bouton **Marges** du groupe **Mise en page** puis choisissez des marges prédéfinies **Normales**, **Larges** ou **Étroites**, ou bien cliquez sur l'option **Marges personnalisées** pour définir les valeurs des marges dans les zones **Haut**, **Gauche**, **Droite** et/ou **Bas**. Dans ce cas, vous pouvez aussi activer l'option **Horizontalement** et/ou **Verticalement** pour centrer le tableau dans la largeur et/ou la hauteur de la page.

Cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue de personnalisation des **Marges**.



Vous pouvez également activer le mode **Mise en page** (icône  en bas à droite de la fenêtre) et pointer la bordure de la zone de marge à modifier dans la règle ; lorsque le pointeur de la souris apparaît sous la forme d'une double flèche, cliquez et faites glisser de façon à dimensionner la marge comme vous le souhaitez (une info-bulle s'affiche et indique la valeur de la marge).

Pour modifier l'orientation des pages, cliquez sur le bouton **Orientation** du groupe **Mise ...**

Créer une zone d'impression

Si vous ne souhaitez pas imprimer toute la feuille de calcul, vous pouvez définir une zone d'impression ; cette zone correspond à la partie de la feuille qui sera imprimée.

Sélectionnez la zone à imprimer.

Activez, si besoin, l'onglet **Mise en page**.

Cliquez sur le bouton **ZoneImpr** du groupe **Mise en page** puis sur l'option **Définir**.

Lorsqu'une nouvelle zone d'impression est définie, Excel remplace la dernière zone créée par la nouvelle.

Pour ajouter une autre zone à imprimer, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton **ZoneImpr** puis sur l'option **Ajouter à la zone d'impression**. Faites la même chose pour chaque zone à ajouter.

Les différentes zones d'impression seront imprimées sur des pages différentes.

Pour supprimer la zone d'impression et imprimer de nouveau toute la feuille de calcul, cliquez sur le bouton **ZoneImpr** puis sur l'option **Annuler**.

Insérer/supprimer un saut de page manuel

Lorsque vous imprimez un tableau relativement grand ou une feuille de calcul contenant plusieurs tableaux, vous pouvez insérer manuellement un saut de page pour répartir les données à imprimer sur plusieurs feuilles.

Activez la cellule à partir de laquelle les données seront imprimées sur une nouvelle page.

Le saut de page sera inséré au-dessus et à gauche de la cellule active.

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Sauts de page** du groupe **Mise en page** puis sur l'option **Insérer un saut de page**.

Une ligne claire matérialise ce saut de page.

Pour supprimer un saut de page, activez une cellule de la ligne et/ou de la colonne qui le suit, cliquez sur le bouton **Sauts de page** puis sur l'option **Supprimer le saut de page**.

Pour supprimer tous les sauts de page manuels, activez n'importe quelle cellule de la feuille de calcul, cliquez sur le bouton **Sauts de page** puis sur l'option **Rétablir tous les sauts de page**.



Nous vous rappelons qu'en mode **Avec sauts de page** - onglet **Affichage**, vous pouvez déplacer les sauts de page (cf. chapitre Affichage).

Répéter des lignes/des colonnes sur chaque page imprimée

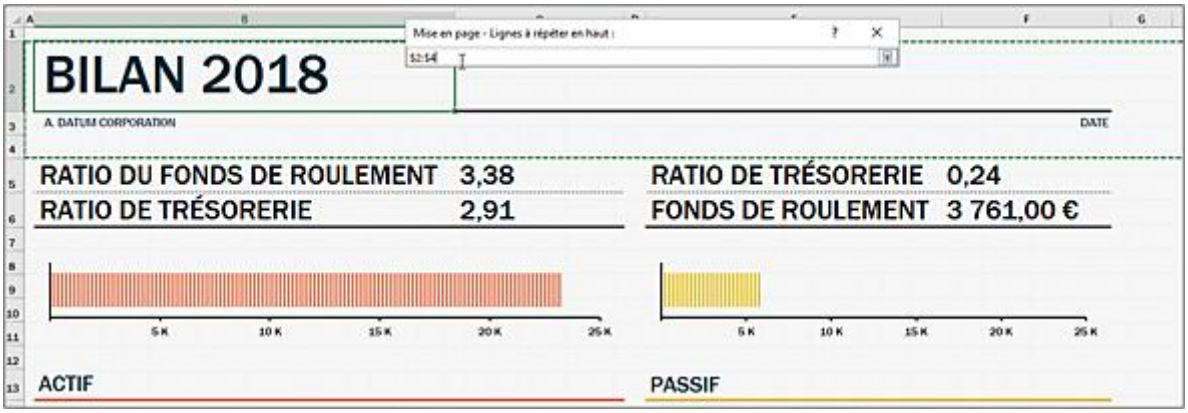
Lorsque vous imprimez un grand tableau sur plusieurs feuilles de papier, vous avez la possibilité de répéter les en-têtes de lignes ou de colonnes sur chaque page imprimée.

Activez l'onglet **Mise en page** et cliquez sur le bouton **Imprimer les titres** du groupe **Mise en page**.

*La boîte de dialogue **Mise en page** s'ouvre et l'onglet **Feuille** est actif.*

Cliquez sur le bouton  de la zone **Lignes à répéter en haut** et/ou de la zone **Colonnes à répéter à gauche**, selon le cas, puis sélectionnez dans la feuille, la ou les lignes ou colonnes à répéter.

Sur cet exemple, les lignes 2, 3 et 4 seront imprimées en haut de chaque page.



Cliquez sur le bouton  pour afficher à nouveau la boîte de dialogue en entier.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Créer et gérer des en-têtes et des pieds de page

Le contenu de l'en-tête est imprimé en haut de chaque page tandis que le contenu du pied de page est imprimé au bas de chaque page. Pour chaque en-tête ou pied de page, vous disposez de trois zones de texte : à gauche, au centre et à droite.

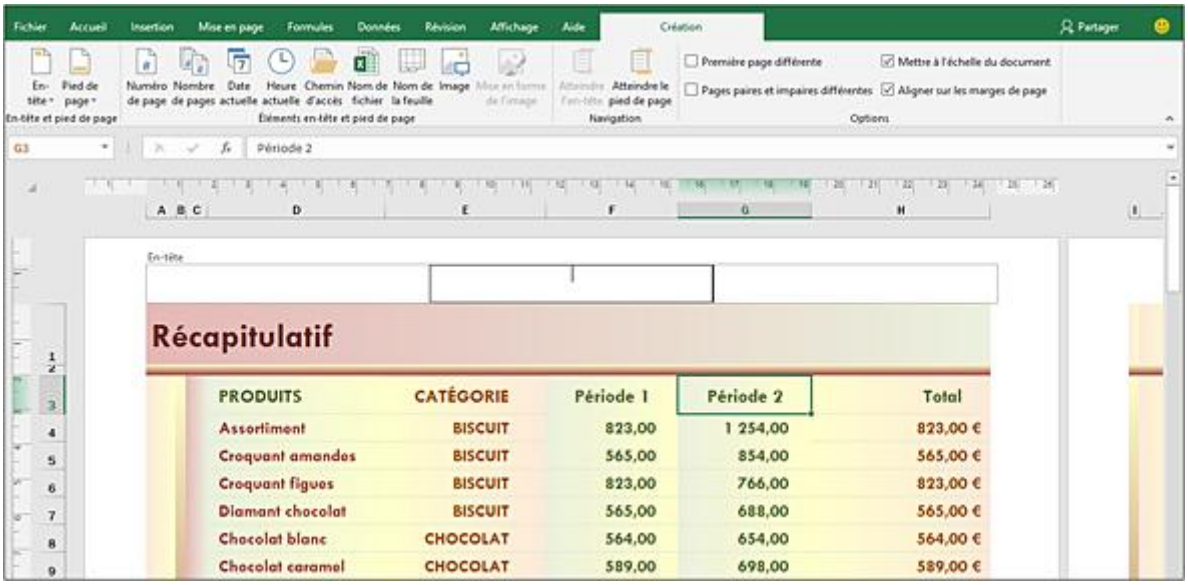
Accéder à la zone d'en-tête ou de pied de page

Activez la feuille concernée puis choisissez l'une des techniques suivantes.

- En mode Normal, activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **En-tête/Pied** du groupe **Texte**.

  Cette technique active systématiquement le mode Mise en page.
- En mode Mise en page, cliquez dans une des zones situées dans la marge du haut.

*Le point d'insertion clignote dans la zone centrale de l'**En-tête** et l'onglet contextuel **Création** s'affiche.*



Pour activer une des deux autres zones de texte, cliquez à l'intérieur ou utilisez la touche **[Tab]**.

Pour basculer de l'en-tête au pied de page, cliquez sur le bouton **Atteindre le pied de page** du groupe **Navigation** ; pour réactiver l'en-tête, cliquez alors sur le bouton **Atteindre l'en-tête**.

Pour quitter l'en-tête ou le pied de page, cliquez dans la feuille de calcul ou appuyez sur **[Echap]**.

Insérer un en-tête/pied de page prédéfini ...

Créer un filigrane

Contrairement à l'arrière-plan de feuille qui ne peut s'imprimer, Microsoft Excel 2019 vous offre la possibilité d'insérer une image en en-tête ou en pied de page afin de pouvoir l'imprimer derrière le texte de la feuille.

Accédez à la création ou à la modification de l'en-tête ou du pied de page pour la feuille de calcul concernée, puis cliquez dans la zone de texte qui contiendra l'image.

Cliquez sur le bouton **Image** du groupe **Éléments en-tête et pied de page** de l'onglet **Création**.

*La boîte de dialogue **Insertion d'images** s'affiche.*

Si l'image se trouve sur le poste de travail, activez l'option **À partir d'un fichier**.

Accédez au dossier contenant l'image à mettre en filigrane et double cliquez sur le fichier **Image**.

Pour rechercher une image sur Internet, saisissez le nom de l'élément recherché dans la zone **Recherche d'images Bing** et appuyez sur **[Entrée]** pour afficher les résultats de la recherche.

Cliquez ensuite sur l'image à utiliser et sur le bouton **Insérer**.

Pour utiliser une image enregsitrée sur votre espace de stockage OneDrive, cliquez sur **OneDrive ...**

Utiliser la technique des vues

Une vue permet de mémoriser une zone d'impression, des paramètres de mise en page, des paramètres de filtre, des lignes et colonnes masquées. En activant la vue, les options mémorisées sont automatiquement activées.

Créer une vue

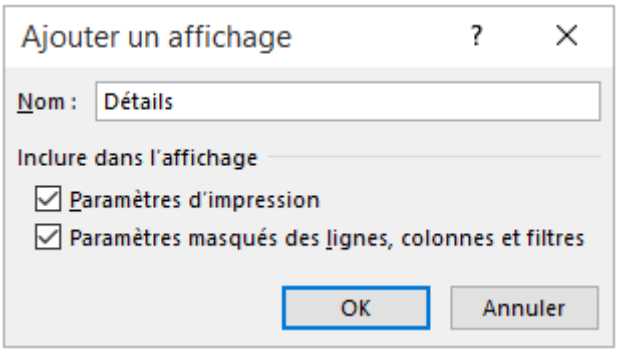
Préparez l'impression de la feuille (la mise en page, la zone d'impression, le masquage des colonnes...).

Activez l'onglet **Affichage** et cliquez sur le bouton **Personnalisé** du groupe **Modes d'affichage**.

Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

Saisissez le **Nom** de la vue en cours de création.

Précisez si la vue doit mémoriser les **Paramètres d'impression** et les **Paramètres masqués des lignes, colonnes et filtres** en cochant la ou les options correspondantes.



Cliquez sur le bouton **OK**.

Utiliser une vue

Activez l'onglet **Affichage** et cliquez sur le bouton **Personnalisé** du groupe **Modes d'affichage**.

Cliquez sur le nom de la vue à utiliser puis sur le bouton **Afficher**.

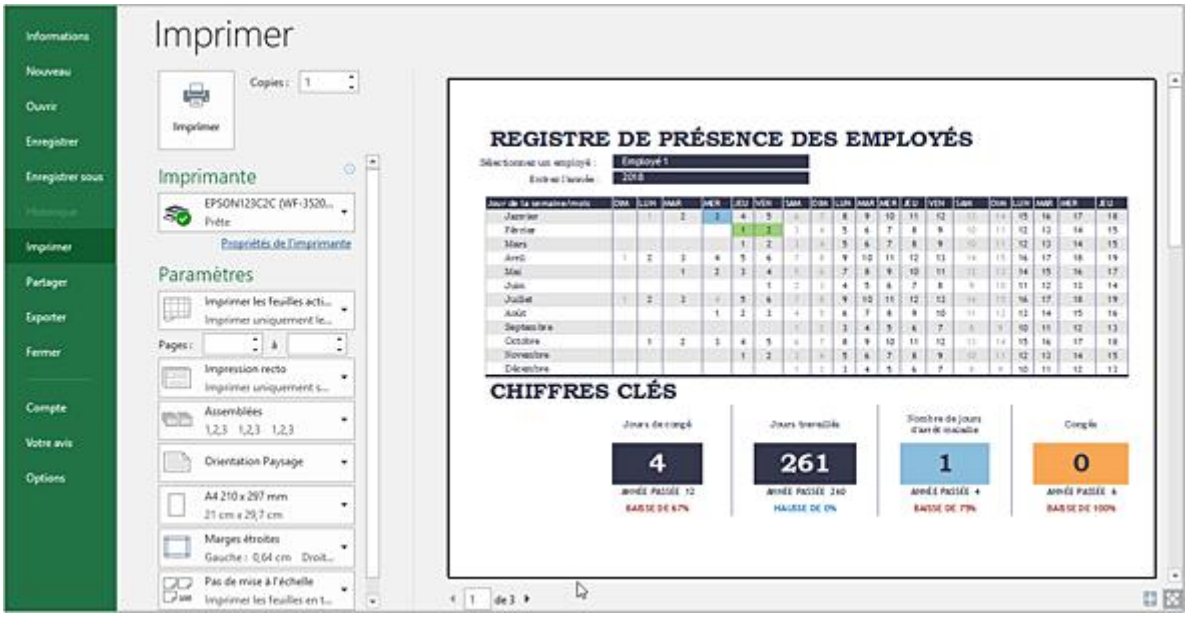
Le bouton **Supprimer** permet de supprimer la vue sélectionnée de la liste **Affichages**.

Utiliser l'aperçu avant impression

Il s'agit de visualiser les feuilles du classeur telles qu'elles seront imprimées.

Activez la feuille de calcul à visualiser.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur le bouton **Imprimer** (ou **[Ctrl]P**).



L'image réduite de la feuille telle qu'elle sera imprimée est proposée dans la partie droite de la fenêtre. Si votre imprimante ne gère pas la couleur, l'aperçu apparaît en noir et blanc. Excel affiche sous l'aperçu le numéro de la page en cours et le nombre total de pages qui seront imprimées.

Pour agrandir l'affichage de l'aperçu, cliquez sur l'icône **Zoom sur la page** située en bas à droite.

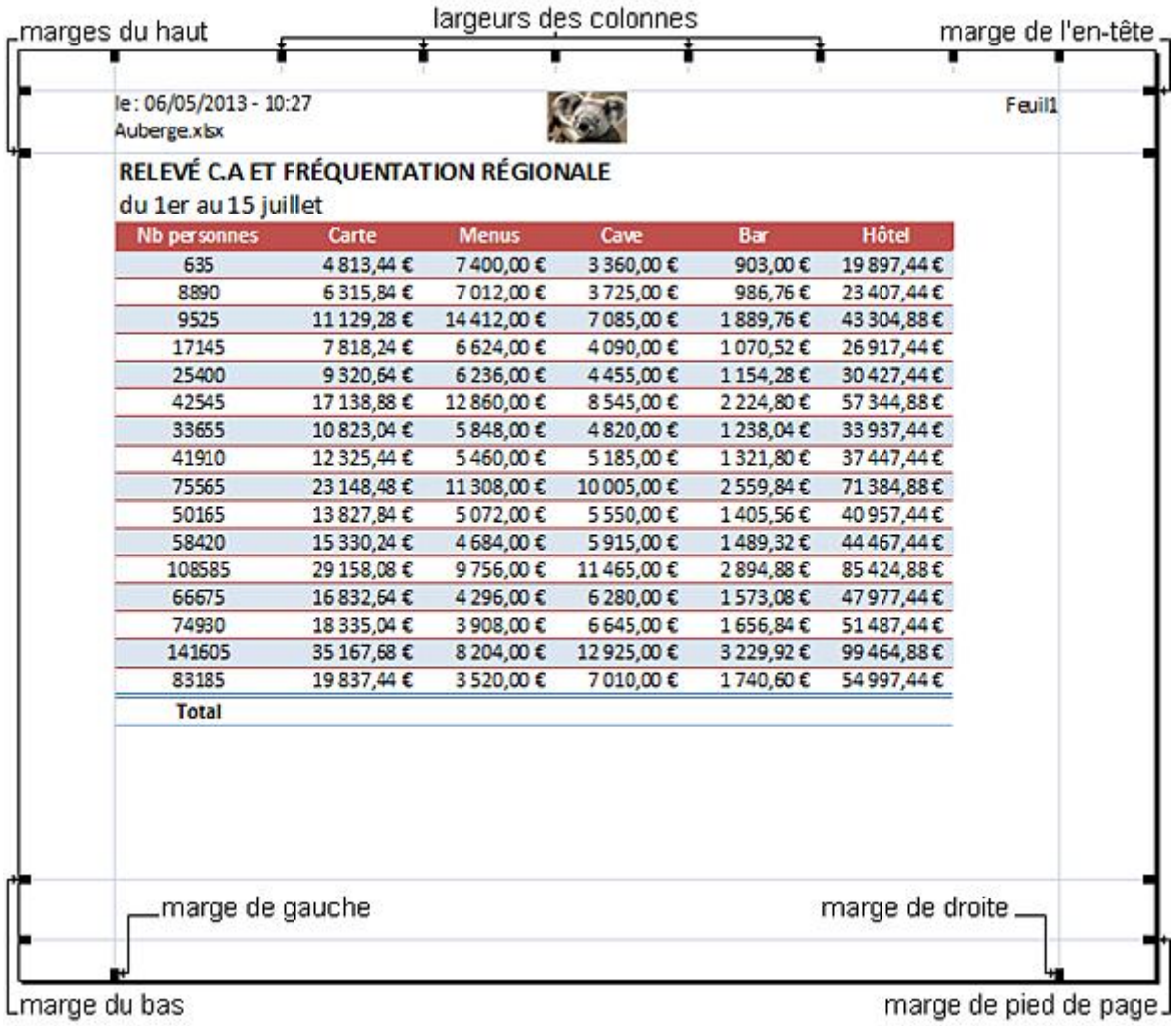
Pour revenir en vision réduite, cliquez de nouveau sur l'icône **Zoom sur la page**.

Pour afficher une autre page, utilisez les flèches situées en regard des numéros de page.

Pour afficher toutes les feuilles de calcul du classeur, ouvrez la première liste des **Paramètres** puis cliquez sur l'option **Imprimer le classeur entier**.

Pour modifier les marges et la largeur des colonnes, cliquez sur l'icône **Afficher les marges** située en bas à droite de l'aperçu.

Différentes poignées font leur apparition :



Nb personnes	Carte	Menus	Cave	Bar	Hôtel
635	4 813,44 €	7 400,00 €	3 360,00 €	903,00 €	19 897,44 €
8890	6 315,84 €	7 012,00 €	3 725,00 €	986,76 €	23 407,44 €
9525	11 129,28 €	14 412,00 €	7 085,00 €	1 889,76 €	43 304,88 €
17145	7 818,24 €	6 624,00 €	4 090,00 €	1 070,52 €	26 917,44 €
25400	9 320,64 €	6 236,00 €	4 455,00 €	1 154,28 €	30 427,44 €
42545	17 138,88 €	12 860,00 €	8 545,00 €	2 224,80 €	57 344,88 €
33655	10 823,04 €	5 848,00 €	4 820,00 €	1 238,04 €	33 937,44 €
41910	12 325,44 €	5 460,00 €	5 185,00 €	1 321,80 €	37 447,44 €
75565	23 148,48 €	11 308,00 €	10 005,00 €	2 559,84 €	71 384,88 €
50165	13 827,84 €	5 072,00 €	5 550,00 €	1 405,56 €	40 957,44 €
58420	15 330,24 €	4 684,00 €	5 915,00 €	1 489,32 €	44 467,44 €
108585	29 158,08 €	9 756,00 €	11 465,00 €	2 894,88 €	85 424,88 €
66675	16 832,64 €	4 296,00 €	6 280,00 €	1 573,08 €	47 977,44 €
74930	18 335,04 €	3 908,00 €	6 645,00 €	1 656,84 €	51 487,44 €
141605	35 167,68 €	8 204,00 €	12 925,00 €	3 229,92 €	99 464,88 €
83185	19 837,44 €	3 520,00 €	7 010,00 €	1 740,60 €	54 997,44 €
Total					

Faites glisser la poignée de votre choix.

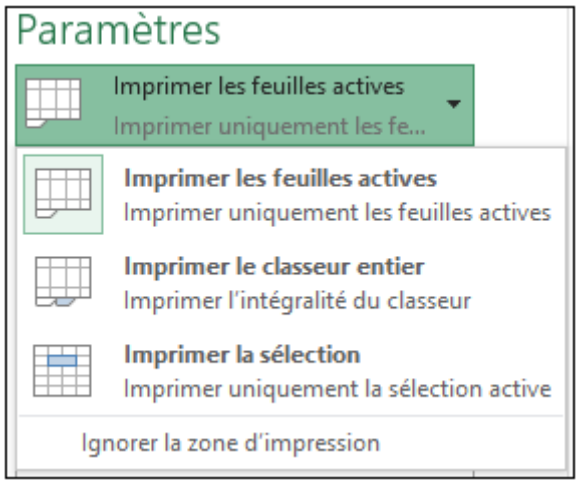
Pour lancer ...

Imprimer un classeur/une feuille/une sélection

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Imprimer** (ou **[Ctrl] P**).

Pour sélectionner une autre imprimante que celle définie par défaut, ouvrez la liste **Imprimante** puis cliquez sur l'imprimante de votre choix.

Pour n'imprimer que les éléments sélectionnés dans la feuille active, ouvrez la première liste **Paramètres** puis cliquez sur l'option **Imprimer la sélection**.



*Vous pouvez aussi **Imprimer les feuilles actives** ou **Imprimer le classeur entier**.*

Si la feuille de calcul contient des zones d'impression et que Excel ne doit pas en tenir compte, ouvrez la première liste déroulante du cadre **Paramètres** puis cliquez sur l'option **Ignorer la zone d'impression**.

Pour imprimer un groupe de pages, saisissez le numéro de la première et de la dernière page dans les champs **Pages**.

Si vous désirez plusieurs exemplaires de votre impression, dans le cadre **Copies** (à droite du bouton **Imprimer**), saisissez le nombre de copies souhaité.

Si votre impression comporte plusieurs pages et que vous en demandez plusieurs exemplaires, l'option **Assemblées** dans la liste du cadre **Paramètres** permet l'impression d'un exemplaire complet avant l'impression de la première page de l'exemplaire suivant. ...

Créer un graphique

Sélectionnez les données à représenter sous forme de graphique :

- Si les cellules concernées sont adjacentes, sélectionnez-les par cliqué-glissé.
- Si les cellules concernées ne sont pas adjacentes, sélectionnez-les par cliqué-glissé en utilisant la touche **[Ctrl]** ; veillez à ce que les différentes plages de cellules constituent à elles toutes seules une forme rectangulaire.
- Si les cellules concernées sont présentées dans un tableau de données, cliquez dans l'une de ses cellules.

Désignation	OUEST	EST
Chambre simple	1 722,99 €	1 809,47 €
Chambre double	926,28 €	1 284,35 €
Petit déjeuner	687,37 €	631,12 €
Demi-pension	1 912,18 €	1 560,96 €
Pension complète	998,46 €	1 015,38 €

Excel considère les blocs sélectionnés comme un seul bloc rectangulaire →

Désignation	EST
Chambre simple	1 809,47 €
Chambre double	1 284,35 €
Demi-pension	1 560,96 €
Pension complète	1 015,38 €

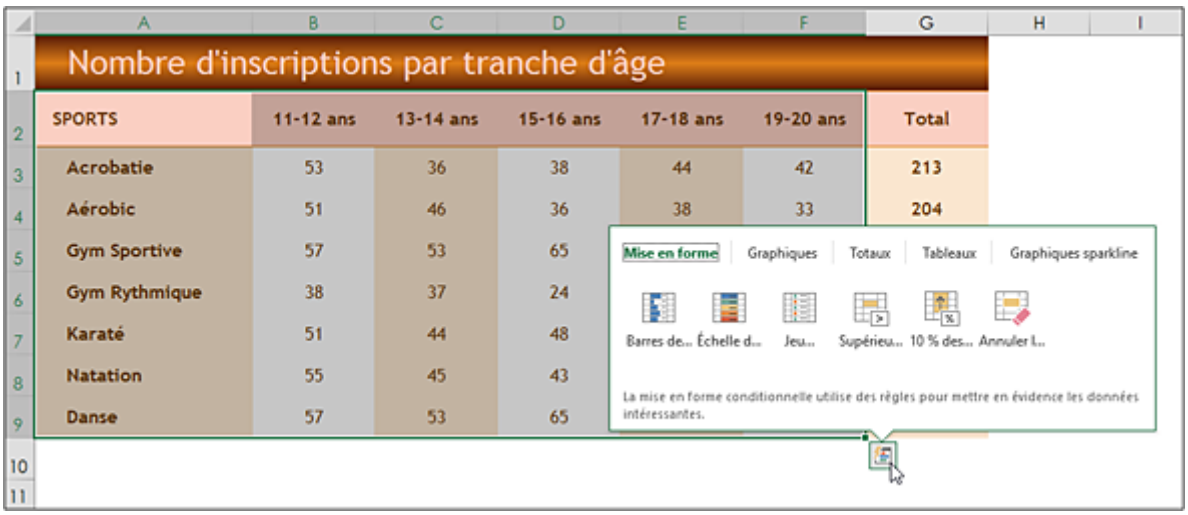
Dans l'exemple ci-dessus la cellule vide (en haut à gauche) doit faire partie de la sélection afin que les blocs de cellules puissent former un rectangle.

Créer un graphique à partir de l'outil Analyse rapide

*L'outil **Analyse rapide** intégré à Excel 2019 permet de créer facilement un graphique à partir des données sélectionnées.*

Cliquez sur le bouton **Analyse rapide** qui apparaît en bas à droite de la sélection (ou **[Ctrl]Q**).

*La galerie **Analyse rapide** est composée de différents onglets : **Mise en forme**, **Graphiques**, **Totaux**, **Tableaux**, **Graphiques sparkline** à partir desquels vous pouvez mettre en forme vos données. L'onglet actif apparaît en caractères gras.*



Activez l'onglet **Graphiques**, puis pointez ...

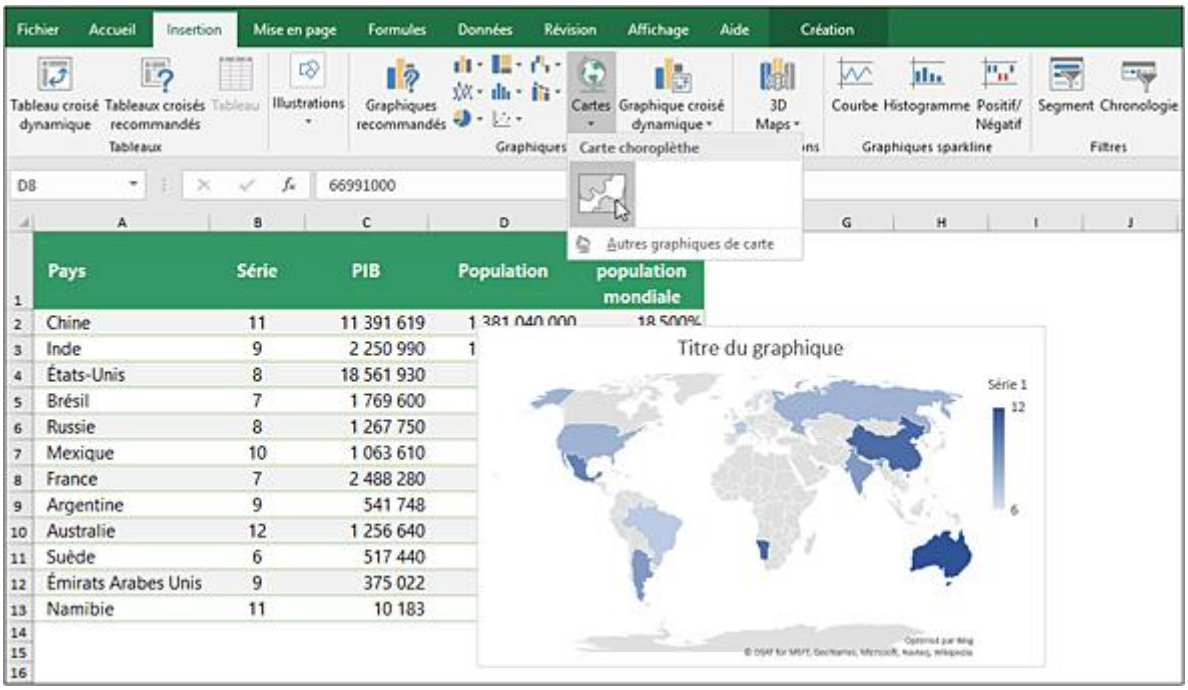
Créer un graphique de type Carte 2D

NOUVEAUTE

Ce type de graphique permet de représenter des valeurs ou des catégories sur une carte géographique. Pour utiliser ce type de graphique, les données de la première colonne du tableau doivent comporter des données géographiques comme, par exemple, des noms de pays, de régions, de départements, de villes ou des codes postaux, les valeurs numériques ou les catégories doivent être renseignées dans les colonnes suivantes.

Sélectionnez une seule cellule du tableau si toutes les données du tableau doivent être représentées ou sélectionnez la plage de données concernée.

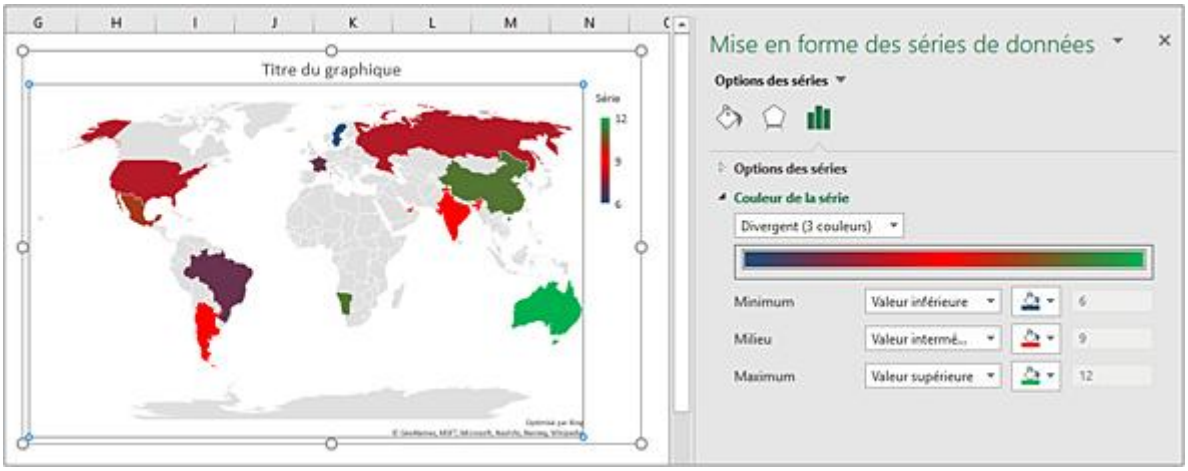
Activez l'onglet **Insertion** et le bouton **Cartes** du groupe **Graphiques**.



Cliquez sur le modèle **Carte choroplèthe**.

Une fois le graphique créé, ce dernier s'affiche sur la feuille de calcul. Comme pour tout autre graphique, vous pouvez utiliser les commandes de l'onglet contextuel ***Création*** *pour ajouter des éléments au graphique, appliquer un autre style de graphique, modifier les couleurs, le déplacer sur une feuille graphique...*

Sur cet exemple, le type de couleur ***Divergent (3 couleurs)*** *a été appliqué aux séries de données :*



Activer/désactiver un graphique incorporé

Pour activer un graphique incorporé, cliquez une fois dessus de façon à sélectionner l'objet graphique ou à sélectionner un des éléments du graphique.

Les onglets contextuels ***Création*** *et* ***Format*** *s'affichent à nouveau.*

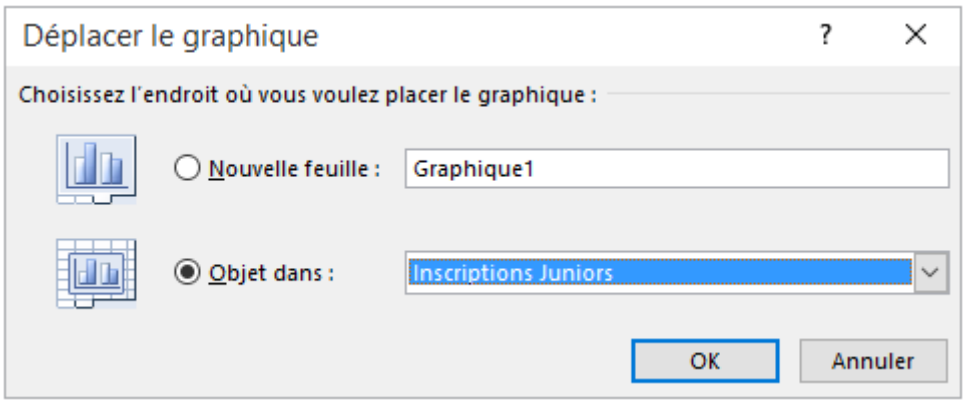
Pour désactiver un graphique incorporé, cliquez dans une cellule en dehors du graphique.

Changer l'emplacement d'un graphique

Par défaut, un graphique est créé dans un cadre nommé Zone graphique sur une feuille de calcul (on parle de graphique incorporé) ; vous pouvez changer son emplacement de manière à ce qu'il apparaisse dans une feuille à part entière (une feuille graphique) ou dans une autre feuille de calcul, en tant que graphique incorporé.

S'il s'agit d'un graphique incorporé, cliquez dessus pour le sélectionner ; s'il s'agit d'un graphique existant dans une feuille graphique, cliquez sur l'onglet de la feuille pour l'activer.

Activez l'onglet **Création** et cliquez sur le bouton **Déplacer le graphique** du groupe **Emplacement**.



Pour déplacer le graphique dans une feuille à part entière, activez l'option **Nouvelle feuille** et, dans la zone de saisie qui suit, modifiez si besoin, le nom de cette nouvelle feuille.

Pour déplacer le graphique dans une feuille existante en tant que graphique incorporé, ouvrez la liste **Objet dans** et sélectionnez la feuille voulue.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Si vous avez choisi de transférer le graphique dans une nouvelle feuille, celle-ci est insérée avant la feuille active.

Inverser les données d'un graphique

Il s'agit d'inverser les séries de données et les catégories.

Activez, si besoin, le graphique.

Activez l'onglet **Création** et cliquez sur le bouton **Intervertir ligne/colonne** du groupe **Données**.

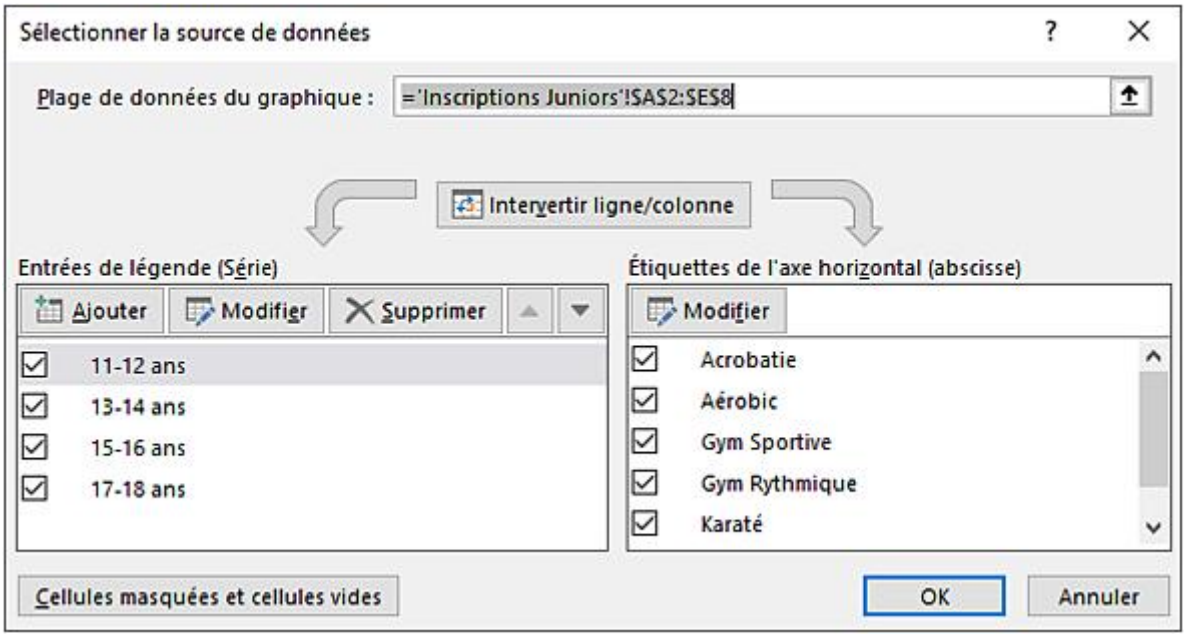
Immédiatement, les données représentées en abscisse sont présentées en ordonnée et inversement.

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Sélectionner des données** du groupe **Données** de l'onglet **Création** puis dans la boîte de dialogue **Sélectionner la source de données** qui s'affiche, cliquer sur le bouton **Intervenir ligne/colonne**.

Ajouter une ou plusieurs séries de données au graphique

Activez, si besoin est, le graphique.

Activez l'onglet **Création** et cliquez sur le bouton **Sélectionner des données** du groupe **Données**.



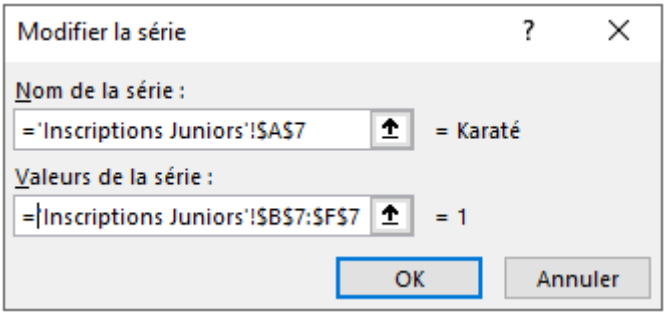
Pour ajouter plusieurs séries en une seule fois, celles-ci doivent être dans des cellules adjacentes.

*Les séries (colonne **Entrées de légende**) cochées sont déjà intégrées dans le graphique.*

Cliquez sur le bouton **Ajouter** de la boîte de dialogue **Sélectionner la source de données**.

Dans la zone **Nom de la série**, utilisez le bouton pour sélectionner la ou les cellule(s) contenant les étiquettes de(s) série(s) à ajouter.

Dans la zone **Valeurs de la série**, utilisez le bouton pour sélectionner les cellules contenant les données numériques de(s) série(s) à ajouter.



Cliquez sur le bouton **OK** à deux reprises.

Vous pouvez aussi, comme pour modifier la source des données du graphique, faire glisser le rectangle bleu (qui apparaît dans la feuille de calcul) de manière à insérer les cellules contenant les données de la nouvelle série.

Supprimer une série de données du graphique

Activez, si besoin est, le graphique et sélectionnez la série à supprimer en cliquant sur la série (barre, courbe...).

Appuyez sur la touche **[Suppr]**.

Le bouton **Supprimer** de la boîte de dialogue **Sélectionner la source de données** permet aussi de supprimer la série sélectionnée dans la zone **Entrées de légende (Série)**. Vous pouvez aussi décocher la ou les séries de votre choix dans cette boîte de dialogue afin de les désactiver.

Modifier l'ordre des séries de données du graphique

Activez, si besoin est, le graphique.

Activez l'onglet **Création** et cliquez sur le bouton **Sélectionner des données** du groupe **Données**.

Cliquez sur la série dont l'ordre doit être modifié dans la partie **Entrées de légende (Série)** de la boîte de dialogue **Sélectionner la source de données**.

Cliquez sur le bouton  ou  en fonction du déplacement désiré.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Modifier la source des étiquettes des abscisses

Activez, si besoin est, le graphique.

Activez l'onglet **Création** et cliquez sur le bouton **Sélectionner des données** du groupe **Données**.

Cliquez sur le bouton **Modifier** dans la partie **Étiquettes de l'axe horizontal (abscisse)**.

Utilisez le bouton  pour sélectionner les cellules contenant les étiquettes à ajouter.

Cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Étiquettes des axes**.

Cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Sélectionner la source de données**.



Vous pouvez aussi sélectionner la première série du graphique puis modifier le deuxième argument de la fonction SERIE() visible dans la barre de formule.

Gérer les modèles de graphique

Créer un modèle de graphique permet de réutiliser un type de graphique que vous avez personnalisé.

Enregistrer un graphique comme modèle

Faites un clic droit sur le graphique concerné puis activez l'option **Enregistrer comme modèle** du menu contextuel.

Dans la zone **Nom de fichier**, saisissez le nom à attribuer au modèle de graphique.

Les modèles de graphique portent l'extension .crtx et sont enregistrés par défaut dans le dossier C:\Utilisateurs\Nom de l'utilisateur\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates\Charts.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Utiliser un modèle de graphique

Pour créer un nouveau graphique à partir d'un modèle, activez l'onglet **Insertion**, cliquez sur le bouton **Graphiques recommandés** ou sur le Lanceur de boîte de dialogue du groupe **Graphiques** puis sur l'onglet **Tous les graphiques**.

Pour modifier un graphique de manière à lui attribuer le modèle, activez l'onglet **Outils de graphique - Création** et cliquez sur le bouton **Modifier le type de graphique** du groupe **Type**.

Dans la boîte de dialogue **Modifier le type de graphique** qui s'affiche, cliquez sur l'option **Modèles** dans le volet de gauche.

La liste des modèles existants apparaît dans la partie droite de la boîte de dialogue. ...

Créer/supprimer des graphiques sparkline

*Pour obtenir une représentation visuelle et compacte des tendances de vos données directement dans une cellule, vous pouvez y insérer de minuscules graphiques appelés **graphiques sparkline**. Ces graphiques sont imprimés en même temps que la feuille de calcul dans laquelle ils se trouvent.*

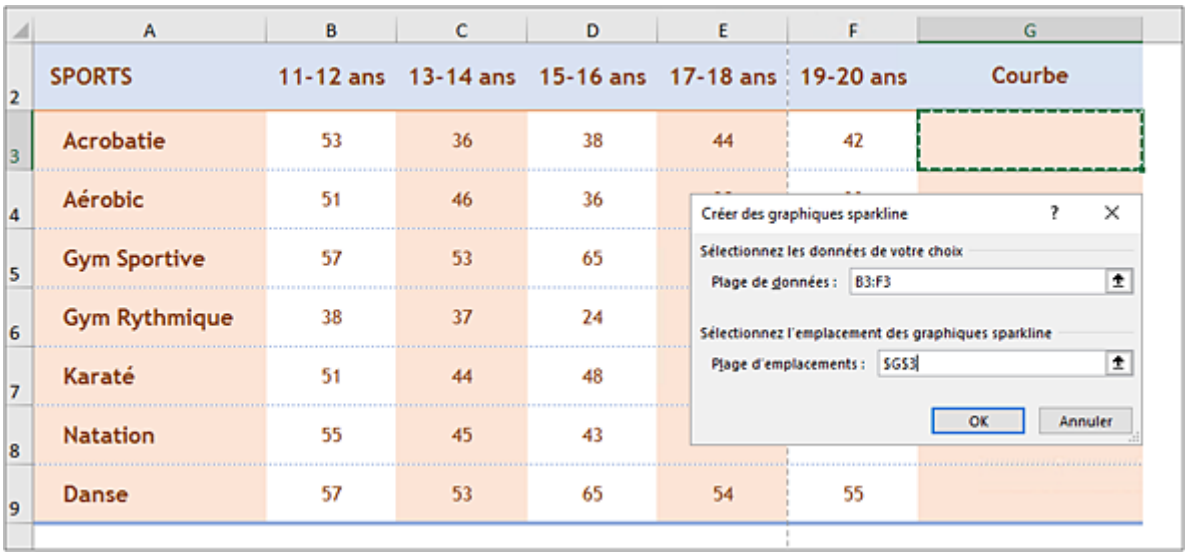
Sélectionnez une ou plusieurs cellules vides dans lesquelles vous souhaitez insérer un graphique sparkline (il est conseillé de placer les graphiques sparkline près des cellules contenant les données, mais ce n'est pas obligatoire).

Activez l'onglet **Insertion**.

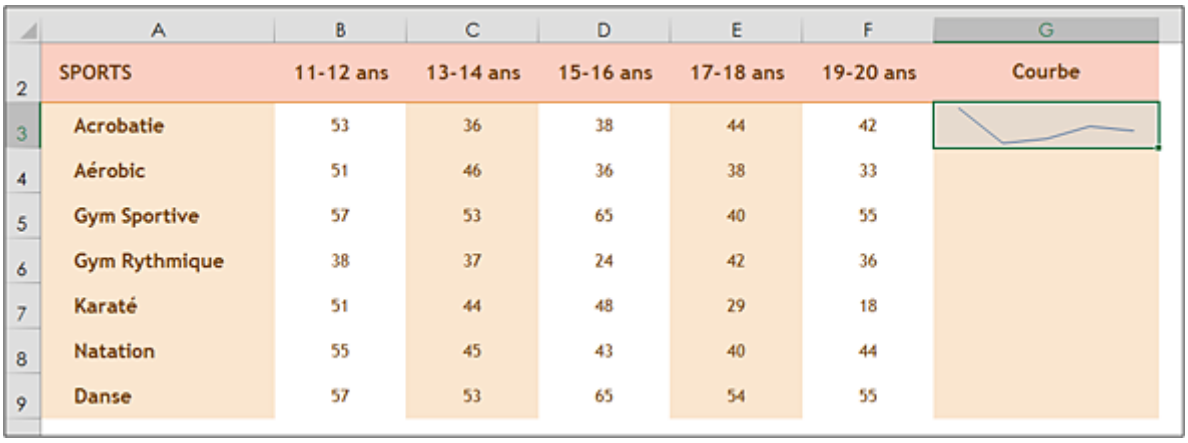
Dans le groupe **Graphiques sparkline**, cliquez sur le bouton correspondant au type de graphique sparkline à créer : **Courbes**, **Histogramme** ou **Positif/Négatif**.

Dans la boîte de dialogue **Créer des graphiques sparkline** qui s'affiche, cliquez sur le bouton  pour sélectionner la feuille contenant les données concernées par les graphiques, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton  pour retrouver l'affichage de la boîte de dialogue.

Selon le même principe, modifiez si nécessaire la **Plage d'emplacements** des graphiques sparkline.



Cliquez sur **OK** pour valider.



	A	B	C	D	E	F	G
2	SPORTS	11-12 ans	13-14 ans	15-16 ans	17-18 ans	19-20 ans	Courbe
3	Acrobatie	53	36	38	44	42	
4	Aérobic	51	46	36	38	33	
5	Gym Sportive	57	53	65	40	55	
6	Gym Rythmique	38	37	24	42	36	
7	Karaté	51	44	48	29	18	
8	Natation	55	45	43	40	44	
9	Danse	57	53	65	54	55	

Le petit graphique apparaît en arrière-plan de la ou des cellules choisies. Contrairement à un graphique ordinaire, ...

Modifier un graphique sparkline

Pour sélectionner un graphique sparkline, cliquez sur le graphique concerné (s'il fait partie d'un groupe et que seul le graphique sélectionné doit être modifié, alors dissociez-le au préalable).

Pour dissocier un des graphiques sparkline du groupe, sélectionnez le graphique concerné (le groupe est alors entouré d'un trait bleu), activez l'onglet **Création**.

Une fois dissocié du groupe, le graphique sparkline peut être modifié indépendamment des autres.

Pour modifier le **Type** d'un graphique sparkline ou d'un groupe de graphiques sparkline, sélectionnez un des graphiques concernés, puis cliquez sur le bouton **Courbes**, **Histogramme** ou **Positif/Négatif** du groupe **Type** de l'onglet **Création**.

Pour appliquer un style prédéfini sur un graphique sparkline, sélectionnez un des graphiques concernés, puis cliquez sur le style souhaité qui apparaît dans le groupe **Style** de l'onglet **Création**.

Si la plage de données relative au graphique sparkline contient des dates, vous pouvez organiser les points de données dans ce graphique afin d'identifier les périodes irrégulières. Pour cela, cliquez sur le bouton **Axe** du groupe **Groupe** de l'onglet **Création**, puis cliquez sur l'option **Type de l'axe de date**. Dans la boîte ...

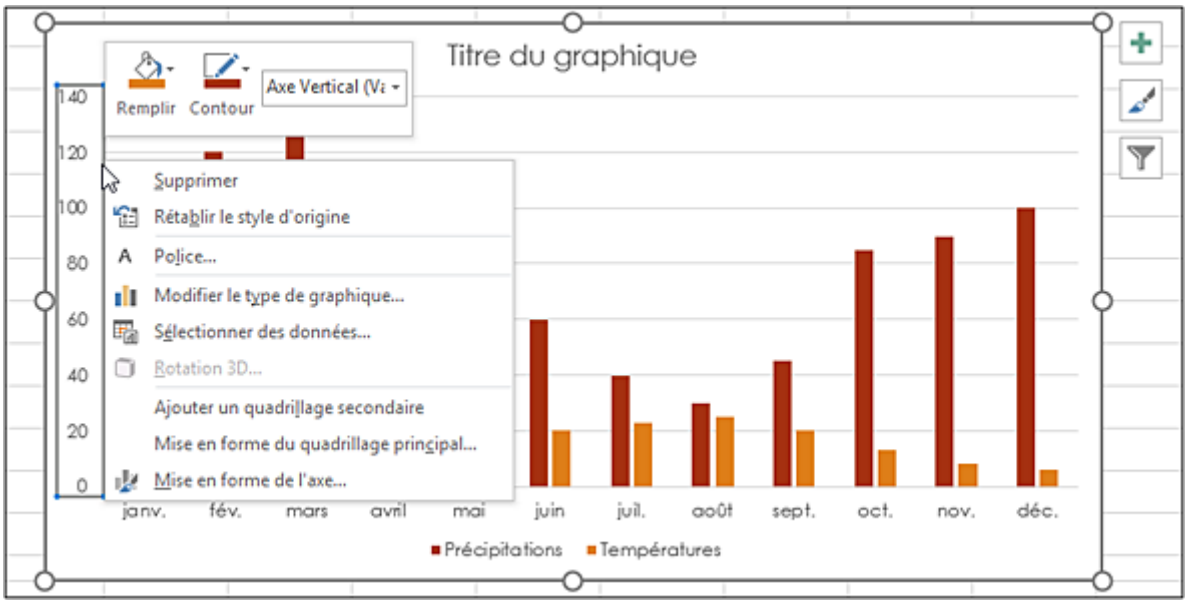
Sélectionner les éléments d'un graphique

Activez, si besoin, le graphique.

Pointez l'élément que vous souhaitez sélectionner et cliquez.

Lorsque vous pointez un élément, son nom, et selon l'élément, sa valeur apparaissent dans une info-bulle. Lorsqu'un élément est sélectionné, il est entouré de poignées de sélection.

*Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous activez simultanément l'onglet contextuel **Création** ou **Format**, mais également le menu contextuel composé d'options spécifiques :*



Pour sélectionner un point d'une série, cliquez d'abord sur la série puis sur le point à sélectionner.

Sélectionner tous les éléments d'un graphique revient à sélectionner l'élément intitulé **Zone de graphique**.

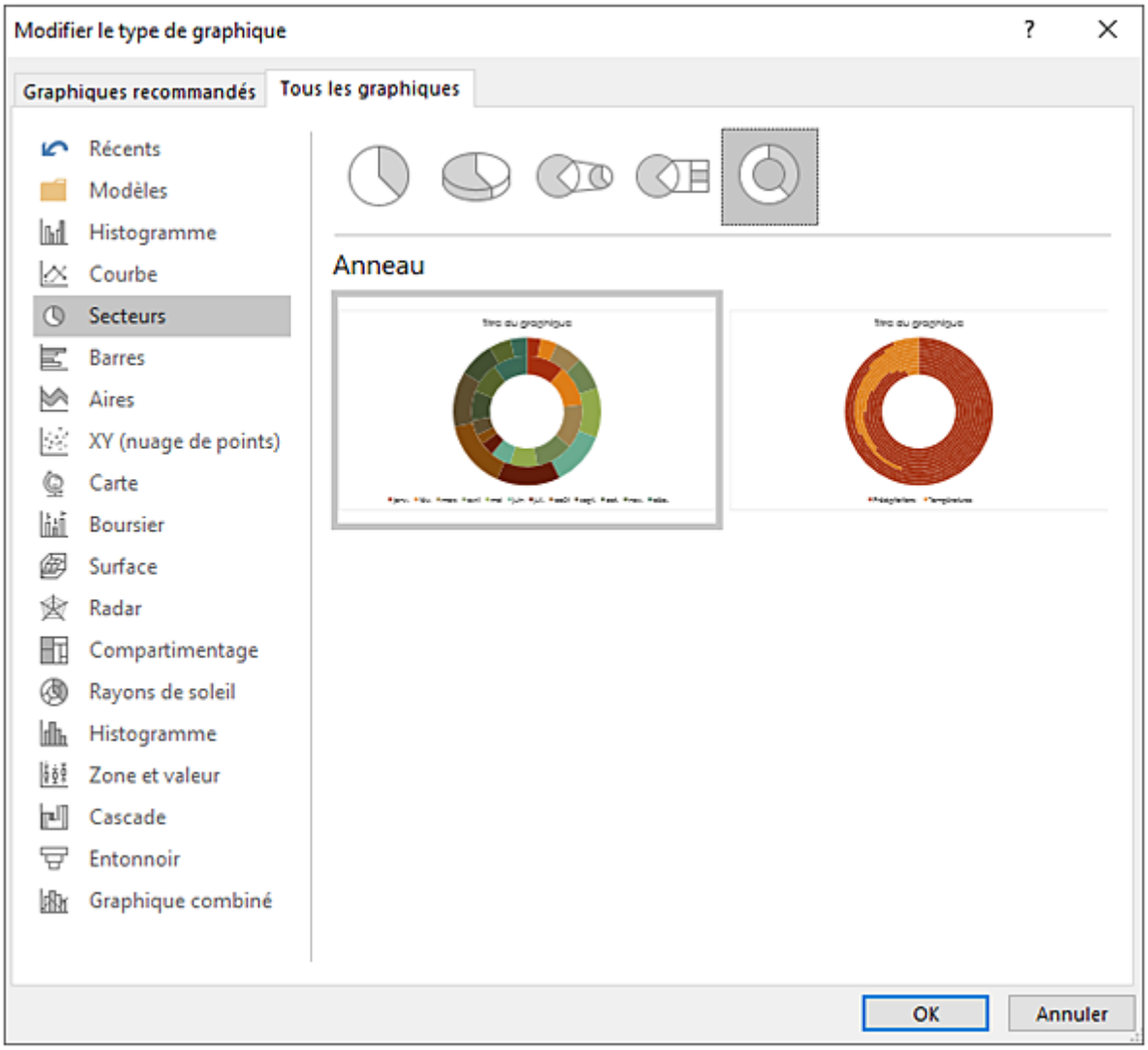
Vous pouvez aussi activer l'onglet **Outils de graphique - Format**, ouvrir la liste **Éléments de graphique** du groupe **Sélection active** et cliquer sur l'élément de graphique que vous souhaitez sélectionner.

Modifier le type du graphique/d'une série

Pour modifier l'ensemble du graphique, activez simplement le graphique ; pour modifier une série de données du graphique, sélectionnez-la.

Activez l'onglet **Création** et cliquez sur le bouton **Modifier le type de graphique** du groupe **Type**.

Activez, si ce n'est pas déjà fait, l'onglet **Tous les graphiques**.



Cliquez sur un type de graphique dans la partie gauche de la boîte de dialogue puis faites un double clic sur le sous-type de graphique souhaité, dans la partie droite de la boîte de dialogue.

Si vous utilisez fréquemment le même type de graphique, vous avez intérêt à le définir comme type de graphique par défaut : après avoir sélectionné le type de graphique dans la boîte de dialogue **Modifier le type de graphique**, faites un clic droit sur le sous-type de graphique concerné puis cliquez sur le bouton **Définir comme graphique par défaut**.

Appliquer une mise en forme prédéfinie au graphique

Les différents modèles de disposition proposés par défaut permettent d'afficher un emplacement pour le titre du graphique, la légende, la table des données...

Activez, si besoin est, le graphique concerné puis l'onglet **Création**.

Appliquer une disposition

Ouvrez la liste associée au bouton **Disposition rapide** du groupe **Dispositions du graphique** puis cliquez sur la mise en forme souhaitée.

*Par exemple, la disposition nommée **Disposition 5** permet d'afficher la table des données dans l'espace réservé au graphique.*

Appliquer un jeu de couleurs

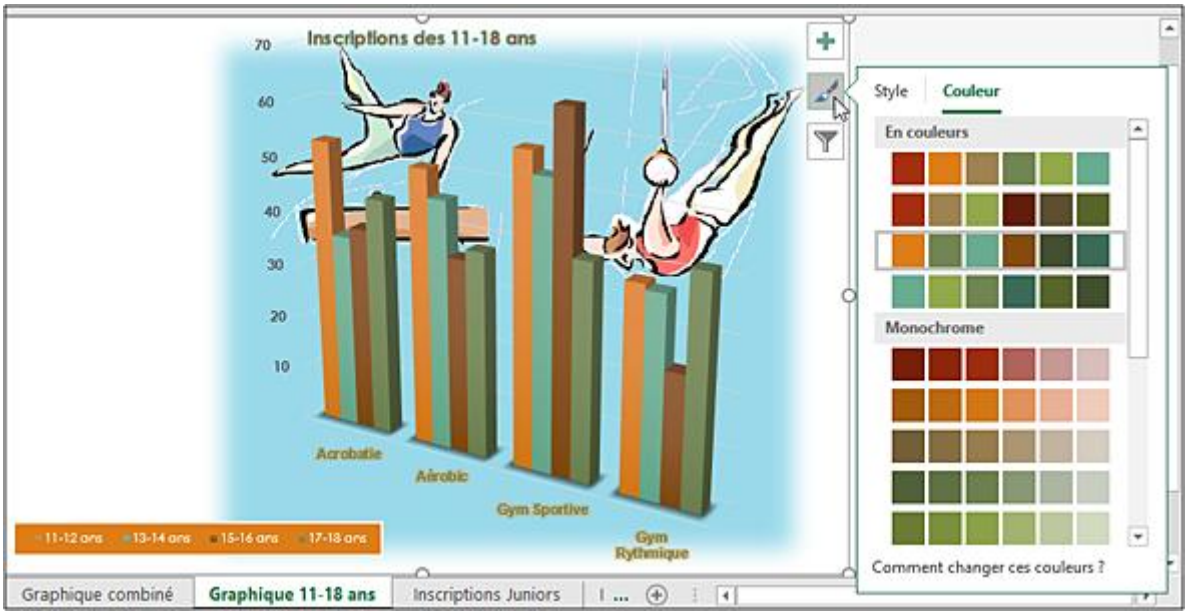
Pour appliquer des couleurs prédéfinies au graphique sélectionné, cliquez sur le bouton **Modifier les couleurs**.

Pointez une des palettes du cadre **En couleur** ou **Monochrome** de votre choix pour en avoir un aperçu instantanément dans le graphique.



Cliquez sur la série de couleurs souhaitée pour l'appliquer au graphique sélectionné.

Pour modifier les couleurs, vous pouvez aussi cliquer sur l'outil **Styles du graphique** situé en regard de la zone de graphique, activez l'onglet **Couleur** puis cliquez sur la palette de couleurs à appliquer.



Afficher/masquer des éléments du graphique

Il s'agit d'afficher (en choisissant une position d'affichage prédéfinie) ou de masquer le titre du graphique, les titres des axes, la légende, les étiquettes de données, la table des données, les axes, le quadrillage, les barres d'erreur...

Activez, si ce n'est déjà fait, le graphique concerné.

Première méthode

Activez l'onglet **Création** puis cliquez sur le bouton **Ajouter un élément graphique** du groupe **Dispositions du graphique**.

Pour afficher un élément, cliquez sur le bouton correspondant à l'élément concerné :

Axes	Pour afficher l'axe horizontal principal avec ou sans les étiquettes et/ou l'axe vertical principal en choisissant son échelle de valeurs (en milliers, en millions, en milliards...).
Titres des axes	Pour afficher une zone de texte modifiable correspondant à l'axe horizontal et une zone de texte modifiable correspondant à l'axe vertical.
Titre du graphique	Pour afficher une zone de texte modifiable, superposée et centrée dans le graphique ou au-dessus du graphique ; pour saisir le titre du graphique, il suffit de cliquer dans la zone de texte puis de saisir le texte.
Étiquettes de données	Pour afficher les valeurs ...

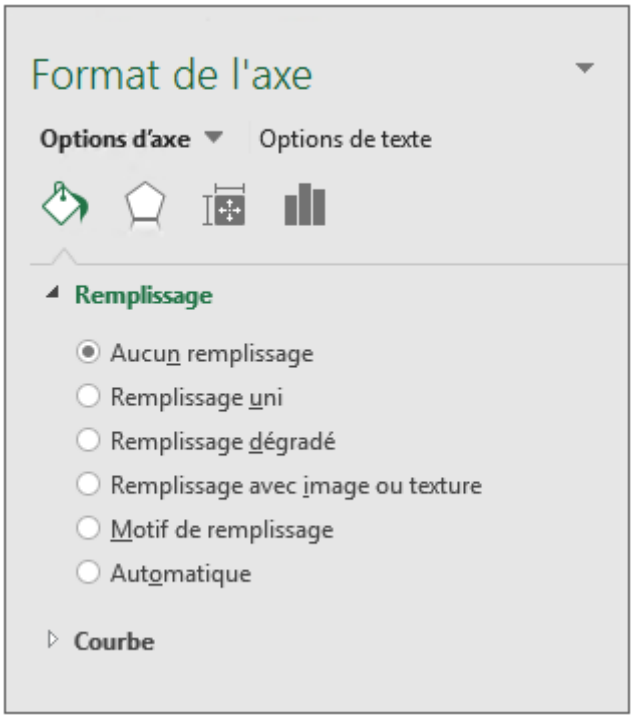
Modifier les options de l'axe des abscisses

L'axe des abscisses est aussi appelé l'axe des X ou l'axe des catégories.

Cette manipulation permet de modifier la position des graduations, des étiquettes, l'intersection de l'axe vertical et de l'axe horizontal...

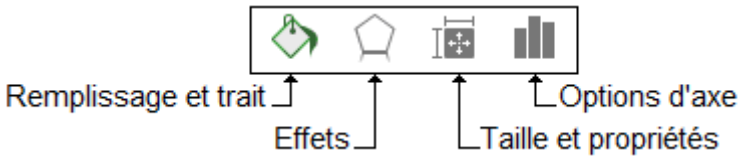
Activez, si besoin, le graphique concerné puis faites un double clic sur l'axe des abscisses.

*Le volet Office **Format de l'axe** s'affiche à droite de la fenêtre. Ce volet se gère (fermeture, déplacement, modification…) selon le même principe que le volet **Sélection**.*

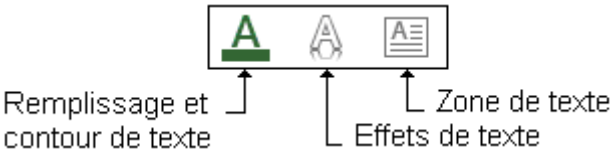


*Les options du volet Office **Format de l'axe** sont réparties en deux thèmes : **Options d'axe** et **Options de texte**. Et les options des thèmes sont classées par catégories représentées par des icônes.*

Options d'axe :



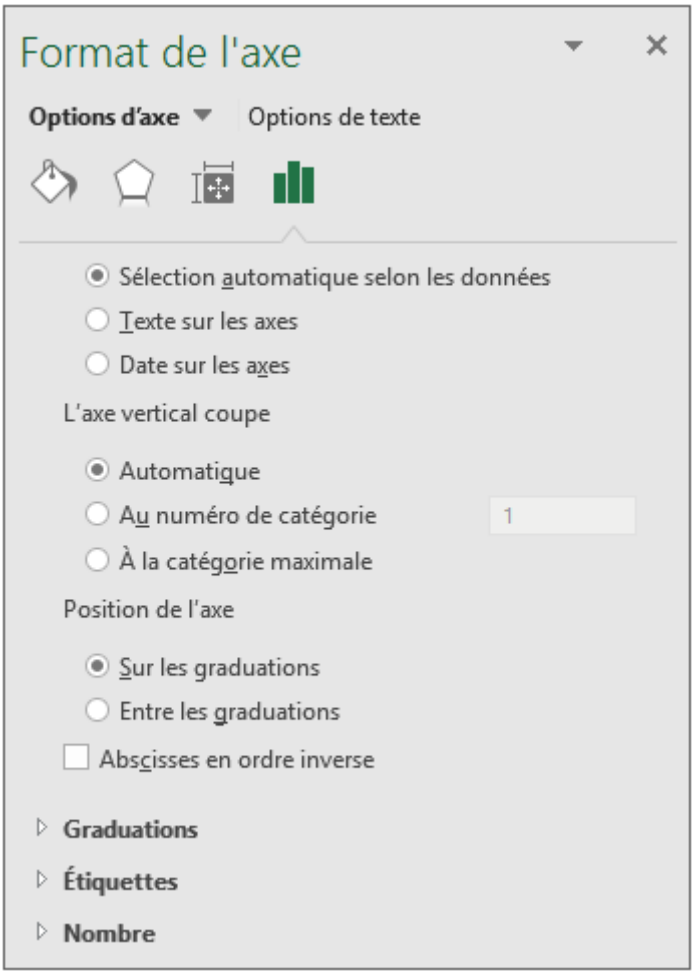
Options de texte :



L'icône de la catégorie activée apparaît colorée (vert par défaut).

Affichez la catégorie **Options d'axe** (thème **Options d'axe**).

*Les options du thème **Options d'axe** - catégorie **Options d'axe** sont elles-mêmes regroupées en quatre listes : **Options d'axe**, **Graduations**, **Étiquettes** et **Nombre**.*



Pour ouvrir une liste, cliquez sur la petite flèche blanche située en regard de son nom.

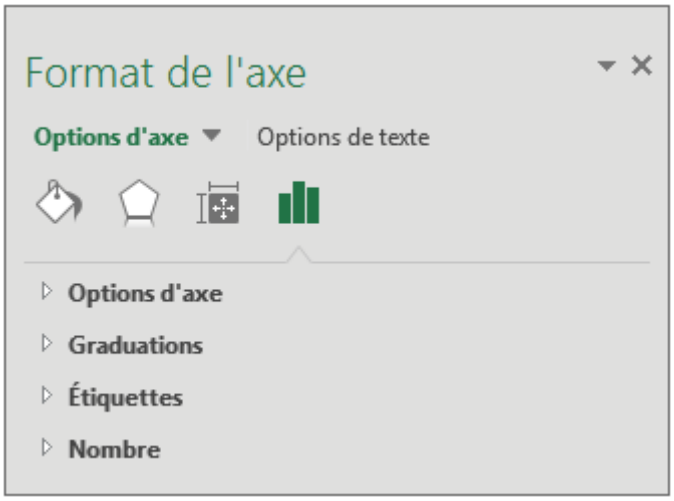
Pour masquer une liste, cliquez sur le symbole situé ...

Modifier les options de l'axe des ordonnées

L'axe des ordonnées est aussi appelé axe vertical, axe des Y ou axe des valeurs. Cette technique permet de modifier l'échelle du graphique, la position des graduations, des étiquettes, l'intersection de l'axe horizontal et de l'axe vertical...

Activez, si besoin est, le graphique concerné puis faites un double clic sur l'axe des abscisses.

*Le volet Office **Format de l'axe** s'affiche à droite de la fenêtre. Ce volet est quasiment identique à celui activé et présenté dans le titre précédent (cf. Modifier les options de l'axe des abscisses).*

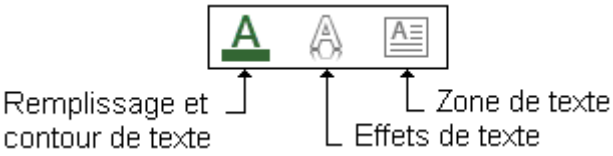


*Là aussi les options de ce volet Office **Format de l'axe** sont réparties en deux thèmes : **Options d'axe** et **Options de texte**. Et les options des thèmes sont classées par catégories représentées par des icônes.*

Options d'axe :



Options de texte :



L'icône de la catégorie activée apparaît colorée (vert par défaut).

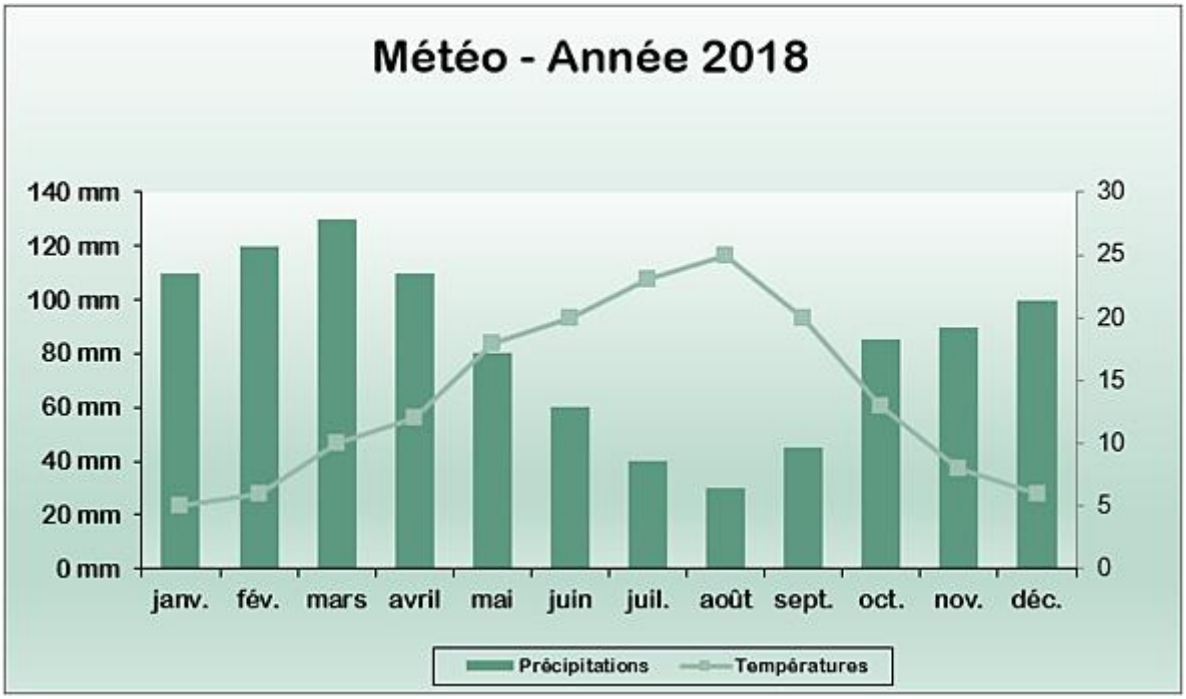
Affichez la catégorie **Options d'axe** (thème **Options d'axe**).

*Les options du thème **Options d'axe** - catégorie **Options d'axe** sont elles-mêmes regroupées en quatre listes : **Options d'axe**, **Graduations**, **Étiquettes** et **Nombre**.*

Pour ouvrir une liste, cliquez sur le symbole  situé ...

Ajouter un axe vertical secondaire

*Cette technique permet de représenter sur un même graphique des données complètement différentes, de par leur échelle et/ou leur unité. Sur cet exemple, la première série (Précipitations) est représentée par des barres d'histogramme associées à l'axe vertical principal tandis que la seconde, qui représente les valeurs de la série **Températures**, est représentée par une courbe associée à l'axe vertical secondaire :*



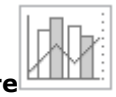
Le principe consiste à convertir un graphique en graphique combiné.

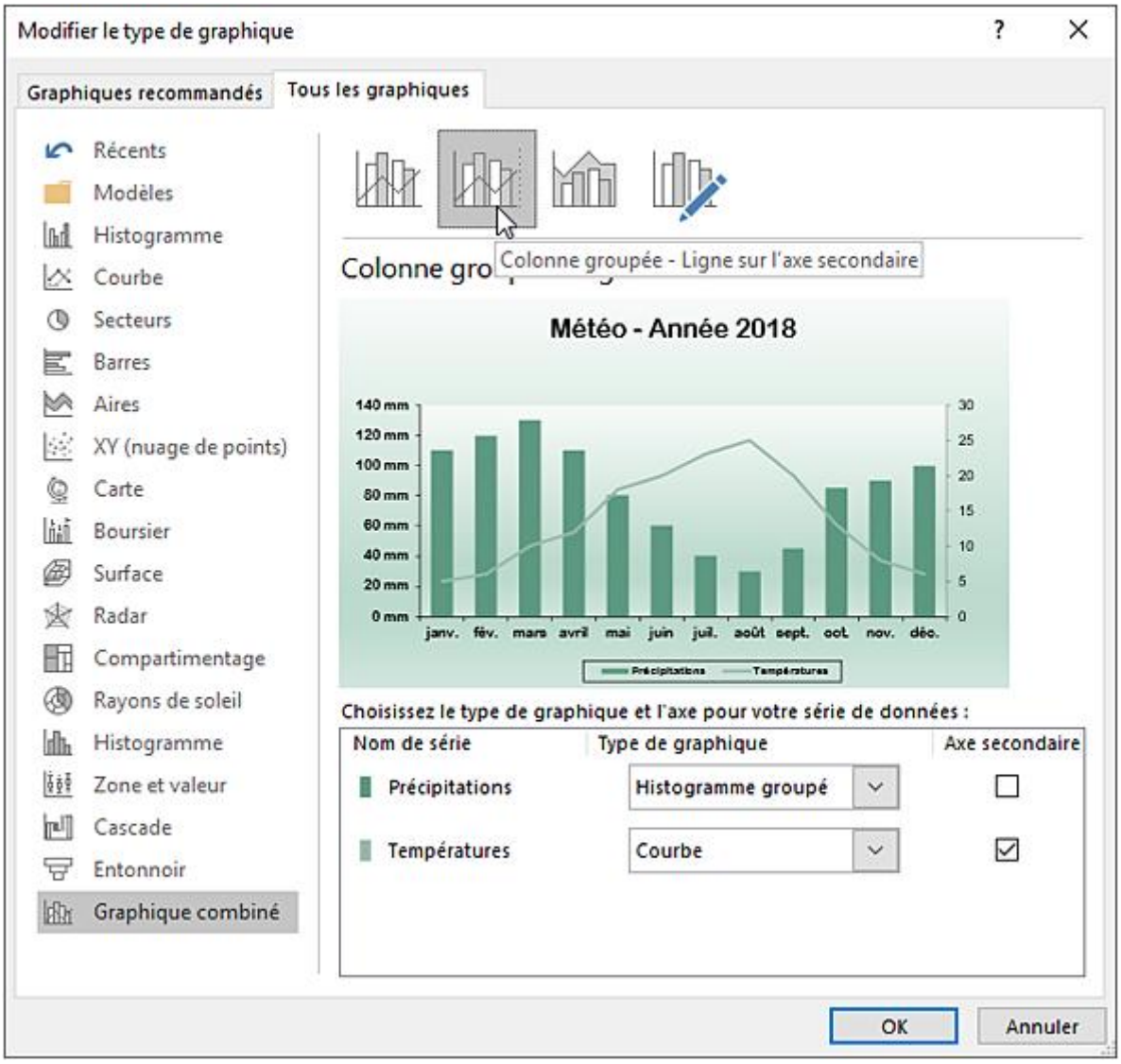
Cliquez n'importe où dans le graphique que vous souhaitez convertir en graphique combiné.

Activez l'onglet **Création** puis cliquez sur le bouton **Modifier le type de graphique** du groupe **Type**.

Activez l'onglet **Tous les graphiques**.

Activez la catégorie **Graphique combiné** dans le volet gauche de la fenêtre.

Puis, cliquez sur la sous-catégorie **Colonne groupée** - **Ligne sur l'axe secondaire**  située en haut du volet droit de la fenêtre.



Dans le cadre **Choisissez le type de graphique et l'axe pour votre série de données**, cochez l'option **Axe secondaire** associée à chaque série de données que vous souhaitez tracer sur l'axe secondaire.

Puis choisissez l'option ...

Modifier les étiquettes de données

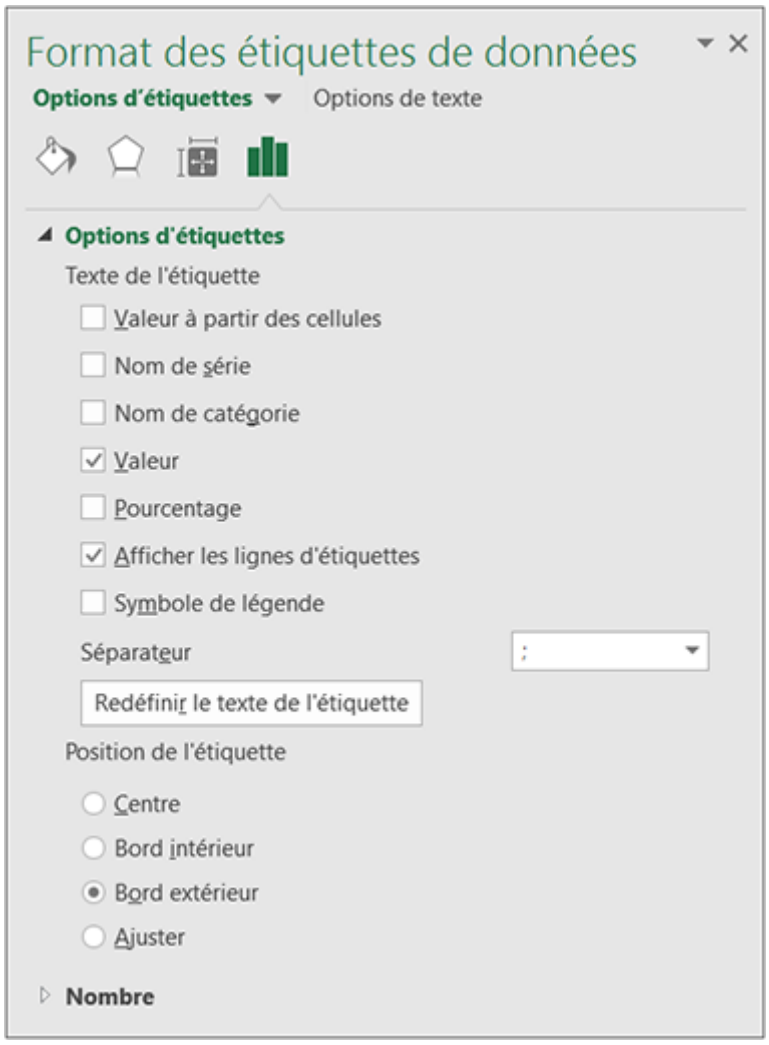
Il s'agit de modifier l'affichage des valeurs correspondant aux données de chaque série.

Dans le graphique, affichez, si besoin, les étiquettes de données pour la ou les séries concernées (cf. Afficher/masquer un élément de graphique).

Activez le graphique puis cliquez sur l'outil **Éléments de graphique**.

Pointez (sans cliquer) l'option **Étiquettes de données** pour afficher les options supplémentaires, puis cliquez sur **Autres options** pour afficher le volet Office **Format des étiquettes de données**.

Activez la catégorie **Options d'étiquette** du volet Office, puis la liste **Options d'étiquette**.



Précisez ce que doivent afficher les étiquettes dans la zone **Texte de l'étiquette**.

Pour afficher aussi le symbole de la légende dans l'étiquette, cochez l'option **Symbole de légende**.

Choisissez la disposition des étiquettes par rapport à la représentation des séries (barres, courbes...) dans la zone **Position de l'étiquette**.

Pour supprimer l'affichage de toutes les étiquettes, décochez l'option **Étiquettes des données** associée à l'outil **Éléments de graphique**. Pour supprimer l'affichage d'une étiquette ...

Appliquer un style rapide au graphique

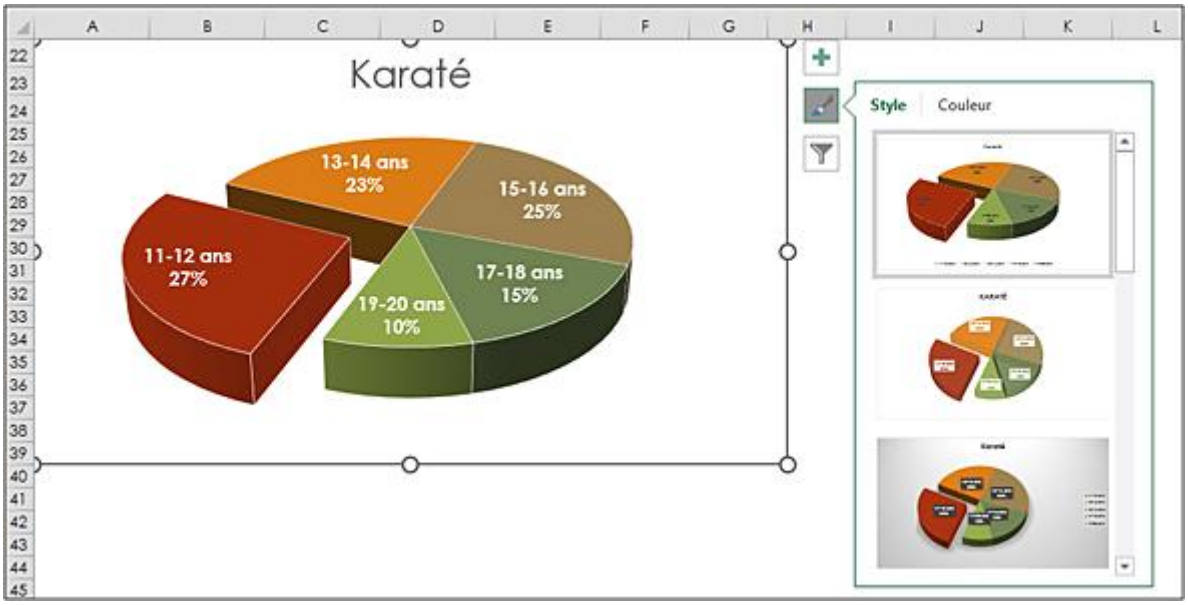
Un style rapide est un ensemble prédéfini de couleurs, de remplissage et de contours appliqué aux éléments du graphique.

Première méthode

Cliquez sur le style voulu dans le groupe **Styles du graphique** de l'onglet **Création** ; pour visualiser tous les styles disponibles en même temps, cliquez sur le bouton **Autres** de ce même groupe.

Deuxième méthode

Activez le graphique puis cliquez sur l'outil **Styles du graphique** situé en regard de la zone de graphique et cliquez, si besoin, sur l'onglet **Style** de la fenêtre qui s'affiche.



Cliquez sur le modèle souhaité.

Il est possible d'appliquer un style rapide à un élément du graphique en particulier.

Pour modifier les couleurs du graphique, voir le titre Appliquer une mise en forme prédéfinie au graphique.

Pour effacer la mise en forme personnalisée de l'élément du graphique sélectionné et rétablir ainsi le style visuel général qui lui est appliqué par défaut, vous pouvez activer l'onglet **Format** puis cliquez sur le bouton **Rétablir le style d'origine** du groupe **Sélection active**.

Ajouter une courbe de tendance à un graphique

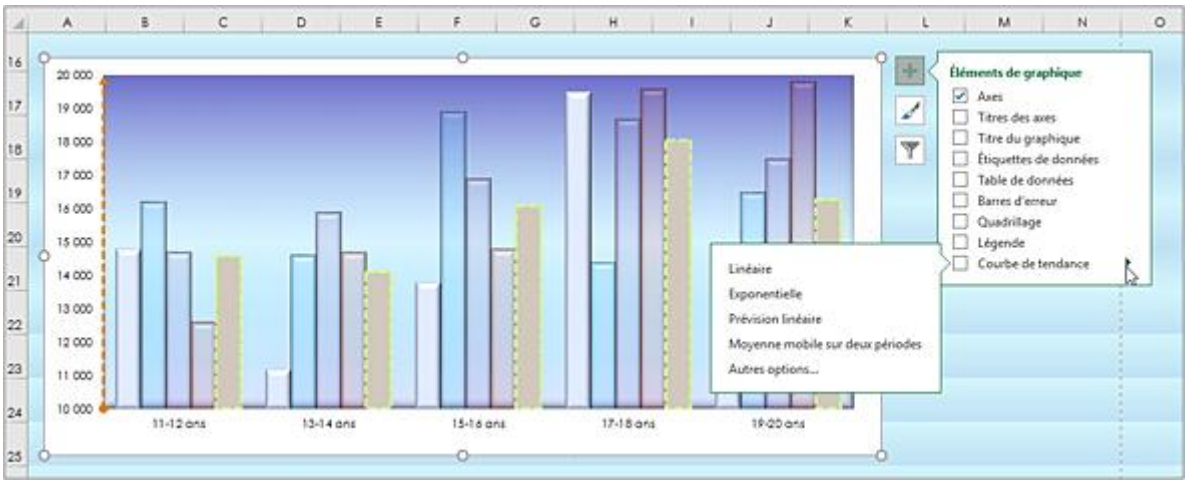
La courbe de tendance associée (obligatoirement) à une série de données permet d'illustrer les tendances des données existantes ou des prévisions de données futures. Cet outil permet de faire une analyse de régression utilisée pour faire des prévisions.

Selon le type d'analyse souhaité, vous pouvez par exemple étendre une courbe de tendance dans un graphique au-delà des données existantes afin de prévoir des valeurs futures. Mais vous pouvez aussi créer une moyenne mobile qui permet de lisser les fluctuations de données et illustrer ainsi plus précisément la tendance.

Notez qu'il est impossible d'ajouter une courbe de tendance dans un graphique 3D, empilé, en radar, en secteurs, en surface ou en anneau.

Sélectionnez la série pour laquelle vous souhaitez ajouter une courbe de tendance.

Cliquez sur l'outil **Éléments de graphique**, pointez l'option **Courbe de tendance** puis cliquez sur la petite flèche qui lui est associée.



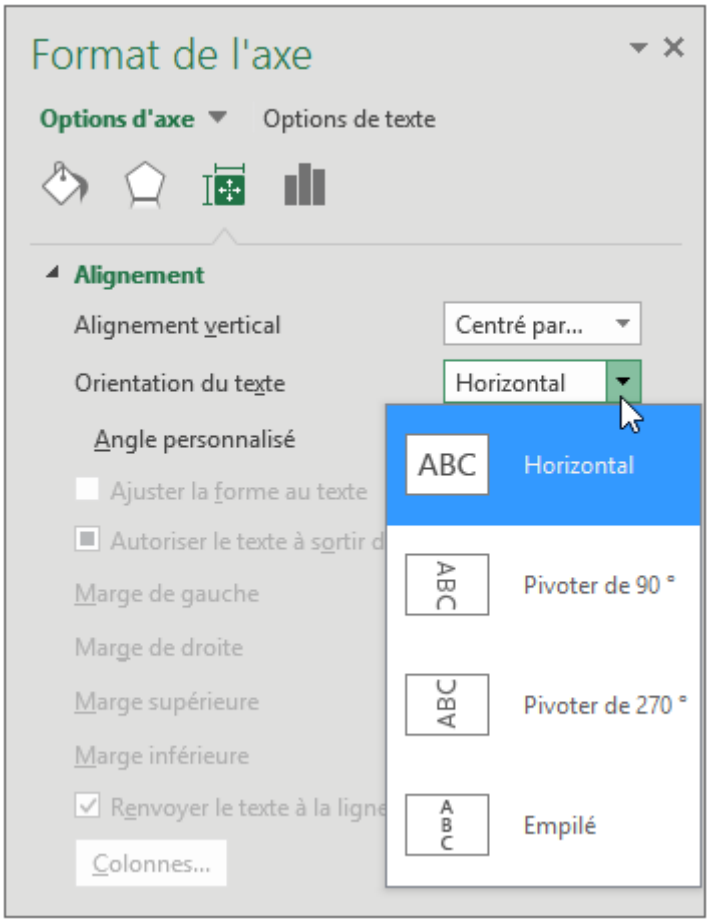
Choisissez l'une des courbes de tendance prédéfinies ou cliquez sur l'option **Autres options** pour en définir les paramètres et sélectionnez la série concernée puis cliquez sur **OK**.

*Si vous avez choisi **Autres options**, le volet Office **Format de courbe de tendance** s'affiche à ...*

Modifier l'orientation du texte dans un élément

Faites un double clic sur l'élément du graphique contenant le texte à modifier afin d'afficher le volet Office.

Activez la catégorie **Taille et propriétés** puis ouvrez la liste de l'option **Orientation du texte**.

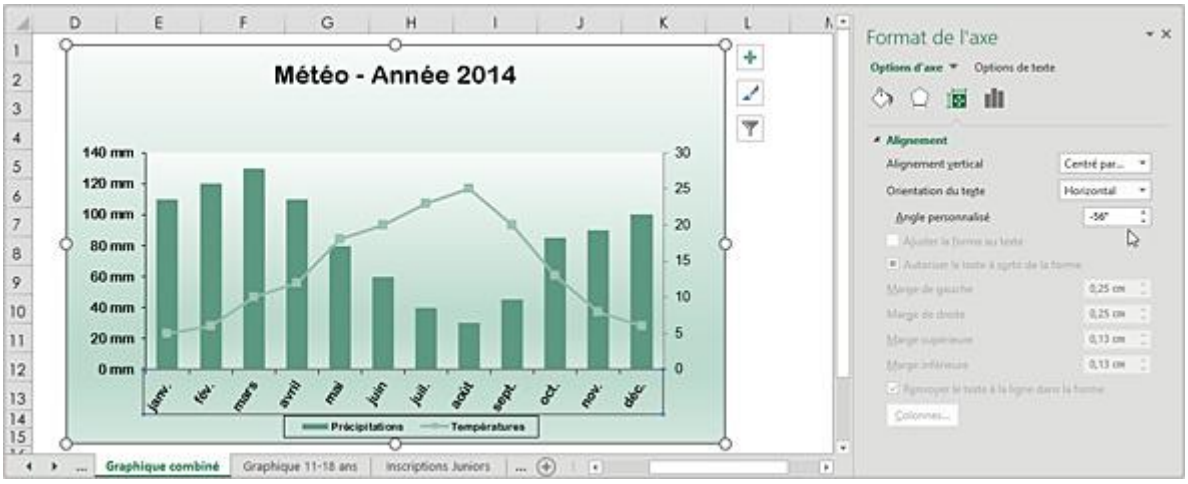


Choisissez l'option **Pivoter de 90°** ou l'option **Pivoter de 270°** ou encore l'option **Empilé** pour afficher les caractères les uns sous les autres.

ou

Conservez l'option **Horizontal** dans la liste **Orientation du texte** et précisez un degré d'inclinaison dans la zone **Angle personnalisé**.

Sur cet exemple, les étiquettes de l'axe des abscisses sont orientées à -56°.



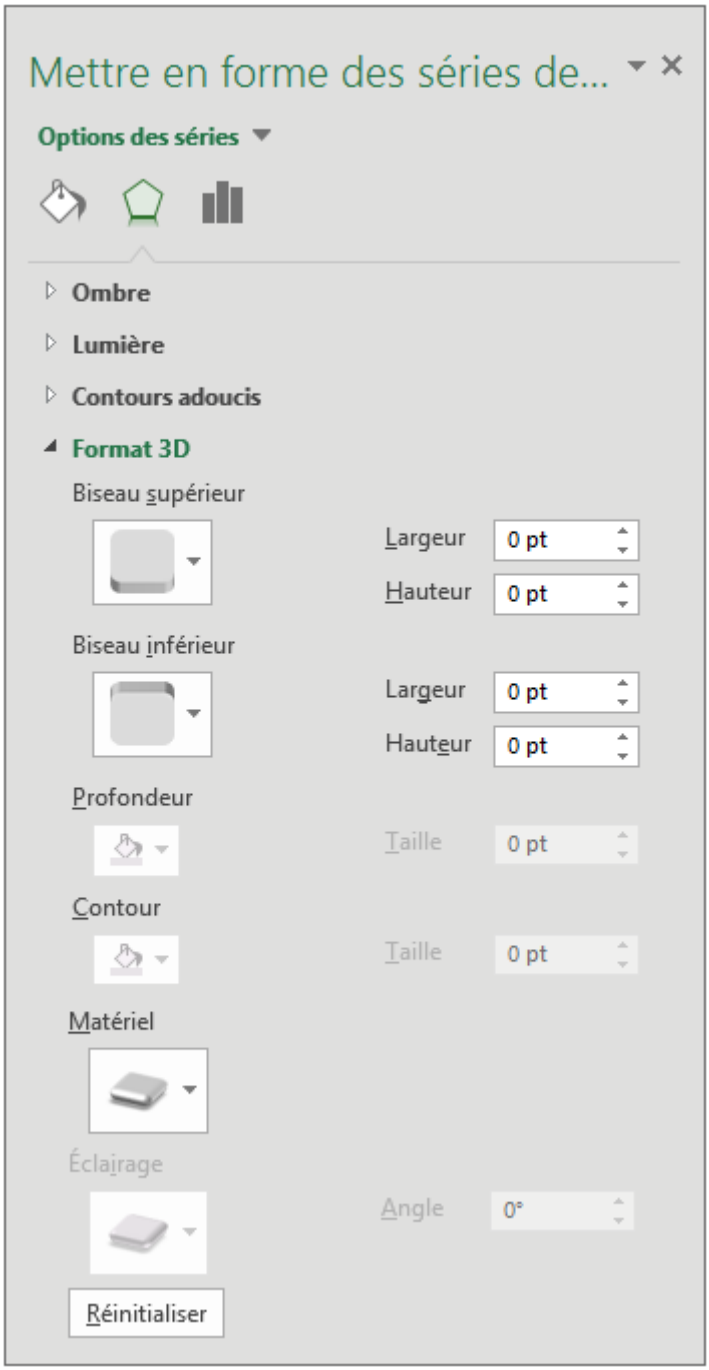
Modifier le format 3D d'un élément

Ces options vous permettent de mettre en forme l'élément de graphique sélectionné avec un effet en trois dimensions.

Sélectionnez l'élément du graphique concerné.

Activez l'onglet **Format** et cliquez sur le bouton **Mise en forme de la sélection** du groupe **Sélection active**.

Activez la catégorie **Effets**  du volet Office, puis ouvrez la liste **Format 3D**.



Certaines options de mise en forme 3D ne sont pas disponibles avec certains graphiques.

Pour obtenir un effet en 3D sur la bordure supérieure ou inférieure d'un élément, ouvrez la liste **Biseau supérieur** ou **Biseau inférieur** selon le cas du cadre **Biseau** et sélectionnez l'option voulue ; définissez ensuite la **Largeur** et la **Hauteur** de la bordure.

Un effet de biseau semble faire apparaître le contour en relief grâce à l'ajout d'ombres et de lumières autour de l'élément.

Choisissez ensuite (si possible) la **Couleur** et la **Profondeur** de l'effet 3D.

Pour modifier l'apparence de l'élément en modifiant sa brillance spéculaire, choisissez dans les listes **Matériel** et **Éclairage** le modèle souhaité puis définissez si besoin l'**Angle** (degré) de réflexion de la lumière.

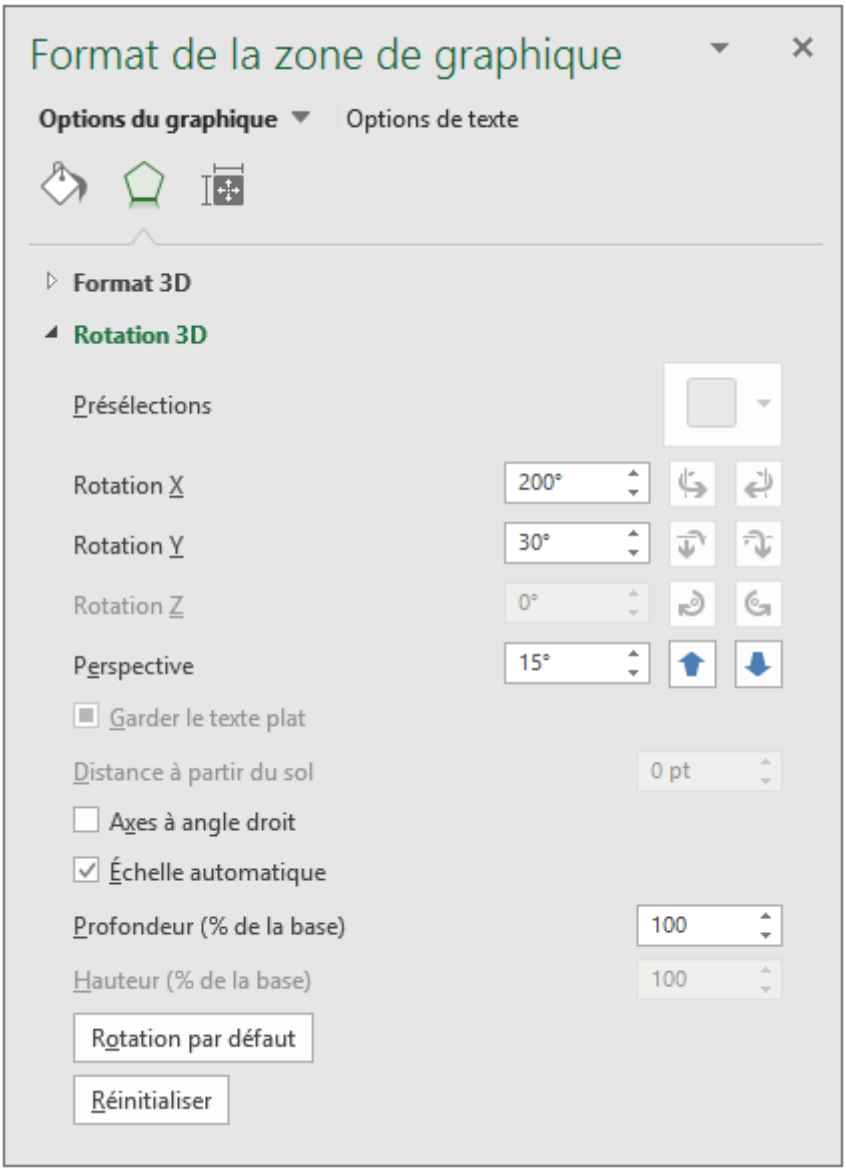
Les brillances spéculaires ...

Modifier l'orientation/la perspective d'un graphique en 3D

Faites un double clic sur la zone de graphique.

Vous pouvez aussi sélectionner la zone de graphique ou la zone de traçage, activer l'onglet ***Format*** *et cliquer sur le bouton* ***Mise en forme de la sélection*** *du groupe* ***Sélection active****.*

Activez la catégorie **Effets** du volet Office puis ouvrez la liste **Rotation 3D**.



Pour modifier l'orientation (la rotation) et la position de la caméra (vue) utilisée pour visualiser les éléments, précisez vos valeurs dans les zones :

Rotation X pour modifier l'orientation de l'axe horizontal,

Rotation Y pour modifier l'orientation de l'axe vertical,

Rotation Z pour modifier la position des formes au-dessus ou en dessous d'autres formes.

Pour modifier l'apparence de la profondeur de l'effet 3D, entrez une valeur dans la zone **Perspective**.

La valeur minimale (0) revient à avoir une caméra parallèle et la valeur maximale (120), produit la perspective la plus exagérée, similaire à celle que génère une caméra grand-angle.

Activez l'option **Garder le texte plat** pour éviter que le texte à l'intérieur d'une forme n'effectue une rotation lorsque vous faites pivoter la forme.

Lorsque cette option est sélectionnée, le texte reste toujours au-dessus ...

Modifier un graphique sectoriel

Vous pouvez réaliser une rotation d'un graphique sectoriel ou encore éclater une ou plusieurs de ses parts.

Sélectionnez la série complète du graphique ou une de ses données.

Activez l'onglet **Format** et cliquez sur le bouton **Mise en forme de la sélection** du groupe **Sélection active**.

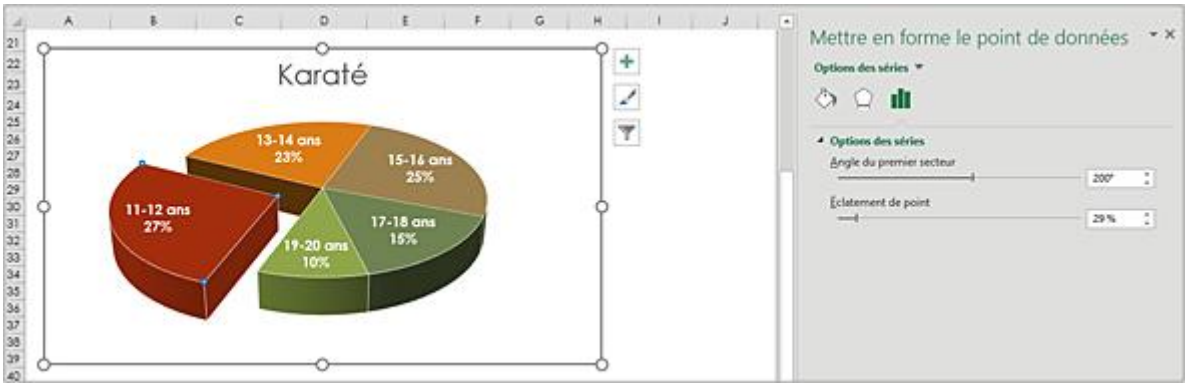
Vous pouvez aussi faire directement un double clic sur la sélection.

*Si vous avez sélectionné l'ensemble de la série du graphique, l'intitulé du volet Office est **Mise en forme des séries de données** ; si la sélection ne concerne qu'une seule donnée, le volet Office se nomme **Mettre en forme le point de données**.*

Pour imposer une rotation au graphique sectoriel, faites glisser le curseur de la zone **Angle du premier secteur** ou saisissez un degré de rotation dans la zone de saisie située sous ce curseur.

Pour éclater les parts du graphique, faites glisser le curseur de la zone **Explosion** ou de la zone **Éclatement de point** s'il s'agit d'une seule donnée, ou bien saisissez un pourcentage dans la zone de saisie située sous ce curseur.

Dans cet exemple, une seule part a été éclatée.



Pour mettre en évidence une des parts du graphique, vous pouvez aussi la faire éclater indépendamment des autres parts : cliquez deux fois sur la part concernée pour la sélectionner

Relier les points d'un graphique de type Courbes

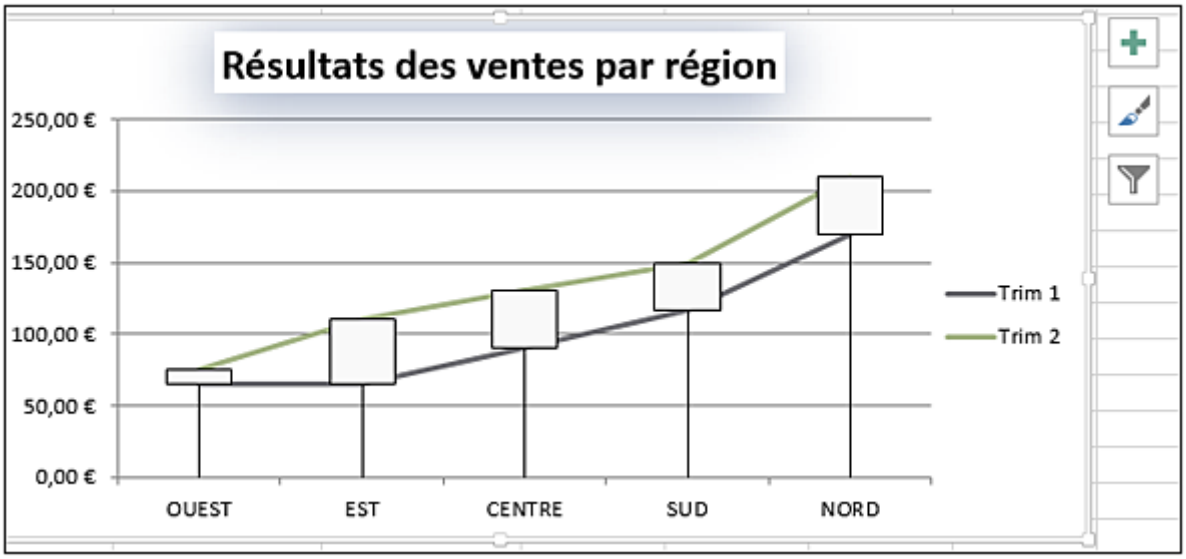
Activez l'onglet **Création**.

Pour afficher des lignes entre les points, cliquez sur le bouton **Ajouter un élément graphique** puis sur l'option **Lignes** et choisissez :

Lignes de projection	Pour afficher des lignes qui partent de l'ordonnée la plus haute et se terminent sur l'axe des abscisses.
Lignes haut/bas	Pour afficher des lignes qui relient l'ordonnée la plus haute et l'ordonnée la plus basse.

Pour afficher des barres entre les points, cliquez sur le bouton **Barres haut/bas** du groupe **Analyse** et activez l'option du même nom.

Sur cet exemple, des lignes de projection et des barres haut/bas apparaissent.



Pour ajouter des barres haut/bas, vous pouvez aussi cliquer sur l'outil **Éléments de graphique** puis cocher l'option **Barres haut/bas**.

Tracer une forme

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Formes** du groupe **Illustrations**.

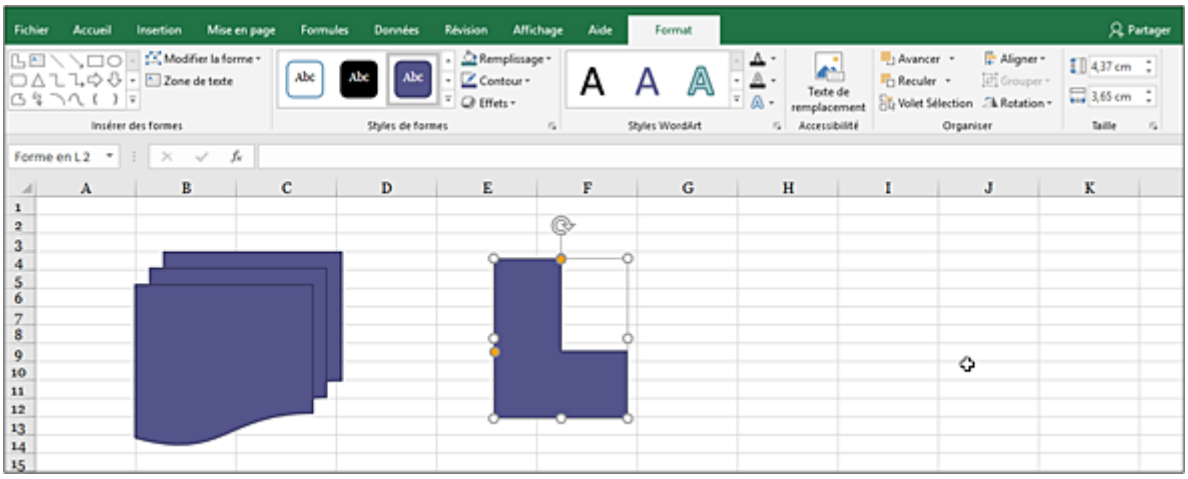
Cliquez sur la forme à dessiner.

Cliquez à l'endroit de la feuille où vous souhaitez voir apparaître la forme pour la dessiner avec des dimensions prédéfinies,

ou

faites un cliqué-glissé seul ou accompagné de l'une des touches suivantes dans la feuille de calcul de façon à tracer la forme :

- utilisez la touche **[Alt]** pour aligner la forme sur les cellules,
- utilisez la touche **[Shift]** pour dessiner un carré, un cercle ou pour contraindre les dimensions des autres formes.



Saisissez éventuellement le texte qui doit apparaître dans la forme ; utilisez la touche **[Entrée]** pour passer à la ligne et la touche **[Echap]** pour mettre fin à la saisie.

Pour mettre en valeur le texte saisi, utilisez les outils de l'onglet **Format** ou de l'onglet **Accueil**.

Vous pouvez ajouter des formes à un graphique ou ajouter des formes sur un diagramme pour les personnaliser.

Pour ajouter du texte à une forme déjà créée, cliquez dessus pour la sélectionner puis saisissez le texte voulu.

Pour dessiner plusieurs formes identiques à la suite, cliquez sur le bouton **Formes** de l'onglet **Insertion** (groupe **Illustrations**), affichez le menu contextuel de la forme concernée puis activez l'option **Mode Verrouillage du dessin** ; réalisez ensuite ...

Tracer une zone de texte

Une zone de texte est un objet graphique, par défaut sans fond ni contour, destiné à afficher du texte ; elle permet de saisir du texte en dehors d'une cellule.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Zone de texte** du groupe **Texte**.

Cliquez à l'endroit où vous souhaitez créer la zone de texte,

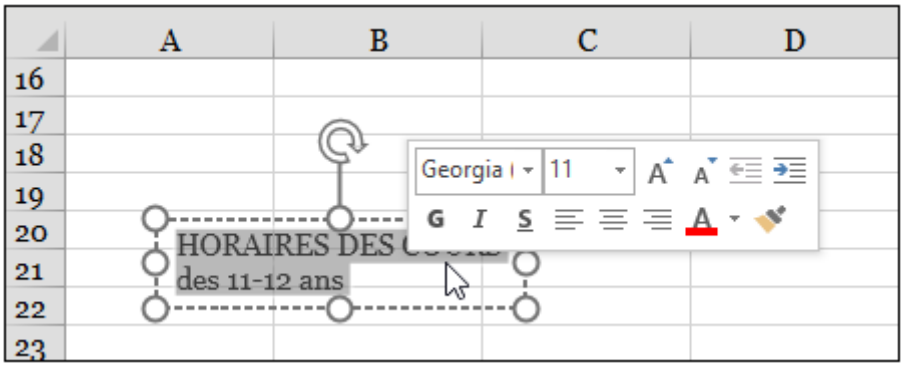
ou

faites un cliqué-glissé seul ou accompagné de l'une des touches suivantes dans la feuille de calcul de façon à tracer la zone de texte :

- utilisez la touche **[Alt]** pour aligner la zone de texte sur les cellules,
- utilisez la touche **[Shift]** pour dessiner la zone de texte avec la forme d'un carré.

*Aussitôt l'onglet contextuel **Format** apparaît, vous donnant ainsi accès aux outils spécifiques.*

Saisissez le texte voulu sans vous préoccuper des fins de ligne ; appuyez sur la touche **[Entrée]** pour créer un nouveau paragraphe.



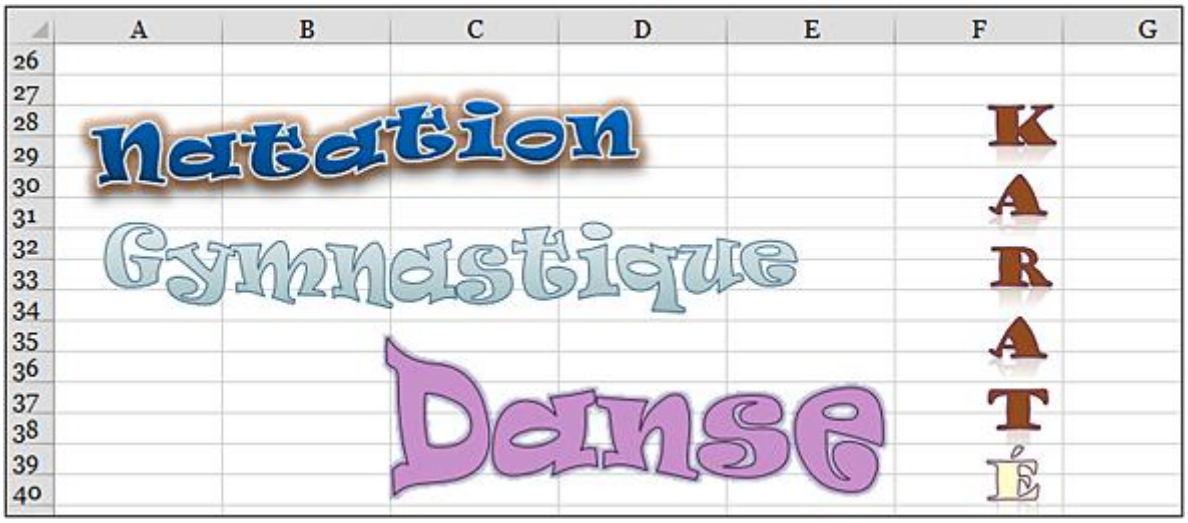
Pour mettre en valeur le texte saisi, utilisez les outils de l'onglet **Accueil** ou ceux de la mini barre qui apparaît une fois le texte sélectionné.

Lorsque la zone de texte est terminée, cliquez en dehors.

Si vous souhaitez sélectionner la zone de texte et pas seulement son contenu, cliquez dessus et faites **[Echap]** (la zone de texte est alors entourée d'un trait plein et non en pointillés) ; en effet, ...

Insérer un objet WordArt

Un objet WordArt est un objet graphique destiné à contenir des caractères présentés avec un effet décoratif. Exemple :



Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **WordArt** du groupe **Texte**.

Cliquez sur l'effet désiré.

*L'objet s'affiche dans la feuille de calcul avec comme contenu : **Votre texte ici**.*

Saisissez le texte sur lequel l'effet WordArt va s'appliquer ; utilisez la touche **[Entrée]** pour imposer un saut de ligne.

Pour mettre en valeur le texte saisi, utilisez les outils de l'onglet **Format** ou de l'onglet **Accueil**.

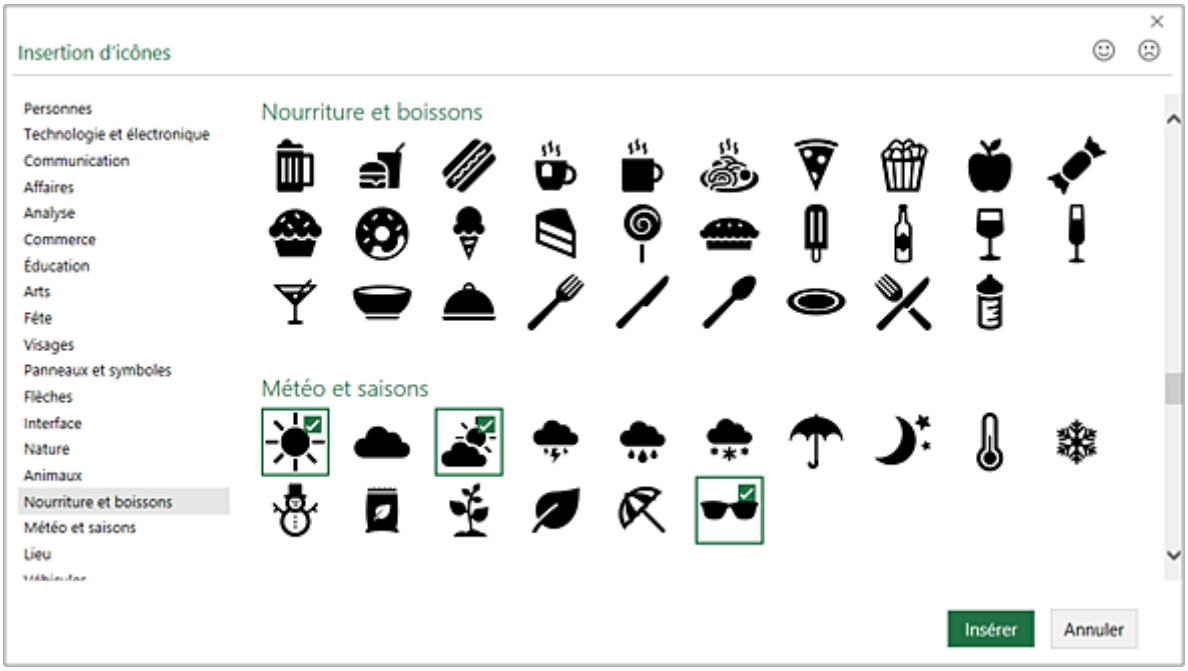
Si vous souhaitez sélectionner l'objet WordArt et pas seulement son contenu, cliquez dessus et faites **[Echap]** (l'objet WordArt est alors entouré d'un trait plein et non en pointillés) ; en effet, un seul clic sur l'objet permet d'activer son contenu afin de le modifier.

Insérer une icône

Les icônes sont des symboles que vous pouvez ajouter à une feuille de calcul.

Activez l'onglet **Insertion** et le bouton **Icônes** du groupe **Illustrations**.

Choisissez, dans le volet gauche, le type de symboles recherché puis cliquez sur l'icône ou les icônes à ajouter.



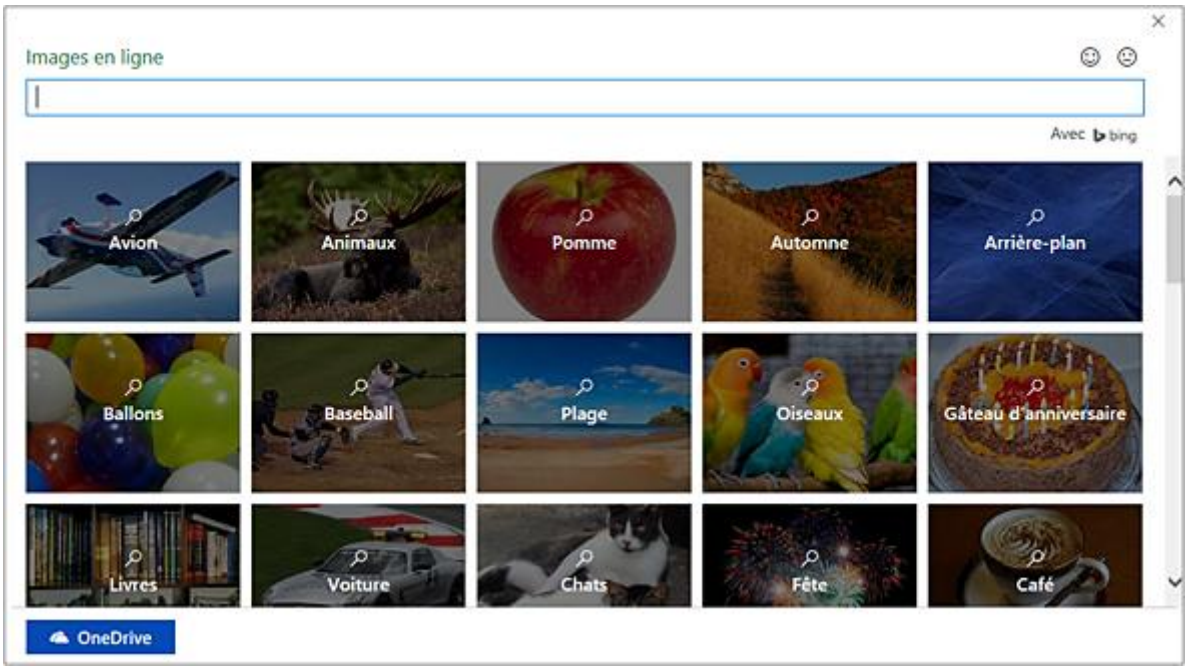
Cliquez sur le bouton **Insérer**.

Insérer un fichier image

Activez l'onglet **Insertion** puis, dans le groupe **Illustrations**, cliquez sur le bouton **Images** si l'image est stockée sur le poste de travail. Accédez au dossier d'enregistrement du fichier puis double cliquez sur le fichier image à insérer.

Pour rechercher une image sur Internet ou, si elle est enregistrée dans votre espace OneDrive, cliquez sur le bouton **Images en ligne**.

*La boîte de dialogue **Images en ligne** s'ouvre.*



*Le bouton **OneDrive** permet d'accéder à son espace de stockage en ligne OneDrive.*

Cliquez sur la vignette d'un des thèmes proposés pour afficher les images correspondantes ou recherchez l'image en saisissant l'élément recherché dans la zone de saisie et appuyez sur **[Entrée]** pour afficher les résultats de la recherche.

*Le moteur de recherche Bing affiche dans un premier temps les images correspondant aux mots-clés saisis qui sont sous licence Creative Commons, ce qui signifie qu'elles peuvent être librement utilisées sous certaines conditions de réutilisation définies par leur auteur ; en désactivant l'option **Creative Commons uniquement**, vous pouvez afficher toutes les images répondant aux critères quelle que soit leur licence d'utilisation.*

Cliquez sur la vignette de chaque image à ajouter et cliquez sur le bouton ...

Insérer un modèle 3D



Un modèle ou image 3D est un objet en trois dimensions qu'il sera possible de faire pivoter pour visualiser un autre angle. Vous pouvez ajouter dans une feuille de calcul un fichier 3D stocké sur votre ordinateur ou provenant d'un site Internet (via Remixer 3D).

Depuis un fichier

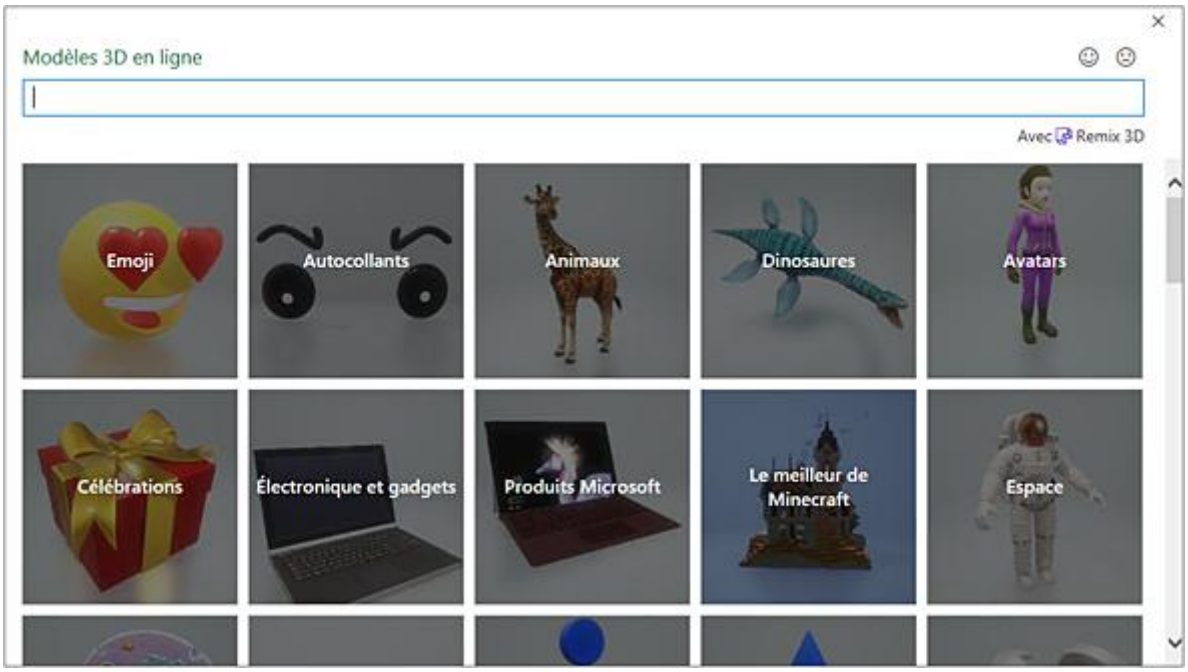
Activez l'onglet **Insertion** et ouvrez la liste du bouton **Modèles 3D** du groupe **Illustrations** et choisissez l'option **À partir d'un fichier**.

Accédez au dossier d'enregistrement du fichier puis double cliquez sur son nom.

Depuis la bibliothèque en ligne Remixer 3D

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Modèles 3D** (sans ouvrir la liste) du groupe **Illustrations**.

*La fenêtre **Modèles 3D en ligne** s'ouvre et propose plusieurs catégories de modèles :*

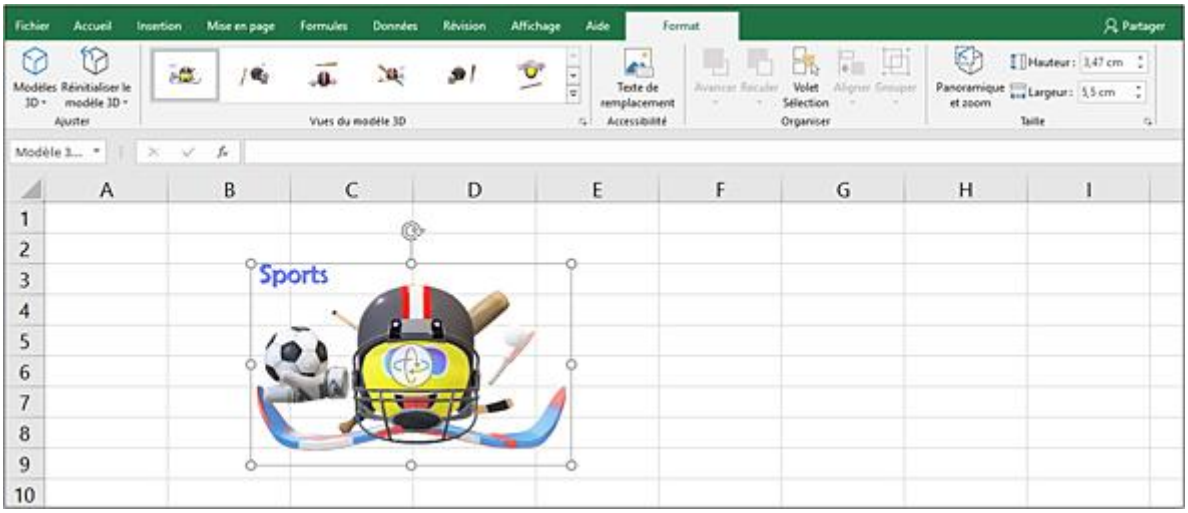


Pour afficher les modèles 3D d'une catégorie, cliquez sur la vignette correspondante.

Pour rechercher un modèle 3D, cliquez dans la zone de recherche et saisissez le ou les mots clés permettant de trouver le modèle. Appuyez ensuite sur la touche **[Entrée]** pour afficher les résultats de la recherche.

Cliquez sur la vignette du modèle à ajouter puis sur le bouton **Insérer**.

*L'image 3D apparaît dans la feuille de calcul et l'onglet contextuel **Format** est affiché :*



Modifier un modèle 3D

Pour modifier la taille de l'image, faites glisser une de ses poignées ...

Insérer une capture d'écran

Cette fonctionnalité permet d'intégrer une "photo" d'un élément (écran, fenêtre…) ouvert sur votre écran dans une feuille Excel.

Assurez-vous que la fenêtre/élément d'une autre application qui est à capturer est bien ouvert.

Activez la feuille Excel dans laquelle vous souhaitez ajouter la capture d'écran.

Dans l'onglet **Insertion**, cliquez sur l'outil **Capture** du groupe **Illustrations**.

Pour intégrer sous forme d'image l'intégralité d'une des fenêtres ouvertes, cliquez sur la miniature correspondante du cadre **Fenêtres disponibles**.

Pour intégrer une partie seulement d'une fenêtre, et si plusieurs fenêtres sont ouvertes, sachez que par défaut, la sélection s'effectuera dans la première fenêtre du cadre **Fenêtres disponibles**. Cliquez sur l'option **Capture d'écran** située dans la fenêtre des **Fenêtres disponibles**.

La fenêtre Excel est aussitôt réduite et seule la fenêtre en arrière-plan est visible (rendue opaque mais visible malgré tout, le pointeur de souris se transforme en petite croix).

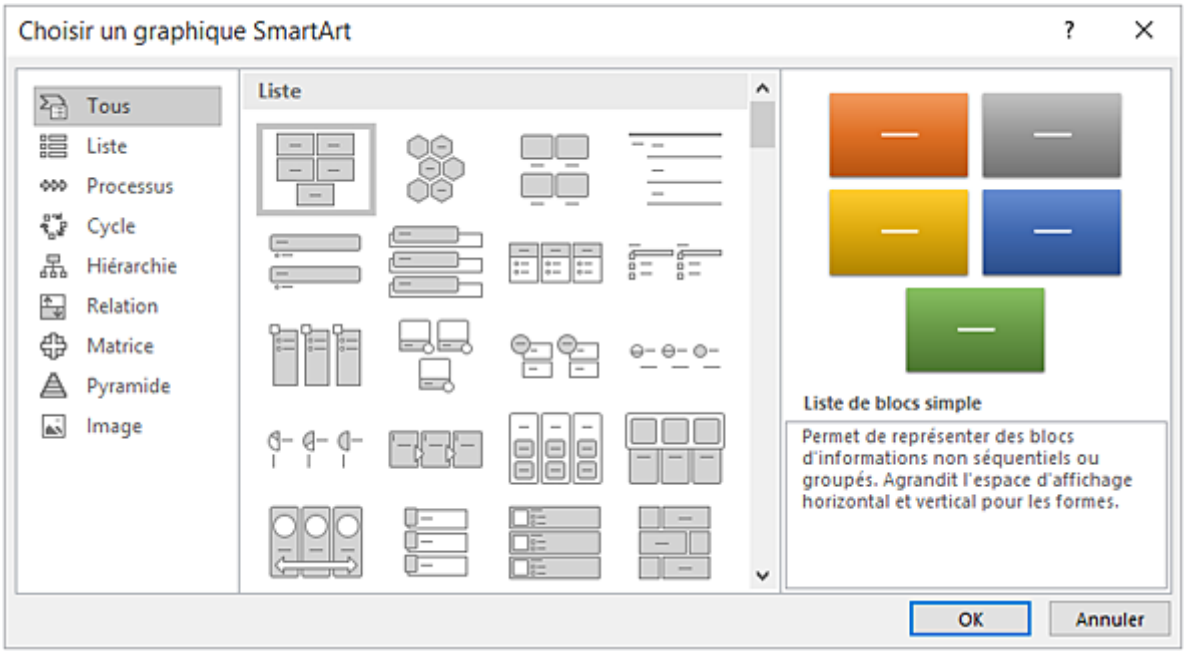
À l'aide d'un cliqué-glissé, sélectionnez la zone à capturer. ...

Insérer un diagramme (SmartArt)

*Un diagramme, appelé aussi graphique **SmartArt**, est une représentation graphique de vos informations et idées, tel que par exemple, un organigramme.*

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **SmartArt** du groupe **Illustrations**.

La partie gauche de la boîte de dialogue regroupe tous les types de diagrammes disponibles, la partie centrale affiche toutes les dispositions pour le type sélectionné, et la partie droite affiche la description de la disposition sélectionnée.

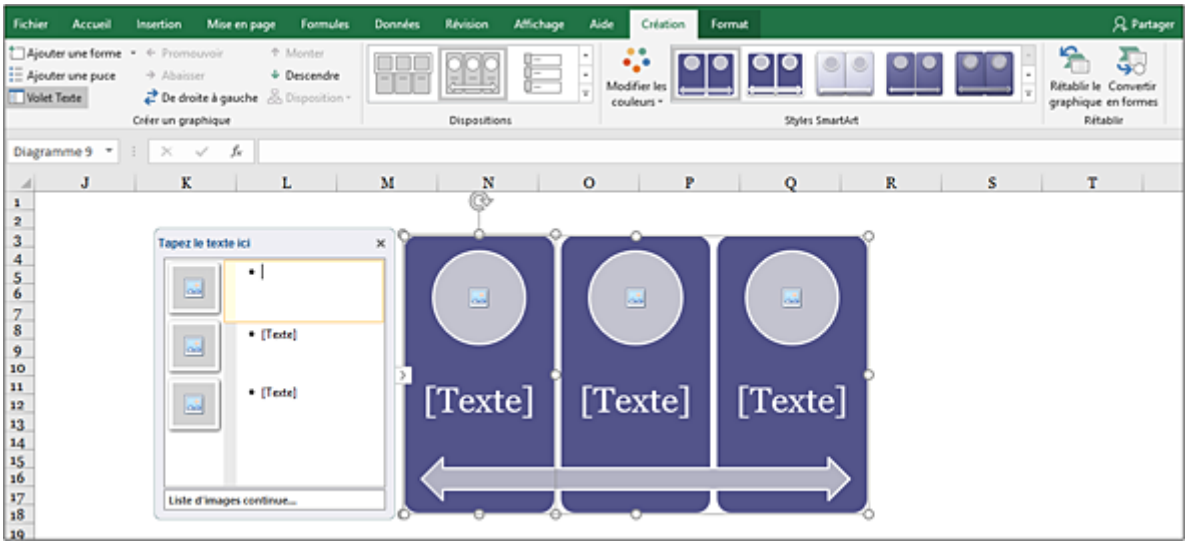


Choisissez, dans la partie gauche de la boîte de dialogue, le type de diagramme souhaité ; l'option **Tous** regroupe toutes les dispositions pour tous les types de diagrammes.

Dans la partie centrale de la boîte de dialogue, cliquez sur la disposition souhaitée puis cliquez sur le bouton **OK**.

Le diagramme vide de texte apparaît, accompagné à gauche d'un volet Texte qui va permettre de le compléter. Le point d'insertion clignote dans le volet, dans le premier espace réservé au texte,

*appelé puce, et correspondant à la première forme à remplir. Les onglets contextuels **Création** et **Format** s'affichent.*



Dans le volet Texte, cliquez sur l'espace réservé **[Texte]** que vous souhaitez compléter et saisissez le texte voulu.

Le volet Texte peut être comparé à un plan ...

Gérer les formes d'un diagramme

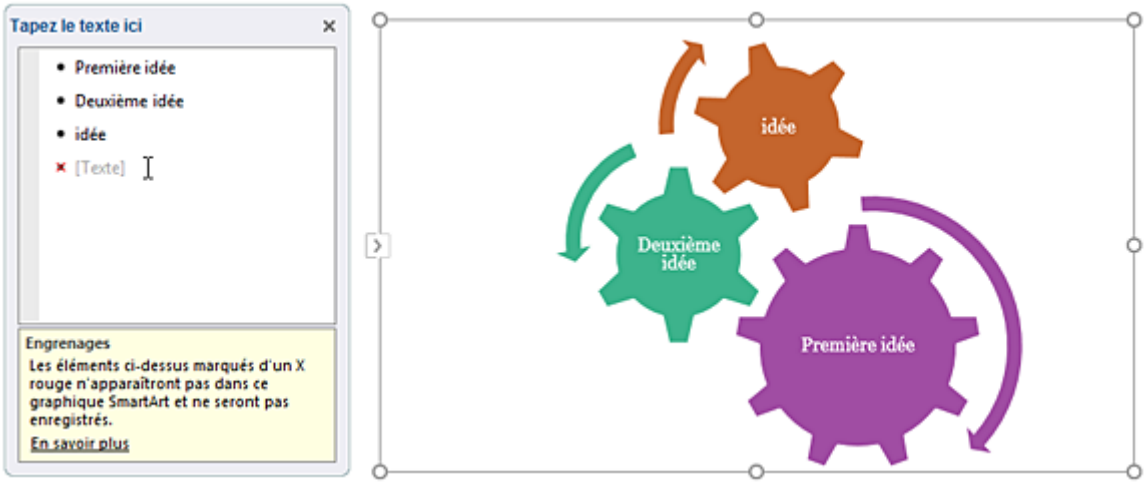
Plusieurs solutions s'offrent à vous : vous pouvez travailler dans le volet Texte, donc sur les lignes de texte à puce, ou directement sur les formes dans le diagramme.

Créer une nouvelle forme

Sélectionnez la forme après ou avant laquelle vous souhaitez en ajouter une et cliquez sur le bouton **Ajouter une forme** du groupe **Créer un graphique** de l'onglet **Création**, puis cliquez sur l'option **Ajouter la forme après** ou **Ajouter la forme avant** selon le cas.

*Pour ajouter une forme en fin de liste, vous pouvez aussi, dans le volet Texte, cliquer à la fin de la ligne de texte à puce après laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle ligne et appuyez sur la touche **[Entrée]**.*

Cela a pour conséquence de créer une nouvelle forme dans le diagramme ou de créer une puce à l'intérieur d'une forme. Pour les diagrammes qui contiennent un nombre fixe de formes, un X rouge apparaît dans le volet Texte et la forme ne se créée pas dans le diagramme :



Pour remédier à cela, changez la disposition du diagramme (cf. titre Modifier la présentation générale d'un diagramme).

Modifier le niveau d'une forme

Pour diminuer le niveau d'une forme, c'est-à-dire mettre en retrait une ligne de puce, à partir du volet Texte, cliquez ...

Modifier la présentation générale d'un diagramme

Vous pouvez changer la disposition, le type, les couleurs d'un diagramme ou encore lui appliquer un style rapide.

Cliquez, si besoin, sur le diagramme concerné et activez l'onglet **Création**.

Pour modifier la disposition ou le type du diagramme, sélectionnez le modèle directement dans le groupe **Dispositions** de l'onglet **Création**.

*Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Autres** du groupe **Dispositions** de l'onglet **Création** puis sur l'option **Autres dispositions** pour afficher la boîte de dialogue **Choisir un graphique SmartArt**.*

Pour personnaliser la présentation de chacune des formes d'un diagramme (effets, taille...), vous pouvez utiliser les boutons de l'onglet **Format**, ou ceux de l'onglet **Création** (style, couleurs).

Pour retrouver la présentation d'origine, cliquez sur le bouton **Rétablir le graphique** du groupe **Rétablir** (onglet **Création**).

Pour désolidariser les formes afin de pouvoir déplacer, redimensionner, supprimer une forme indépendamment des autres, vous pouvez cliquer sur le bouton **Convertir en formes** de l'onglet **Création** - groupe **Rétablir**.

Sélectionner des objets

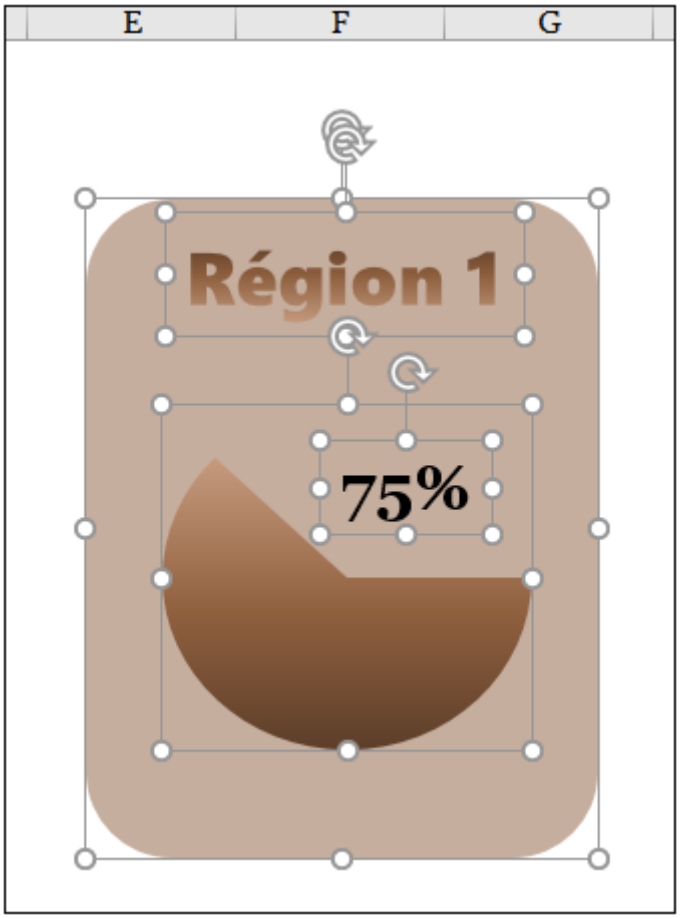
Les techniques abordées dans ce chapitre sont valables pour les objets graphiques mais aussi pour les graphiques (hors graphique sparkline) et, pour ce qui concerne la mise en forme, pour les éléments d'un graphique.

Sans le volet Sélection

Pour sélectionner un objet, cliquez dessus.

*Attention : pour une zone de texte ou un objet WordArt, faites **[Echap]** pour sélectionner l'objet en entier et non son contenu. Pour un diagramme, faites **[Echap]** deux fois si vous avez sélectionné une forme en cliquant dessus.*

*Lorsqu'un objet est sélectionné (hormis un diagramme ou un graphique), un cadre fictif apparaît autour contenant des **poignées de sélection**, matérialisées par des ronds blancs sur les côtés et sur les angles :*



Lorsque vous pointez ces poignées, le pointeur de la souris prend l'aspect d'une double flèche verticale, horizontale ou oblique, en fonction de la poignée.

*Certains objets affichent aussi un rond au-dessus, appelé **poignée de rotation** (cf. Gérer les objets). Quant à un diagramme ou à un graphique sélectionné, il est entouré d'un cadre plus élaboré mais le principe des poignées reste identique.*

Pour sélectionner plusieurs objets en même temps, sélectionnez le premier puis, ...

Gérer les objets

Pour supprimer, déplacer, redimensionner, faire pivoter, grouper ou dissocier... des objets, commencez toujours par sélectionner les objets concernés.

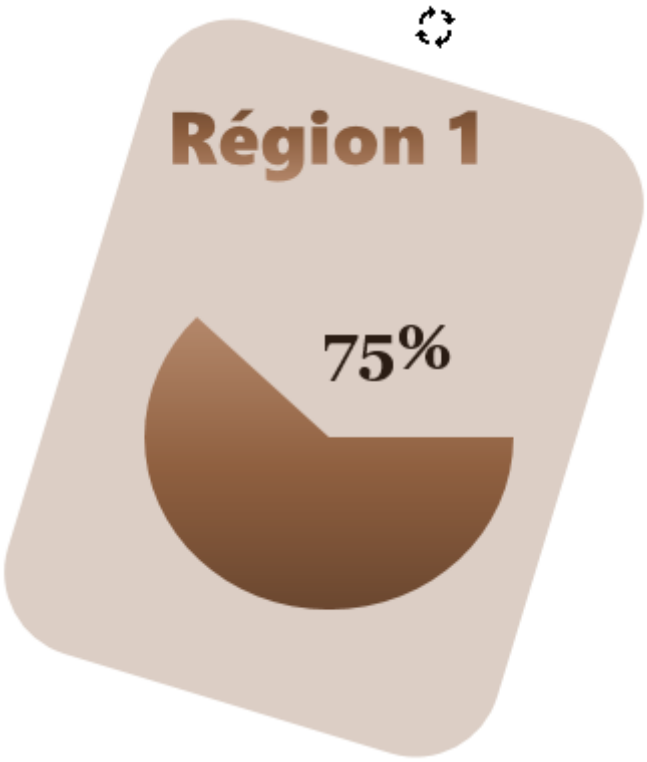
Pour supprimer les objets sélectionnés, appuyez sur la touche **[Suppr]**.

Pour déplacer des objets, pointez l'un des bords de la sélection jusqu'à ce que le pointeur de la souris prenne la forme suivante puis faites un cliqué-glissé vers le nouvel emplacement.

Pour dimensionner des objets, faites glisser l'une des poignées de sélection.

Vous pouvez aussi préciser les dimensions exactes dans les zones **Hauteur** et **Largeur** du groupe **Taille** de l'onglet **Format**.

Pour faire pivoter un objet, pointez la poignée circulaire située en haut de l'objet puis faites-la glisser pour le faire pivoter.



Vous pouvez faire pivoter une zone de texte, une forme, un objet WordArt, une image mais aussi une forme à l'intérieur d'un diagramme.

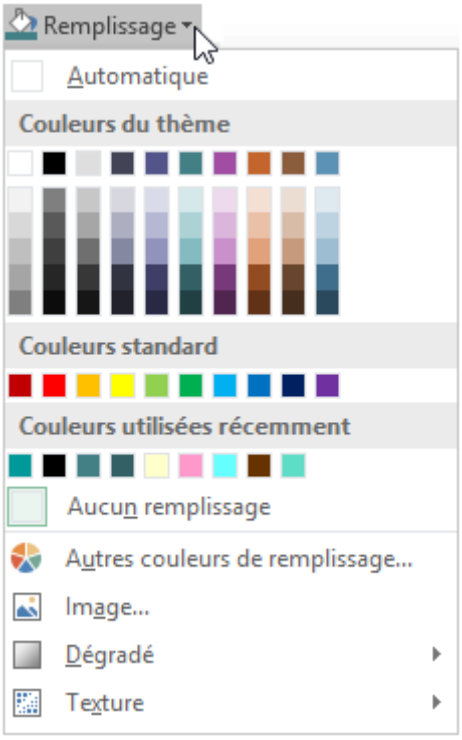
Pour appliquer une rotation précise, cliquez sur l'outil **Rotation** situé dans le groupe **Organiser** de l'onglet **Format** et choisissez une des options ...

Modifier la mise en forme d'un objet

Pour appliquer un style prédéfini aux objets sélectionnés (zone de texte, forme, objet WordArt, ou forme à l'intérieur d'un diagramme ou encore élément de graphique), activez l'onglet **Format** puis cliquez sur le style voulu dans le groupe **Styles de formes**.

Pour modifier le remplissage des objets sélectionnés (zones de texte, formes, objets WordArt, formes à l'intérieur d'un diagramme ou le diagramme en entier ou encore un élément de graphique),

activez l'onglet **Format** puis cliquez sur le bouton **Remplissage** du groupe **Styles de formes** pour modifier le fond de la sélection :



Réalisez l'une des manipulations suivantes :

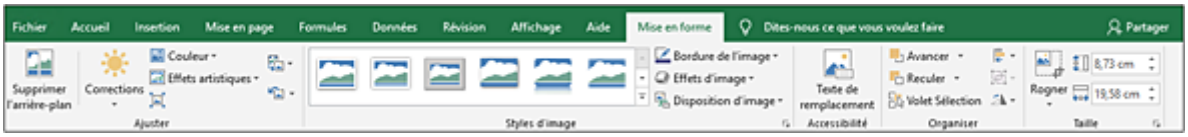
- Cliquez sur une pastille parmi les **Couleurs du thème** ou les **Couleurs standard** pour remplir l'objet avec la couleur choisie.

*L'option **Autres couleurs de remplissage** permet de créer vos propres couleurs.*

- Cliquez sur l'option **Image** pour remplir l'objet avec un fichier **Image** que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue **Insérer des images**.
- Cliquez sur l'option **Dégradé** pour appliquer dans le fond de l'objet, un dégradé ...

Modifier le format d'une image

Sélectionnez l'image concernée par un simple clic ou, si besoin, par un double clic de manière à afficher l'onglet contextuel **Mise en forme**.



Pour appliquer un style prédéfini à l'image, ouvrez la galerie du groupe **Styles d'image** en cliquant sur l'outil **Autres** et cliquez sur un des styles proposés.

Pour modifier la bordure de l'image, cliquez sur le bouton **Bordure de l'image** du groupe **Styles d'image** et choisissez la couleur, l'épaisseur et le style de la bordure.

Pour appliquer un effet particulier à l'image, cliquez sur le bouton **Effets de l'image** du groupe **Styles d'image**, choisissez le type d'effet - **Prédéfini** (pour un effet 3D), **Ombre**, **Réflexion**, **Lumière**, **Contours adoucis**, **Biseau** ou **Rotation 3D**) puis cliquez sur le sous-type souhaité.

Pour modifier la luminosité et le contraste de l'image, cliquez sur le bouton **Corrections** du groupe **Ajuster**.

Pour modifier les paramètres des couleurs d'une image, cliquez sur le bouton **Couleur** du groupe **Ajuster**.

Pointez l'un des modèles pour en voir les effets sur l'image sélectionnée puis cliquez sur le modèle souhaité,

ou

cliquez sur **Options de couleur de l'image** pour définir la **Saturation de la couleur**, la **Nuance des couleurs** dans le volet Office **Format de l'image**.

Pour rendre ...

Rogner une image

Cette technique permet de supprimer des parties situées sur les bords de l'image.

Sélectionnez l'image concernée.

Dans l'onglet **Mise en forme**, cliquez sur le bouton **Rogner** du groupe **Taille**, pointez le côté ou l'angle de l'image correspondant à la partie à effacer et faites glisser la souris vers l'intérieur de l'image. Ajustez le cadre de rognage si nécessaire à l'aide d'un cliqué-glissé.

Les parties rognées apparaissent sur fond plus clair :



Pour rogner l'image selon une forme particulière, cliquez sur la partie inférieure du bouton **Rogner** (groupe **Taille** - onglet **Mise en forme**), pointez l'option **Rogner à la forme** puis cliquez sur la forme selon laquelle vous souhaitez rogner l'image.

Pour rogner l'image sélectionnée afin de l'adapter à des proportions de photo courantes, cliquez sur la flèche associée au bouton **Rogner** (groupe **Taille** - onglet **Mise en forme**), pointez l'option **Rapport hauteur-largeur** puis cliquez sur le rapport de votre choix.

Lorsque vous avez terminé, faites **[Echap]** ou cliquez à nouveau sur le bouton **Rogner**.

Pour annuler le rognage effectué, utilisez l'outil **Annuler** situé dans la barre d'outils Accès rapide (ou faites **[Ctrl] Z**).

Supprimer l'arrière-plan d'une image

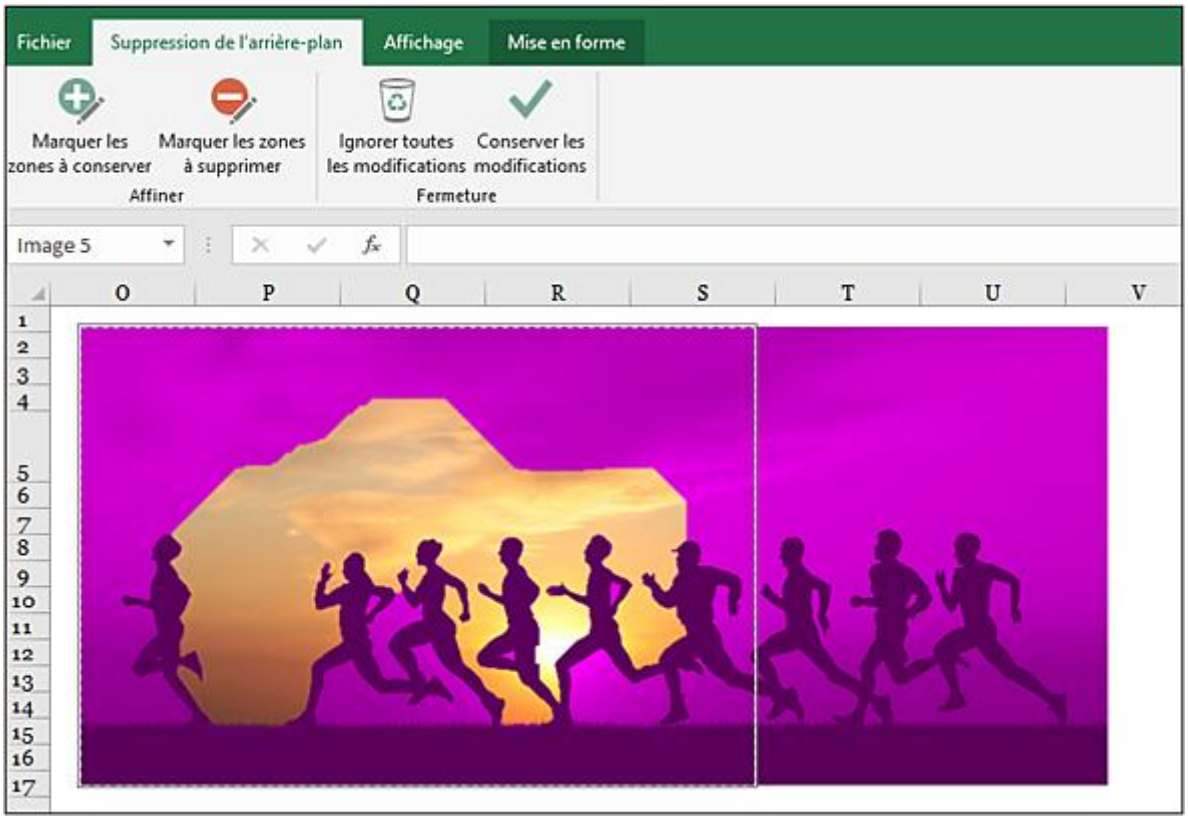
Cette technique permet de supprimer certaines parties d'une image.

Sélectionnez l'image concernée.

Cliquez sur le bouton **Supprimer l'arrière-plan** du groupe **Ajuster** de l'onglet **Mise en forme**.

Faites glisser le contour de sélection de façon à inclure ou exclure les zones à conserver ou à supprimer.

Les parties de couleur rose correspondent aux éléments qui seront supprimés (non visibles) sur l'image finale :



*Notez que l'onglet **Suppression de l'arrière-plan** sera affiché tant que le processus de suppression de l'arrière-plan sera actif.*

Si besoin, utilisez les boutons suivants du groupe **Affiner** de l'onglet **Suppression de l'arrière-plan** :

Marquer les zones à conserver pour indiquer par un simple clic ou un cliqué-glissé les zones à ne pas supprimer automatiquement.

Marquer les zones à supprimer pour indiquer (selon le même principe) les zones à supprimer en même temps que les zones marquées automatiquement.

Pour sortir du processus de suppression de l'arrière-plan, cliquez sur le bouton **Ignorer toutes les modifications** ou **Conserver les modifications** selon votre souhait.

Modifier la résolution des images

Il peut s'avérer intéressant de modifier la résolution ainsi que la qualité ou bien de compresser une image pour en diminuer la taille afin que le fichier correspondant occupe moins de place sur votre disque dur ou afin de réduire le temps de téléchargement.

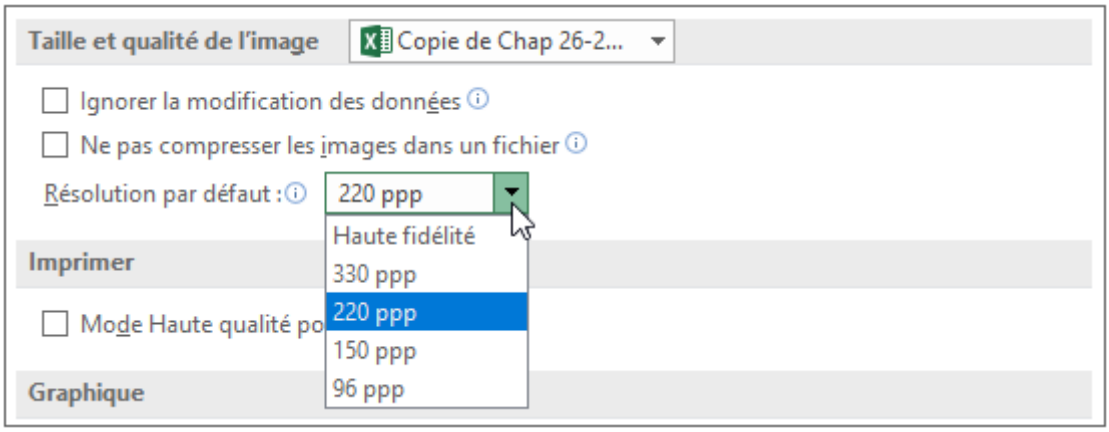
Modifier la résolution par défaut des images

Pour modifier la résolution appliquée par défaut aux images insérées dans un classeur, ouvrez le classeur Excel concerné.

Activez l'onglet **Fichier** puis cliquez sur **Options** et sélectionnez la catégorie **Options avancées**.

Si besoin, ouvrez la liste **Taille et qualité de l'image** puis sélectionnez le classeur concerné.

Choisissez, dans la liste **Résolution par défaut**, la résolution de votre choix.



Par défaut, la résolution définie est de 220 ppp. Cette résolution est généralement appliquée aux images destinées à une impression de qualité haute. Pour un affichage écran on une qualité normale d'impression, vous pouvez choisir une résolution inférieure.

*Si l'option **Ne pas compresser les images dans un fichier** est cochée, la qualité maximale de l'image est alors conservée, mais dans ce cas, la taille du fichier peut être importante (sans limite maximale).*

Modifier la résolution ...

Mettre en valeur les caractères d'un objet

Ces techniques permettent de modifier l'apparence des caractères d'une zone de texte, d'une forme, d'un objet WordArt mais aussi d'une forme à l'intérieur d'un diagramme ou encore d'un élément de graphique.

Sélectionnez le ou les objets contenant le texte à mettre en valeur.

Sans le volet Format de la forme

Utilisez la mini barre d'outils associée à la sélection de caractères ou les outils et boutons du groupe **Police** de l'onglet **Accueil** pour modifier la police, la taille, les mises en valeur, la couleur des caractères.

Pour appliquer des effets spéciaux, activez l'onglet **Format** et utilisez les boutons suivants du groupe **Styles WordArt** :

Styles rapides	Pour appliquer un effet de caractère de type WordArt à partir d'un des vingt modèles.
	Pour appliquer une couleur, un dégradé, une image ou une texture au fond des caractères.
	Pour appliquer un contour aux caractères.
	Pour appliquer un effet spécial aux caractères (ombre, lumière...).

Avec le volet Format de la forme

Cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue  du groupe **Styles WordArt** (onglet **Format**) pour afficher le volet **Format de la forme**.

Activez, si ce n'est déjà fait, l'onglet ...

Créer un tableau de données

*Un **tableau de données**, aussi appelé liste de données (dans les anciennes versions d'Excel), est un ensemble de lignes et de colonnes qui contiennent des données connexes gérées indépendamment des données des autres lignes et colonnes de la feuille de calcul ; il permet de gérer, d'analyser, de filtrer ces données plus facilement.*

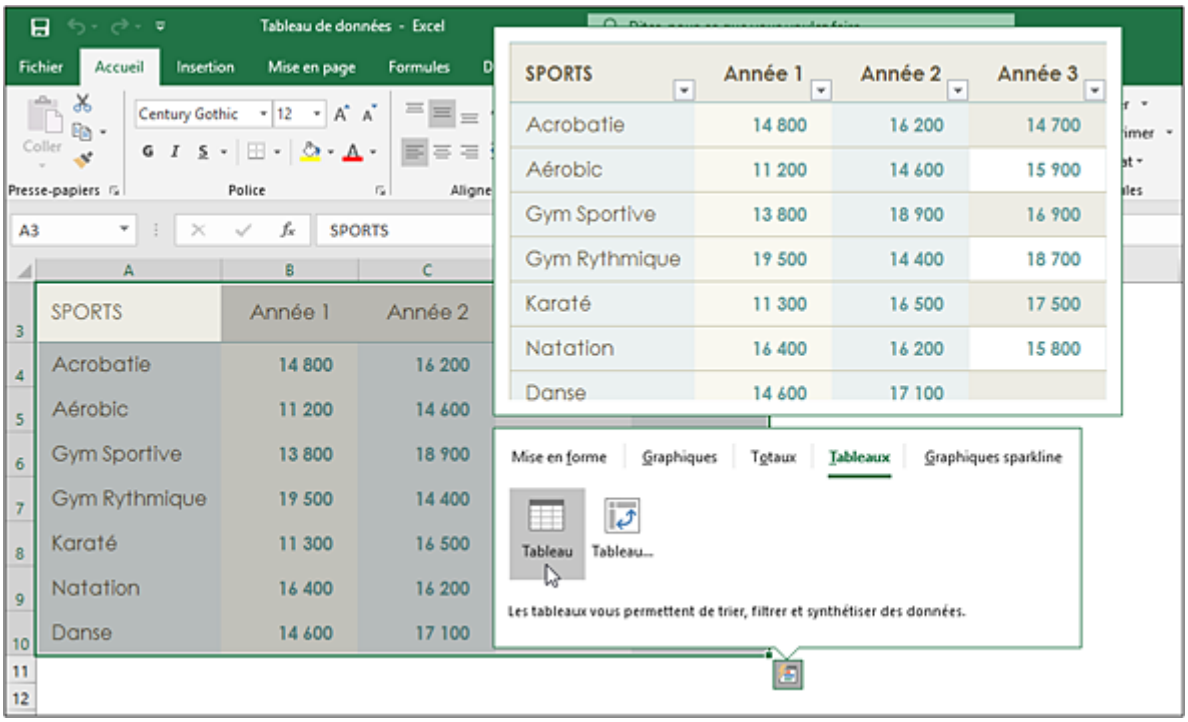
Il ne faut pas confondre un tableau de données avec une table de données qui fait partie d'une suite de commandes d'analyse de scénarios.

Sélectionnez la plage de cellules à définir comme un tableau de données.

Cliquez sur le bouton **Analyse rapide**  situé en bas à droite de la sélection.

Activez l'onglet **Tableaux**.

Pointez l'icône **Tableau** pour obtenir un aperçu du résultat dans une fenêtre indépendante.



Cliquez sur l'icône **Tableau** pour créer le tableau de données.

*Les en-têtes du tableau présentent maintenant un bouton permettant d'ouvrir une liste déroulante pour filtrer ou trier les données. Un nouvel onglet contextuel nommé **Création** apparaît. Vous pouvez utiliser les outils qu'il propose pour personnaliser ou modifier le tableau.*

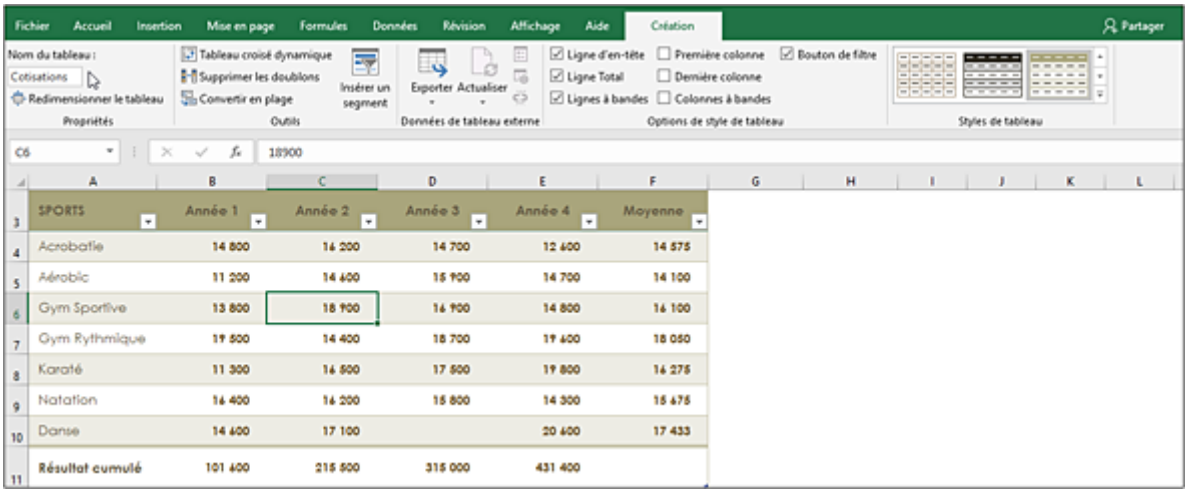
Pour créer un tableau, vous pouvez aussi sélectionner les cellules concernées et leur appliquer ...

Nommer un tableau de données

Cliquez dans une des cellules du tableau de données.

Activez, si besoin, l'onglet contextuel **Création**.

Cliquez dans la zone **Nom du tableau** du groupe **Propriétés** puis saisissez le nom que vous souhaitez donner au tableau et appuyez sur **[Entrée]**.



Si des tableaux croisés dynamiques font référence à ce tableau de données, sachez que le nom ainsi modifié est automatiquement mis à jour afin d'éviter l'affichage d'alerte quant à l'existence de références non valides.

Redimensionner un tableau de données

Cliquez dans une des cellules du tableau.

Cliquez sur le bouton **Redimensionner le tableau** du groupe **Propriétés** de l'onglet **Création**.

Modifiez la sélection des cellules puis validez.



Vous pouvez aussi pointer la poignée de redimensionnement (petit triangle dans le coin inférieur droit du tableau) et la faire glisser de manière à sélectionner la plage de cellules concernée.

Afficher/masquer les en-têtes d'un tableau de données

Cliquez dans une cellule du tableau.

Activez, si besoin, l'onglet **Création**.

Pour afficher les en-têtes du tableau, cochez l'option **Ligne d'en-tête** du groupe **Options de style de tableau** ; pour les masquer, décochez cette option.



Lorsque vous désactivez les en-têtes, les filtres automatiques d'en-tête, ainsi que les autres filtres éventuellement appliqués, sont supprimés du tableau.

Ajouter une ligne/une colonne à un tableau de données

Pour ajouter une ligne au tableau, saisissez une donnée dans une cellule placée juste sous le tableau.

Pour ajouter une colonne au tableau, saisissez une donnée dans une cellule placée immédiatement à droite du tableau.

Pour ajouter des lignes et/ou des colonnes, vous pouvez aussi faire glisser la poignée de redimensionnement (coin inférieur droit du tableau) vers le bas et/ou la droite pour sélectionner des lignes et/ou des colonnes.

Pour ajouter une ligne vide dans le bas du tableau de données, cliquez dans la dernière cellule du tableau et appuyez sur la touche **[Tab]**.

S'il existe une ligne de totaux dans le tableau, placez-vous dans la dernière cellule de la ligne qui précède celle des sous-totaux.



Pour insérer et/ou supprimer des lignes/des colonnes dans un tableau de données, procédez comme dans la feuille de calcul (cf. chapitre Lignes, colonnes, cellules).

Sélectionner des lignes/des colonnes dans un tableau de données

Pour sélectionner les données d'une colonne d'un tableau, pointez le bord supérieur de l'en-tête de la colonne (le pointeur de la souris prend la forme : ⬇) et cliquez, ou activez l'une des cellules de la colonne et faites **[Ctrl][Espace]**.

*Pour sélectionner toute la colonne (avec son en-tête), faites un double clic ou utilisez deux fois le raccourci-clavier **[Ctrl][Espace]**.*

Pour sélectionner les données d'une ligne d'un tableau, pointez le bord gauche de la ligne (le pointeur de la souris prend la forme : ➡) et cliquez, ou activez l'une des cellules de la ligne puis faites **[Shift][Espace]**.

Pour sélectionner toutes les données d'un tableau, pointez le bord supérieur gauche du tableau (le pointeur de la souris prend la forme : ↘) et cliquez, ou activez l'une des cellules et faites **[Ctrl][Shift][Espace]** ou **[Ctrl] A**.

Pour sélectionner tout le tableau (avec ses en-têtes), faites un double clic ou utilisez deux fois un des raccourcis-clavier.

Afficher une ligne de total dans un tableau de données

Première méthode

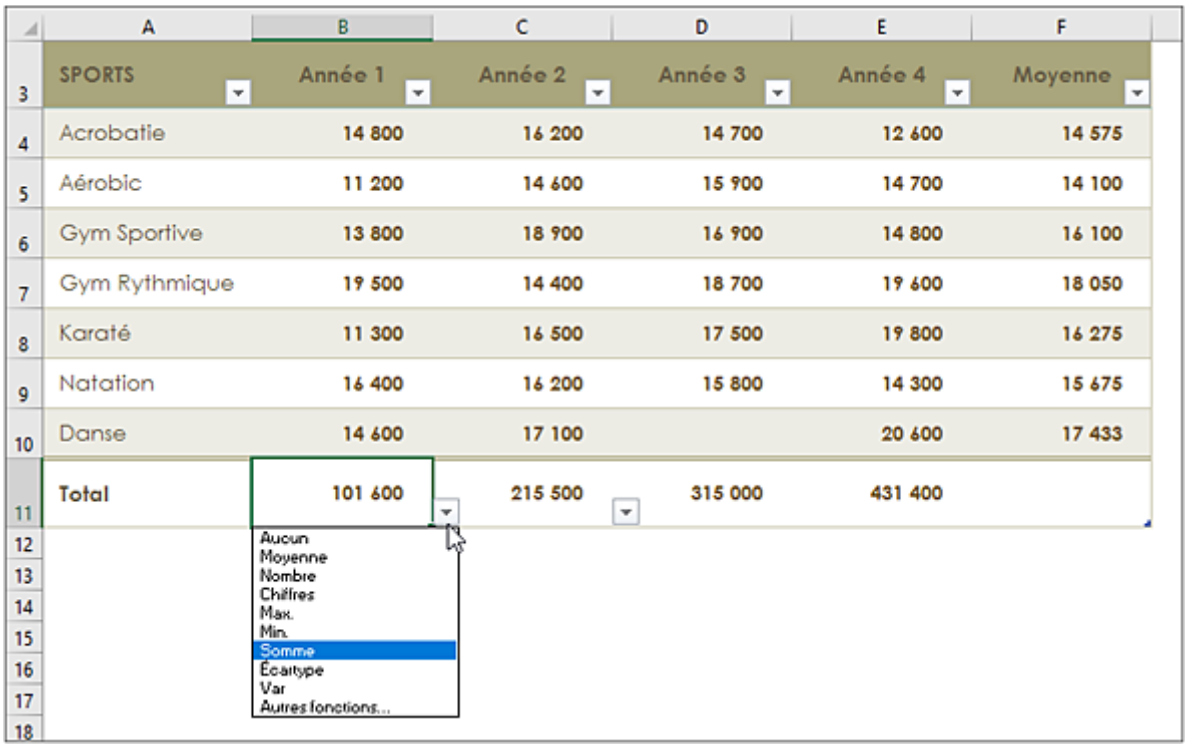
Cliquez dans une des cellules du tableau.

Activez, si besoin, l'onglet **Création** et cochez l'option **Ligne Total** du groupe **Options de style de tableau**.

*La ligne de total s'affiche dans la dernière ligne du tableau et affiche la mention **Total** dans la cellule située à l'extrême gauche.*

Pour afficher le résultat d'un autre calcul ou d'une autre colonne, cliquez sur la cellule de la colonne concernée, puis ouvrez la liste déroulante associée.

Excel propose les fonctions de calcul courantes :



Vous pouvez aussi saisir la formule de votre choix directement dans une cellule de la ligne de total.

Cliquez sur la fonction que vous souhaitez utiliser.

Pour masquer la ligne des totaux, désactivez l'option **Ligne des totaux** du groupe **Options de style de tableau**.

Deuxième méthode

Pour insérer une ligne calculée sous le tableau de données sélectionné, cliquez sur le bouton **Analyse rapide** puis activez l'onglet **Totaux**.

*Les cinq premières icônes (**Somme**, **Moyenne**, **Total**, **% du total** et **Résultat cumulé**) proposées ajoutent une "ligne" de totaux.*

Pointez le bouton souhaité selon le type de calcul à effectuer ...

Créer une colonne calculée dans un tableau de données

Sélectionnez le tableau de données.

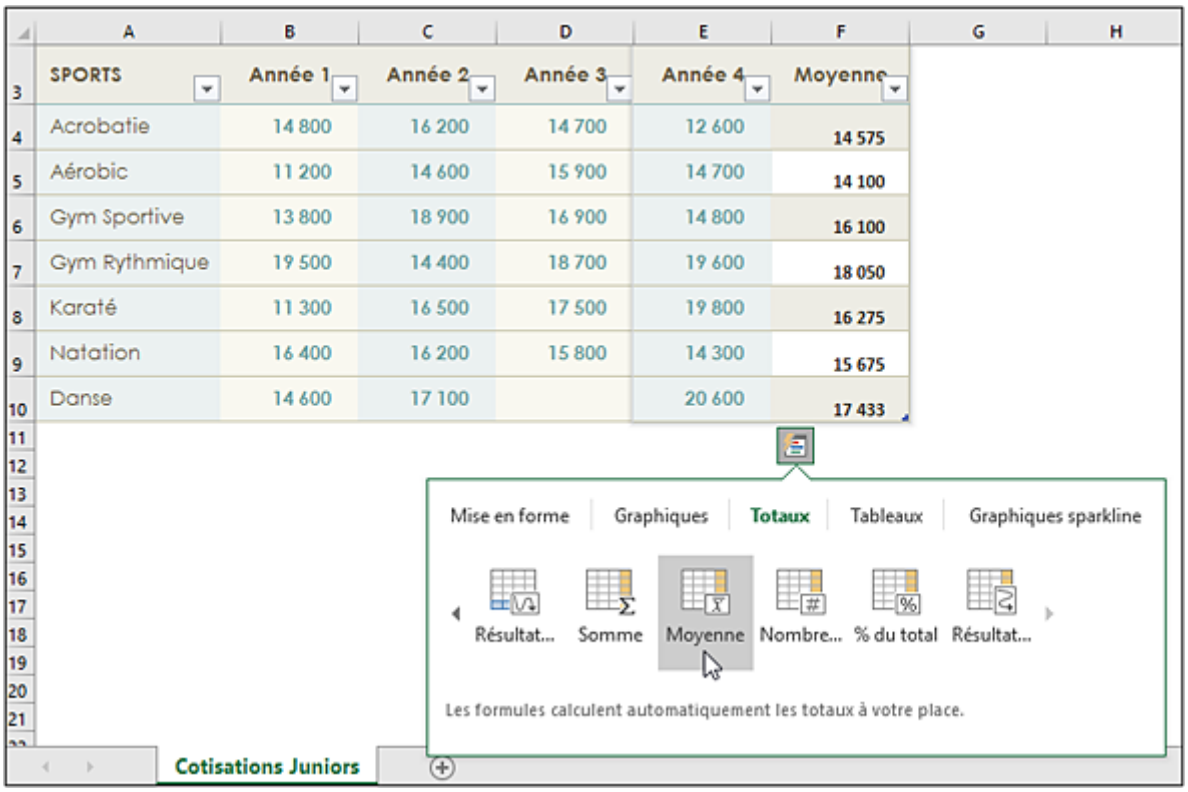
Cliquez sur le bouton **Analyse rapide** situé en bas à droite du tableau.

Activez l'onglet **Totaux**.

Affichez les cinq icônes d'insertion de colonnes (orange et blanc) en cliquant sur la flèche .

Pointez (sans cliquer) sur l'icône du type de calcul à effectuer (**Somme**, **Moyenne**, **Nombre d'entrées**, **% du total**, **Résultat cumulé**) pour obtenir un aperçu du résultat dans la nouvelle colonne du tableau.

*Dans notre exemple, nous visualisons en colonne E la **Moyenne** de chaque ligne de données.*



Cliquez sur l'icône du calcul souhaité pour valider votre choix.

Pour supprimer une colonne calculée, procédez comme pour n'importe quelle colonne.

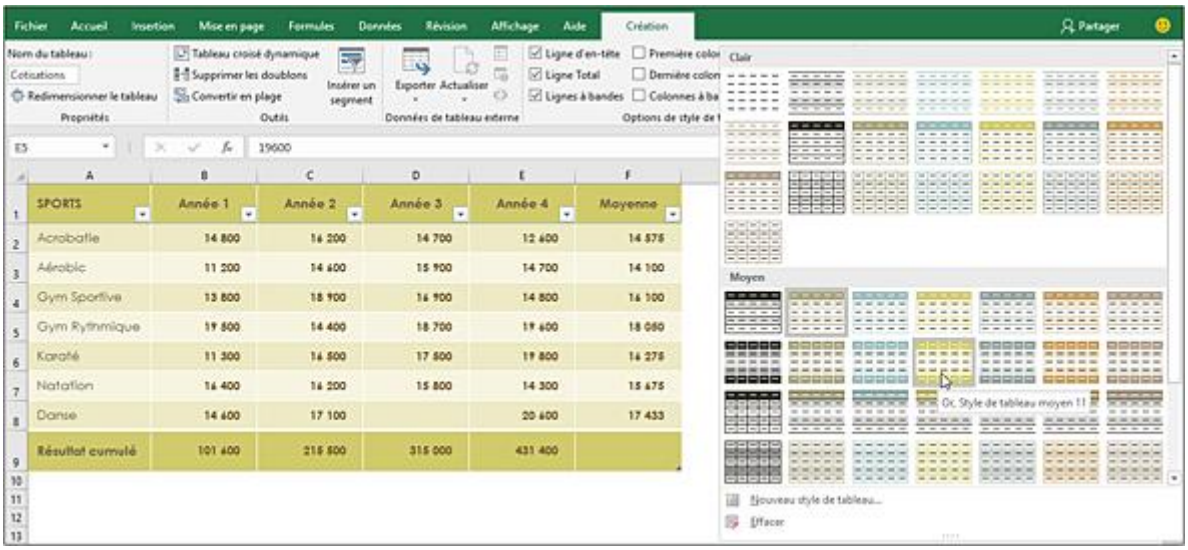
Pour modifier une colonne calculée, il suffit de modifier l'une des formules de calcul de la colonne : les autres cellules sont automatiquement mises à jour.

Appliquer un style de tableau à un tableau de données

Cliquez dans une des cellules du tableau.

Activez, si besoin, l'onglet **Création** et cliquez sur l'outil **Autres** de la galerie des styles du groupe **Styles de tableau**.

Pointez (sans cliquer) un des styles pour visualiser son application sur le tableau.



Cliquez sur le style de tableau que vous souhaitez utiliser.

Convertir un tableau de données en plage de cellules

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un tableau de données, vous pouvez le convertir en plage de cellules classique, tout en conservant ses mises en forme.

Cliquez dans une des cellules du tableau de données.

Cliquez sur le bouton **Convertir en plage** du groupe **Outils** de l'onglet **Création** ou utilisez l'option **Table - Convertir en plage** du menu contextuel du tableau.

Confirmez la conversion du tableau en plage de cellules en cliquant sur le bouton **Oui**.

Supprimer un tableau et ses données

Cliquez dans une des cellules du tableau de données puis appuyez sur les touches **[Ctrl] A** à deux reprises pour sélectionner l'intégralité du tableau.

Appuyez sur la touche **[Suppr]**.

Si vous ne souhaitez plus exploiter vos données dans un tableau de données, vous pouvez le convertir en plage de cellules classique tout en conservant ses mises en forme (cf. Convertir un tableau de données en plage de cellules).

Choisir un tableau croisé dynamique recommandé

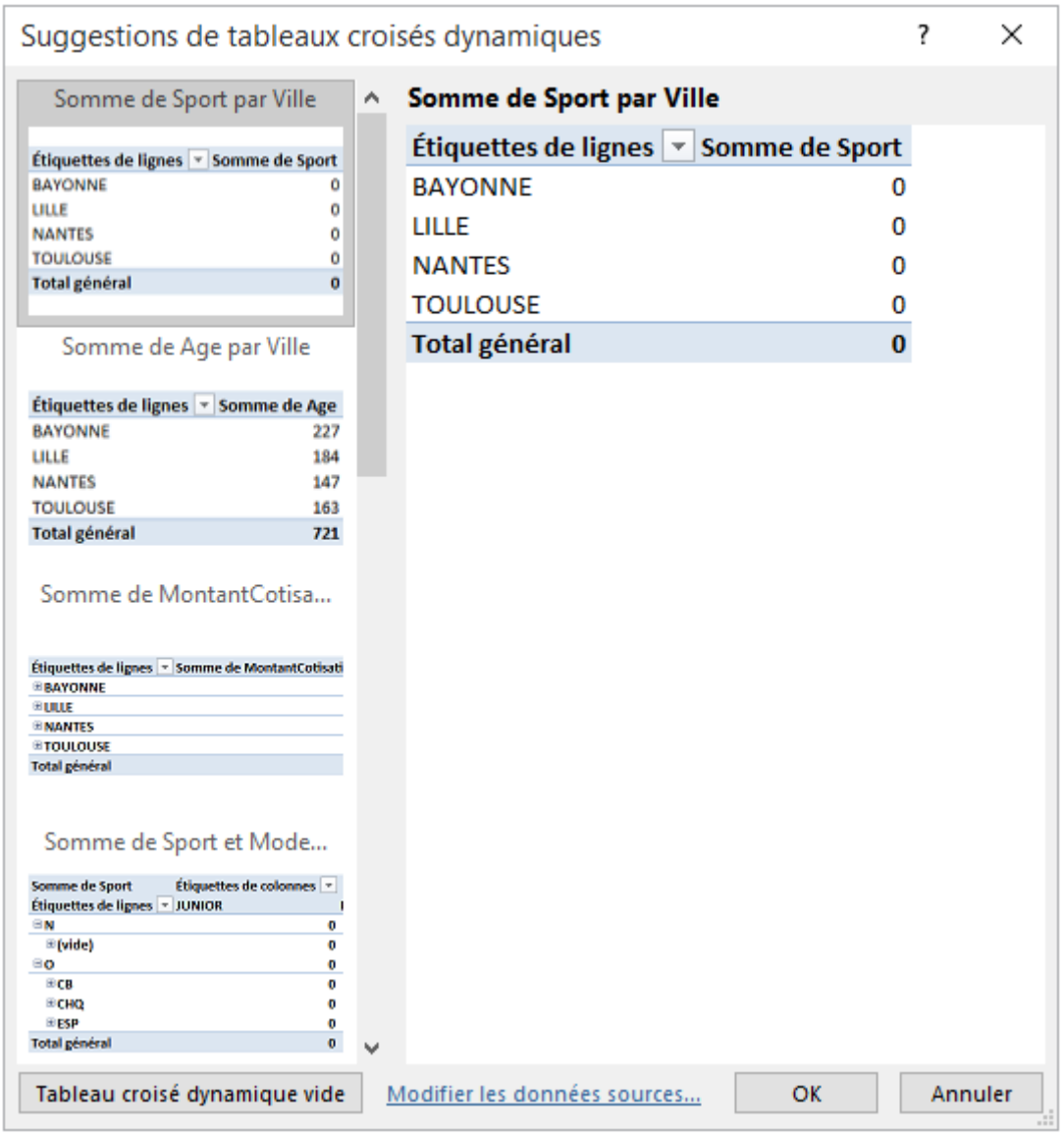
Un tableau croisé dynamique permet de résumer, d'analyser, d'explorer et de présenter des données de synthèse. Excel 2016 peut vous suggérer plusieurs tableaux croisés dynamiques particulièrement adaptés à vos données vous aidant ainsi à les synthétiser et les analyser.

Si la plage de cellules concernée par le tableau croisé dynamique contient des en-têtes de colonnes ou est déjà organisé en tableau de données, cliquez dans l'une des cellules ; sinon, sélectionnez la plage de cellules à traiter dans le tableau croisé dynamique.

Assurez-vous que vos données ne contiennent pas de lignes vides.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Tableaux croisés recommandés** du groupe **Tableaux**.

Excel analyse les données sélectionnées et vous propose quelques types de tableaux adaptés.



Cliquez dans la partie gauche de la fenêtre sur l'une des dispositions de tableaux croisés dynamiques pour en obtenir un aperçu dans la partie droite.

*Le bouton **Tableau croisé dynamique vide** situé en bas à gauche de la fenêtre permet comme son nom l'indique de ne pas tenir compte des suggestions d'Excel et de définir ...*

Créer un tableau croisé dynamique

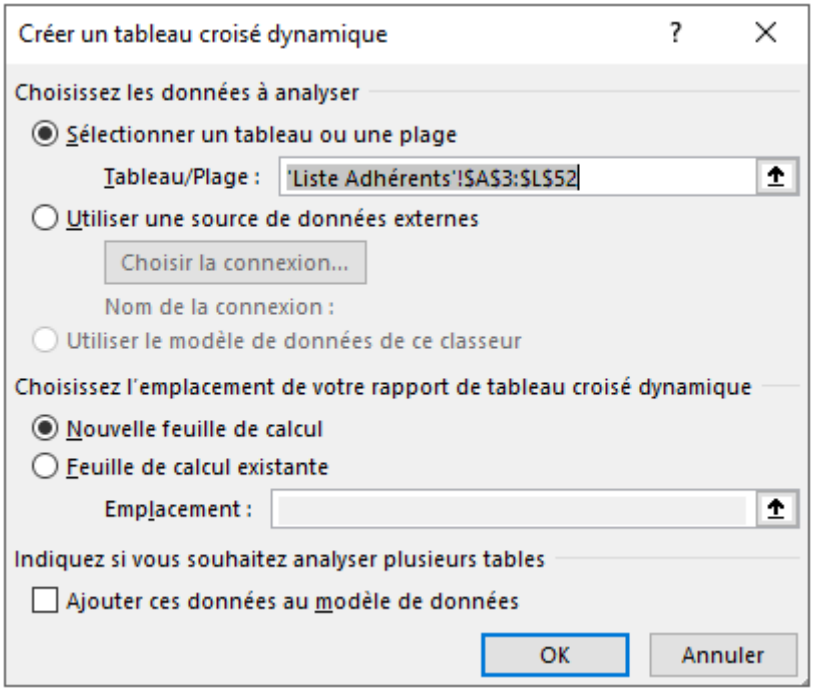
Un tableau croisé dynamique permet de résumer, d'analyser, d'explorer et de présenter des données de synthèse.

Pour utiliser un des tableaux croisés dynamiques recommandés par Excel, veuillez vous reporter au titre Choisir un tableau croisé dynamique recommandé de ce chapitre.

Si la plage de cellules concernée par le tableau croisé dynamique contient des en-têtes de colonnes ou est déjà organisé en tableau de données, cliquez dans une des cellules du tableau ; sinon, sélectionnez la plage de cellules à traiter dans le tableau croisé dynamique.

Assurez-vous que vos données ne contiennent pas de lignes vides.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Tableau croisé dynamique**  du groupe **Tableaux**.



Vérifiez que la zone **Sélectionner un tableau ou une plage** contient bien les données à analyser ; sinon, utilisez le bouton  pour les sélectionner.

*Notez que le bouton **Choisir la connexion** associé à l'option **Utiliser une source de données externes** permet de sélectionner des tables dans un modèle de données Excel (cf. Importation des données - Importer des données d'une base de données Access).*

Choisissez de placer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille ou sur l'une ...

Créer un tableau croisé dynamique basé sur plusieurs tables

*Cette fonctionnalité permet de lister les champs de plusieurs tables dans le volet **Champs de tableau croisé dynamique** vous facilitant ainsi la création d'un seul et même tableau croisé dynamique.*

Pour importer plusieurs tables dans une liste des champs de tableau croisé dynamique, vous pouvez les importer simultanément à partir d'une base de données relationnelle (cf. Importation de données - Importer des données d'une base de données Access), ou bien importer les tables une par une à partir de la même source de données ou de sources de données différentes, les ajouter à un modèle de données dans Excel, créer des relations, puis utiliser ce modèle de données comme base d'un tableau croisé dynamique.

Dans le cadre de cet ouvrage, nous utilisons l'exemple d'une importation de plusieurs tables d'une base de données Access avec lesquelles nous avons créé un modèle de données Excel.

Activez l'onglet **Insertion** puis cliquez sur le bouton **Tableau croisé dynamique**.

Activez l'option **Utiliser une source de données externes** de la boîte de dialogue **Créer un tableau croisé dynamique**.

Cliquez sur le bouton ...

Gérer les champs d'un tableau croisé dynamique

Ajouter/supprimer un champ

Cliquez avec le bouton droit sur le nom du champ dans la section **Champs** du volet **Champs de tableau croisé dynamique** puis sélectionnez l'option correspondant à la zone où vous souhaitez placer le champ :

Ajouter à la zone Filtre du rapport	Pour que les valeurs de ce champ soient proposées, sous forme de liste, comme critères de filtre du tableau croisé.
Ajouter aux étiquettes de lignes	Pour que les valeurs de ce champ deviennent les en-têtes de ligne du tableau.
Ajouter aux étiquettes de colonnes	Pour que les valeurs de ce champ deviennent les en-têtes de colonnes du tableau.
Ajouter àla zone Valeurs	Pour que les valeurs de ce champ soient utilisées pour remplir les différentes cellules du tableau croisé dynamique. Par défaut, Excel utilise la fonction SOMME pour résumer les données numériques, et la fonction NB pour les données de type texte. Notez qu'il est possible de modifier cette fonction de synthèse comme il est également possible d'effectuer un calcul personnalisé sur ces données (cf. Modifier la fonction de synthèse ou le calcul personnalisé d'un champ).

Ce tableau croisé dynamique permet d'afficher la somme des cotisations par sport ...

Insérer un champ calculé

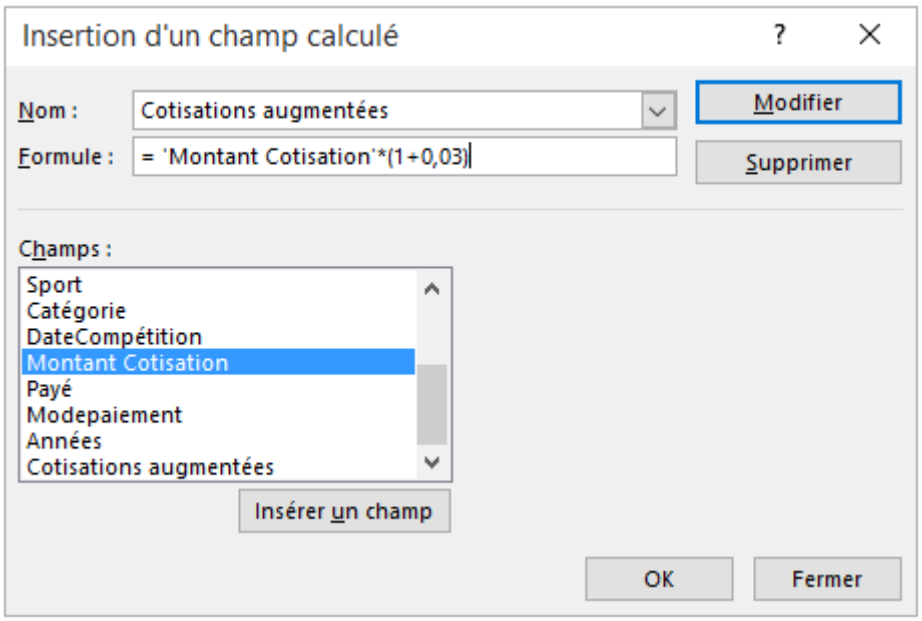
Pour ajouter un champ calculé au tableau croisé dynamique, cliquez dans le tableau croisé pour activer les outils spécifiques, cliquez ensuite sur le bouton **Calculs** de l'onglet **Analyse** puis sur le bouton **Champs, éléments et jeux**.

Cliquez sur l'option **Champ calculé**.

Dans la boîte de dialogue **Insertion d'un champ calculé**, saisissez le **Nom** du nouveau champ calculé.

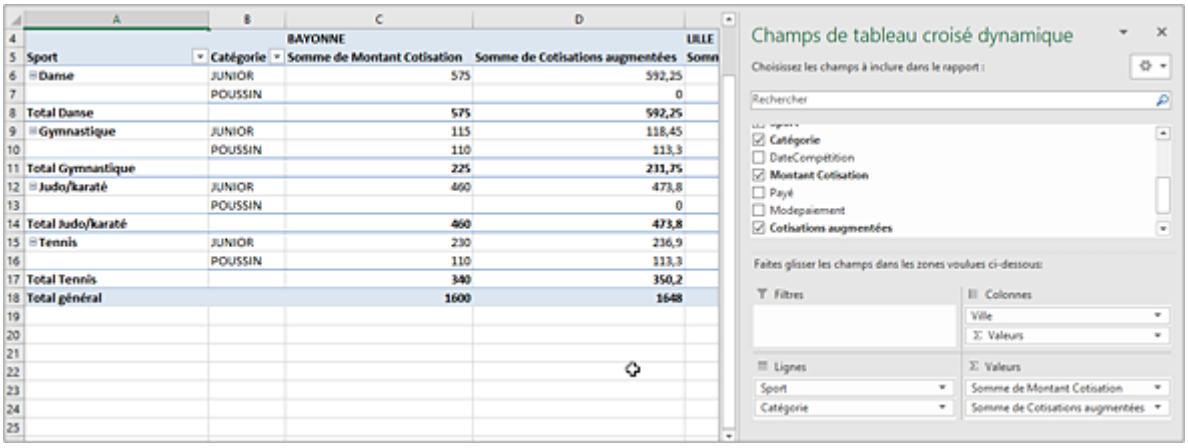
Saisissez la **Formule** de votre choix ; pour y intégrer un des champs existants, sélectionnez le champ concerné dans la liste **Champs** puis cliquez sur le bouton **Insérer un champ**. Complétez la formule selon le calcul à effectuer.

Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons calculer le montant des cotisations augmenté de 3 %.



Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.

Les valeurs du champ calculé apparaissent dans le tableau, le nom du nouveau champ est visible dans la liste des champs. Notez également que, par défaut, la fonction SOMME a été appliquée automatiquement à ce champ numérique.



Pour supprimer un champ calculé, ouvrez la liste **Nom** de la boîte de dialogue **Insertion d'un champ calculé** (bouton **Calculs** - option **Champs, éléments et jeux** - bouton **Champ calculé**) pour le sélectionner, ...

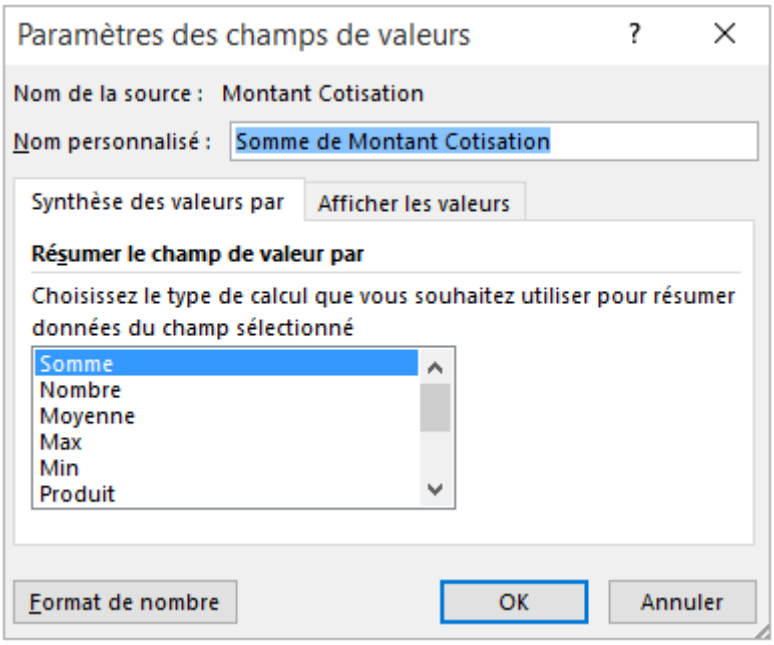
Modifier la fonction de synthèse ou le calcul personnalisé d'un champ

Rappelons que par défaut, Excel applique la fonction SOMME aux données numériques de la zone Valeurs et la fonction NB aux données de type texte.

Pour modifier la fonction de synthèse utilisée ou effectuer un calcul personnalisé pour traiter les données d'un champ de la zone **Valeurs**, cliquez sur le nom du champ concerné dans cette zone, puis activez l'option **Paramètres des champs de valeurs**.

*La boîte de dialogue **Paramètres des champs de valeurs** s'ouvre.*

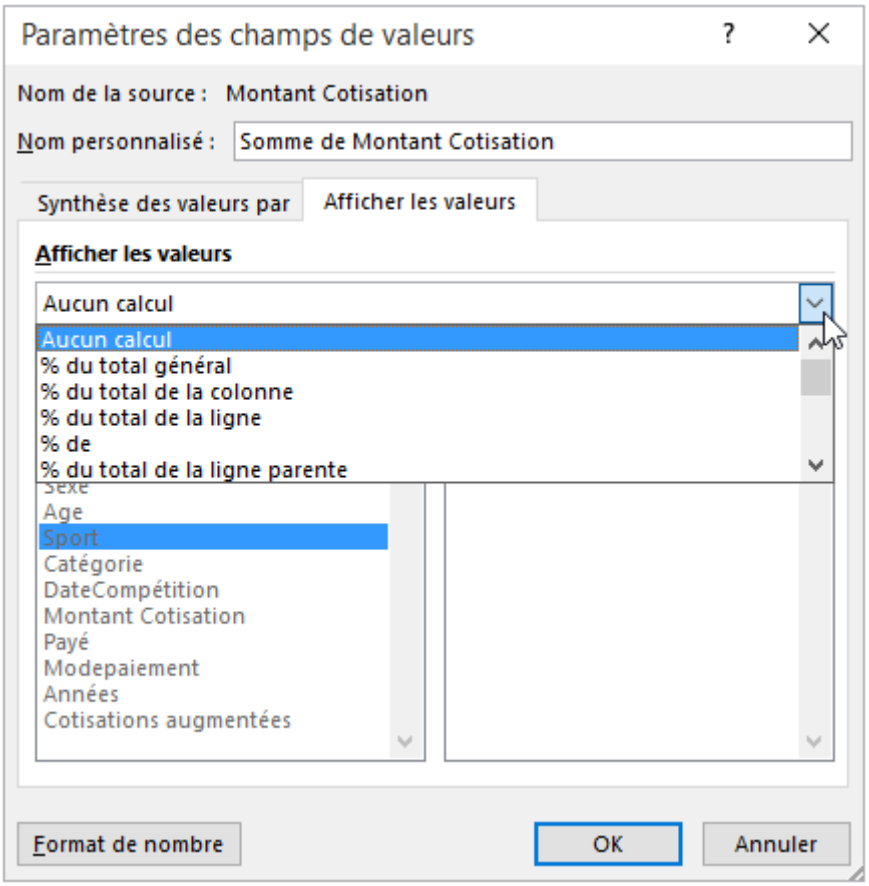
*Vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue par l'onglet **Analyse** - groupe **Champ actif** - bouton **Paramètres de champs**.*



*La zone **Nom personnalisé** contient le nom du champ actif ou le nom de la source lorsqu'aucun nom personnalisé n'a été défini, précédé du type de calcul effectué.*

Pour modifier la fonction de synthèse, activez l'onglet **Synthèse des valeurs par** puis, dans le cadre **Résumer le champ de valeur par**, cliquez sur la fonction de synthèse souhaitée.

Pour utiliser un calcul personnalisé, activez l'onglet **Afficher les valeurs**, ouvrez la liste déroulante **Afficher les valeurs**.

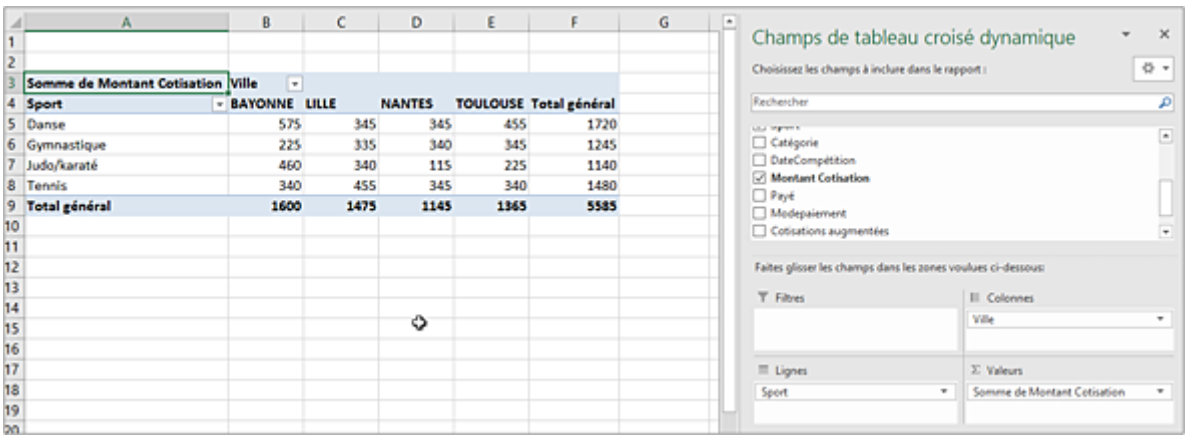


Puis cliquez sur le calcul personnalisé de votre choix :

- **% de ...** : pour afficher la valeur ...

Utiliser les champs de totaux et de sous-totaux

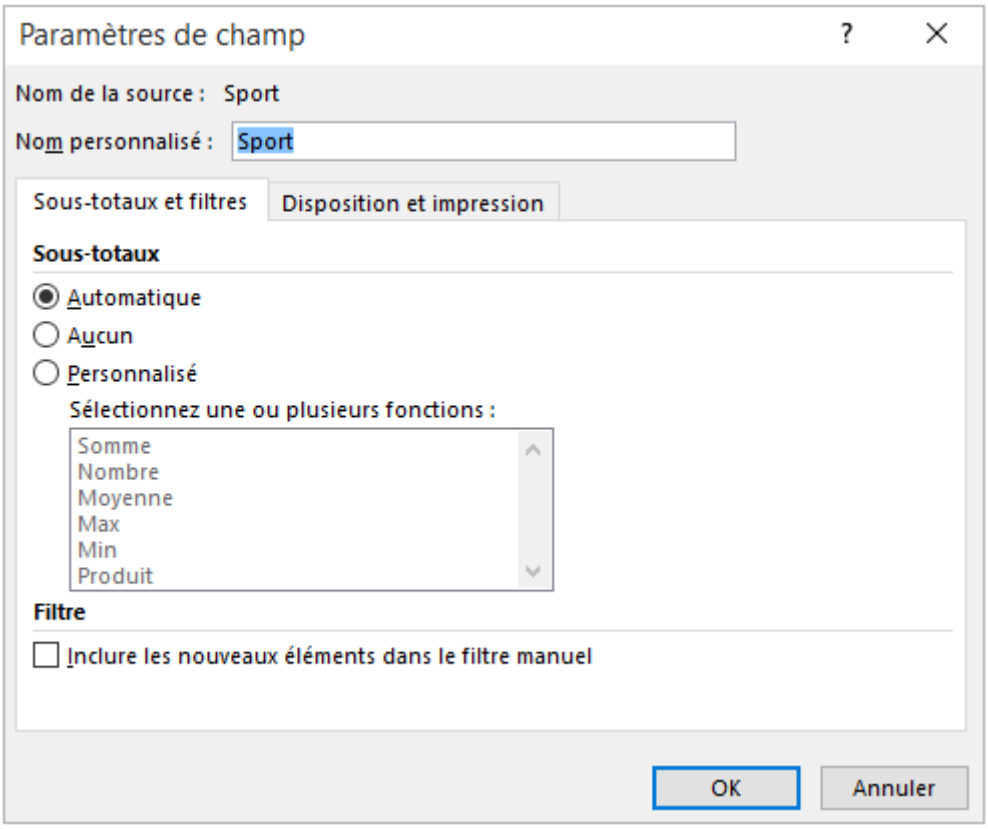
*Pour illustrer ce titre, nous allons utiliser un tableau croisé dynamique simple dans lequel sont calculées par défaut les sommes des cotisations (zone **Valeurs**) par Sport et par Ville.*



Somme de Montant Cotisation	Ville				
Sport	BAYONNE	LILLE	NANTES	TOULOUSE	Total général
Danse	575	345	345	455	1720
Gymnastique	225	335	340	345	1245
Judo/karaté	460	340	115	225	1140
Tennis	340	455	345	340	1480
Total général	1600	1475	1145	1365	5585

Sélectionnez un des éléments du champ de ligne ou de colonne pour lequel vous souhaitez ajouter des sous-totaux ou totaux.

Dans le groupe **Champ actif**, cliquez sur le bouton **Paramètres de champs** (onglet **Analyse**) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres de champ**.



Pour calculer le sous-total de l'étiquette de ligne ou de colonne sélectionnée à l'aide de la fonction de synthèse par défaut (SOMME pour les valeurs numériques, NB pour les données de type texte), activez l'option **Automatique** du cadre **Sous-totaux**.

Pour calculer des sous-totaux à l'aide d'une fonction différente, ou bien calculer plusieurs types de sous-totaux, activez l'option **Personnalisé** puis choisissez la ou les fonctions à utiliser à l'aide de la touche **[Ctrl]** pour sélectionner plusieurs fonctions.

Pour modifier le mode d'affichage des sous-totaux, activez l'onglet **Disposition et impression** puis activez si ce n'est déjà fait l'option **Afficher les étiquettes d'éléments sous forme hiérarchique ...**

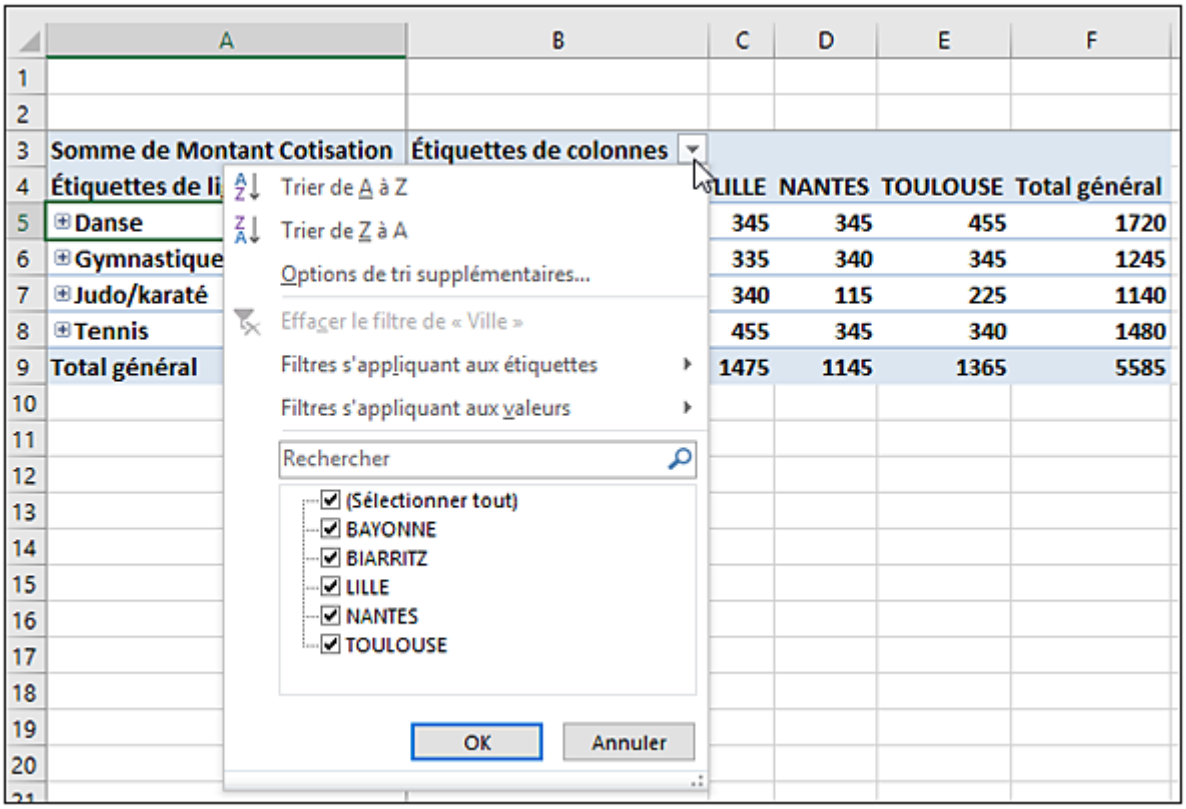
Filtrer un tableau croisé dynamique

Pour filtrer les données d'un tableau croisé dynamique sur un ou plusieurs champs, vous pouvez utiliser un filtre ordinaire accessible à partir d'une liste déroulante ou bien utiliser les filtres segments appelés aussi « filtres slicers » qui offrent une représentation visuelle des données filtrées.

Le champ utilisé pour filtrer fait partie du tableau

Cliquez sur le bouton situé  à droite de **Étiquettes de lignes** ou **Étiquettes de colonnes**.

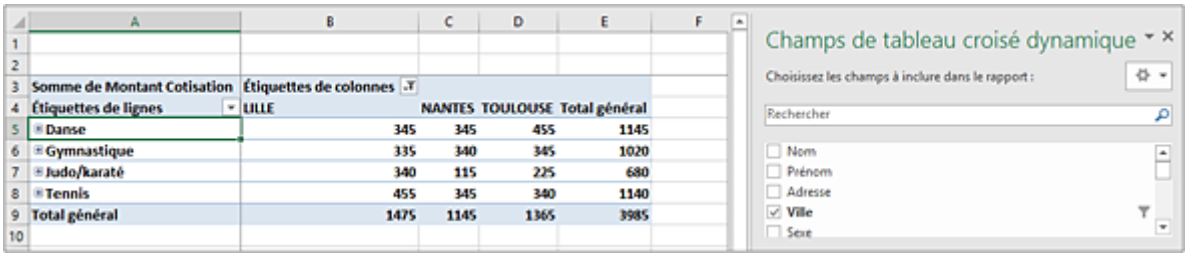
Un menu apparaît ; la liste des valeurs du champ est visible, chaque valeur est cochée car affichée dans le tableau.



Pour retirer une ou plusieurs valeurs du tableau, décochez l'option correspondante. Pour conserver une seule valeur, décochez l'option **(Sélectionner tout)** puis cochez la valeur à afficher.

Cliquez sur **OK**.

*Sur cet exemple, la colonne **BAYONNE** n'est plus visible dans le tableau. Le bouton*  *visible à droite de **Étiquettes de colonnes** indique qu'un filtre est appliqué à ce champ. Ce symbole est visible aussi dans la liste des champs du tableau croisé dynamique.*



Pour annuler ce filtre, cliquez sur le bouton  ou sur le symbole visible dans la liste des champs puis sur l'option **Effacer le filtre de « champ »**.

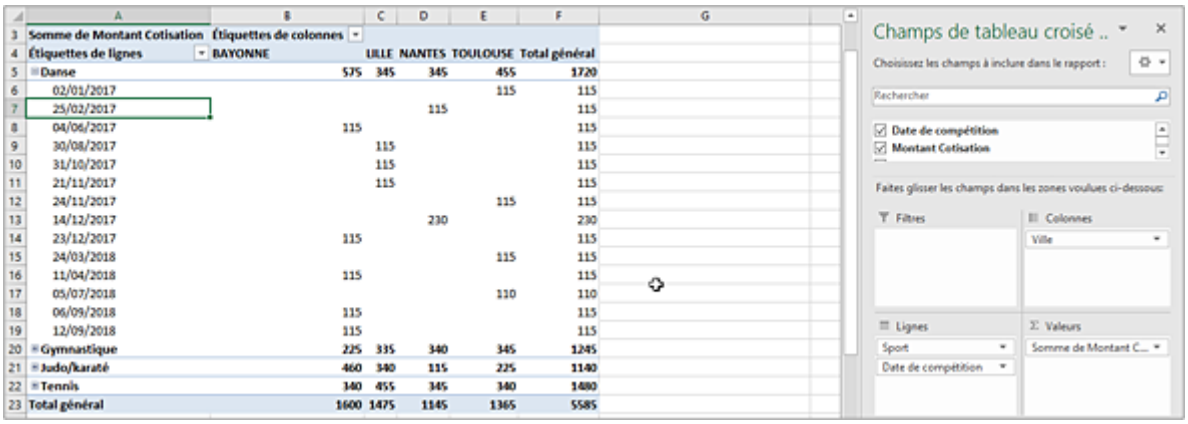
Pour filtrer en fonction ...

Grouper des données d'un tableau croisé dynamique

Cette fonctionnalité vous permet de regrouper des valeurs d'un ou plusieurs champs à l'aide de regroupements par sélection ou par champ.

*Depuis la version 2016, les données des champs de type Date et heure ajoutés en **Colonnes** ou en **Lignes** sont automatiquement regroupées en années, trimestres et mois. Vous pouvez dissocier ce regroupement pour réafficher les dates et appliquer le regroupement souhaité.*

*Prenons l'exemple d'un tableau croisé dynamique présenté par **Sport** et **Date de compétition**.*

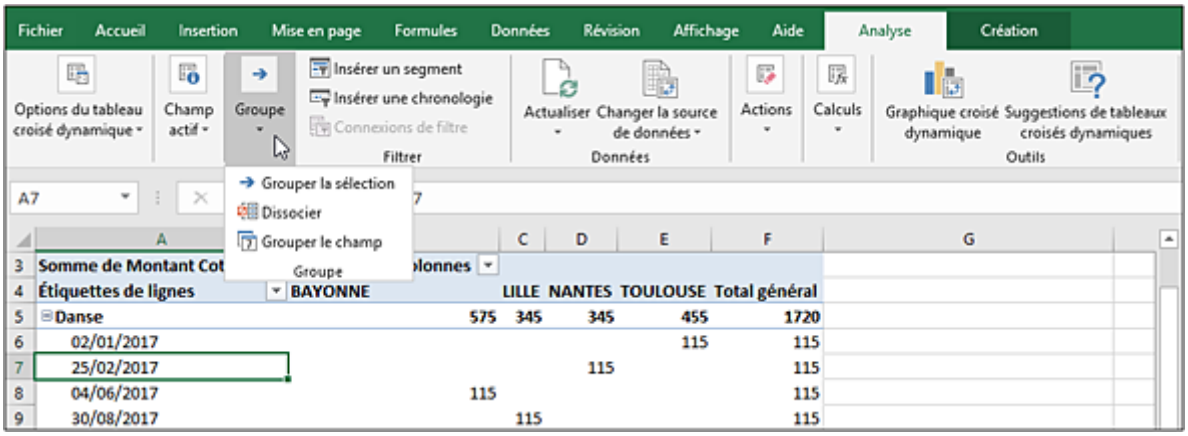


Regrouper par champ

Pour synthétiser des éléments de type numérique ou date dans le rapport, cliquez sur une des étiquettes de lignes ou de colonnes correspondant au champ du tableau croisé dynamique que vous voulez regrouper.

*Dans notre exemple, nous allons regrouper le champ **Date de compétition** par année.*

Activez, si besoin, l'onglet **Analyse** puis cliquez sur le bouton **Groupe**.



Cliquez sur l'option **Grouper le champ**.

*L'option **Grouper le champ** serait grisée (inaccessible) si l'élément sélectionné n'était pas un nombre, une date ou une heure.*

Dans la boîte de dialogue **Grouper**, modifiez si besoin la première valeur à intégrer dans le regroupement (nombre, date ou heure) dans la zone **Début ...**

Filtrer les dates de façon interactive (filtre chronologique)

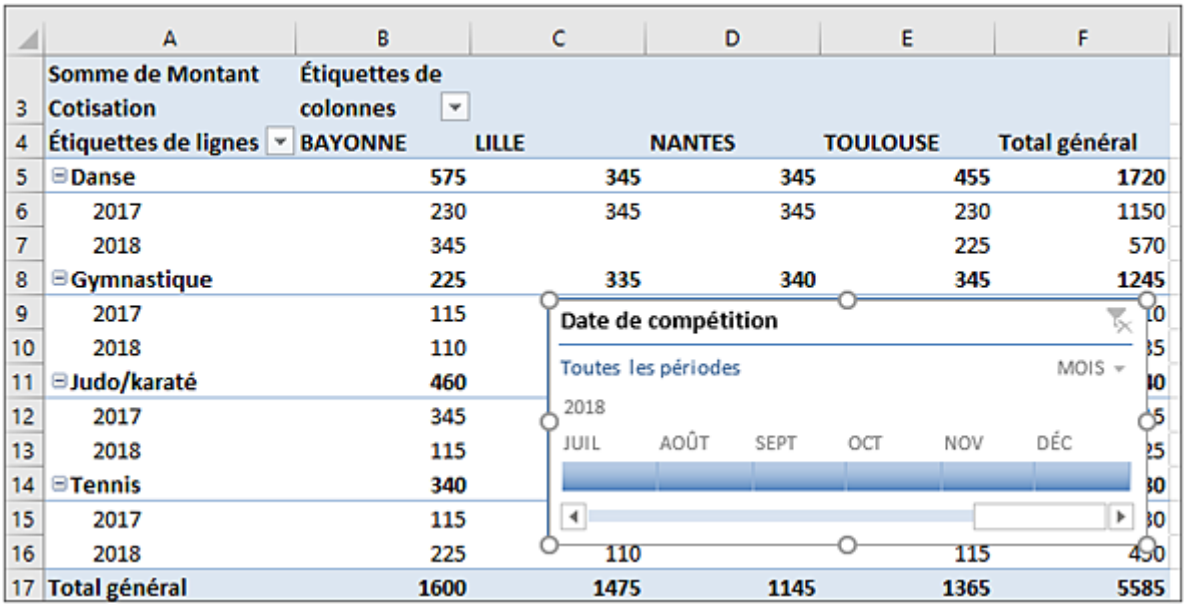
Vous pouvez utiliser une chronologie pour afficher les données correspondant à différentes périodes.

Cliquez dans le tableau croisé dynamique.

Cliquez sur le bouton **Insérer une chronologie** du groupe **Filtrer** de l'onglet **Analyse**.

Dans la boîte de dialogue **Insérer une chronologie**, cochez le ou les champs de type date sur lesquels vous souhaitez appliquer le filtre chronologique, puis validez par **OK**.

*Dans cet exemple nous avons appliqué un filtre chronologique sur le champ **Date de compétition**.*



	A	B	C	D	E	F
3	Somme de Montant Cotisation	Étiquettes de colonnes				
4	Étiquettes de lignes	BAYONNE	LILLE	NANTES	TOULOUSE	Total général
5	Danse	575	345	345	455	1720
6	2017	230	345	345	230	1150
7	2018	345			225	570
8	Gymnastique	225	335	340	345	1245
9	2017	115				10
10	2018	110				35
11	Judo/karaté	460				10
12	2017	345				5
13	2018	115				25
14	Tennis	340				30
15	2017	115				30
16	2018	225	110		115	450
17	Total général	1600	1475	1145	1365	5585

Pour modifier la périodicité appliquée à ce filtre, ouvrez la liste de la périodicité actuelle (**MOIS** dans notre exemple), puis sélectionnez l'option **ANNÉES**, **TRIMESTRES**, **MOIS** ou **JOURS**.

Pour vous déplacer dans le temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement horizontal située dans la partie inférieure de la fenêtre.

Si la barre de défilement ne contient pas de curseur, vous pouvez pointer l'extrémité de la barre centrale (bleue) puis faites-la glisser jusqu'à la période souhaitée.

Dans cet exemple, le tableau croisé dynamique affiche uniquement les valeurs dont la date de compétition est comprise entre ...

Modifier la disposition/la présentation d'un tableau croisé dynamique

Modifier le format du tableau croisé dynamique

Pour modifier le format du tableau croisé, activez l'onglet **Création** puis cliquez sur le bouton **Disposition du rapport** du groupe **Disposition** et enfin activez l'option :

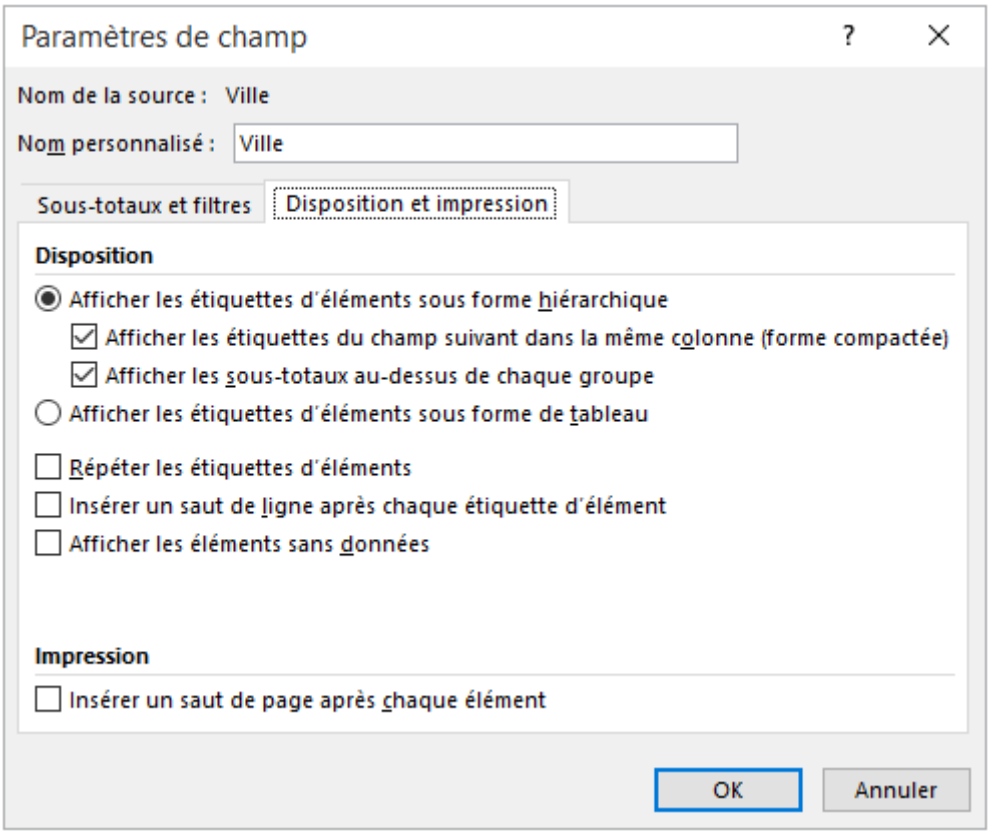
- **Afficher sous forme compactée** pour maintenir les champs de gauche dans une colonne tout en les mettant en retrait afin de montrer la relation d'imbrication avec les données connexes (format activé par défaut).
- **Afficher en mode Plan** pour présenter les données dans le style de tableau croisé dynamique classique.
- **Afficher sous forme tabulaire** pour présenter les données dans un format de tableau traditionnel.

Modifier le format d'un champ de ligne

Pour modifier le format d'un champ de ligne, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton **Paramètres de champs** du groupe **Champ actif** de l'onglet **Analyse**.

Vous pouvez aussi faire un double clic sur le champ de ligne concerné en mode plan ou tabulaire.

Activez l'onglet **Disposition et impression**.



Pour afficher les éléments de champ sous forme hiérarchique, activez l'option **Afficher les étiquettes d'éléments sous forme hiérarchique**. Vous pouvez ensuite demander à afficher (ou masquer) les étiquettes ...

Recalculer un tableau croisé dynamique

Lorsque la plage de cellules, source du tableau croisé dynamique, est modifiée, ces changements ne sont pas reportés dans le tableau : il vous faut le mettre à jour.

Cliquez si besoin dans le tableau croisé dynamique.

Activez l'onglet **Analyse** puis cliquez sur la partie inférieure du bouton **Actualiser** du groupe **Données**.

Cliquez sur l'option **Actualiser** pour mettre à jour les informations du classeur qui proviennent de la source de données ou l'option **Actualiser tout** pour mettre à jour toutes les informations qui proviennent de la source de données.

*Vous pouvez également utiliser l'option **Actualiser** du menu contextuel du tableau croisé dynamique.*

Supprimer un tableau croisé dynamique

Cliquez à l'intérieur du tableau croisé dynamique.

Activez, si besoin, l'onglet **Analyse**.

Cliquez sur le bouton **Effacer** du groupe **Actions** et sur l'option **Effacer tout**.

Choisir un graphique croisé dynamique recommandé

Un graphique croisé dynamique fournit une représentation graphique des données contenues dans un tableau croisé dynamique ou dans une feuille de calcul complexe. Vous disposez alors directement sur le graphique de contrôles de filtrage interactifs permettant ainsi d'analyser rapidement un sous-ensemble de données.

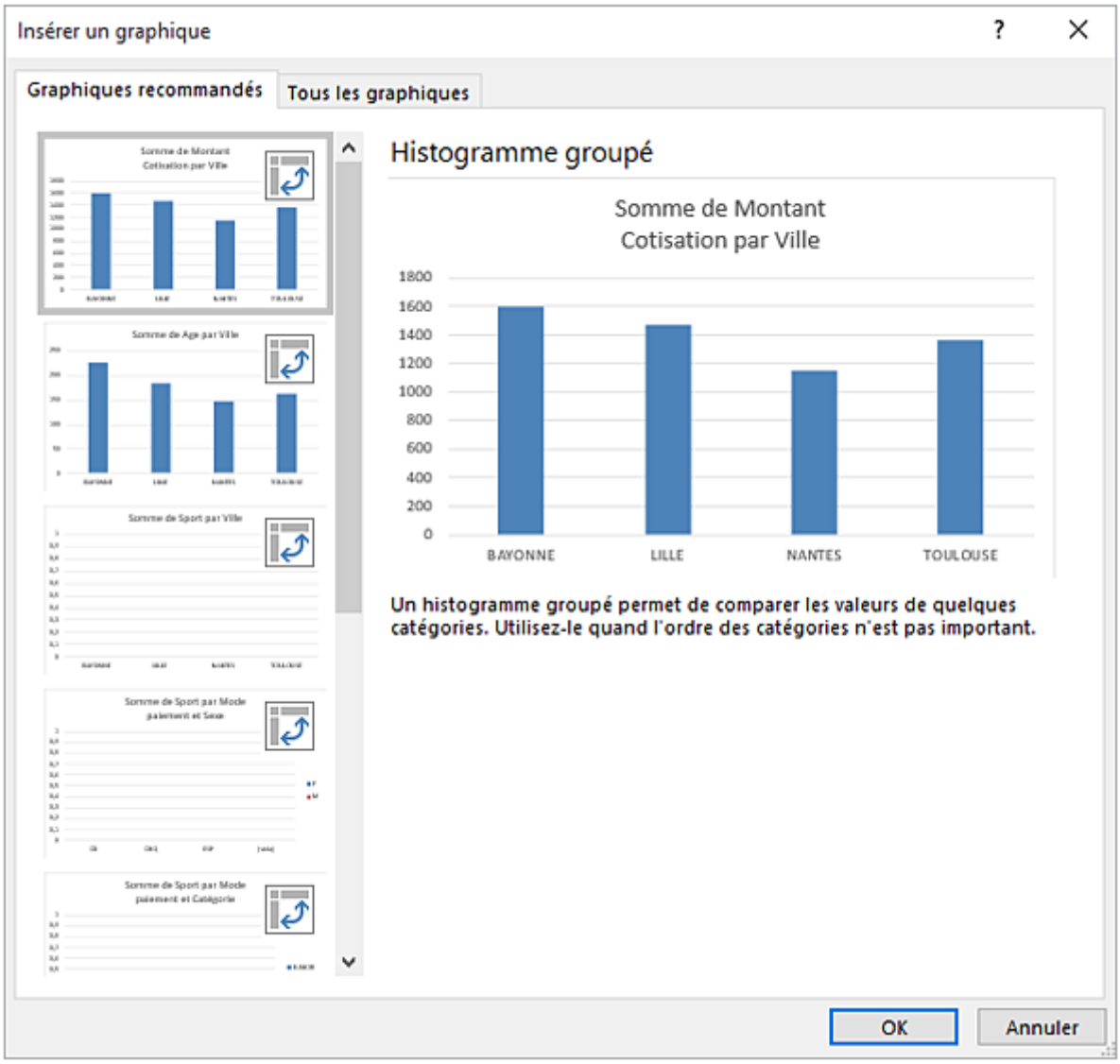
Excel 2019 vous suggère plusieurs graphiques croisés dynamiques particulièrement adaptés à vos données vous aidant ainsi à les synthétiser et les analyser.

Cliquez dans le tableau de données.

Activez le bouton **Graphiques recommandés** de l'onglet **Insertion**.

*La fenêtre **Insérer un graphique** s'ouvre.*

Activez si ce n'est déjà fait, l'onglet **Graphiques recommandés**.



Dans le volet gauche de la fenêtre, sélectionnez un graphique avec l'icône de graphique croisé dynamique  *située en haut à droite de sa miniature.*

*Un aperçu du graphique sélectionné apparaît dans la partie droite de la fenêtre **Insérer un graphique**.*

Si le graphique présenté vous convient cliquez sur le bouton **OK** pour le créer.

Si aucun graphique croisé dynamique ne vous convient, veuillez vous référer au titre Créer un graphique croisé dynamique.

La nouvelle feuille ...

Créer un graphique croisé dynamique

Rappelons qu'un graphique croisé dynamique fournit une représentation graphique des données contenues dans un tableau croisé dynamique ou dans une feuille de calcul complexe. Vous disposez alors directement sur le graphique de contrôles de filtrage interactifs permettant ainsi d'analyser rapidement un sous-ensemble de données.

Excel 2019 vous recommande plusieurs graphiques croisés dynamiques particulièrement adaptés à vos données (cf. Choisir un graphique croisé dynamique recommandé) mais vous pouvez bien sûr le créer vous-même.

Si la plage de cellules concernée par le graphique croisé dynamique contient des en-têtes de colonnes ou est déjà organisée en tableau de données, cliquez dans l'une des cellules ; sinon, sélectionnez la plage de cellules à traiter dans le graphique croisé dynamique.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur la partie supérieure du bouton **Graphique croisé dynamique**.

La boîte de dialogue qui s'ouvre est semblable à celle qui permet de créer un tableau croisé dynamique.

Vérifiez que la zone **Sélectionner un tableau ou une plage** contient bien les données à analyser ; sinon, utilisez le bouton  pour les sélectionner.

Choisissez l'emplacement du graphique croisé ...

Supprimer un graphique croisé dynamique

Cliquez à l'intérieur du graphique croisé dynamique.

Activez si besoin l'onglet **Analyse**, cliquez sur le bouton **Actions** puis sur **Effacer**, et enfin cliquez sur l'option **Effacer tout** pour supprimer le graphique et l'éventuel tableau croisé dynamique qui lui est associé.

Pour supprimer uniquement le graphique croisé dynamique, cliquez sur l'un de ses bords extérieurs pour sélectionner la zone de graphique, puis appuyez sur la touche **[Suppr]**.

Filtrer un graphique croisé dynamique

Cliquez à l'intérieur du graphique croisé dynamique.

Ouvrez la liste déroulante associée à chaque champ et cochez le ou les éléments à filtrer puis validez par **OK**.

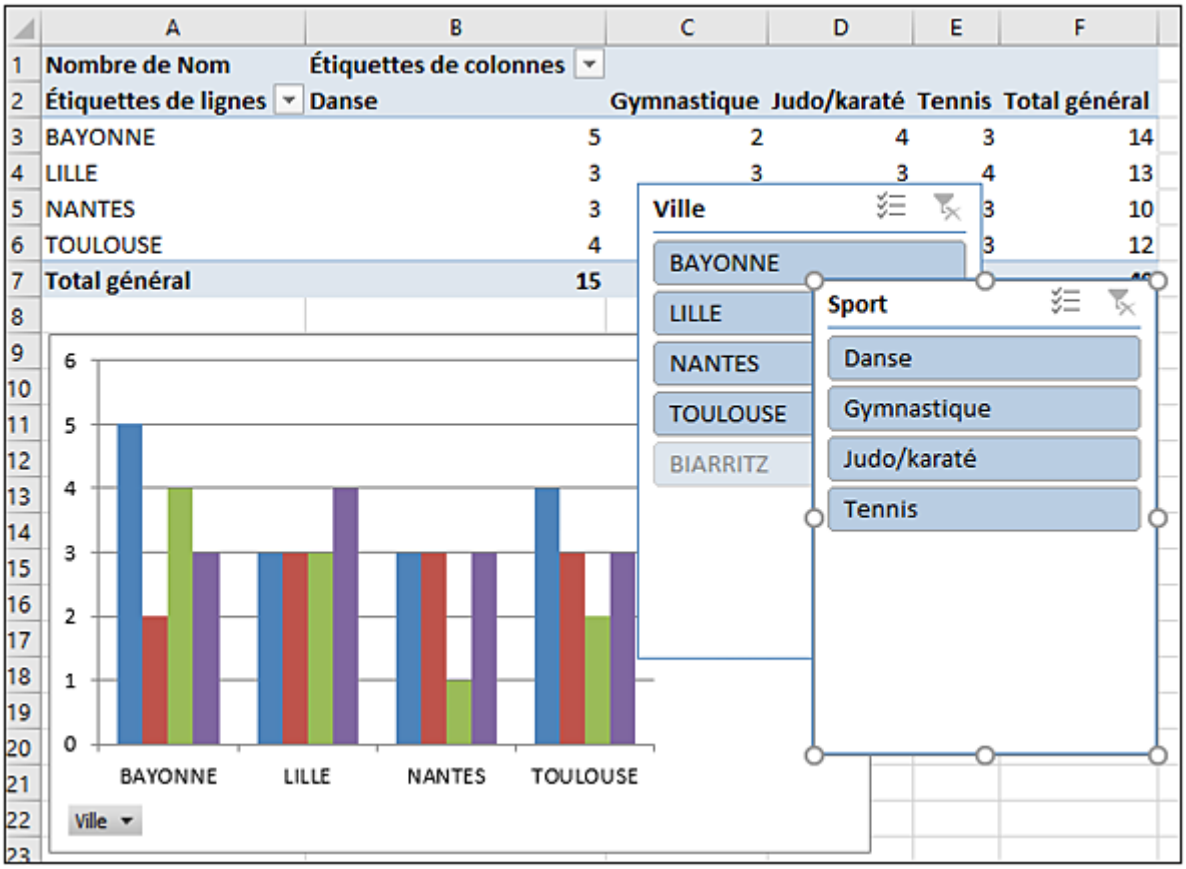
Vous pouvez également utiliser le filtrage par segments (appelés aussi "slicers").

Pour cela, activez si besoin, l'onglet **Analyse**, cliquez sur le bouton **Insérer un segment** du groupe **Filtrer**.

Cochez le ou les champs du graphique croisé dynamique sur lesquels vous souhaitez créer un filtre segment puis cliquez sur **OK** pour valider.

Un filtre segment s'affiche pour chaque champ sélectionné.

Dans cet exemple, deux filtres segments se superposent.



Les filtres du graphique croisé dynamique se gèrent de la même façon que pour un tableau croisé dynamique. Pour en savoir plus sur les filtres ordinaires ou segments, veuillez vous référer au titre Filtrer un tableau croisé dynamique.

Pour appliquer un filtre chronologique sur les données du graphique croisé dynamique actif, cliquez sur le bouton **Insérer une chronologie** de l'onglet **Analyse** (groupe **Filtrer**), puis cochez dans la boîte ...

Protéger un classeur à l'aide d'un mot de passe

Pour autoriser uniquement certains utilisateurs à afficher et/ou à modifier vos données, vous pouvez sécuriser un classeur avec un mot de passe.

Ouvrez le classeur à protéger puis accédez à la boîte de dialogue **Enregistrer sous** (onglet **Fichier** - option **Enregistrer sous** - option **Parcourir**).

Cliquez sur le bouton **Outils** puis sur l'option **Options générales** de la boîte de dialogue **Enregistrer sous**.

Pour protéger le classeur en lecture, c'est-à-dire pour demander un mot de passe à l'utilisateur à l'ouverture du classeur, saisissez un mot de passe dans la zone **Mot de passe pour la lecture**.

Par défaut, cette fonctionnalité utilise le chiffrement avancé, une méthode standard utilisée pour sécuriser vos fichiers.

Pour protéger le classeur en écriture, c'est-à-dire pour demander un mot de passe à l'utilisateur à l'ouverture du classeur permettant l'enregistrement des modifications, saisissez ce mot de passe dans la zone **Mot de passe pour la modification**.

Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une fonctionnalité de sécurité proprement dite, mais d'une simple protection car il n'y a pas de cryptage du contenu du classeur. ...

Protéger les éléments d'un classeur

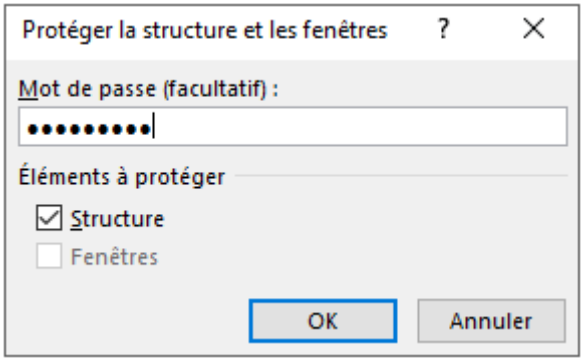
Il s'agit de protéger les modifications portant sur la structure des feuilles de calcul ainsi que leur taille et position.

Activez l'onglet **Révision** et cliquez sur le bouton **Protéger le classeur** du groupe **Protéger**.

Pour empêcher les utilisateurs d'afficher les feuilles de calcul masquées, de déplacer, supprimer, masquer ou renommer les feuilles de calcul et d'insérer de nouvelles feuilles de calcul, cochez l'option **Structure**.

Pour empêcher les utilisateurs de modifier la taille ou la position des feuilles de calcul, cochez l'option **Fenêtres**.

Pour empêcher les utilisateurs non autorisés de supprimer la protection du classeur, saisissez un mot de passe dans la zone **Mot de passe (facultatif)**.



Cliquez sur le bouton **OK**.

Si besoin, saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et validez.

Pour supprimer la protection du classeur, cliquez à nouveau sur le bouton **Protéger le classeur** du groupe **Protéger** de l'onglet **Révision**. Si la protection est liée à un mot de passe, saisissez-le dans la boîte de dialogue **Ôter la protection du classeur** puis validez par **OK**. Dans le cas contraire, décochez l'option **Structure** de la boîte de dialogue **Protéger la structure ...**

Protéger les cellules d'une feuille de calcul

Si vous désirez autoriser la saisie de données uniquement dans certaines cellules d'une feuille de calcul, vous devez au préalable annuler l'état de protection de ces cellules (état actif par défaut) puis protéger la feuille entière.

Déverrouiller une plage de cellules

Sélectionnez les cellules dans lesquelles la saisie sera autorisée.

Activez l'onglet **Accueil** et cliquez sur le bouton **Format** du groupe **Cellules** puis sur l'option **Format de cellule** (ou **[Ctrl]1**).

Dans la boîte de dialogue **Format de cellule** qui apparaît, activez l'onglet **Protection**.

Désactivez l'option **Verrouillée**.

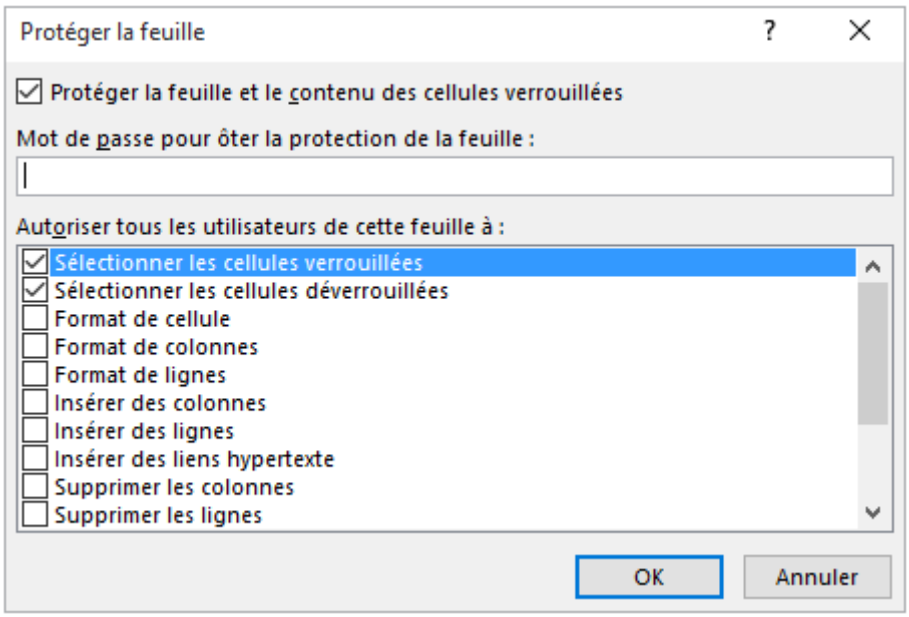
Cliquez sur le bouton **OK**.

Activer l'état de protection de la feuille

Activez l'onglet **Révision** et cliquez sur le bouton **Protéger la feuille** du groupe **Protéger**.

Veillez à ce que l'option **Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées** soit cochée.

Cochez (ou décochez) les options correspondant aux actions qui pourront être réalisées par les utilisateurs dans la liste **Autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à**.



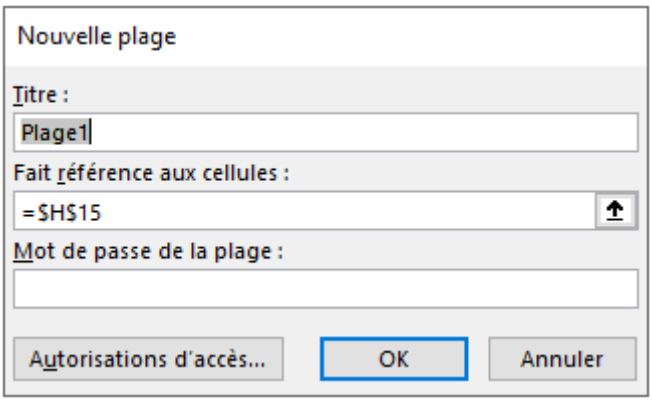
Pour que la protection de la feuille puisse être désactivée par les utilisateurs autorisés, ...

Autoriser l'accès aux cellules pour certains utilisateurs

Cette technique permet de protéger les cellules d'une feuille et d'autoriser l'accès à différentes plages de cellules, soit par des mots de passe différents, soit en sélectionnant des noms d'utilisateur (dans ce cas, votre ordinateur doit faire partie d'un réseau d'entreprise organisé en domaines).

Activez l'onglet **Révision** et cliquez sur le bouton **Autoriser la modification des plages** du groupe **Protéger**.

Cliquez sur le bouton **Nouvelle**.



Modifiez si besoin le **Titre** associé à la plage sur laquelle vous accordez des droits d'accès.

Cliquez sur le bouton de la zone **Fait référence aux cellules**, sélectionnez dans la feuille la plage de cellules concernée puis cliquez sur pour revenir dans la boîte de dialogue **Nouvelle plage**.

*Vous pouvez utiliser la touche **[Ctrl]** pour sélectionner des plages de cellules discontinues.*

Dans la zone **Mot de passe de la plage**, saisissez le mot de passe que les utilisateurs devront saisir pour pouvoir modifier cette plage, validez puis, pour confirmer, saisissez une deuxième fois ce même mot de passe et validez.

Si vous ne définissez pas de mot de passe, tous les utilisateurs pourront modifier les cellules.

Pour définir la liste des utilisateurs auxquels vous souhaitez ...

Créer et utiliser une signature numérique

*La **signature numérique** est un "cachet d'authentification électronique", crypté et sécurisé, qui confirme que le fichier provient bien du signataire et qu'il n'a pas été modifié depuis sa signature.*

Pour utiliser une signature numérique, il est nécessaire d'obtenir un certificat numérique. Pour que ce certificat puisse être garanti, il doit être obtenu de la part d'une autorité de certification ou d'un partenaire Microsoft. Le niveau de sécurité peut être différent d'un certificat à l'autre.

Créer une signature numérique

Si aucune signature n'a été créée, activez l'onglet **Fichier** et, si besoin, l'option **Informations**.

Dans le volet central, cliquez sur le bouton **Protéger le classeur** et choisissez l'option **Ajouter une signature numérique**.

Le message suivant s'affiche :



Si votre signature numérique doit être considérée comme étant "authentifiée" par une autorité de certification, activez **Oui** pour obtenir une identification numérique d'un partenaire Microsoft. Cette option requiert une connexion à Internet.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Insérer une signature numérique

Introduction

Excel permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un même classeur, chaque utilisateur voyant en temps réel les modifications des autres co-éditeurs. Pour ce faire, le propriétaire du classeur doit avoir enregistré au préalable le classeur dans un espace de stockage en ligne tel que OneDrive personnel ou professionnel ou, si vous disposez d'Office 365, d'une bibliothèque SharePoint ou d'une équipe Teams.

Les fichiers placés sur un espace OneDrive peuvent être consultés ou modifiés par d'autres utilisateurs à condition que vous les partagiez.

Les fichiers placés dans une bibliothèque SharePoint ou une équipe Teams sont accessibles par tous les utilisateurs du site d'équipe ou de l'équipe Teams. Vous pouvez également partager un fichier avec un utilisateur externe à votre organisation si l'administrateur Office 365 l'a autorisé.

Dans cette nouvelle version d'Excel, les boutons **Protéger et partager le classeur** et **Suivi des modifications** ne sont plus disponibles dans l'onglet **Révision** ; du fait qu'elles présentent de nombreuses limitations, Microsoft souhaite privilégier la coédition. Néanmoins, si vous souhaitez continuer à les utiliser, vous pouvez ajouter les commandes **Partager le classeur (hérité)**, **Protéger le partage (hérité)**, **Suivre ...**

Partager un classeur

Cette fonctionnalité permet de partager un fichier situé sur un espace OneDrive (personnel ou professionnel) afin qu'un ou plusieurs utilisateurs faisant partie ou pas de votre organisation puissent y accéder. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à votre compte Microsoft et, si besoin, pouvoir accéder, depuis Excel, à votre espace partagé en ajoutant le service à votre liste d'emplacements (cf. titre Ajouter ou supprimer un service du chapitre Gestion des comptes).

Ouvrez et, si besoin, enregistrez le classeur dans un espace de stockage en ligne (cf. Utiliser l'espace de stockage en ligne OneDrive du chapitre Classeurs).

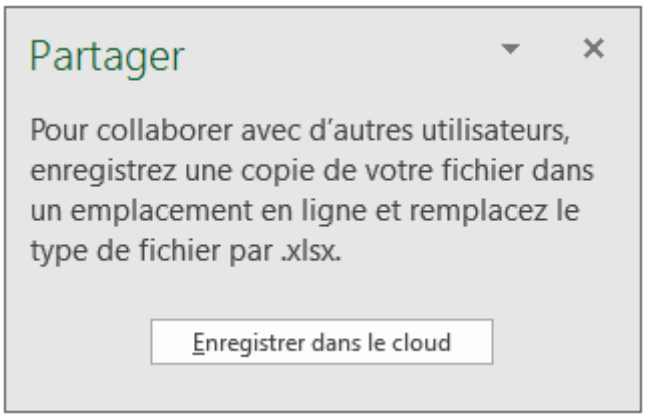
Cliquez sur le bouton 

(visible à droite de la barre d'onglets du ruban) et sur l'option **Inviter des personnes**.

*Vous pouvez également utiliser la commande **Fichier - Partager - Partager avec des personnes**.*

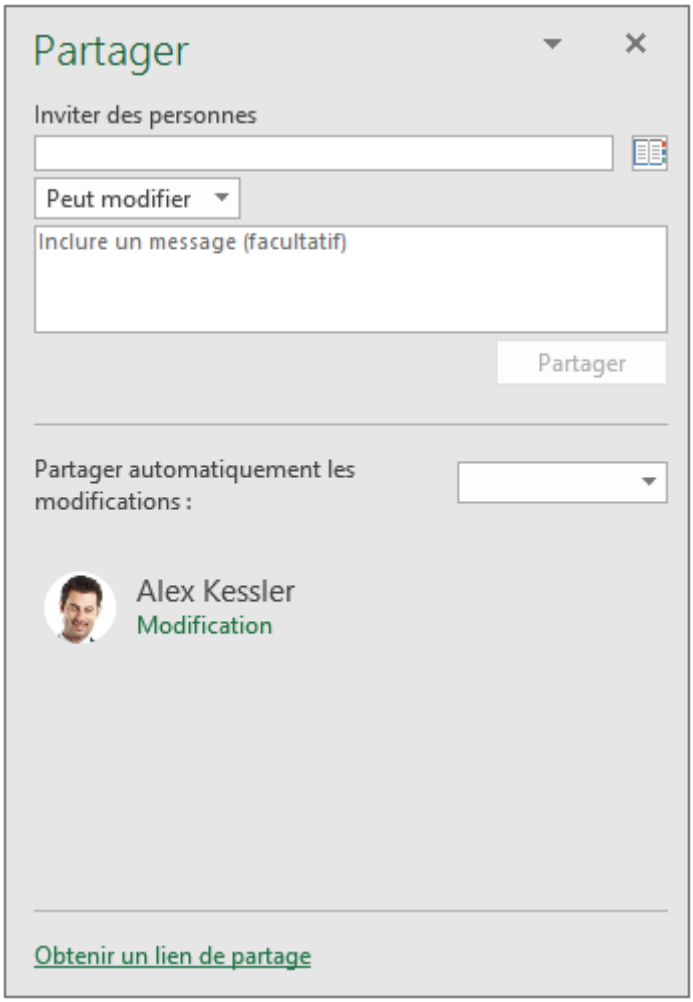
*Le volet **Partager** s'affiche à droite de la fenêtre.*

Si le fichier à partager n'a pas été enregistré dans un espace de stockage en ligne, Excel le signale :



Cliquez dans ce cas sur le bouton **Enregistrer dans le cloud** et choisissez le dossier en ligne dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

*Lorsque la connexion a été établie, le volet **Partager** s'actualise :*



Dans la zone **Inviter des personnes**, saisissez les adresses e-mail des contacts avec lesquels vous souhaitez partager le classeur ...

Gérer les accès à un classeur partagé

À tout moment, vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs, ou modifier le type d'accès au fichier (modification ou affichage uniquement).

Affichez, si besoin, le volet **Partager** en cliquant sur le bouton 

, visible en haut de la fenêtre.

Pour modifier le type d'accès, faites un clic droit sur le nom de l'utilisateur et sélectionnez l'option **Définir l'autorisation sur : Peut afficher** ou l'option **Modifier l'autorisation sur : Peut modifier** selon le cas.

Pour supprimer un utilisateur, faites un clic droit sur son nom puis choisissez l'option **Supprimer l'utilisateur**.

Pour ajouter un nouvel utilisateur, saisissez son nom ou son e-mail dans la zone **Inviter des personnes** puis choisissez, dans la liste suivante, l'option **Peut modifier** ou l'option **Peut afficher**. Dans la zone de saisie suivante, saisissez, si besoin, un message et cliquez sur le bouton **Partager**.

Générer un lien de partage

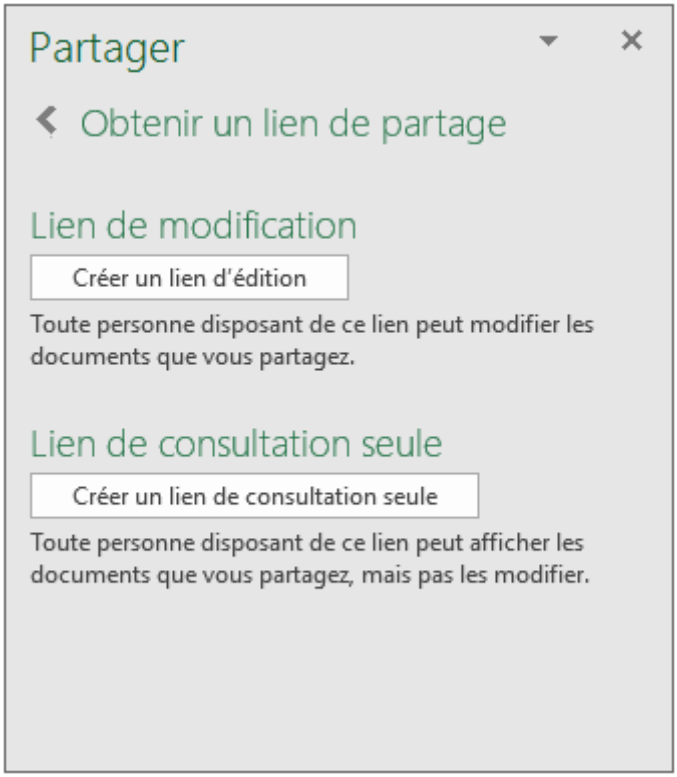
Cette procédure permet d'obtenir le lien de partage d'un classeur enregistré sur un de vos emplacements distants afin de le copier dans un message, un document texte, un site Internet ou un blog pour permettre aux utilisateurs d'y accéder.

Ouvrez le classeur concerné.

Cliquez sur le bouton 

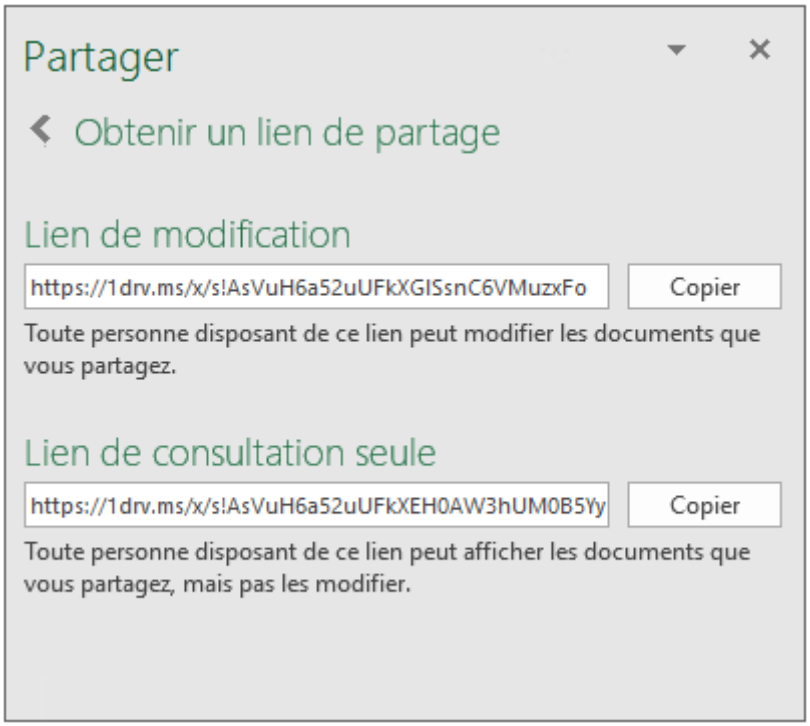
visible en haut de la fenêtre, pour afficher le volet **Partager**.

En bas du volet **Partager**, cliquez sur le lien **Obtenir un lien de partage**.



Dans le volet **Partager**, cliquez sur le bouton **Créer un lien d'édition** pour obtenir le lien permettant aux utilisateurs de modifier le fichier ou cliquez sur le bouton **Créer un lien de consultation seule** pour obtenir le lien qui permettra aux utilisateurs de consulter uniquement le contenu du classeur.

*Le lien apparaît alors sous l'option **Lien de modification** ou **Lien de consultation seule** selon votre choix. Sur cet exemple, les deux types de lien ont été activés :*



Pour copier le lien, cliquez sur le bouton **Copier** correspondant au lien.

Collez ensuite le lien copié à l'endroit où vous souhaitez le diffuser (e-mail, blog, page d'un site Internet, etc.) : tout utilisateur cliquant sur le lien accédera au classeur concerné.

Si vous souhaitez ne plus rendre disponible un lien de consultation ou de modification, affichez le volet **Partager** (bouton 

).

Les liens ...

Co-éditer un classeur

Lorsqu'un classeur a été partagé avec d'autres utilisateurs, les utilisateurs disposant d'un droit de modification peuvent ouvrir et travailler simultanément sur le classeur s'ils ont ouvert le classeur dans la même application : Excel Online ou Excel 2019.

Cependant, dans la version Excel utilisée pour la rédaction de ce livre, la co-édition n'était pas encore fonctionnelle.

Lorsqu'un utilisateur reçoit par e-mail le lien vers un classeur partagé, il doit cliquer sur ce lien ou sur le nom du classeur pour l'ouvrir dans son navigateur Internet.

*Les fichiers partagés sur OneDrive sont également accessibles à partir du lien **Partagés** de l'espace OneDrive. Le bouton **Afficher dans OneDrive** visible dans le message reçu de l'invitation du partage permet d'y accéder rapidement.*

Pour rappel, les fichiers placés dans une bibliothèque SharePoint ou une équipe Teams sont accessibles par tous les utilisateurs du site d'équipe ou de l'équipe Teams.

Cliquez sur le lien ou sur le nom du classeur : ce dernier s'ouvre dans le navigateur Internet en mode Lecture.

*Si l'utilisateur dispose de l'autorisation pour modifier le classeur, le bouton **Modifier le classeur** est visible dans la barre des commandes, en haut de l'écran.*

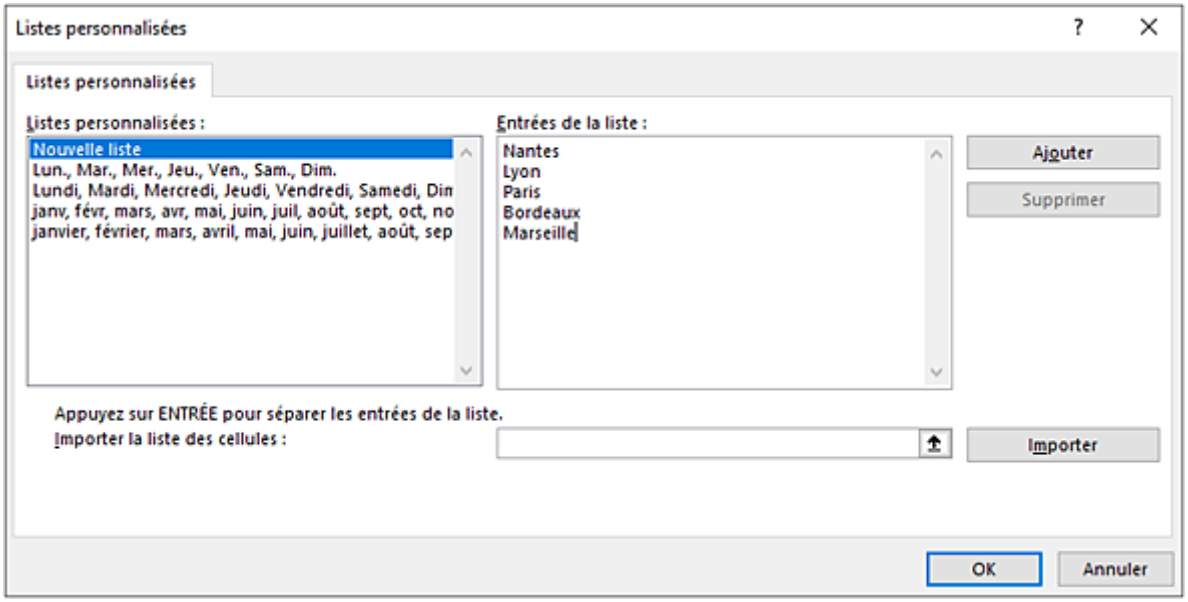
Créer une série de données personnalisée

Si la liste est saisie dans la feuille de calcul, sélectionnez les cellules qui constituront la nouvelle liste personnalisée ; dans le cas contraire, aucune sélection n'est nécessaire.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options**.

Sélectionnez la catégorie **Options avancées** et cliquez sur le bouton **Modifier les listes personnalisées** du cadre **Général**.

Pour saisir une nouvelle série, cliquez, dans la zone **Listes personnalisées**, sur l'option **Nouvelle liste** même si ce choix est déjà sélectionné puis saisissez chacune de vos données dans la zone **Entrées de la liste**, en les séparant par la touche **[Entrée]**.



Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Pour importer une nouvelle série à partir des cellules préalablement sélectionnées, cliquez sur le bouton **Importer**.

Vous pouvez également cliquer sur l'outil  *et sélectionner les cellules dans la feuille de calcul.*

La nouvelle liste s'affiche à la suite des séries existantes et chaque donnée est séparée de la suivante par une virgule.

Cliquez sur le bouton **OK** une première fois pour fermer la boîte de dialogue **Listes personnalisées**, et une seconde fois pour fermer la boîte ...

Modifier/supprimer une série de données personnalisée

Accédez à la boîte de dialogue **Listes personnalisées** (onglet **Fichier** - **Options** - catégorie **Options avancées** - bouton **Modifier les listes personnalisées**).

Pour modifier une série personnalisée, sélectionnez la série dans le cadre **Listes personnalisées**.

Faites les modifications dans le cadre **Entrées de la liste** : ajoutez, supprimez des caractères ou des entrées.

Pour supprimer une série personnalisée, sélectionnez-la dans le cadre **Listes personnalisées** puis cliquez sur le bouton **Supprimer** ; confirmez la suppression définitive en cliquant sur le bouton **OK**.

Cliquez sur le bouton **OK** une première fois pour fermer la boîte de dialogue **Listes personnalisées**, puis une seconde fois pour fermer la boîte de dialogue **Options Excel**.

Créer une liste déroulante de valeurs

Cette manipulation permet de créer une liste déroulante dans une ou plusieurs cellules à partir de données saisies ou non dans des cellules situées dans une des feuilles du classeur. Une cellule qui contient la liste déroulante affiche, lorsqu'elle est active, un bouton, une flèche permettant d'ouvrir la liste afin de choisir l'entrée voulue.

Si besoin, saisissez chaque entrée de la liste déroulante dans une cellule, sur une seule ligne ou une seule colonne, délimitée par une cellule vide.

Vous pouvez trier les données dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles apparaissent dans la liste déroulante.

Si vous souhaitez créer la liste sur une autre feuille de calcul que celle où se trouvent les entrées, il est préférable de nommer les cellules contenant les entrées (cf. chapitre Zones nommées).

Si les valeurs ou données de la liste ne sont pas nombreuses, il sera alors possible de saisir les différents éléments de la liste lors de sa procédure de création.

Sélectionnez la ou les cellules dans lesquelles vous voulez afficher la liste déroulante.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur l'outil **Validation des données**  du groupe **Outils de données**.

*La boîte de dialogue **Validation ...***

Définir les données autorisées

Cette procédure permet de limiter le type de données autorisées dans une ou plusieurs cellules en définissant des critères de validation.

Définir les critères de validation

Sélectionnez les cellules concernées.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur l'outil **Validation des données**  du groupe **Outils de données**.

*La boîte de dialogue **Validation des données** s'affiche.*

Dans l'onglet **Options**, ouvrez la liste **Autoriser** et choisissez une option en fonction du type de données que vous souhaitez autoriser dans la cellule :

Tout	Pas de restriction.
Nombre entier	La donnée doit être un nombre entier.
Décimal	La donnée doit être un nombre ou une fraction.
Liste	La donnée doit être déjà choisie dans une cellule (cf. Créer une série de données personnalisée).
Date	La donnée doit être une date.
Heure	La donnée doit être une heure.
Longueur du texte	Cette option permet de préciser le nombre de caractères autorisé pour la donnée.
Personnalisé	Cette option permet d'entrer une formule pour définir les données autorisées.

Pour les choix **Nombre entier**, **Décimal**, **Date**, **Heure**, **Longueur du texte**, choisissez un opérateur dans la liste **Données** puis complétez ...

Associer un commentaire à une cellule

Créer le commentaire

Activez la cellule concernée.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Commentaire** du groupe **Commentaires**.

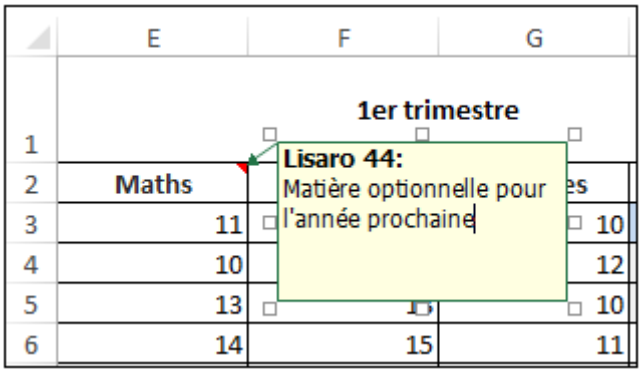
Renseignez le texte du commentaire.

*Le commentaire est saisi directement dans l'info-bulle. Un changement de ligne est possible par la touche **[Entrée]**.*

Appuyez sur la touche **[Echap]** ou cliquez ailleurs pour interrompre la saisie.

Une info-bulle apparaît avec le nom de l'utilisateur.

Par défaut, en haut à droite de la cellule, un petit triangle rouge matérialise l'existence d'un commentaire.



Visualiser les commentaires

Pour visualiser un commentaire, pointez tout simplement le triangle rouge.

Pour afficher les commentaires les uns après les autres, cliquez sur les boutons **Précédent** et/ou **Suivant** du groupe **Commentaires** de l'onglet **Révision**.

Pour afficher tous les commentaires simultanément, cliquez sur le bouton **Afficher tous les commentaires** du groupe **Commentaires** de l'onglet **Révision**.

Pour modifier l'affichage général des commentaires, cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options** - catégorie **Options avancées** - zone **Afficher** ; activez l'option **Aucun commentaire ou indicateur**, **Indicateur seul**, **et commentaires au survol** ou **Commentaires et indicateurs** puis validez.

Pour modifier un commentaire, ...

Répartir le contenu d'une cellule sur plusieurs cellules

*Bien qu'Excel 2019 dispose de la fonctionnalité de Remplissage instantané (cf. Utiliser le Remplissage instantané pour compléter une colonne), nous vous présentons ici la commande **Convertir** qui vous permet de répartir dans différentes cellules le contenu d'une cellule, en fonction d'un séparateur tel qu'un espace, une virgule, un point, un point-virgule ou un saut de colonne.*

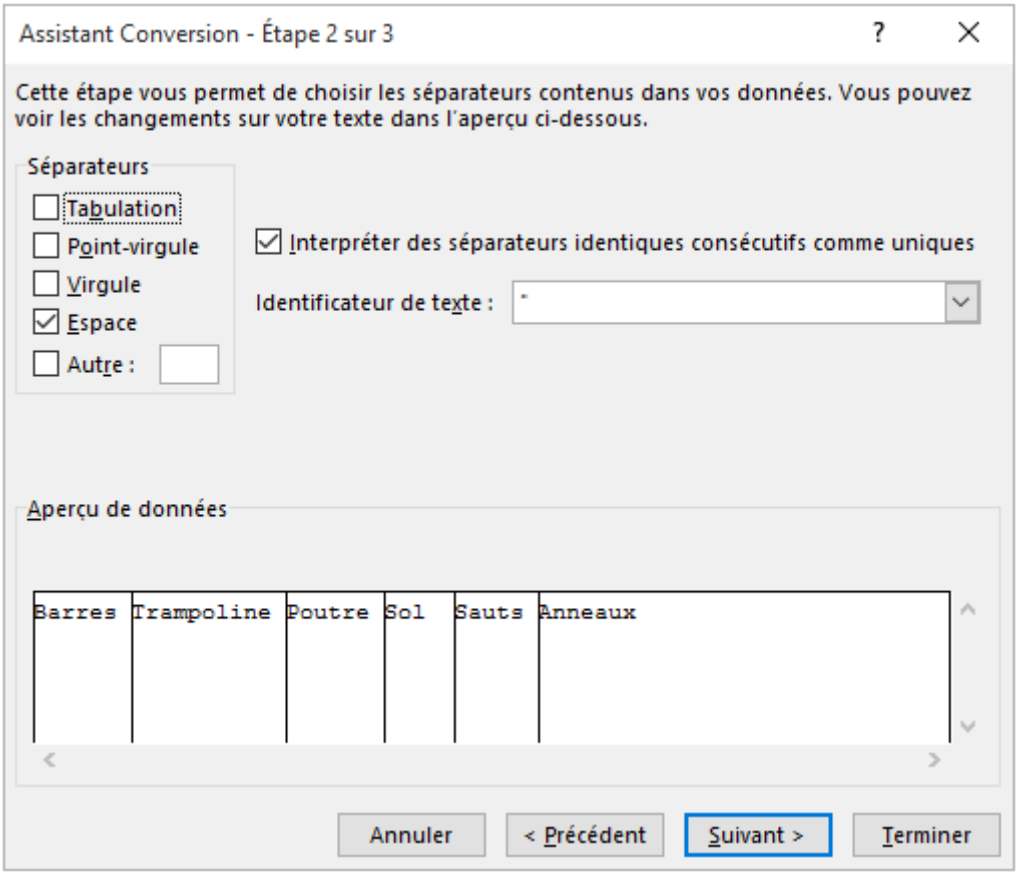
Prévoyez une ou plusieurs colonnes vides à droite des cellules dont le contenu va être réparti.

Sélectionnez la plage de cellules concernées puis activez l'onglet **Données** avant de cliquer sur le bouton **Convertir** du groupe **Outils de données**.

*La première étape de l'**Assistant Conversion** apparaît.*

Activez si besoin l'option **Délimité** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

À l'étape 2, dans le cadre **Séparateurs**, activez l'option en fonction du séparateur utilisé pour effectuer la répartition.



*La zone **Aperçu de données** affiche dans des colonnes distinctes, la façon dont seront séparées les données.*

Cliquez sur le bouton **Suivant**.

À l'étape 3, précisez le format de chaque colonne :

- Dans la zone **Aperçu de données**, cliquez sur la colonne concernée ...

Introduction

Pour accéder rapidement à des informations situées dans un autre emplacement du classeur ou dans un autre fichier ou une page web, vous pouvez insérer un lien hypertexte dans une cellule ou sur un objet graphique.

Créer un lien hypertexte

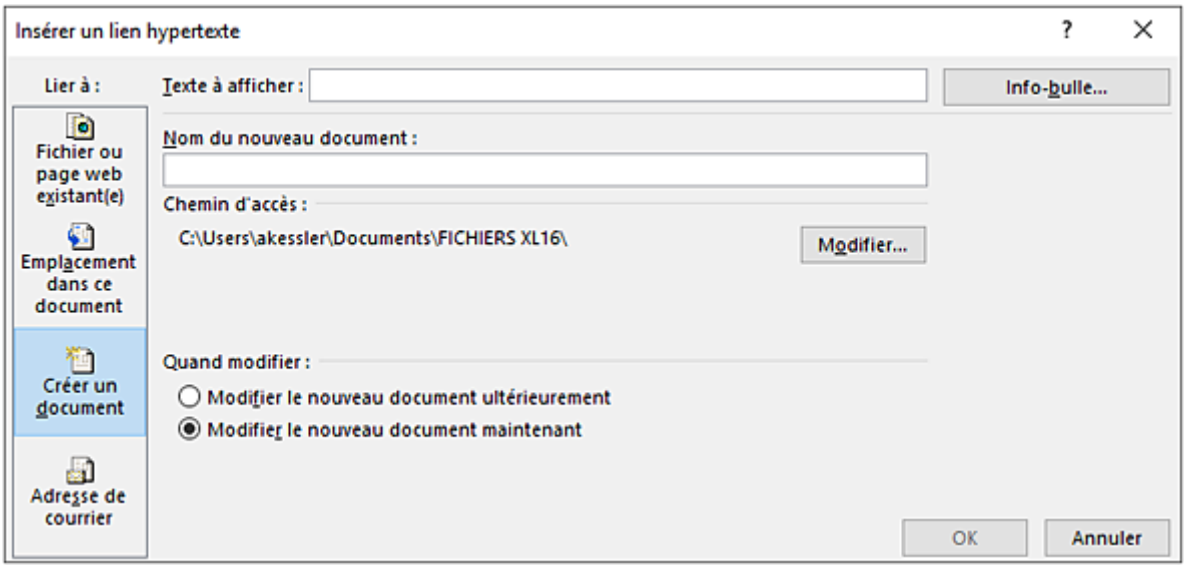
Pour créer un lien hypertexte, cliquez dans la cellule ou sélectionnez l'objet graphique qui doit être associé au lien hypertexte à créer.

S'il s'agit d'une cellule, celle-ci peut contenir des données et des formats.

Activez l'onglet **Insertion** et cliquez sur le bouton **Lien** du groupe **Liens** ou faites **[C]K**.

Créer un lien vers un nouveau fichier

Cliquez sur l'option **Créer un document** située dans le volet gauche de la boîte de dialogue.



Si le **Chemin d'accès** proposé correspond au dossier dans lequel vous souhaitez créer le nouveau classeur, saisissez son nom dans la zone **Nom du nouveau document** ; dans le cas contraire, cliquez sur le bouton **Modifier** pour choisir un autre dossier.

Selon que vous souhaitez **Modifier le nouveau document maintenant** ou **Modifier le nouveau document ultérieurement**, activez l'option correspondante dans la section **Quand modifier**.

Cliquez, si besoin, sur le bouton **Info-bulle** afin de renseigner le texte que vous souhaitez afficher (dans une info-bulle) lorsque le pointeur se trouvera sur le lien hypertexte. Validez ensuite en cliquant sur le bouton **OK**.

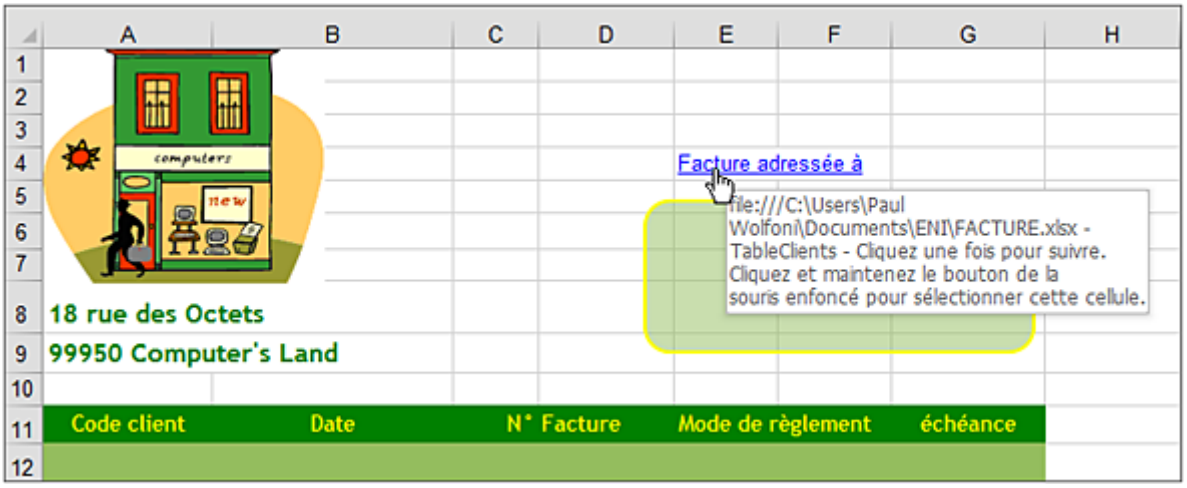
Si vous ne renseignez pas le texte de l'info-bulle, Excel affichera par défaut le chemin d'accès complet du nouveau document.

Cliquez sur le bouton **OK** pour valider la création du lien et du nouveau document.

Si vous avez demandé une modification ...

Activer un lien hypertexte

Pointez le lien hypertexte à activer.



Lorsque vous pointez le lien inséré dans une cellule ou sur un objet graphique, le pointeur de la souris prend la forme d'une main ; si vous n'avez pas renseigné de texte pour l'info-bulle lors de la création du lien, l'info-bulle affiche l'adresse complète du document ou le nom du classeur actif suivi de l'emplacement à atteindre.

Lorsque le pointeur prend la forme suivante , cliquez pour activer le lien hypertexte.

Lorsque le lien hypertexte a été activé au moins une fois, il change de couleur et devient violet.

Sélectionner une cellule/un objet sans activer le lien hypertexte

Pour sélectionner une cellule contenant un lien hypertexte, pointez-la et cliquez en maintenant quelques instants le bouton de la souris enfoncé ; lorsque le pointeur de la souris se transforme en croix blanche, relâchez la souris.

Vous pouvez aussi utiliser les touches de déplacement pour activer la cellule.

Pour sélectionner un objet auquel est associé un lien hypertexte, appuyez sur la touche **[Ctrl]**, maintenez-la enfoncée et cliquez sur l'objet.

Modifier la destination d'un lien hypertexte

Sélectionnez la cellule ou l'objet graphique contenant le lien hypertexte concerné.

Sur l'onglet **Insertion**, cliquez sur le bouton **Lien** du groupe **Liens** ou faites **[Ctrl]K**.

*Vous pouvez aussi afficher le menu contextuel (clic droit) de la cellule ou du contour de l'objet et activer l'option **Modifier le lien hypertexte**.*

Apportez les modifications nécessaires et validez.

Modifier le texte ou l'objet graphique d'un lien hypertexte

Pour modifier le texte d'une cellule contenant un lien hypertexte, sélectionnez la cellule et saisissez le nouveau texte ou apportez vos modifications directement dans la barre de formule puis validez.

Pour modifier l'objet graphique, sélectionnez-le puis faites un double clic dessus pour afficher l'onglet spécifique à la modification de l'objet.

Supprimer un lien hypertexte

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule ou sur le contour de l'objet pour afficher son menu contextuel.

Cliquez sur l'option **Supprimer le lien hypertexte**.

Importer des données d'une base de données Access

Cette technique permet d'importer des données Access actualisables dans Excel en établissant une connexion à la base de données. Une fois les données importées, vous pouvez mettre à jour automatiquement, et quand vous le souhaitez, les données de la feuille de calcul.

Ouvrez, si besoin, le classeur qui doit contenir les données importées et activez la première cellule destinatrice de l'importation.

Activez l'onglet **Données**, cliquez sur le bouton **Obtenir des données** puis sur **À partir d'une base de données** et sur l'option **À partir d'une base de données Microsoft Access**.

Dans la boîte de dialogue **Importer des données**, accédez au dossier contenant la base de données Access à importer et double cliquez sur celle-ci.

Dans la boîte de dialogue **Navigateur** qui s'affiche, cliquez sur l'objet (table ou requête) de la base de données que vous souhaitez importer afin de le sélectionner.

Si vous souhaitez créer un modèle de données dans Excel, c'est-à-dire permettre l'intégration de données issues de plusieurs tables et créer une source de données relationnelles, cochez ...

Importer des données d'une page web

Cette technique permet d'importer des données d'une page web, actualisables dans Excel en établissant une connexion à la page web. Une fois les données importées, vous pouvez les mettre à jour.

Vérifiez que vous êtes connecté à Internet.

Ouvrez, si besoin, le classeur qui doit contenir les données importées et activez si vous le souhaitez la première cellule destinatrice de l'importation.

Activez l'onglet **Données** et cliquez sur le bouton **À partir du Web**.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez l'**URL** ou l'adresse de la page web contenant les données à importer dans la zone correspondante et cliquez sur le bouton **OK**.

Dans le volet gauche de la fenêtre **Navigateur** qui s'affiche, sélectionnez la page à importer puis cliquez sur le bouton **Charger**.

Sur Windows 8 et 10, une requête web est enregistrée par défaut dans le dossier C:\Utilisateurs\Nom d'utilisateur\Application Data\Roaming\Microsoft\Queries et porte l'extension ***.iqy*** *; si vous n'enregistrez pas la requête web dans un fichier, elle sera enregistrée en tant qu'élément du classeur et ne pourra être exécutée qu'à partir de ce classeur. ...*

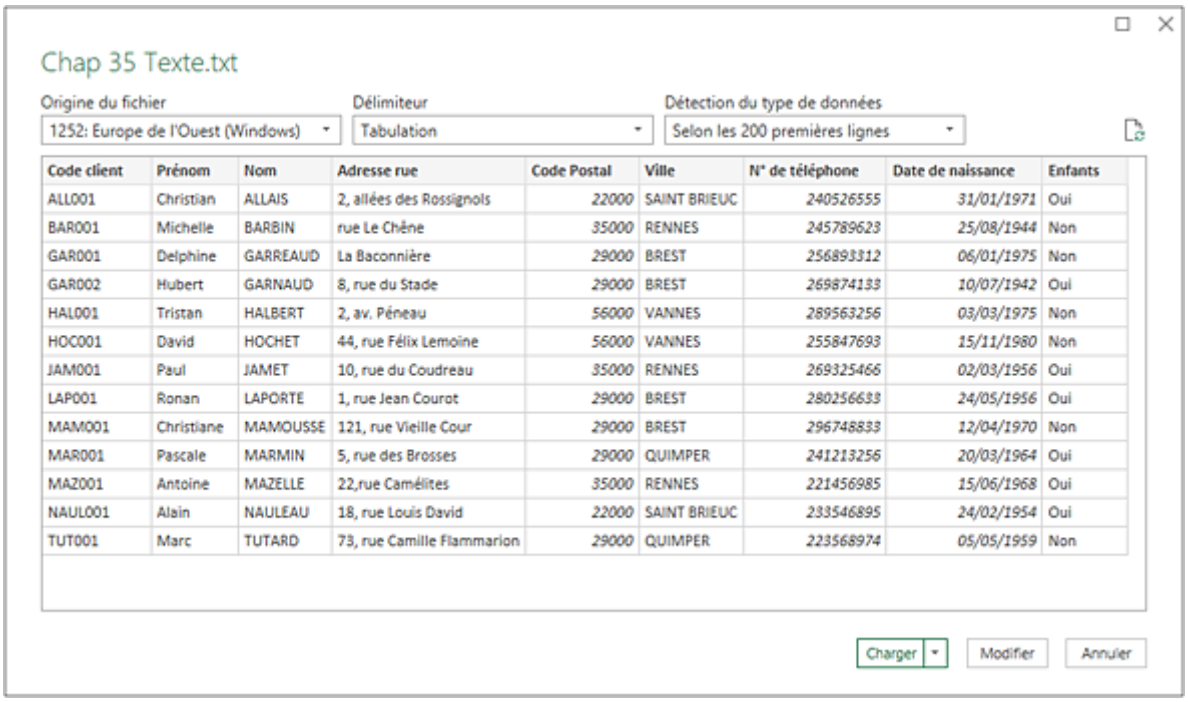
Importer des données d'un fichier Texte

*Il s'agit ici d'importer des données d'un fichier d'extension **.txt** ou **.csv**, avec la possibilité de mettre à jour ces données dans Excel.*

Ouvrez, si besoin, le classeur qui doit contenir les données importées et activez la première cellule destinatrice de l'importation.

Activez l'onglet **Données**, cliquez sur le bouton **À partir d'un fichier texte /CSV**.

Dans la boîte de dialogue **Importer des données** qui s'affiche, accédez au dossier contenant le fichier à importer et double cliquez sur son nom.



Code client	Prénom	Nom	Adresse rue	Code Postal	Ville	N° de téléphone	Date de naissance	Enfants
ALL001	Christian	ALLAIS	2, allées des Rossignols	22000	SAINT BRIEUC	240526555	31/01/1971	Oui
BAR001	Michelle	BARBIN	rue Le Chêne	35000	RENNES	245789623	25/08/1944	Non
GAR001	Delphine	GARREAUD	La Baconnière	29000	BREST	256893312	06/01/1975	Non
GAR002	Hubert	GARNAUD	8, rue du Stade	29000	BREST	269874133	10/07/1942	Oui
HAL001	Tristan	HALBERT	2, av. Péneau	56000	VANNES	289563256	03/03/1975	Non
HOC001	David	HOCHET	44, rue Félix Lemoine	56000	VANNES	255847693	15/11/1980	Non
JAM001	Paul	JAMET	10, rue du Coudreau	35000	RENNES	269325466	02/03/1956	Oui
LAP001	Ronan	LAPORTE	1, rue Jean Courot	29000	BREST	280256633	24/05/1956	Oui
MAM001	Christiane	MAMOUSSE	121, rue Vieille Cour	29000	BREST	296748833	12/04/1970	Non
MAR001	Pascale	MARMIN	5, rue des Brosses	29000	QUIMPER	241213256	20/03/1964	Oui
MAZ001	Antoine	MAZELLE	22,rue Camélites	35000	RENNES	221456985	15/06/1968	Oui
NAUL001	Alain	NAULEAU	18, rue Louis David	22000	SAINT BRIEUC	233546895	24/02/1954	Oui
TUT001	Marc	TUTARD	73, rue Camille Flammarion	29000	QUIMPER	223568974	05/05/1959	Non

Modifiez si besoin, le type de données d'origine en choisissant une des options de la liste **Origine du fichier**.

Dans la liste **Délimiteurs**, choisissez, si besoin, le caractère séparant les données des colonnes.

Ouvrez la liste du bouton **Charger** ou choisissez **Charger dans**.

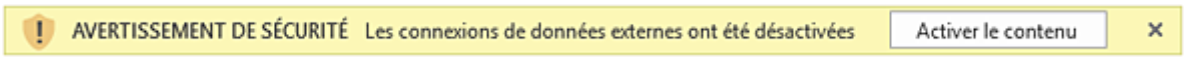
Précisez l'emplacement des données importées : sur une **Nouvelle feuille de calcul** ou sur une **Feuille de calcul existante** ; si vous avez choisi cette dernière option, activez la première cellule destinatrice des données importées.

*Le bouton **Propriétés** permet de définir les options d'actualisation, de format et de mise en page ...*

Actualiser des données importées

Ouvrez le classeur contenant les données à mettre à jour.

Il est possible qu'un message d'avertissement situé au-dessus de la barre de formule vous signale que les connexions de données ont été désactivées.



Dans ce cas, pour réactiver les connexions, vous pouvez cliquer sur le bouton **Activer le contenu**.

Cliquez dans une des plages de données importées.

Activez l'onglet **Données** et ouvrez la liste associée au bouton **Actualiser tout** du groupe **Requêtes et connexions**.

Choisissez l'une des options suivantes :

Actualiser tout	Pour actualiser toutes les plages de données externes du classeur.
Actualiser	Pour actualiser la plage de données externes active.

Si plusieurs classeurs sont ouverts, vous devez actualiser les données externes dans chacun des classeurs.

Si vous n'avez pas réactivé les connexions à partir du message d'avertissement, il se peut qu'un message d'alerte vous demande d'être prudent quant à l'utilisation de certains fichiers.

Dans ce cas, si le fichier à ouvrir est de source fiable, cliquez sur le bouton **OK** sinon cliquez sur le bouton **Annuler**.

Pour modifier les paramètres d'actualisation, activez l'onglet **Données** et ouvrez la liste associée au bouton **Actualiser ...**

Paramétrer Excel pour utiliser les macros

*Pour créer des macros avec l'Enregistreur de macros, vous devez utiliser les commandes de l'onglet **Développeur** qui, par défaut, n'est pas affiché dans le ruban.*

Afficher l'onglet Développeur

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options**.

Activez la catégorie **Personnaliser le ruban** puis la case à cocher **Développeur** de la liste **Personnaliser le ruban - Onglets principaux**.

Cliquez sur le bouton **OK**.

*Vous pouvez également utiliser l'option **Personnaliser le ruban** du menu contextuel du ruban (clic droit).*

Définir le niveau de sécurité des macros

Pour enregistrer des macros, il est conseillé de définir temporairement le niveau de sécurité de manière à activer toutes les macros. Pour exécuter des macros, vous devez faire cette manipulation avant même d'ouvrir le classeur contenant les macros à exécuter.

Activez l'onglet **Développeur** et cliquez sur le bouton **Sécurité des macros** du groupe **Code**.

Dans la catégorie **Paramètres des macros**, cliquez sur l'option **Activer toutes les macros (non recommandé ; risque d'exécution de code potentiellement ...**

Enregistrer une macro

Une macro-commande permet d'automatiser une série de commandes et de fonctions que vous êtes amené à exécuter fréquemment. Pour automatiser ces tâches répétitives, vous pouvez enregistrer rapidement une macro. Microsoft Excel utilise pour cela le langage de programmation Visual Basic pour Applications (VBA).

Notez que cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Office pour les ordinateurs sous environnement Windows RT.

Commencez par préciser si vous souhaitez enregistrer la macro avec des références relatives ou non : activez l'onglet **Développeur** et cliquez sur le bouton **Utiliser les références relatives** du groupe **Code** pour l'activer.

Si ce bouton est activé, Excel mémorise les déplacements dans la macro relativement à la position de départ : lorsque vous exécuterez la macro, il agira sur les cellules en fonction de la cellule active lors de l'exécution ; sinon, il travaille avec les références absolues : quelle que soit la position de départ lors de l'exécution de la macro, il agira sur les cellules mémorisées dans la macro.

Activez l'onglet **Développeur** et cliquez sur le bouton **Enregistrer une macro** du groupe **Code** ou cliquez sur le bouton  situé à gauche dans la barre d'état.

Dans la zone **Nom de la macro**, saisissez ...

Exécuter une macro

Si la macro a été conçue dans un autre classeur que le classeur de macros personnelles, ouvrez-le.

Activez l'onglet **Développeur** et cliquez sur le bouton **Macros** du groupe **Code** ou faites **[Alt][F8]**.

Indiquez où se trouve la macro à exécuter grâce à la liste **Macros dans**.

Faites un double clic sur la macro à exécuter.



Si un raccourci-clavier a été attribué à la macro lors de sa création, vous pouvez aussi tout simplement taper ce raccourci-clavier.

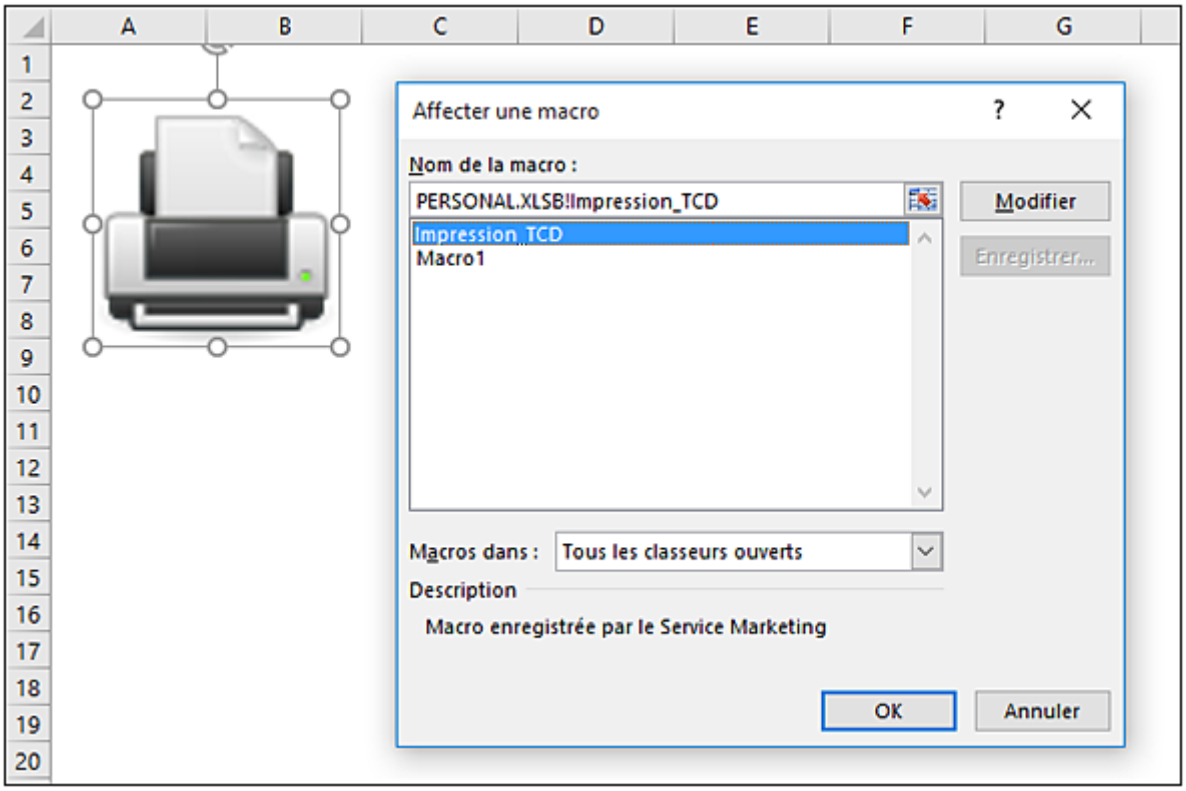
Affecter une macro à un objet graphique

Grâce à cette technique, vous pouvez exécuter une macro en cliquant sur un objet graphique.

Faites un clic droit sur l'objet graphique auquel vous souhaitez affecter une macro existante et choisissez l'option **Affecter une macro**.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez dans la zone **Nom de la macro**, celle que vous souhaitez affecter à l'objet.

*Dans cet exemple, un clic sur l'objet graphique (**Imprimante**) permettra de lancer la macro nommée **Impression_TCD**.*



Cliquez sur le bouton **OK**.

Pour sélectionner l'objet graphique sans activer la macro, maintenez la touche **[Ctrl]** tout en cliquant sur l'objet concerné.

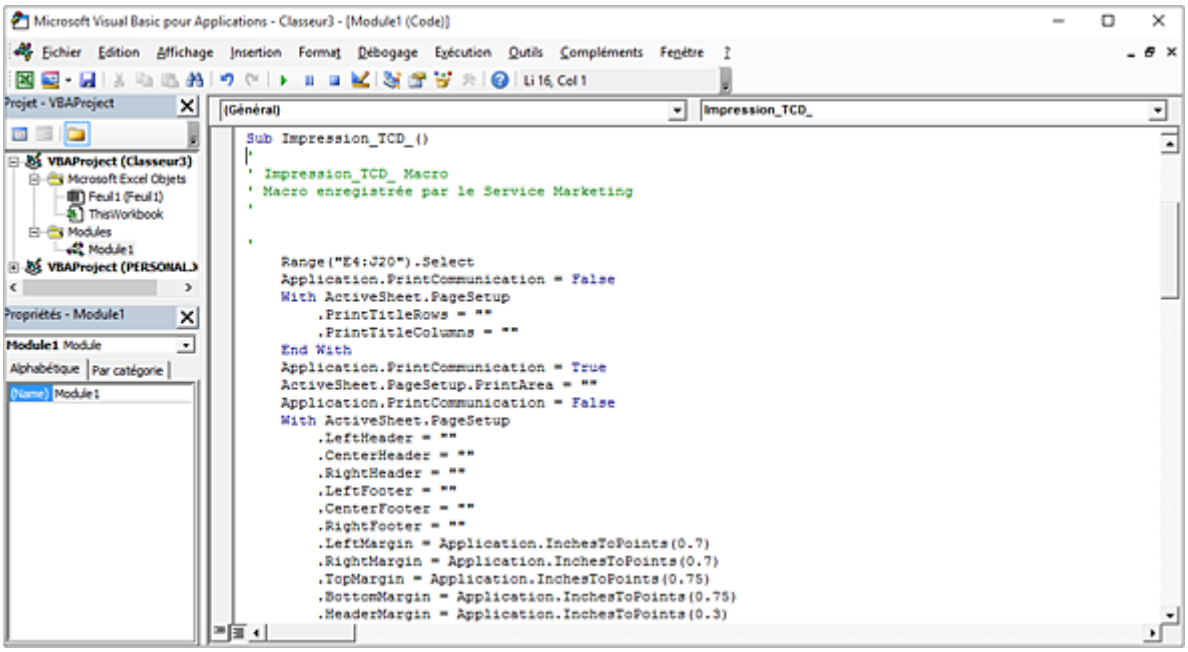
Modifier une macro

Activez l'onglet **Développeur** et cliquez sur le bouton **Macros** du groupe **Code** ou faites **[Alt][F8]**.

Ouvrez, si besoin, la liste **Macros dans** afin de sélectionner le classeur contenant la macro à modifier.

Sélectionnez la macro puis cliquez sur le bouton **Modifier**.

*Les codes d'instruction de la macro apparaissent dans une fenêtre **Microsoft Visual Basic pour Applications**. Le code d'ouverture d'une macro est toujours **Sub** suivi du nom de la macro, tandis que le code de fermeture est **End Sub**.*



Sans connaître le langage de programmation Visual Basic, vous pouvez malgré tout effectuer quelques modifications simples dans le code.

Pour modifier des références de cellules, faites comme pour n'importe quelle saisie : déplacez-vous à l'endroit souhaité et saisissez les références souhaitées, utilisez les touches **[Suppr]**, **[Retour arrière]**...

Pour sélectionner des instructions, utilisez la technique du cliqué-glissé.

Pour copier/déplacer des instructions, utilisez les commandes **Edition - Copier** ou **Edition - Couper** et **Edition - Coller**.

Lorsque les modifications sont terminées, refermez la fenêtre **Microsoft Visual Basic pour Applications** en cliquant sur son bouton de fermeture .

Supprimer une macro

Activez l'onglet **Développeur** et cliquez sur le bouton **Macros** du groupe **Code** ou faites **[Alt][F8]**.

Ouvrez, si besoin, la liste **Macros dans** afin de sélectionner le classeur contenant la macro à supprimer.

Sélectionnez la macro puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Cliquez sur le bouton **Oui** pour confirmer la suppression de la macro.

Enregistrer un classeur contenant des macros

Si vous souhaitez pouvoir réutiliser vos macros ultérieurement dans le classeur, vous devez enregistrer celui-ci dans un format spécial prenant en charge les macros, d'extension .xlsm.

Activez le classeur concerné.

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur l'option **Enregistrer sous** et sur l'option **Parcourir** du volet central.

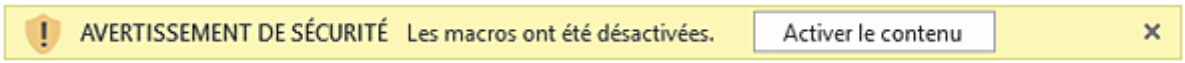
Modifiez éventuellement le dossier d'enregistrement et le nom du fichier.

Ouvrez la liste **Type** puis cliquez sur l'option **Classeur Excel (prenant en charge les macros)(*.xlsm)**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Activer les macros du classeur actif

*À l'ouverture du fichier contenant les macros (fichier de type .xlsm), un message d'**Avertissement de sécurité** apparaît au-dessus de la barre de formule si les macros n'ont pas été activées.*



Dans ce cas, pour activer les macros, cliquez sur le bouton **Activer le contenu** ou activez l'onglet **Fichier** puis cliquez sur l'option **Informations**.

Cliquez sur le bouton **Activer le contenu** de l'**Avertissement de sécurité** puis cliquez sur l'option **Activer tout le contenu** pour rendre toujours actif le contenu de ce classeur, ou sur l'option **Options avancées** pour activer les macros uniquement pour cette session (dans ce cas, activez ensuite l'option **Activer le contenu pour cette session** et validez par **OK**).

Déplacer la barre d'outils Accès rapide

Cliquez sur l'outil **Personnaliser la barre d'outils Accès rapide** situé à droite de la barre d'outils Accès rapide, puis cliquez sur l'option **Afficher en dessous du ruban**.

Pour placer à nouveau la barre d'outils Accès rapide au-dessus du ruban, cliquez sur l'outil **Personnaliser la barre d'outils Accès rapide** puis activez l'option **Afficher au-dessus du ruban**.

Personnaliser la barre d'outils Accès rapide

Cliquez sur l'outil **Personnaliser la barre d'outils Accès rapide** puis sur l'option **Autres commandes**.

*La boîte de dialogue **Options Excel** s'ouvre et active la catégorie **Barre d'outils Accès rapide**.*

Choisissez si la personnalisation concerne tous les classeurs Excel ou seulement le classeur actif ; pour cela, ouvrez la liste **Personnaliser la barre d'outils Accès rapide** et activez l'option **Pour tous les documents (par défaut)** ou l'option **Pour *Nom du classeur actif***.

Apportez vos modifications (cf. sous-titres suivants) puis, lorsque toutes les modifications sont apportées, cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Options Excel**.

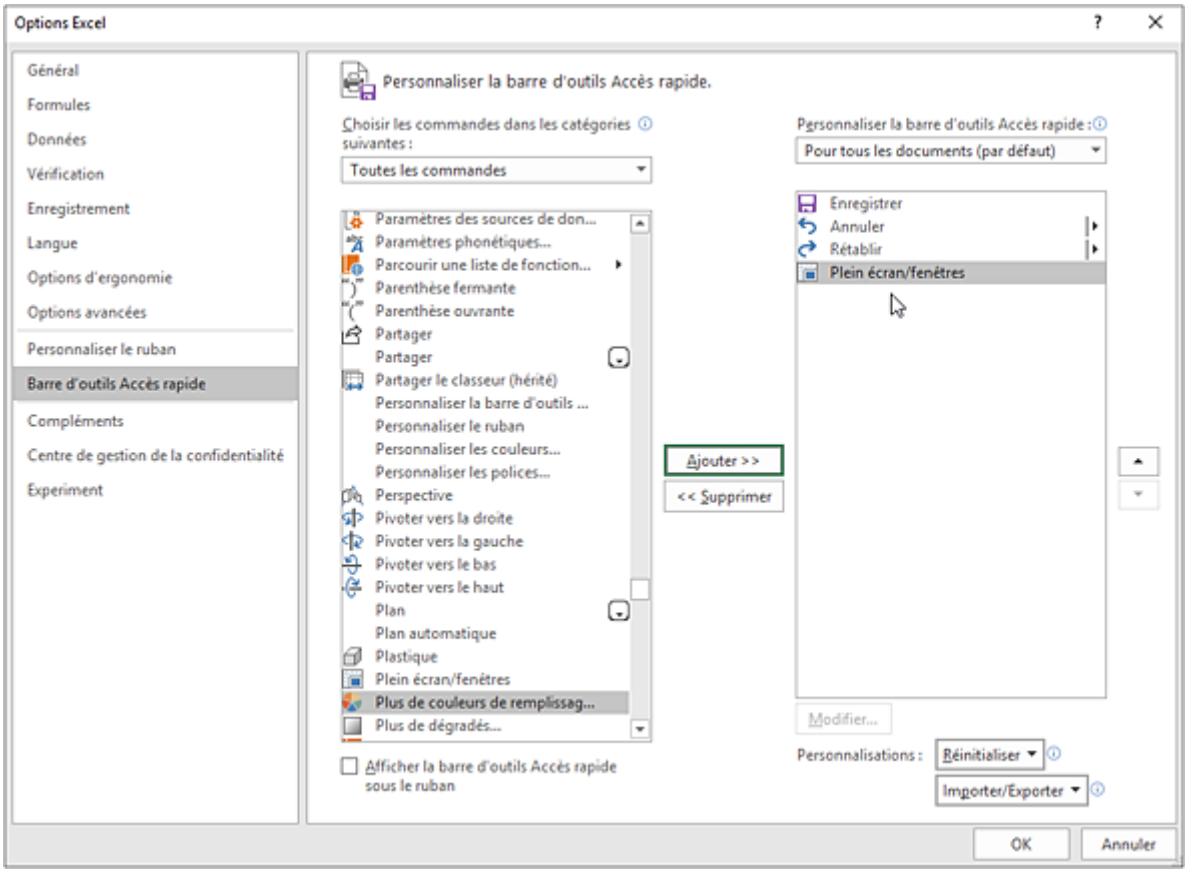
Ajouter une commande à la barre d'outils Accès rapide

Ouvrez la liste **Choisir les commandes dans les catégories suivantes** puis cliquez sur la catégorie de commandes contenant la commande à ajouter.

Dans la liste des commandes de la catégorie sélectionnée, cliquez sur la commande à ajouter.

Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

*Dans cet exemple nous avons ajouté l'outil **Plein écran/fenêtres** de la catégorie **Toutes les commandes** à la barre d'outils **Accès rapide**.*

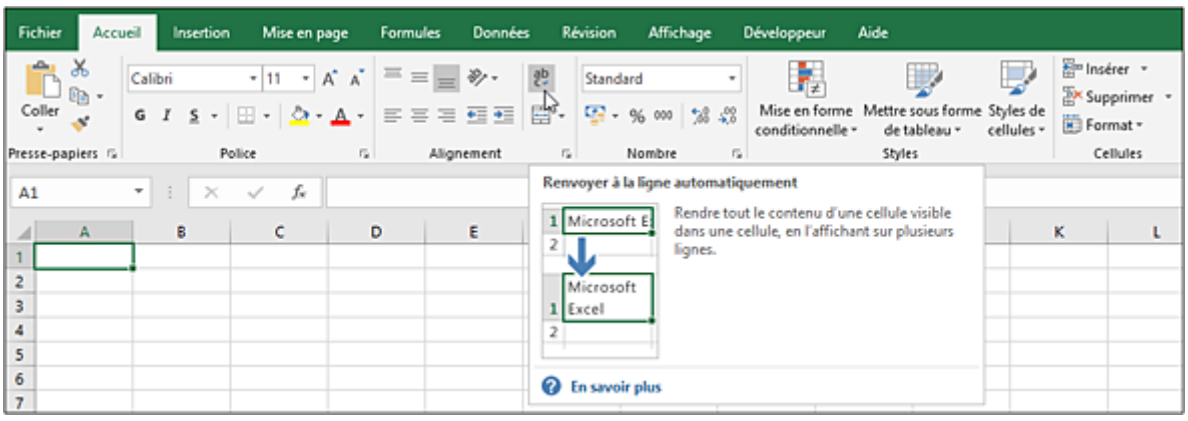


Si l'outil à ajouter à la barre est disponible sur le ruban, vous pouvez aussi faire un clic droit ...

Afficher/masquer les info-bulles

Par défaut, lorsque vous pointez une commande du ruban, un texte descriptif de la commande pointée s'affiche dans une info-bulle. Vous pouvez choisir de ne pas afficher ces info-bulles ou encore, de n'afficher que le nom de la commande sans son descriptif.

*Ci-dessous, vous visualisez le descriptif de la commande **Renvoyer à la ligne automatiquement** dans une info-bulle.*



Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options**.

Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la catégorie **Général**.

Ouvrez la liste **Style d'info-bulle** du cadre **Options d'interface utilisateur** puis cliquez sur une des options suivantes :

Afficher les descriptions de fonctionnalités dans des info-bulles : cette option active les "info-bulles avancées" : le nom de la commande pointée suivi d'un texte descriptif s'affiche dans la fenêtre de l'info-bulle ; s'il existe un raccourci-clavier pour la commande pointée, celui-ci apparaît entre parenthèses à droite du nom de la commande.

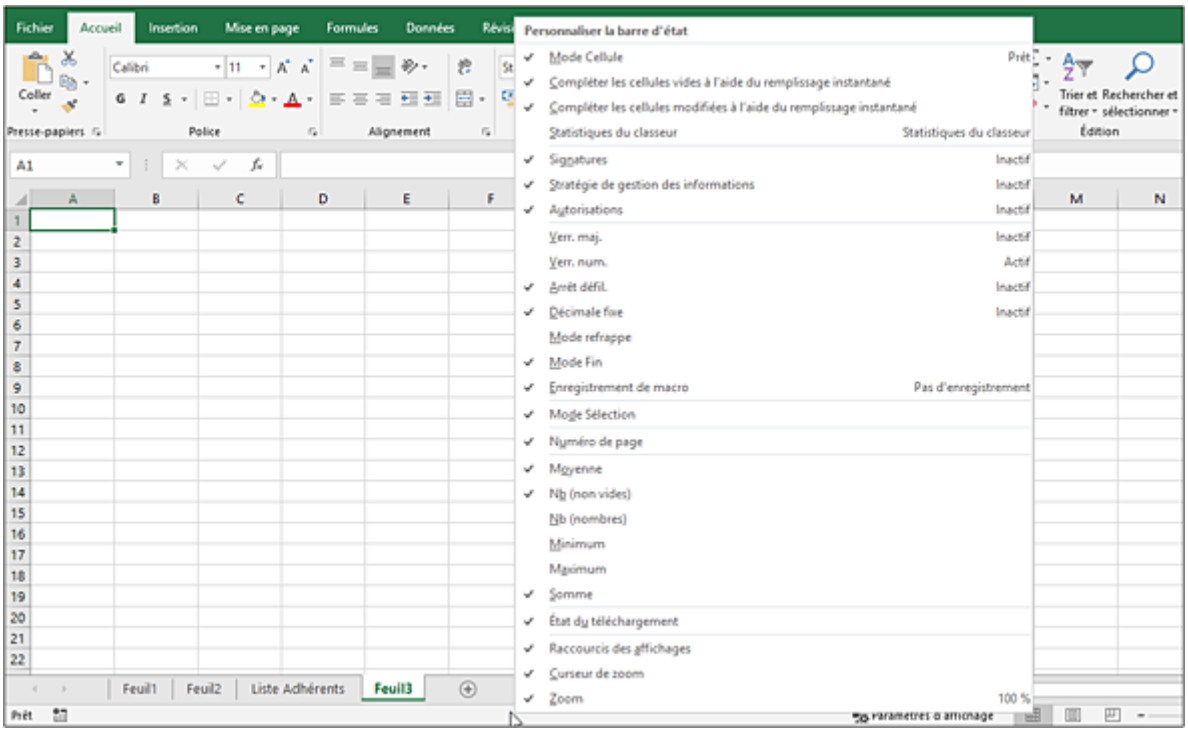
Ne pas afficher les descriptions de fonctionnalités dans des info-bulles : cette option désactive les "info-bulles avancées" : seuls le nom de la commande pointée et le raccourci-clavier s'il existe, s'affichent dans la fenêtre de l'info-bulle.

Ne pas afficher les info-bulles ...

Personnaliser la barre d'état

Les indicateurs affichés sur la barre d'état peuvent être ou non affichés.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'état.



Les options cochées correspondent aux indicateurs qui peuvent apparaître en fonction des manipulations que vous faites.

Cliquez sur les options souhaitées pour afficher ou masquer les indicateurs correspondants.

Lorsque vous avez terminé, cliquez en dehors de la barre d'état pour valider.

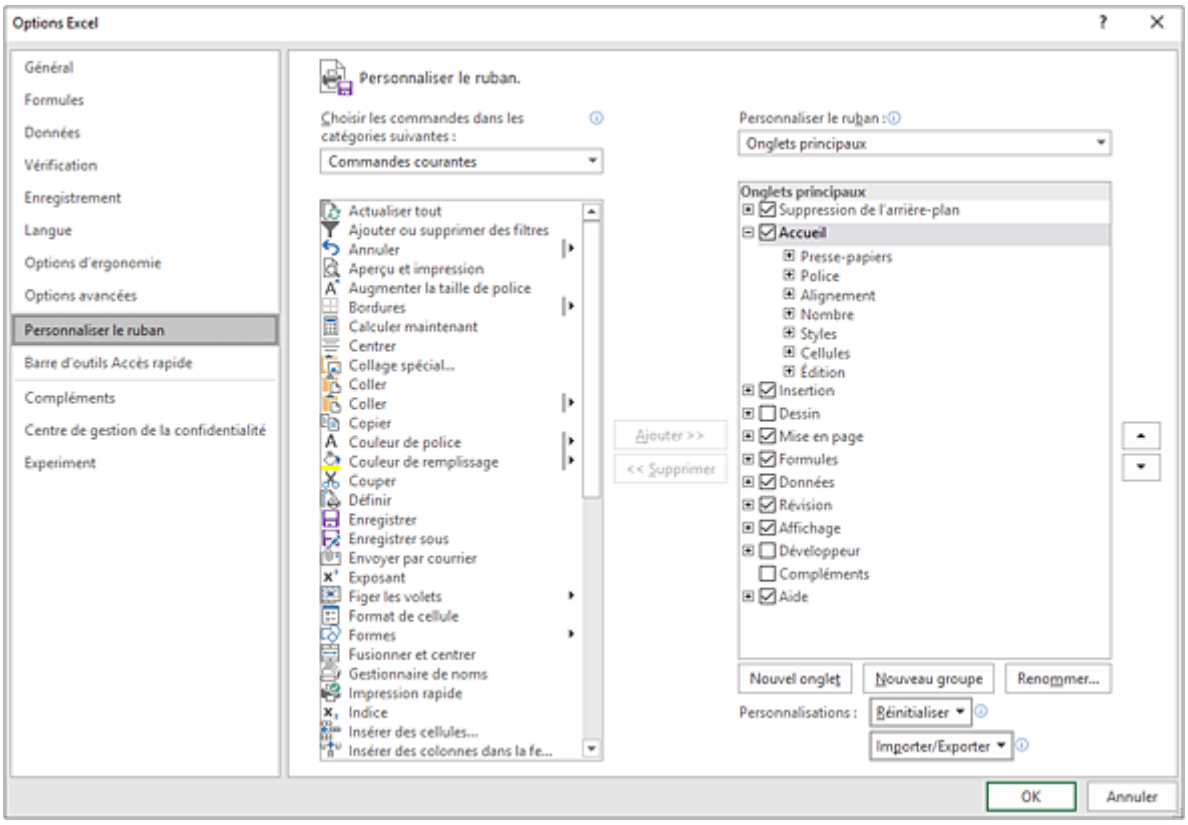
Personnaliser le ruban

Cliquez sur l'onglet **Fichier** puis sur **Options**.

Sélectionnez la catégorie **Personnaliser le ruban** situé dans le volet gauche.

Vous pouvez également faire un clic droit sur un endroit quelconque du ruban et choisir l'option ***Personnaliser le ruban****.*

Les onglets précédés d'une coche dans la colonne ***Personnaliser le ruban*** *s'affichent "par défaut" dans le ruban.*

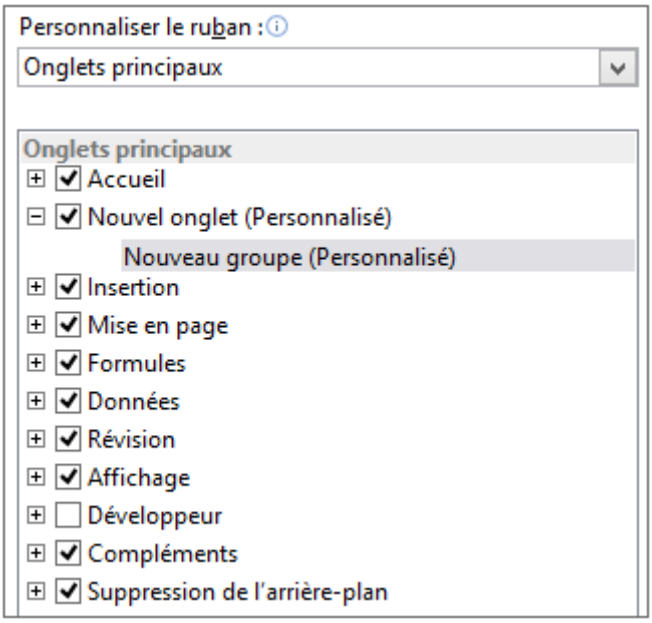


Cliquez sur le petit + associé au nom d'un onglet pour afficher la liste des groupes qu'il contient.

Créer un nouvel onglet/un nouveau groupe

Cliquez sur le bouton **Nouvel onglet**.

Notez qu'un ***Nouveau groupe (Personnalisé)*** *est automatiquement intégré au* ***Nouvel onglet (Personnalisé)****.*



Pour ajouter un nouveau groupe personnalisé à un onglet, cliquez sur le nom de l'onglet dans lequel vous souhaitez ajouter le nouveau groupe puis cliquez sur le bouton **Nouveau groupe**.

Renommer un onglet ou un groupe

Cliquez sur l'onglet ou le groupe à renommer situé dans la colonne **Personnaliser le ruban** afin de le sélectionner.

Cliquez sur le bouton **Renommer** puis saisissez le nouveau nom.

S'il s'agit d'un groupe, vous pouvez également lui associer un **Symbole** en cliquant sur l'icône souhaitée.

Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.

Ajouter des commandes à un groupe personnalisé ...

Exporter/importer un ruban personnalisé

Exporter les personnalisations du ruban et de la barre d'outils Accès rapide dans un fichier permet de les importer sur un autre ordinateur.

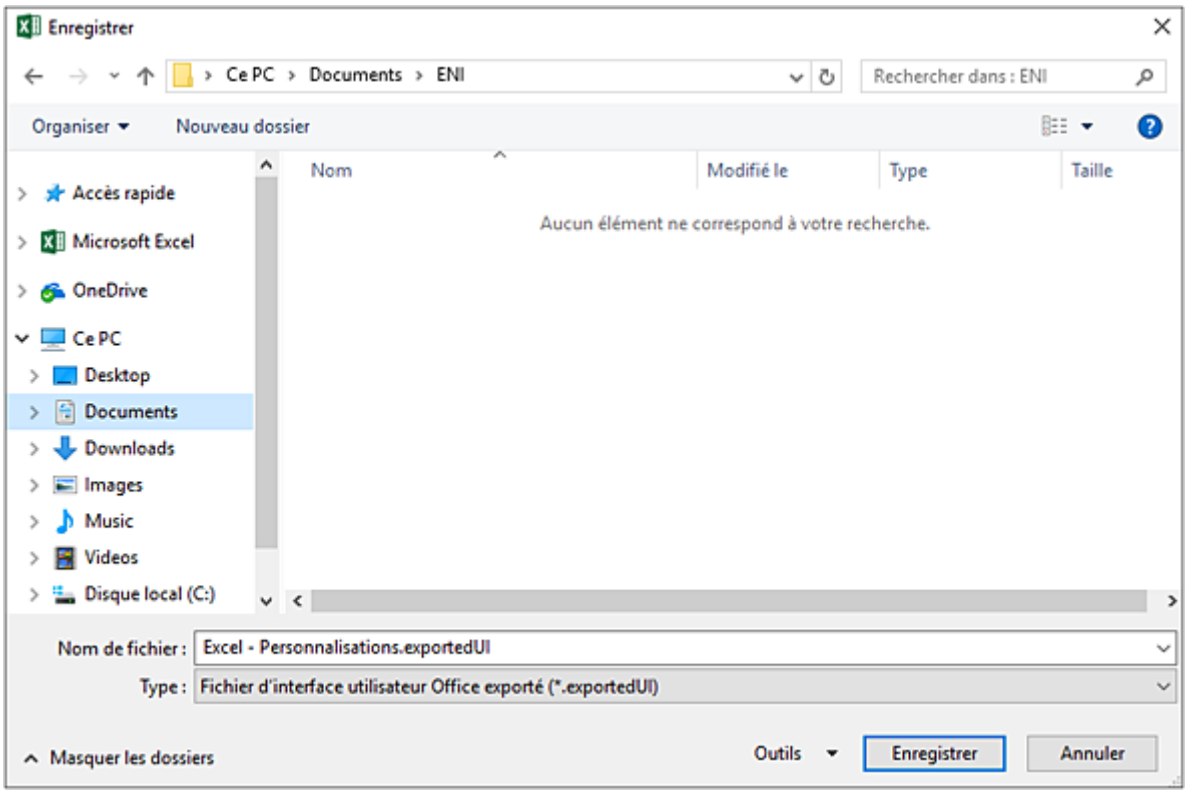
Exporter les personnalisations du ruban et de la barre d'outils Accès rapide

Pour exporter un ruban personnalisé, ouvrez la fenêtre **Options Excel** (onglet **Fichier** - **Options** - catégorie **Personnaliser le ruban**).

Cliquez sur le bouton **Importer/Exporter** situé en bas à droite de la fenêtre.

Cliquez sur l'option **Exporter toutes les personnalisations**.

Modifiez si besoin le **Nom de fichier** ainsi que son emplacement d'enregistrement.



*Notez que le fichier porte l'extension **.exportedUI** par défaut.*

Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Cliquez sur le bouton **OK** de la fenêtre **Options Excel**.

Importer les personnalisations du ruban et de la barre d'outils Accès rapide

Notez que l'importation d'un fichier de personnalisation du ruban a pour effet de supprimer les personnalisations actuelles du ruban et de la barre d'outils Accès rapide. Avant d'importer les nouvelles personnalisations, nous vous conseillons donc d'exporter les personnalisations actuelles par mesure de sécurité, afin de pouvoir les importer de nouveau si nécessaire.

Ouvrez la fenêtre ...